UNICAMP

Matheus Souza

Contribuição à Teoria de Sistemas Amostrados:

Análise, Controle e Estimação

Campinas
2015

Universidade Estadual de Campinas

Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação

Depto. de Engenharia de Computação e Automação Industrial

Matheus Souza

Contribuição à Teoria de Sistemas Amostrados:

Análise, Controle e Estimação

Tese de Doutorado apresentada à Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação como parte dos requisitos para obtenção do título de Doutor em Engenharia Elétrica. Área de concentração: **Automação**.

Orientador: Prof. Dr. José Claudio Geromel

Este exemplar corresponde à versão final da tese defendida pelo aluno Matheus Souza, e orientada pelo Prof. Dr. José Claudio Geromel.

Campinas
2015

FICHA CATALOGRÁFICA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
BIBLIOTECA DA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
ELIZANGELA APARECIDA DOS SANTOS – CRB 8/8098

So89c

Souza, Matheus, 1990-
Contribuição à teoria de sistemas amostrados : análise, controle e estimação/ Matheus Souza. – Campinas, SP: [s.n.], 2015

Orientador: José Cláudio Geromel.
Tese (doutorado) – Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação
1. Teoria de Controle. 2. Sistemas lineares. 3. Sistemas híbridos. I. Geromel, José Cláudio. II. Universidade Estadual de Campinas. Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação. III. Título

Título em Inglês:	Contribution to sampled-data systems theory: analysis, control and estimation
Palavras-chave em Inglês:	Control theory Linear systems Hybrid systems
Área de concentração:	Automação
Titulação:	Doutor em Engenharia Elétrica
Banca Examinadora:	José Claudio Geromel [Orientador] Ramon Romankevicius Costa Luís Fernando Costa Alberto Romis Ribeiro de Faissol Attux Fernando Antônio Campos Gomide
Data da defesa:	24/04/2015
Programa de Pós-Graduação:	Engenharia Elétrica

COMISSÃO JULGADORA - TESE DE DOUTORADO

Candidato: Matheus Souza

Data da Defesa: 24 de abril de 2015

Título da Tese: "Contribuição à Teoria de Sistemas Amostrados: Análise, Controle e Estimação"

Prof. Dr. José Cláudio Geromel (Presidente): _____

Prof. Dr. Ramon Romankevicius Costa: _____

Prof. Dr. Luís Fernando Costa Alberto: _____

Prof. Dr. Romis Ribeiro de Faissol Attux: _____

Prof. Dr. Fernando Antônio Campos Gomide: _____

Resumo

Nesta tese, apresentamos contribuições para a área de sistemas dinâmicos lineares amostrados, tanto com relação à análise quanto à síntese de controladores e filtros. A primeira parte deste texto introduz ao leitor os principais conceitos e resultados que são explorados na parte subsequente; a saber, enunciamos resultados clássicos da literatura de sistemas lineares e invariantes no tempo e de sistemas amostrados, passando, então, à análise de sistemas híbridos. Tal estudo está focado nos conceitos de estabilidade e de normas $\mathcal{H}_2$ e $\mathcal{H}_\infty$. A segunda parte do texto inclui o projeto de controladores e filtros amostrados ótimos. Exemplos acadêmicos validam a teoria desenvolvida.

Palavras-chave: Sistemas amostrados, sistemas híbridos, sistemas lineares, teoria de controle.

Abstract

In this thesis, we present a contribution to the area of linear sampled-data dynamical systems, regarding both analysis and synthesis of controllers and filters. The first part of the text introduces the reader to the main concepts and results that are exploited in the following part; namely, we state classical results on LTI systems and on sampled-data systems, moving, then, our attention to the analysis of hybrid systems. Such study is focused on stability and $\mathcal{H}_2$ and $\mathcal{H}_\infty$ norms. The second part of the text includes the design of optimal sampled-data controllers and filters. Academic examples validate the developed theory.

Keywords: Sampled-data systems, hybrid systems, linear systems, control theory.

Sumário

I Preliminares **1**

1 Introdução **3**

2 Análise e Controle de Sistemas Lineares **9**

2.1 Sinais e Sistemas 9
2.2 Estabilidade 12
2.3 Norma $\mathcal{H}_2$ 15
2.4 Norma $\mathcal{H}_\infty$ 18
2.5 Realimentação de Estado 22
2.6 Filtragem 29
2.7 Realimentação de Saída 35
2.8 Considerações Finais 38

3 Análise e Controle de Sistemas Amostrados **39**

3.1 Sistemas Amostrados e Discretização 39
3.2 Controle via Realimentação de Estado 48
3.3 Estimação de Estado 56
3.4 Considerações Finais 59

4 Análise de Sistemas Híbridos **61**

4.1 Estabilidade 62
4.2 Casos Particulares: Sistemas LTI 67
4.3 Caracterização Convexa de Estabilidade 69
4.4 Critérios de Desempenho 71
4.5 Caracterização Convexa Unificada 76

4.6 Considerações Finais 79

II Novas Técnicas em Síntese de Sistemas Amostrados 81

5 Controle via Realimentação de Estado 83
5.1 Projeto de Controle com Amostragem Periódica 84
5.2 Projeto de Controle Robusto 95
5.3 Projeto de Controle Auto-Acionado 105
5.4 Exemplos Aplicados 112
5.5 Considerações Finais 119

6 Filtragem e Estimação de Estado $\mathcal{H}_2$ 121
6.1 Projeto de Filtros com Amostragem Periódica 122
6.2 Projeto de Filtragem Robusta 136
6.3 Considerações Finais 143

7 Realimentação de Saída $\mathcal{H}_2$ 145
7.1 O Problema de Realimentação de Saída 145
7.2 Projeto de Controle com Amostragem Periódica 147
7.3 Projeto de Controle Robusto 158
7.4 Projeto de Controle Auto-Acionado 164
7.5 Exemplo Aplicado: Grua Industrial 169
7.6 Considerações Finais 171

III Conclusões, Referências e Apêndices 173

8 Conclusões e Perspectivas 175

Bibliografia 177

A Resultados Auxiliares em Análise Matricial 185
A.1 Desigualdades Matriciais 185
A.2 Equações Diferenciais Matriciais 186

B Sistemas Lineares com Comutação 193

Aos meus pais

Agradecimentos

A Deus, nosso pai celestial, que me serviu de guia em todos os trajetos da minha vida.

Aos meus pais, que, desde os meus primeiros passos, sempre me apoiaram e me incentivaram a não ter medo de dar o próximo, mesmo que acontecessem tombos nesta caminhada. Ao meu irmão Daniel, por sempre estar presente, principalmente para se divertir com os tombos. Amo muito vocês!

Ao meu quase-irmão André Fioravanti, pela convivência constante, pelas inúmeras risadas e pelo grande companheirismo. Assim como meu irmão Daniel, ele apresenta uma fixação singular pelos meus tombos.

Aos meus grandes amigos Alim e Carolina, por nossa linda amizade. Com certeza, juntamente com o André, formam minha segunda família em Campinas. Aos queridos Inácio, por me ensinar todos os segredos mais obscuros do Minecraft, e Lis, por me ensinar a falar "não sei" sem ter medo de ser feliz.

Às queridas professoras Cheti e Valéria, que conheço desde o meu primeiro ano na Unicamp. O carinho e a paciência infinitos fornecidos por vocês têm uma grande contribuição na minha trajetória de vida. Fico muito feliz por termos cultivado essa grande amizade.

Aos meus grandes amigos Rodrigo e Letícia, que nunca pensaram duas vezes antes de propor uma *intervention* a mim. Muito obrigado por todas as tentativas de colocar juízo na minha cabeça.

Às queridas amigas Thiara e Juliana, pela convivência intensa que tivemos no último ano. Acredito que esta eterna amizade será repleta de histórias divertidíssimas.

Às minhas amadas "esposas" Lucila, Monique e Vanessa. Quem sabe em alguns anos teremos resolvido esta interminável disputa. Muito obrigado pela linda amizade que temos e por todos os momentos que passamos juntos.

Aos grandes amigos Toni e Paula, pelas incríveis aventuras conjuntas em Maynooth, em Dublin e no Rio de Janeiro. Um grande abraço para vocês!

Aos meus colegas de laboratório e grandes amigos André, Gabriela, Jonathan e Leonardo, pela incrível convivência; cada um com seus assuntos, suas brincadeiras, suas manias e suas loucuras. Ao meu quase-colega de laboratório Márcio Lacerda, que mesmo estando do outro lado da Cortina de Ferro, é um grande amigo.

A todos os docentes da FEEC, por sua contribuição na minha formação. Um agradecimento especial às professoras Alice Tokarnia e Vera Button e aos professores Pedro Peres, Akebo Yamakami, Renato Lopes, José Mario Martino e José Antenor Pomilio.

A todos os funcionários da FEEC, pelo apoio. Um agradecimento especial às queridas amigas Giane, Janete, Ana e Zilda, pelas divertidas conversas. Também agradeço ao grande amigo Edmundo, fiscal dos corredores da FEEC, que sempre puxava a minha orelha nos meus momentos de procrastinação.

I would like to express my gratitude to my supervisor, Professor Robert Shorten. Thank you for all the support you have given me during my stay in Ireland. It was a delight to work with you.

I would also like to acknowledge the support given by the Hamilton Institute staff. Specifically, I would like to thank my dear friends Rosie Hunt and Kate Moriarty for the help and all the funny gossips. Finally, I thank my dear colleagues Rodrigo Hurtado and Wynita Griggs for all the time we have spent together.

Não posso deixar de agradecer aos membros da banca examinadora desta tese. Suas sugestões e observações contribuíram muito para a versão final deste trabalho. Muito obrigado por me incentivarem a buscar resultados ainda mais desafiadores na minha vida profissional.

Ao Professor José Claudio Geromel, por quem tenho admiração profissional, pela orientação neste trabalho.

Finalmente, agradeço imensamente à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), por fornecer o apoio financeiro a este projeto de pesquisa.

Lista de Símbolos

$\mathbb{N}$	–	Conjunto dos números naturais.
$\mathbb{Z}$	–	Conjunto dos números inteiros.
$\mathbb{R}_{(+)}$	–	Conjunto dos números reais (não-negativos).
$\mathbb{C}$	–	Conjunto dos números complexos.
$\mathbb{A}^\star$	–	Conjunto numérico $\mathbb{A}$ desprovido do 0: $\mathbb{A}^\star = \mathbb{A} \setminus \{0\}$.
$\mathfrak{R}[\cdot]$	–	Parte real.
$\mathfrak{I}[\cdot]$	–	Parte imaginária.
$\mathbb{R}(\mathbb{C})^{m\times n}$	–	Conjunto das matrizes reais (complexas) m por n.
$\mathbb{R}(\mathbb{C})^n$	–	Espaço euclidiano de vetores de n componentes reais (complexas).
A'	–	Matriz transposta de A.
A^*	–	Matriz conjugada transposta de A.
$\mathbf{rank}(\cdot)$	–	Posto de uma matriz.
$\mathbf{ker}(\cdot)$	–	Espaço nulo (ou núcleo) de uma matriz.
$\mathbf{tr}(\cdot)$	–	Traço de uma matriz quadrada.
$\mathbf{det}(\cdot)$	–	Determinante de uma matriz quadrada.
$\sigma(\cdot)$	–	Espectro de uma matriz quadrada.
$\rho(\cdot)$	–	Raio espectral de uma matriz quadrada.
$\mathbb{S}^n$	–	Conjunto das matrizes simétricas de ordem n.
$\mathbb{S}^n_+$	–	Conjunto das matrizes definidas positivas de ordem n.
$\mathbb{M}^n_d$	–	Conjunto das matrizes não-negativas com colunas normalizadas.
$\mathcal{L}_2$	–	Espaço de Lebesgue de funções quadraticamente integráveis.
ℓ_2	–	Espaço de Hilbert de sequências quadraticamente somáveis.
$\triangleq$	–	Igual, por definição.
$\mathbb{S}_\tau$	–	Classe $\{s \mid s(t) = s(t_k), \forall t \in [t_k, t_{k+1}), k \in \mathbb{N}\}$ com $t_{k+1} - t_k \geqslant \tau$, $\forall k \in \mathbb{N}$.
$\mathbb{P}_h$	–	Subconjunto de $\mathbb{S}_\tau$ em que $t_{k+1} - t_k = h \geqslant \tau$, $\forall k \in \mathbb{N}$.

Trabalhos Publicados pelo Autor

1. J. C. Geromel & M. Souza. *On an LMI approach to optimal sampled-data state feedback control design*. International Journal of Control. doi:10.1080/00207179.2015.1043949.

2. M. Souza & J.C. Geromel. *$\mathcal{H}_2$ dynamic output feedback control for local sensor – remote actuator networks*. IMA Journal of Mathematical Control and Information. doi:10.1093/imamci/dnu036.

3. G.S. Deaecto, M. Souza & J.C. Geromel. *State feedback switched control of discrete-time switched linear systems with application to networked control*. IEEE Transactions on Automatic Control, **60**, pp. 877–881, 2015.

4. M. Souza, A.R. Fioravanti & J.C. Geromel. *$\mathcal{H}_2$ sampled-data filtering of linear systems*. IEEE Transactions on Signal Processing, **62**, pp. 4839–4846, 2014.

5. G.S. Deaecto, M. Souza & J.C. Geromel. *Chattering-free control of continuous-time switched linear systems*. IET Control Theory and Applications, **8**, pp. 348–354, 2014.

6. M. Souza, G.S. Deaecto, J.C. Geromel & J. Daafouz. *Self-triggered linear quadratic networked control*. Optimal Control: Applications and Methods, **35**, pp. 524–538, 2014.

7. M. Souza, G.W.G. Vital & J.C. Geromel. *Optimal sampled-data state feedback control of linear systems*. 19th IFAC World Congress, Cape Town, pp. 5556–5561, 2014.

8. G.S. Deaecto, M. Souza & J.C. Geromel. *State feedback switched control of discrete-time switched linear systems with application to networked control*. 21st Mediterranean Conference on Control and Automation, Platanias-Chania, pp. 877–883, 2013.

9. M. Souza, A.R. Fioravanti & J.C. Geromel. *$\mathcal{H}_2$ filtering design for sampled-data systems*. 52nd IEEE Conference on Decision and Control, Firenze, pp. 793–798, 2013.

10. M. Souza & J.C. Geromel. *$\mathcal{H}_2$ self-triggered dynamic output feedback for networked control*. 52nd IEEE Conference on Decision and Control, Firenze, pp. 4736–4741, 2013.

11. M. Souza, G.S. Deaecto, J.C. Geromel & J. Daafouz. *Self-triggered linear quadratic networked control*. 20th Mediterranean Conference on Control and Automation, Barcelona, pp. 948–953, 2012.

12. M. Souza, G.W. Gabriel & J.C. Geromel. *Controle Ótimo $\mathcal{H}_2$ e $\mathcal{H}_\infty$ de Sistemas Lineares Amostrados*. XX Congresso Brasileiro de Automática, Belo Horizonte, pp. 3150–3157, 2014.

13. M. Souza, G.S. Deaecto, J.C. Geromel & J. Daafouz. *Controle linear quadrático através de redes de comunicação*. XIX Congresso Brasileiro de Automática, Campina Grande, pp. 2282–2289, 2012.

Down the Rabbit-Hole

Parte I

Preliminares

1

Introdução

'Begin at the beginning,' the King said, gravely...

– Lewis Carroll, *Alice's Adventures in Wonderland*

A teoria de controle é um ramo intrinsecamente interdisciplinar que está fortemente baseado em conceitos de matemática e de engenharia. Mais especificamente, podemos dizer que este ramo da ciência tem por objetivo estudar o comportamento de um sistema dinâmico (*análise*) e buscar meios de afetar seu estado futuro (*síntese*) [55]. Para que os conceitos e métodos da teoria de controle sejam efetivamente aplicados, três elementos básicos são necessários:

(i) Um *objetivo* que esteja relacionado ao estado futuro do sistema.

(ii) Um conjunto de *ações factíveis* para atingir este objetivo.

(iii) Uma *regra* que permita escolher entre as *ações factíveis* do item *(ii)* de forma a atingir o *objetivo* indicado no item *(i)*.

Estes elementos básicos têm por meta descrever a dinâmica desejada do sistema, as restrições que devem ser consideradas no projeto e o resultado final do processo. Do ponto de vista da engenharia, o projetista está sujeito à conciliação de objetivos conflitantes [35, 30], de diversas limitações práticas que podem afetar o conjunto de ações viáveis [72] e de detalhes de implementação física e lógica. Sob a ótica da matemática, os desafios envolvem conceitos de topologia e de análise funcional para a definição de critérios de desempenho e dos conjuntos de sinais envolvidos [66, 19, 53] e ainda devem ser considerados elementos de diversas outras áreas para desenvolver as condições de projeto do sistema em consideração.

Dando um enfoque maior para o segundo item da lista acima, o estudo de sistemas de controle sujeitos a diversos tipos de restrições sobre seus sinais é um tópico que recebe

muita atenção na literatura atual. Por exemplo, a análise e o projeto de *sistemas de controle em rede* é um tema recorrente nos últimos anos na área de teoria de controle. Sistemas com esta estrutura apresentam três importantes limitações [45, 86]: restrições na taxa de transmissão de dados [60, 75, 74, 73], perdas de pacotes de informação [42, 41, 27] e atrasos de transporte [90, 51]. Contudo, os benefícios obtidos com a adoção desta arquitetura em ambientes industriais são de grande interesse prático. De fato, sistemas de controle em rede são mais flexíveis e escaláveis e ainda apresentam um custo de implementação muito menor que seus equivalentes convencionais, principalmente com a adoção de redes sem fio [86].

Nesta tese, estamos principalmente interessados no projeto de sistemas de controle com a presença de restrições na taxa de transmissão de dados em seus canais. Sistemas sujeitos a esta limitação formam a classe de *sistemas amostrados*, cuja definição formal será feita no Capítulo 3. A importância do estudo de sistemas amostrados está centrada em sua ampla aplicação em projetos práticos, que se dá não apenas pela utilização de redes de comunicação no laço de controle [45, 86, 60, 91, 18] como também pelo uso de controladores digitais [67, 31]. Se por um lado a estratégia de amostragem é essencial em alguns ambientes devido a restrições de comunicação, por outro lado esta técnica possibilita um uso mais racional dos recursos da rede, principalmente no caso de *amostragem aperiódica*. Basicamente, considerando-se a sequência de instantes de tempo $(t_k)_{k\in\mathbb{N}}$, com $t_0 = 0$, $t_{k+1} - t_k > 0$ e $\lim_{k\to\infty} t_k = \infty$, a estratégia de amostragem pode ser implementada de quatro formas [44]:

- **Amostragem acionada por tempo:** é o caso de *amostragem periódica*. Nesta situação, existe um *período de amostragem* $h \in \mathbb{R}_+^\star$ e o instante de amostragem é determinado quando $t_k = kh$; ou seja, o *acionamento* do amostrador é completamente definido pelo *tempo*.

- **Amostragem auto-acionada:** este é um caso de *amostragem aperiódica proativa*. Nesta estratégia, o *controlador* define, a cada instante de amostragem t_k, o próximo instante de tempo t_{k+1} em que a amostragem deve ocorrer; isto é, existe uma rotina de *agendamento*.

- **Amostragem acionada por evento:** este é um caso de *amostragem aperiódica reativa*. Esta técnica está baseada em um *detector de evento*, que monitora o estado da planta em tempo real e *aciona* a amostragem sempre que um dado *evento* ocorrer.

- **Amostragem irregular:** este é outro caso de *amostragem aperiódica reativa*. Nesta situação, existem oscilações na taxa de transmissão de dados e, portanto, o controlador recebe ou transmite as amostras de forma *irregular*.

Note que, nas três primeiras situações elencadas acima, o projetista pode *determinar* a sequência de instantes de amostragem de forma a flexibilizar a implantação e melhorar o desempenho do sistema de controle em malha fechada. No último caso, o projetista deve ter em mente que o controlador a ser desenvolvido deve apresentar desempenho aceitável (*robusto*) para uma faixa de valores possíveis de intervalos de tempo entre duas amostras sucessivas.

Classicamente, sistemas de controle amostrados foram estudados em um ambiente de controle digital. Desta forma, os primeiros resultados presentes na literatura para tais sistemas praticamente apenas consideram estratégias de amostragem periódicas. Os livros [67, 2, 31] e suas referências apresentam resultados fundamentais na área, baseados em técnicas clássicas de controle "convencional" e digital. Estes conceitos são revisitados e generalizados em [16, 46] sob o ponto de vista de controle ótimo, com a consideração de critérios de desempenho baseados nas normas usuais dos espaços de Hardy $\mathcal{H}_2$ e $\mathcal{H}_\infty$ [19]. Ademais, os problemas de controle ótimo $\mathcal{H}_2$ e $\mathcal{H}_\infty$ são considerados em [49, 7, 64] e em [64, 8], respectivamente, utilizando técnicas um tanto complexas baseadas em *lifting*. Problemas de estimação de estado e filtragem amostrados são considerados em [88, 60] e um controlador via realimentação de saída baseado em observadores é projetado em [89].

Uma abordagem alternativa às que foram propostas nas referências acima está centrada em *sistemas híbridos*. Sistemas dinâmicos híbridos [39] combinam características a tempo contínuo e a tempo discreto em suas dinâmicas. Como importantes casos particulares, podemos citar os sistemas com comutacão [56] e os sistemas sujeitos a saltos de Markov [20], que são recorrentes na literatura atual. A aplicação de sistemas híbridos para a modelagem e resolução de problemas de controle de sistemas amostrados fornece, de forma natural, um arcabouço baseado no domínio do tempo e evita o uso das complicadas técnicas de *lifting*. Condições de estabilidade e análise de desempenho $\mathcal{H}_2$ para problemas de controle amostrado com base em sistemas híbridos são estudadas em [46, 43]; problemas de controle $\mathcal{H}_\infty$ são estudados em [46, 47, 81]. Uma última abordagem no domínio do tempo que pode ser aplicada a sistemas de controle e de filtragem amostrados está centrada em sistemas dinâmicos com atraso; ver [32, 83].

A literatura apresenta lacunas no que concerne resultados de controle ótimo com amostragem aperiódica. Especialmente para os casos de acionamento por evento e auto-acionamento, podemos citar as referências básicas [44, 3, 61, 62, 85]. Dois trabalhos na área que consideram critérios de desempenho $\mathcal{H}_2$ e $\mathcal{H}_\infty$ são [75, 74], nas quais o projeto de controladores auto-acionados via realimentação de estado é feito com base na teoria de sistemas com comutação. Os resultado apresentados nestas referências serão estendidos neste texto.

Esta tese tem por objetivo discorrer sobre novas técnicas de análise e de projeto em

sistemas lineares amostrados. Nossas contribuições estão apresentadas ao longo do texto de forma rigorosa e homogênea. Os resultados desenvolvidos estão centrados em duas formulações de sistemas amostrados: sistemas a tempo discreto equivalentes e sistemas híbridos. As condições de projeto de controle e de filtragem ótimos $\mathcal{H}_2$ ou $\mathcal{H}_\infty$ deduzidas neste texto são dadas por problemas de otimização convexa com restrições expressas em termos de desigualdades matriciais lineares (LMIs[1]); ver [9] para detalhes. Nossa formulação em termos de LMIs é essencial para flexibilizar a hipótese de amostragem periódica, com a finalidade de tratar problemas com amostragem irregular; esta relaxação é inviável quando as condições equivalentes baseadas em equações de Riccati apresentadas em [46] são consideradas. Além disso, melhoramos os resultados de controle auto-acionado obtidos na Dissertação de Mestrado [73] e nos artigos [74, 75] e ainda os estendemos a fim de considerar o problema de realimentação de saída.

Buscamos padronizar a notação ao longo de todo o texto. A menos que indicado o contrário, letras maíusculas denotam matrizes e letras minúsculas, vetores; escalares são representados por letras minúsculas do alfabeto latino ou grego; conjuntos são denotados por letras maiúsculas em *blackboard bold* e os principais operadores são representados por letras gregas maiúsculas. Os conjuntos numéricos dos naturais (inteiros não-negativos), dos naturais não-nulos, dos inteiros, dos reais não-negativos, dos reais positivos, dos reais e dos complexos serão denotados por $\mathbb{N}$, $\mathbb{N}^\star$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}_+$, $\mathbb{R}_+^\star$, $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$. O espaço euclidiano de vetores de n componentes reais (complexas) é indicado por $\mathbb{R}^n$ ($\mathbb{C}^n$). Dado um número complexo z, $\mathfrak{R}[z]$ e $\mathfrak{I}[z]$ denotam suas partes real e imaginária, respectivamente.

O espaço linear formado por matrizes reais (complexas) $m \times n$ é indicado por $\mathbb{R}^{m\times n}$ ($\mathbb{C}^{m\times n}$). Para uma matriz $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$, A' denota a sua transposta, A^* sua conjugada transposta, $\mathbf{rank}(A)$ seu posto e $\mathbf{ker}(A)$ seu espaço nulo. As funções matriciais usuais traço e determinante (ver [63]), definidas para matrizes quadradas e indicadas por $\mathbf{tr}(\cdot)$ e $\mathbf{det}(\cdot)$, respectivamente, são amplamente utilizadas no decorrer do texto. Mais ainda, para uma matriz quadrada $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$, denotamos por $\sigma(A) \in \mathbb{C}^n$ o seu espectro[2] e $\rho(A)$ seu raio espectral[3]; ver [63]. Dentre as matrizes quadradas, destacamos o conjunto das matrizes quadradas simétricas de ordem n, que é representado por $\mathbb{S}^n$ (como em [10]). Indicamos que uma matriz $X \in \mathbb{S}^n$ é definida (semidefinida) positiva por meio da desigualdade $X > 0$ ($X \geqslant 0$). O conjunto $\mathbb{S}_+^n \subset \mathbb{S}^n$ é o cone convexo formado por todas as matrizes definidas positivas de ordem n. Matrizes com estrutura bloco-diagonal serão definidas pelos seus blocos com o uso da notação $\mathbf{diag}(\cdot)$. Adicionalmente, $\star$ denota blocos simétricos em matrizes simétricas.

[1] do Inglês: *linear matrix inequalities*.
[2] conjunto formado por todos os autovalores de uma matriz.
[3] módulo máximo dos autovalores de uma matriz.

Finalmente, definimos o conjunto $\mathbb{M}_d^n$ como

$$\mathbb{M}_d^n = \left\{ \Pi = (\pi_{ji}) \in \mathbb{R}^{n\times n} \ : \ \pi_{ji} \geqslant 0, \forall(i,j), \ \sum_{j=1}^{n} \pi_{ji} = 1, \forall i \right\},$$

que é formado por matrizes de Metzler[4] satisfazendo as condições especiais acima.

Esta tese está organizada em oito capítulos e dois apêndices. Este primeiro capítulo analisa, de forma concisa, o estado da arte do objeto de estudo deste texto e apresenta a notação adotada e a organização da tese. Os demais capítulos se estruturam como indicado:

Capítulo 2: Analisamos, de forma direta, os principais resultados de análise e de síntese de sistemas lineares.

Capítulo 3: Apresentamos resultados preliminares na área de controle e filtragem de sistemas amostrados, de forma a facilitar a leitura dos capítulos subsequentes.

Capítulo 4: Neste capítulo, desenvolvemos novas condições de análise de sistemas híbridos. Estes resultados, que são formulados em termos de problemas de valor de contorno, fornecem condições convexas que caracterizam a estabilidade e o desempenho desta importante classe de sistemas.

Capítulo 5: Este é o primeiro capítulo de projeto desta tese. Consideramos os problemas de realimentação de estado $\mathcal{H}_2$ e $\mathcal{H}_\infty$, para os quais obtemos solução ótima no caso de amostragem periódica. Os resultados obtidos são estendidos para fornecer condições de projeto de controladores auto-acionados e com amostragem irregular.

Capítulo 6: O problema de filtragem ótima $\mathcal{H}_2$ é considerado neste capítulo. A caracterização do filtro ótimo é feita por meio de condições necessárias e suficientes não-convexas. Desenvolvemos um método baseado em otimização convexa sequencial para determinar computacionalmente uma solução subótima. Estes resultados são generalizados para o caso de amostragem irregular.

Capítulo 7: Neste último capítulo de projeto, estudamos o problema de realimentação de saída $\mathcal{H}_2$. Iniciamos o capítulo caracterizando este importante problema de controle ótimo. Fornecemos uma solução subótima para este problema, que apresenta uma propriedade de separação. Os resultados obtidos são estendidos para obtermos condições de projeto de controladores auto-acionados e com amostragem irregular.

[4]matrizes cujos elementos, excluindo-se a diagonal principal, são não-negativos.

Capítulo 8: Finalizamos a tese descrevendo nossas principais contribuições e perspectivas de pesquisas futuras.

Apêndice A: Este apêndice é dedicado à análise de resultados matriciais extensivamente utilizados ao longo do texto.

Apêndice B: Estudamos brevemente os resultados básicos na área de sistemas lineares a tempo discreto com comutação.

2

Análise e Controle de Sistemas Lineares

'It's the oldest rule in the book,' said the King.

– Lewis Carroll, *Alice's Adventures in Wonderland*

Neste capítulo, apresentamos conceitos e resultados fundamentais que envolvem sinais e sistemas dinâmicos lineares e invariantes no tempo (LTI[1]). Estes resultados clássicos são essenciais para embasar a teoria a ser desenvolvida nesta tese. O capítulo está organizado como segue. Primeiramente, discutimos as propriedades básicas dos sinais e dos sistemas dinâmicos que serão considerados neste texto. Em seguida, focamos na análise linear de sistemas dinâmicos, definindo os conceitos de estabilidade e de normas $\mathcal{H}_2$ e $\mathcal{H}_\infty$. Finalmente, estudamos problemas clássicos de controle e de filtragem ótimos para sistemas LTI.

2.1 Sinais e Sistemas

A fim de analisarmos propriamente sinais e sistemas, é necessário definir um *conjunto de instantes de tempo* $\mathbb{T}$, que deve ser um semigrupo aditivo (monóide) dos números reais, isto é, $\mathbb{T} \subset \mathbb{R}$ é tal que $0 \in \mathbb{T}$ e $t,s \in \mathbb{T} \Rightarrow t + s \in \mathbb{T}$; ver [52]. Para o caso de *tempo contínuo*, consideramos $\mathbb{T} = \mathbb{R}_+$, e para o caso de *tempo discreto*, $\mathbb{T} = \mathbb{N}$.

Nesta tese, adotaremos que um *sinal* é qualquer função dependente do tempo cujo contradomínio seja o espaço $\mathbb{R}^n$, $n \in \mathbb{N}^\star$, ou seja, qualquer função f da forma $f : \mathbb{T} \to \mathbb{R}^n$. Sinais serão denotados por $f : t \mapsto f(t)$, no caso de tempo contínuo, e $f : k \mapsto f[k]$, quando a variavel temporal for discreta. Considerando os sinais a tempo contínuo, estamos especialmente interessados nos sinais pertencentes ao *Espaço de Lebesgue* $\mathcal{L}_2(\mathbb{R}_+)$ (ou simplesmente

[1] do Inglês: *linear, time invariant systems*

$\mathcal{L}_2$). Este conjunto é um Espaço de Banach formado pelas funções $f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}^n$ tais que sua norma $\mathcal{L}_2$, definida como

$$\|f\|_2 \triangleq \left(\int_0^\infty \|f(t)\|_2^2 \, dt\right)^{\frac{1}{2}}, \tag{2.1}$$

é um número finito; ver [48, 53]. Ademais, lembramos que este conjunto de funções também é um Espaço de Hilbert munido do produto interno

$$\langle f, g\rangle \;=\; \int_0^\infty f(t)'g(t)\, dt. \tag{2.2}$$

Como ocorre em todo Espaço de Hilbert, o produto interno definido acima induz a norma $\mathcal{L}_2$, dada por $\|f\|_2 = \langle f,f\rangle^{1/2}$. No caso de sinais a tempo discreto, destacamos o *Espaço de Sequências de Hilbert* ℓ_2. Este conjunto é um Espaço de Banach formado pelas sequências $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^n$ tais que sua norma ℓ_2, dada por

$$\|f\|_2 = \left(\sum_{k\in\mathbb{N}} \|f[k]\|_2^2\right)^{\frac{1}{2}}, \tag{2.3}$$

é um número finito; ver [53]. Assim como ocorre no conjunto $\mathcal{L}_2$, este conjunto de sequências também é um Espaço de Hilbert com o produto interno

$$\langle f, g\rangle \;=\; \sum_{k\in\mathbb{N}} f[k]'g[k] \tag{2.4}$$

e, portanto, este produto induz a norma ℓ_2, que pode ser escrita como $\|f\|_2 = \langle f,f\rangle^{1/2}$.

Finalmente, passemos agora uma definição abstrata de um *sistema dinâmico*; ver [11]. Do ponto de vista entrada-saída, um sistema dinâmico $\mathcal{S}$ pode ser visto como uma transformação $\mathcal{S} : \mathbb{U} \to \mathbb{Y}$ que relaciona uma entrada $u : \mathbb{T} \to \mathbb{R}^{n_u}$ pertencente ao espaço de entradas admissíveis $\mathbb{U}$ a uma saída $y = \mathcal{S}[u] : \mathbb{T} \to \mathbb{R}^{n_y}$ pertencente ao espaço de saídas $\mathbb{Y}$. Esta análise pode ser feita de uma forma mais detalhada, quando se define o conceito de *estado* do sistema. De fato, o sistema dinâmico possui um vetor de estado $x : \mathbb{T} \to \mathbb{X}$, que relaciona cada *instante de tempo* em $\mathbb{T}$ a um ponto de um espaço normado $\mathbb{X}$, denominado *espaço de estado*. Nesta tese, adotamos $\mathbb{X} = \mathbb{R}^{n_x}$. Além disso, existe uma *função de transição de estado* $\phi : \mathbb{T} \times \mathbb{T} \times \mathbb{X} \times \mathbb{U} \to \mathbb{X}$ tal que

$$x(t) = \phi(t_0\,,\, t\,,\, x_0\,,\, u), \tag{2.5}$$

no caso contínuo, ou

$$x[k] = \phi(k_0\ ,\ k\ ,\ x_0\ ,\ u), \tag{2.6}$$

no caso discreto, que define a *trajetória do sistema* com condição inicial $x(t_0) = x_0$ ou $x[k_0] = x_0$ sob a ação da entrada u. Além disso, existe uma *função de saída* $\psi : \mathbb{X} \times \mathbb{R}^{n_u} \to \mathbb{R}^{n_y}$ tal que $y(t) = \psi(x(t)\,, u(t))$, no caso contínuo, ou $y[k] = \psi(x[k]\,, u[k])$ no caso discreto. Desta forma, com o conhecimento de uma *representação de estado*, é possível determinar o operador $\mathcal{S}$ como uma composição das funções ϕ e ψ.

Nesta tese, focamos nosso estudo em sistemas lineares, ou seja, sistemas para os quais vale o *princípio da sobreposição*

$$\mathcal{S}[\alpha u + \beta v] = \alpha\mathcal{S}[u] + \beta\mathcal{S}[v], \tag{2.7}$$

para quaisquer entradas admissíveis u,$v \in \mathbb{U}$ e escalares α,$\beta \in \mathbb{R}$. Neste capítulo, consideramos sistemas LTI com realização de estado dada por

$$\mathcal{S}: \quad \begin{cases} \dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t), \quad x(0) = x_0, \\ y(t) &= Cx(t) + Du(t), \end{cases} \tag{2.8}$$

para tempo contínuo e

$$\mathcal{S}: \quad \begin{cases} x[k+1] &= Ax[k] + Bu[k], \quad x[0] = x_0, \\ y[k] &= Cx[k] + Du[k], \end{cases} \tag{2.9}$$

para tempo discreto. Em ambos os casos, $x : \mathbb{T} \to \mathbb{R}^{n_x}$ é o *estado*, $y : \mathbb{T} \to \mathbb{R}^{n_y}$ é a *saída* e $u : \mathbb{T} \to \mathbb{R}^{n_u}$ é a *entrada*. As matrizes reais (A,B,C,D), que definem as realizações de estado acima, possuem dimensões compatíveis. Observe ainda que ambas as realizações são compostas por duas equações, a *equação dinâmica*, que determina a evolução do estado do sistema, e a *equação de saída*, respectivamente.

A partir da equação dinâmica do sistema a tempo contínuo (2.8), podemos concluir que

$$x(t) = e^{tA}x_0 + \int_0^t e^{(t-\tau)A}Bu(\tau)\ d\tau, \tag{2.10}$$

que, sendo válida para todo $t \in \mathbb{T}$, pode ser escrita da forma (2.5) com $t_0 = 0$. Esta equação, em conjunto com a equação de saída $y(t) = Cx(t) + Du(t)$, define a relação entrada-saída $y = \mathcal{S}[u]$. Para condições iniciais nulas, a relação entrada-saída pode ser escrita, em termos

de transformada de Laplace, como $\hat{y}(s) = M(s)\hat{u}(s)$, em que

$$\begin{aligned} M \ : \ \mathbb{D}_M \subset \mathbb{C} &\to \mathbb{C}^{n_y \times n_u}, \\ s &\mapsto C(sI - A)^{-1}B + D, \end{aligned} \tag{2.11}$$

é a *função de transferência* do sistema (2.8). Realizando-se o mesmo procedimento para o caso discreto, a equação dinâmica do sistema (2.9) fornece

$$x[k] = A^k x_0 + \sum_{\ell=0}^{k-1} A^{k-1-\ell} B u[\ell], \tag{2.12}$$

que, sendo válida para todo $k \in \mathbb{T}$, pode ser escrita na forma (2.6) com $k_0 = 0$. Portanto, esta equação e a equação de saída $y[k] = Cx[k] + Du[k]$ definem a relação entrada-saída $y = \mathcal{S}[u]$. Portanto, supondo-se que as condições iniciais do sistema são nulas, esta relação pode ser reescrita, em termos de transformada $\mathcal{Z}$, como $\hat{y}(z) = M(z)\hat{u}(z)$, sendo que

$$\begin{aligned} M \ : \ \mathbb{D}_M \subset \mathbb{C} &\to \mathbb{C}^{n_y \times n_u}, \\ z &\mapsto C(zI - A)^{-1}B + D, \end{aligned} \tag{2.13}$$

é a *função de transferência* do sistema (2.9).

Nota 2.1. É importante observar que a definição das funções de transferência M em (2.11) ou em (2.13) implica que estas não estão necessariamente bem-definidas em todo o plano $\mathbb{C}$. Uma questão central na área de análise linear de sistemas é a analiticidade destas funções de transferência em certas regiões do plano, como será explorado nas Proposições 2.1 e 2.2; para um estudo mais aprofundado, ver [37].

2.2 Estabilidade

A noção de estabilidade é essencial para a análise de sistemas dinâmicos e para o projeto de controladores. Para defini-la precisamente, consideramos apenas sistemas homogêneos[2], ou seja, sujeitos à entrada particular $u \equiv 0 \in \mathbb{U}$. Além disso, é necessário apresentar o conceito de ponto de equilíbrio de um sistema dinâmico, cuja definição é dada a seguir [59].

[2]no caso LTI, também adotaremos a denominação usual de *sistemas autônomos*.

Definição 2.1 – Ponto de Equilíbrio. O ponto $x^\star \in \mathbb{X}$ é um ponto de equilíbrio de um sistema dinâmico $\mathcal{S}$ se $\phi(t, t_0, x^\star, 0) = x^\star$, $\forall t \geqslant t_0$, para qualquer instante inicial $t_0 \in \mathbb{T}$[a].

[a] Em algumas definições usaremos t para denotar instantes de tempo em ambos os casos.

Esta definição indica que um ponto de equilíbrio é estacionário para a dinâmica do sistema, ou seja, uma vez que uma trajetória atinge o ponto $x^\star$, esta permanece neste ponto para qualquer tempo futuro. Note que, para o sistema (2.8), a Definição 2.1 nos permite concluir que $Ax^\star = 0$, ou seja, $x^\star \in \mathbf{ker}(A)$. Para o sistema (2.9), a Definição 2.1 implica que o ponto de equilíbrio $x^\star$ satisfaz a condição de ponto fixo $Ax^\star = x^\star$. Portanto, decorre imediatamente de ambas as observações que a origem do espaço de estado $\mathbb{R}^{n_x}$ é sempre um ponto de equilíbrio de um sistema LTI. Desta forma, vamos considerar a origem como o ponto de equilíbrio de interesse dos sistemas em estudo uma vez que sempre é possível realizar uma mudança de variáveis de forma a assegurar esta hipótese [48].

A definição a seguir [48] apresenta os conceitos de *estabilidade* e de *estabilidade assintótica global* que adotamos nesta tese.

Definição 2.2 – Estabilidade. O ponto de equilíbrio $x^\star = 0 \in \mathbb{X}$ do sistema dinâmico $\mathcal{S}$ é dito estável se, para cada $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que

$$\left\|\phi(t_0, t, x_0, 0)\right\|_2 < \epsilon, \ \forall t \geqslant t_0 \in \mathbb{T}, \quad \text{sempre que} \quad \|x_0\|_2 < \delta. \tag{2.14}$$

Caso contrário, o ponto de equilíbrio é dito instável. Se, adicionalmente, para quaisquer $t_0 \in \mathbb{T}$ e $x_0 \in \mathbb{X}$,

$$\lim_{t\to\infty} \phi(t_0, t, x_0, 0) = 0, \tag{2.15}$$

a origem é dita globalmente assintoticamente estável.

Nota 2.2. Como é usual na literatura, por vezes nos referimos à estabilidade (assintótica) do sistema em vez da estabilidade (assintótica) do ponto de equilíbrio de interesse.

Uma abordagem clássica para analisar a estabilidade de sistemas dinâmicos está baseada na *teoria de Lyapunov* [48, 59, 35, 72]. Esta teoria define critérios de estabilidade centrados em *funções de Lyapunov*, que são funções que generalizam a ideia de energia interna de um sistema. Uma função $v = g \circ x$, com $g : \mathbb{X} \to \mathbb{R}$, é uma função de Lyapunov [59] se

i. g for continuamente diferenciável (ou apenas contínua, se $\mathbb{T} = \mathbb{N}$);

ii. $g(0) = 0$ e $g(x) > 0$ para todo $x \neq 0$;

iii. ao longo de qualquer trajetória do sistema, o valor de v nunca crescer.

Observe que a última condição pode ser reescrita como $\dot{v}(t) \leqslant 0$ para qualquer trajetória do sistema (2.8) ou como $v(k+1) - v(k) \leqslant 0$ para qualquer trajetória do sistema (2.9). Se adicionalmente a função g for radialmente ilimitada e a função de Lyapunov v for estritamente decrescente em qualquer trajetória do sistema, a estabilidade assintótica global da origem é garantida [48, 72].

As proposições a seguir, cujas demonstrações podem ser encontradas em [14], apresentam condições de estabilidade para sistemas lineares invariantes no tempo.

Proposição 2.1. Com relação ao sistema (2.8), as seguintes afirmações são equivalentes:

(i) O sistema é globalmente assintoticamente estável.

(ii) A matriz dinâmica A é Hurwitz[a] e a função de transferência M é analítica no semiplano direito fechado complexo.

(iii) Para qualquer matriz simétrica $Q \in \mathbb{S}_+^{n_x}$, existe uma única solução $P \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ da equação de Lyapunov

$$A'P + PA + Q = 0. \tag{2.16}$$

(iv) Existe uma matriz simétrica $P \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ tal que $A'P + PA < 0$.

[a] Matriz cujos autovalores têm parte real negativa.

Proposição 2.2. Com relação ao sistema (2.9), as seguintes afirmações são equivalentes:

(i) O sistema é globalmente assintoticamente estável.

(ii) A matriz dinâmica A é Schur[a] e a função de transferência M é analítica na circunferência unitária e em seu exterior.

(iii) Para qualquer matriz simétrica $Q \in \mathbb{S}_+^{n_x}$, existe uma única solução $P \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ da equação de Lyapunov

$$A'PA - P + Q = 0. \tag{2.17}$$

(iv) Existe uma matriz simétrica $P \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ tal que $A'PA - P < 0$.

[a] Matriz cujos autovalores têm módulo menor que a unidade.

Algumas observações devem ser feitas neste ponto sobre as proposições anteriores. Em ambos os resultados, as condições dadas em *(ii)* enfatizam a dependência exclusiva da estabilidade assintótica no espectro da matriz dinâmica A ou, equivalentemente, nos polos de M. Portanto, a aplicação de métodos clássicos para o cálculo de autovalores lidam bem com as condições *(ii)* [40]. Porém, para propósitos de síntese de controladores e de definição de critérios de desempenho, as afirmações *(iii)* e *(iv)* são as mais importantes. Estas podem ser eficientemente tratadas com métodos numéricos para resolução de sistemas lineares [40] e métodos computacionais de otimização semidefinida [9], respectivamente.

A definição de estabilidade é feita para sistemas homogêneos. Porém, esta definição permite obter resultados para sistemas dinâmicos não-homogêneos. As proposição a seguir enuncia um resultado importante, relacionado ao conceito de norma $\mathcal{H}_\infty$ de sistemas LTI.

Proposição 2.3. As seguintes afirmações são verdadeiras:

(i) Para o sistema linear $\mathcal{S}$ com realização (2.8), se A for Hurwitz e $u \in \mathcal{L}_2$, então $x, \dot{x} \in \mathcal{L}_2$ e $\lim_{t\to+\infty} x(t) = 0$.

(ii) Para o sistema linear $\mathcal{S}$ com realização (2.9), se A for Schur e $u \in \ell_2$, então $x \in \ell_2$ e $\lim_{k\to+\infty} x[k] = 0$.

Demonstração. A demonstração do item *(i)* deste resultado se encontra em [11] e a prova do item *(ii)* pode ser obtida por meio de uma simples adaptação da primeira. □

O resultado acima garante a convergência do estado de um sistema assintoticamente estável sempre que a entrada u for um sinal em $\mathcal{L}_2$ ou ℓ_2. Ademais, como a saída depende linearmente da entrada e do estado do sistema, temos claramente que $y \in \mathcal{L}_2$, no caso contínuo, e $y \in \ell_2$, no caso discreto.

2.3 Norma $\mathcal{H}_2$

Nesta seção apresentamos o conceito de norma $\mathcal{H}_2$ para sistemas LTI. De fato, a norma $\mathcal{H}_2$ está vinculada ao Espaço de Hardy $\mathcal{H}_2$, formado por funções de variáveis complexas analíticas em regiões específicas do plano e munido com esta norma. Como um sistema LTI é unicamente representado por sua função de transferência, adotamos um pequeno abuso de notação ao definir a norma $\mathcal{H}_2$ de um sistema, e não de sua função de transferência. Os conceitos e resultados apresentados nesta seção podem ser encontrados em [9, 35, 21].

2.3.1 Tempo Contínuo

Consideremos o sistema $\mathcal{S}$ com realização dada em (2.8), sujeito a condições iniciais nulas ($x_0 = 0$) e com função de transferência dada em (2.11). Definimos sua norma $\mathcal{H}_2$ como

$$\|\mathcal{S}\|_2 \triangleq \left(\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{tr}\big(M(i\omega)^* M(i\omega)\big)\, d\omega\right)^{\frac{1}{2}}. \tag{2.18}$$

Diremos que $\mathcal{S} \in \mathcal{H}_2$ se, e somente se, a integral (2.18) convergir, o que ocorre se, e somente se, $\mathcal{S}$ for assintoticamente estável e estritamente próprio [19]. Focando no domínio do tempo, podemos aplicar o Teorema de Parseval [37] e concluir que

$$\|\mathcal{S}\|_2 = \left(\int_0^{\infty} \mathbf{tr}\big(m(t)'m(t)\big)\, dt\right)^{\frac{1}{2}}, \tag{2.19}$$

em que $m = \mathcal{L}^{-1}[M]$ é a *resposta ao impulso* de $\mathcal{S}$. Portanto, a norma $\mathcal{H}_2$ pode ser vista como a soma das normas $\mathcal{L}_2$ das respostas m_ℓ provocadas por perturbações impulsivas $w_\ell(t) = \delta(t)e_\ell$, $t \in \mathbb{R}_+$, nas quais e_ℓ é o ℓ-ésimo elemento da base canônica do espaço $\mathbb{R}^{n_w}$.

A norma $\mathcal{H}_2$ pode ser calculada utilizando-se as identidades

$$\|\mathcal{S}\|_2^2 = \mathbf{tr}\,(B'P_oB) = \mathbf{tr}\,(CP_cC'), \tag{2.20}$$

nas quais $P_o \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ é o *gramiano de observabilidade* e $P_c \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ é o *gramiano de controlabilidade* [35, 21], ambos associados a (2.8), e estas matrizes são soluções das equações de Lyapunov

$$A'P_o + P_oA + C'C = 0, \tag{2.21}$$

$$AP_c + P_cA' + BB' = 0. \tag{2.22}$$

Alternativamente, o cálculo da norma $\mathcal{H}_2$ pode ser realizado com o uso de técnicas de otimização convexa. O teorema a seguir apresenta este resultado [21].

Teorema 2.1 – Norma $\mathcal{H}_2$. Considere o sistema dinâmico $\mathcal{S}$, com realização de estado (2.8) e com $x_0 = 0$, e seja o escalar $\mu \in \mathbb{R}_+^\star$ dado. As seguintes afirmações são equivalentes:

(i) $\|\mathcal{S}\|_2^2 < \mu$.

(ii) Existe uma matriz simétrica $P \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ tal que

$$A'P + PA + C'C < 0, \tag{2.23}$$

$$\mathbf{tr}(B'PB) < \mu. \tag{2.24}$$

(iii) Existe uma matriz simétrica $P \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ tal que

$$AP + PA' + BB' < 0, \tag{2.25}$$

$$\mathbf{tr}(CPC') < \mu. \tag{2.26}$$

Portanto, das condições enunciadas no Teorema 2.1, a norma $\mathcal{H}_2$ de $\mathcal{S}$ pode ser calculada resolvendo-se, por exemplo, o problema de otimização convexa

$$\|\mathcal{S}\|_2^2 = \inf_{\mu \in \mathbb{R}_+^*, P \in \mathbb{S}_+^{n_x}} \Big\{ \mu \ : \ (2.23) - (2.24) \Big\}. \tag{2.27}$$

2.3.2 Tempo Discreto

Analisemos agora o caso discreto. Consideremos o sistema $\mathcal{S}$ com realização dada em (2.9), sujeito a condições iniciais nulas ($x_0 = 0$) e com função de transferência dada em (2.13). Definimos sua norma $\mathcal{H}_2$ como

$$\|\mathcal{S}\|_2 \triangleq \left(\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \mathbf{tr}\big(M(e^{i\omega})^* M(e^{i\omega})\big) \, d\omega \right)^{\frac{1}{2}}. \tag{2.28}$$

Assim como no caso contínuo, diremos que $\mathcal{S} \in \mathcal{H}_2$ se, e somente se, a integral (2.28) convergir. Neste caso, apenas a estabilidade assintótica de $\mathcal{S}$ é condição necessária e suficiente para tanto. Utilizando o Teorema de Parseval [37], a definição da norma $\mathcal{H}_2$ pode ser reescrita como

$$\|\mathcal{S}\|_2 = \left(\sum_{k \in \mathbb{N}} \mathbf{tr}\big(m[k]' m[k]\big) \right)^{\frac{1}{2}}, \tag{2.29}$$

em que $m = \mathcal{Z}^{-1}[M]$ é a *resposta ao impulso* do sistema (2.9). Portanto, assim como no caso anterior, a norma $\mathcal{H}_2$ pode ser vista como a soma das normas ℓ_2 das respostas m_ℓ provocadas por perturbações impulsivas $w_\ell[k] = \delta(k) e_\ell$, sendo e_ℓ o ℓ-ésimo elemento da base canônica do espaço $\mathbb{R}^{n_w}$.

A norma $\mathcal{H}_2$ a tempo discreto pode ser calculada por meio das identidades

$$\|\mathcal{S}\|_2^2 = \mathbf{tr}\left(B'P_oB + D'D\right) = \mathbf{tr}\left(CP_cC' + DD'\right), \tag{2.30}$$

nas quais $P_o \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ é o *gramiano de observabilidade* e $P_c \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ é o *gramiano de controlabilidade*, ambos associados a (2.9), e estas matrizes são soluções das equações de Lyapunov

$$A'P_oA - P_o + C'C = 0, \tag{2.31}$$

$$AP_cA' - P_c + BB' = 0. \tag{2.32}$$

Finalmente, assim como no caso contínuo, o cálculo da norma $\mathcal{H}_2$ pode ser realizado com o uso de problemas de otimização convexa. O próximo teorema enuncia este resultado [21].

Teorema 2.2 – Norma $\mathcal{H}_2$. Considere o sistema dinâmico $\mathcal{S}$, com realização de estado (2.9) e com $x_0 = 0$, e seja o escalar $\mu \in \mathbb{R}_+^\star$ dado. As seguintes afirmações são equivalentes:

(i) $\|\mathcal{S}\|_2^2 < \mu$.

(ii) Existe uma matriz simétrica $P \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ tal que

$$A'PA - P + C'C < 0, \tag{2.33}$$

$$\mathbf{tr}(B'PB + D'D) < \mu. \tag{2.34}$$

(iii) Existe uma matriz simétrica $P \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ tal que

$$APA' - P + BB' < 0, \tag{2.35}$$

$$\mathbf{tr}(CPC' + DD') < \mu. \tag{2.36}$$

A partir das condições do Teorema 2.2, concluímos que a norma $\mathcal{H}_2$ de $\mathcal{S}$ pode ser calculada resolvendo-se o problema de otimização convexa

$$\|\mathcal{S}\|_2^2 = \inf_{\mu \in \mathbb{R}_+^\star, P \in \mathbb{S}_+^{n_x}} \Big\{ \mu \ : \ (2.33 - 2.34) \Big\}. \tag{2.37}$$

2.4 Norma $\mathcal{H}_\infty$

Nesta seção, definimos a norma $\mathcal{H}_\infty$ para sistemas lineares invariantes no tempo. Assim como no caso $\mathcal{H}_2$, a correspondência entre o sistema e sua função de transferência nos permite definir a norma $\mathcal{H}_\infty$ de um sistema linear como um pequeno abuso de notação. Sua definição é apresentada no domínio da frequência como sendo o valor de pico da resposta em frequência do sistema, que é equivalente à determinação do seu ganho $\mathcal{L}_2/\ell_2$ de pior caso

no domínio do tempo. Ambos os pontos de vista realizam análises pessimistas, buscando a pior perturbação externa para o sistema. Desta forma, a norma $\mathcal{H}_\infty$ se torna um importante critério de desempenho para sistemas de controle quando a robustez é primordial.

2.4.1 Tempo Contínuo

Consideremos o sistema dinâmico a tempo contínuo $\mathcal{S}$ com realização dada por (2.8), sujeito a condições iniciais nulas ($x_0 = 0$), e com função de transferência (2.11). Sua norma $\mathcal{H}_\infty$ é definida como

$$\|\mathcal{S}\|_\infty = \sup_{\omega \in \mathbb{R}} \left\| M(i\omega) \right\|_2, \tag{2.38}$$

em que $\|\cdot\|_2$ é a norma induzida no espaço de matrizes $\mathbb{C}^{m \times n}$, que corresponde ao maior valor singular da matriz [87]. Diremos que $\mathcal{S} \in \mathcal{H}_\infty$ se, e somente se, o sistema $\mathcal{S}$ for assintoticamente estável, condição que assegura que (2.38) seja um número finito. No domínio do tempo, podemos mostrar que a condição $\|\mathcal{S}\|_\infty^2 < \mu$ é equivalente a

$$\|y\|_2^2 - \mu \|w\|_2^2 < 0, \quad \forall w \in \mathcal{L}_2. \tag{2.39}$$

Portanto, supondo que $w \in \mathcal{L}_2$ não é identicamente nula, desta condição decorre a clássica definição temporal da norma $\mathcal{H}_\infty$

$$\|\mathcal{S}\|_\infty^2 = \inf_{\mu \in \mathbb{R}_+^\star} \left\{ \mu \ : \ (2.39) \right\} = \sup_{0 \neq w \in \mathcal{L}_2} \frac{\|y\|_2^2}{\|w\|_2^2}. \tag{2.40}$$

A identidade acima evidencia o caráter pessimista da norma $\mathcal{H}_\infty$, que considera o ganho $\mathcal{L}_2$ de pior caso do sistema $\mathcal{S}$.

Assim como no caso $\mathcal{H}_2$, a norma $\mathcal{H}_\infty$ pode ser determinada computacionalmente resolvendo-se problemas de otimização convexa, como enunciado no próximo teorema.

Teorema 2.3 – Norma $\mathcal{H}_\infty$. Considere o sistema dinâmico $\mathcal{S}$, com realização de estado (2.8) e com $x_0 = 0$, e seja o escalar $\mu \in \mathbb{R}_+^\star$ dado. As seguintes afirmações são equivalentes:

(i) $\|\mathcal{S}\|_\infty^2 < \mu$.

(ii) Existe uma matriz simétrica $P \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ tal que

$$\begin{bmatrix} A'P + PA + C'C & \star \\ B'P + D'C & D'D - \mu I \end{bmatrix} < 0. \tag{2.41}$$

(iii) Existe uma matriz simétrica $P \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ tal que

$$\begin{bmatrix} AP + PA' + BB' & \star \\ CP + DB' & DD' - \mu I \end{bmatrix} < 0. \tag{2.42}$$

Demonstração. Observermos que a condição descrita em (i) é equivalente a $M(i\omega)^* M(i\omega) - \mu I < 0$ para todo $\omega \in \mathbb{R}$. Esta condição pode ser escrita na forma

$$\begin{bmatrix} (i\omega I - A)^{-1}B \\ I \end{bmatrix}^* \begin{bmatrix} C'C & \star \\ C'D & D'D - \mu I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} (i\omega I - A)^{-1}B \\ I \end{bmatrix} < 0. \tag{2.43}$$

Aplicando-se o Lema de Kalman–Yakubovich–Popov [68], concluímos que esta condição é equivalente a (2.41). A demonstração da equivalência entre (i) e (iii) é imediata, uma vez que $\sigma_{\max}(M(s)) = \sigma_{\max}(M(s)')$. A prova está completa. □

Os resultados do Teorema 2.3 implicam que a norma $\mathcal{H}_\infty$ de $\mathcal{S}$ pode ser calculada resolvendo-se o problema de otimização convexa

$$\|\mathcal{S}\|_\infty^2 = \inf_{\mu \in \mathbb{R}_+^\star, P \in \mathbb{S}_+^{n_x}} \Big\{ \mu \ : \ (2.41) \Big\}. \tag{2.44}$$

2.4.2 Tempo Discreto

Consideremos agora o sistema dinâmico a tempo discreto $\mathcal{S}$ com realização (2.9), sujeita a condições iniciais nulas ($x_0 = 0$), e com função de transferência (2.12). Sua norma $\mathcal{H}_\infty$ é definida como

$$\|\mathcal{S}\|_\infty = \sup_{\omega \in [-\pi, \pi]} \left\| M(e^{i\omega}) \right\|_2. \tag{2.45}$$

Assim como no caso contínuo, diremos que $\mathcal{S} \in \mathcal{H}_\infty$ se, e somente se, o sistema $\mathcal{S}$ for assintoticamente estável, condição suficiente para que (2.45) seja um número finito. Com isto, podemos mostrar que, no domínio do tempo, a condição $\|\mathcal{S}\|_\infty^2 < \mu$ equivale a

$$\|y\|_2^2 - \mu\|w\|_2^2 < 0, \quad \forall w \in \ell_2. \tag{2.46}$$

Portanto, supondo que $w \in \ell_2$ não é identicamente nula, desta condição decorre a clássica definição temporal da norma $\mathcal{H}_\infty$

$$\|\mathcal{S}\|_\infty^2 = \inf_{\mu \in \mathbb{R}_+^\star} \left\{ \mu \ : \ (2.46) \right\} = \sup_{0 \neq w \in \ell_2} \frac{\|y\|_2^2}{\|w\|_2^2}. \tag{2.47}$$

Assim como no caso a tempo contínuo, a norma $\mathcal{H}_\infty$ pode ser determinada com a resolução de problemas de otimização convexa. O teorema a seguir enuncia este resultado.

Teorema 2.4 – Norma $\mathcal{H}_\infty$. Considere o sistema dinâmico $\mathcal{S}$, com realização de estado (2.9) e com $x_0 = 0$, e seja o escalar $\mu \in \mathbb{R}_+^\star$ dado. As seguintes afirmações são equivalentes:

(i) $\|\mathcal{S}\|_\infty^2 < \mu$.

(ii) Existe uma matriz simétrica $P \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ tal que

$$\begin{bmatrix} A'PA - P + C'C & \star \\ B'PA + D'C & B'PB + D'D - \mu I \end{bmatrix} < 0. \tag{2.48}$$

(iii) Existe uma matriz simétrica $P \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ tal que

$$\begin{bmatrix} APA' - P + BB' & \star \\ CPA' + CD' & CPC' + DD' - \mu I \end{bmatrix} < 0. \tag{2.49}$$

Demonstração. A prova deste resultado é análoga ao caso contínuo e está baseada na versão a tempo discreto do lema de Kalman–Yakubovich–Popov, que pode ser encontrada em [68]. Portanto, essa demonstração será omitida. □

De forma análoga aos casos anteriores, o resultado do Teorema 2.4 implica que a norma

$\mathcal{H}_\infty$ de $\mathcal{S}$ pode ser calculada resolvendo-se o problema de otimização convexa

$$\|\mathcal{S}\|_\infty^2 = \inf_{\mu\in\mathbb{R}_+^*, P\in\mathbb{S}_+^{n_x}} \Big\{\mu \ : \ (2.48)\Big\}. \tag{2.50}$$

Nota 2.3. As condições baseadas em desigualdades matriciais lineares apresentadas nas duas últimas seções para o cômputo das normas $\mathcal{H}_2$ e $\mathcal{H}_\infty$ serão estendidas para fornecer condições de projeto de controladores e filtros ótimos. Estas condições foram apresentadas aos pares, correspondendo às condições (ii) e (iii) dos Teoremas 2.1–2.4. Por brevidade, os resultados de controle e filtragem ótimos que serão apresentados na sequência apenas considerarão uma das desigualdades como base, sendo que a obtenção de sua *dual* também pode ser feita sem dificuldades.

2.5 Realimentação de Estado

Nesta seção, apresentamos resultados clássicos envolvendo o problema de controle de sistemas lineares via realimentação de estado. Com este fim, devemos modificar as realizações de estado (2.8) e (2.9), que nesta seção têm dois sinais de entrada. Logo, consideramos

$$\mathcal{S}: \quad \begin{cases} \dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t) + Ew(t), \quad x(0) = x_0 \\ z(t) &= Cx(t) + Du(t) \end{cases} \tag{2.51}$$

para tempo contínuo e

$$\mathcal{S}: \quad \begin{cases} x[k+1] &= Ax[k] + Bu[k] + Ew[k], \quad x[0] = x_0 \\ z[k] &= Cx[k] + Du[k] \end{cases} \tag{2.52}$$

no caso de tempo discreto. Em ambos os casos, $x : \mathbb{T} \to \mathbb{R}^{n_x}$ é o *estado*, $z : \mathbb{T} \to \mathbb{R}^{n_z}$ é a *saída controlada*, $u : \mathbb{T} \to \mathbb{R}^{n_u}$ é a *entrada de controle* e $w : \mathbb{T} \to \mathbb{R}^{n_w}$ é a *perturbação externa*.

Por enquanto, estamos particularmente interessados em uma estratégia de controle linear via *realimentação de estado*, ou seja, o sinal de controle considerado é da forma

$$\boxed{u = Kx,} \tag{2.53}$$

na qual $K \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$ é o ganho de realimentação de estado e deve ser projetado levando em conta critérios de desempenho e de estabilidade para o sistema em malha fechada. Observe

que, ao substituir este sinal de controle em ambas as realizações de estado (2.51) ou (2.52), obtemos a *matriz dinâmica de malha fechada* $A_K = A + BK$ e a *matriz de saída de malha fechada* $C_K = C + DK$. Portanto, a dinâmica do sistema dependerá fortemente nos autovalores de A_K. Desta forma, diremos que o sistema $\mathcal{S}$ ou, mais precisamente, o par (A,B) é *estabilizável* sempre que existir $K \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$ tal que A_K seja estável[3]. Adicionalmente, diremos que (A,B) é *controlável* se sempre existir $K \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$ que aloque autovalores de A_K em uma posição arbitrária no plano complexo $\mathbb{C}$, desde que os autovalores imaginários sejam acompanhados de seus respectivos conjugados.

Nas subseções a seguir, apresentamos resultados clássicos de controle ótimo para o problema de realimentação de estado. Esses resultados são formulados e analisados em termos de problemas de otimização convexa e de equações algébricas de Riccati.

2.5.1 Controle Ótimo $\mathcal{H}_2$

Nosso objetivo é determinar o ganho de realimentação de estado $K \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$ de forma que a norma $\mathcal{H}_2$ do sistema $\mathcal{S}$ em malha fechada seja mínima. Primeiramente, enunciamos o resultado [21] para o sistema a tempo contínuo com realização (2.51).

Teorema 2.5 – Controle Ótimo $\mathcal{H}_2$. Considere o sistema dinâmico $\mathcal{S}$, com realização de estado (2.51) e com $x_0 = 0$, e seja o escalar $\mu \in \mathbb{R}_+^\star$ dado. As seguintes afirmações são equivalentes:

(i) Existe um ganho $K \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$ tal que a entrada de controle (2.53) estabiliza o sistema $\mathcal{S}$ e assegura $\|\mathcal{S}\|_2^2 < \mu$.

(ii) Existem matrizes simétricas $X \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ e $W \in \mathbb{S}_+^{n_w}$ e uma matriz $Z \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$ tais que

$$\begin{bmatrix} AX + XA' + BZ + Z'B' & \star \\ CX + DZ & -I \end{bmatrix} < 0, \tag{2.54}$$

$$\begin{bmatrix} W & \star \\ E & X \end{bmatrix} > 0, \tag{2.55}$$

$$\mathbf{tr}(W) < \mu. \tag{2.56}$$

Quando factíveis, as condições fornecem o ganho $K = ZX^{-1}$.

[3]Hurwitz ou Schur, a depender do caso.

O resultado do Teorema 2.5 fornece condições convexas de existência de um ganho de realimentação de estado que fornece um desempenho garantido $\mathcal{H}_2$. O ganho ótimo, portando, pode ser determinado resolvendo-se o problema de otimização convexa

$$\|\mathcal{S}\|_2^2 = \inf_{\mu\in\mathbb{R}_+^\star, W\in\mathbb{S}_+^{n_w}, Z\in\mathbb{R}^{n_u\times n_x}, X\in\mathbb{S}_+^{n_x}} \Big\{\mu \ : \ (2.54-2.56)\Big\}. \tag{2.57}$$

Observe que, como o conjunto factível deste problema é convexo, as condições de otimalidade de primeira ordem apenas são satisfeitas no seu minimizador global. Desta forma, considerando-se o problema de controle ótimo $\mathcal{H}_2$ original

$$\inf_{P\in\mathbb{S}_+^{n_x}, K\in\mathbb{R}^{n_u\times n_x}} \Big\{\mathbf{tr}(E'PE) \ : \ (A+BK)'P + P(A+BK) + (C+DK)'(C+DK) < 0\Big\}, \tag{2.58}$$

podemos mostrar que o ganho ótimo é determinado pela clássica fórmula

$$\boxed{K_\star = -(D'D)^{-1}(B'P_\star + D'C),} \tag{2.59}$$

na qual a matriz $P_\star \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ é a solução estabilizante da *equação algébrica de Riccati*

$$\boxed{A'P_\star + P_\star A - (P_\star B + C'D)(D'D)^{-1}(P_\star B + C'D)' + C'C = 0.} \tag{2.60}$$

Portanto, dadas as manipulações acima, percebemos que a estratégia ótima de controle $\mathcal{H}_2$ é a mesma obtida resolvendo-se o clássico problema linear quadrático [35, 73], que apresenta uma formulação semelhante, mas em outro contexto.

O teorema a seguir [21] apresenta a versão a tempo discreto do Teorema 2.5.

Teorema 2.6 – Controle Ótimo $\mathcal{H}_2$. Considere o sistema dinâmico $\mathcal{S}$, com realização de estado (2.51) e com $x_0 = 0$, e seja o escalar $\mu \in \mathbb{R}_+^\star$ dado. As seguintes afirmações são equivalentes:

(i) Existe um ganho $K \in \mathbb{R}^{n_u\times n_x}$ tal que a entrada de controle (2.53) estabiliza o sistema $\mathcal{S}$ e assegura $\|\mathcal{S}\|_2^2 < \mu$.

(ii) Existem matrizes simétricas $X \in S_+^{n_x}$ e $W \in \mathbb{S}_+^{n_w}$ e uma matriz $Z \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$ tais que

$$\begin{bmatrix} X & \star & \star \\ AX + BZ & X & \star \\ CX + DZ & 0 & I \end{bmatrix} > 0, \tag{2.61}$$

$$\begin{bmatrix} W & \star \\ E & X \end{bmatrix} > 0, \tag{2.62}$$

$$\mathbf{tr}(W) < \mu. \tag{2.63}$$

Quando factíveis, as condições fornecem o ganho $K = ZX^{-1}$.

Primeiramente, note que as condições do Teorema 2.6 implicam que o ganho de realimentação ótimo pode ser obtido resolvendo-se o problema de otimização convexa

$$\|\mathcal{S}\|_2^2 = \inf_{\mu \in \mathbb{R}_+^\star, W \in \mathbb{S}_+^{n_w}, Z \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}, X \in \mathbb{S}_+^{n_x}} \Big\{ \mu \ : \ (2.61 - 2.63) \Big\}. \tag{2.64}$$

Além disso, assim como no caso contínuo, a solução ótima $\mathcal{H}_2$ é obtida pelo ganho de realimentação de estado do problema linear quadrático. Com efeito, considerando-se o problema de controle ótimo $\mathcal{H}_2$

$$\inf_{P \in \mathbb{S}_+^{n_x}, K \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}} \Big\{ \mathbf{tr}(E'PE) \ : \ (A + BK)'P(A + BK) - P + (C + DK)'(C + DK) < 0 \Big\}, \tag{2.65}$$

podemos mostrar que o ganho ótimo de realimentação de estado é dado por

$$\boxed{K_\star = -(B'PB + D'D)^{-1}(B'PA + D'C),} \tag{2.66}$$

em que $P_\star > 0$ é solução estabilizante da *equação algébrica de Riccati*

$$\boxed{A'P_\star A - P_\star - (A'P_\star B + C'D)(B'P_\star B + D'D)^{-1}(A'P_\star B + C'D)' + C'C = 0.} \tag{2.67}$$

2.5.2 Controle Ótimo $\mathcal{H}_\infty$

Consideremos agora o critério de desempenho $\mathcal{H}_\infty$. Assim como no caso $\mathcal{H}_2$, nosso objetivo é determinar o ganho de realimentação de estado $K \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$ de forma a minimizar a norma $\mathcal{H}_\infty$ do sistema $\mathcal{S}$ em malha fechada. Primeiramente, enunciamos o teorema a seguir [21], que considera o caso a tempo contínuo (2.51).

Teorema 2.7 – Controle Ótimo $\mathcal{H}_\infty$. Considere o sistema dinâmico $\mathcal{S}$ com realização de estado (2.51), sujeito à condição inicial $x_0 = 0$, e seja $\mu \in \mathbb{R}_+^\star$ dado. As seguintes afirmações são equivalentes:

(i) Existe um ganho $K \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$ tal que a entrada de controle (2.53) estabiliza o sistema $\mathcal{S}$ e assegura $\|\mathcal{S}\|_\infty^2 < \mu$.

(ii) Existem uma matriz simétrica $X \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ e uma matriz $Z \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$ tais que

$$\begin{bmatrix} AX + XA' + BZ + Z'B' & \star & \star \\ E' & -\mu I & \star \\ CX + DZ & 0 & -I \end{bmatrix} < 0. \tag{2.68}$$

Quando factíveis, as condições fornecem o ganho $K = ZX^{-1}$.

Analisemos com maiores detalhes o problema de controle ótimo $\mathcal{H}_\infty$. Primeiramente, note que o valor mínimo da norma $\mathcal{H}_\infty$ de $\mathcal{S}$ em malha fechada pode ser calculada resolvendo-se o problema de otimização convexa

$$\|\mathcal{S}\|_\infty^2 = \inf_{\mu \in \mathbb{R}_+^\star, X \in \mathbb{S}_+^{n_x}, Z \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}} \Big\{ \mu \ : \ (2.68) \Big\}. \tag{2.69}$$

Ademais, é importante observar que este pode ser equivalentemente reformulado como

$$\inf_{\mu \in \mathbb{R}_+, P \in \mathbb{S}_+^{n_x}, K \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}} \Big\{ \mu \ : \ (A+BK)'P + P(A+BK) + (C+DK)'(C+DK) + \mu^{-1} PEE'P < 0 \Big\}, \tag{2.70}$$

sendo que, para qualquer $\mu \in \mathbb{R}_+^\star$ factível, as condições de otimalidade de primeira ordem, quando aplicadas a este problema, fornecem o ganho ótimo

$$\boxed{K_\star = -(D'D)^{-1}(B'P_\star + D'C),} \tag{2.71}$$

chamado de *ganho de realimentação de estado central*. Adicionalmente, nestas mesmas condições, a matriz $P_\star \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ é a solução estabilizante da *equação de Riccati*

$$\boxed{A'P_\star + P_\star A - (P_\star B + C'D)(D'D)^{-1}(P_\star B + C'D)' + C'C + \mu^{-1} P_\star EE'P_\star = 0,} \tag{2.72}$$

ou seja, $P_\star \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ é tal que a matrix $A - B(D'D)^{-1}(P_\star B + C'D)' + \mu^{-1} EE'P_\star$ é Hurwitz [50, 19]. Finalmente, é importante observar ainda que, sempre que $\mu \to \infty$, a solução central dada

por $K_\star$ e $P_\star$ recupera a solução ótima do problema de controle $\mathcal{H}_2$.

A solução central apresentada acima tem importantes propriedades do ponto de vista numérico, uma vez que o problema de otimização (2.68) pode apresentar soluções mal-condicionadas, tipicamente caracterizadas por ganhos de realimentação com norma expressiva. Desta forma, uma possível estratégia para obter soluções bem comportadas para problemas de controle ótimo $\mathcal{H}_\infty$ consiste na resolução do problema (2.68) e, então, aplicar uma pequena perturbação $\epsilon \in \mathbb{R}_+^\star$ ao valor ótimo de μ, ou seja, $\mu \leftarrow \mu + \epsilon$ e utilizar este novo valor nas equações (2.72) e (2.71) para obter a solução central. Este importante par de soluções também pode ser obtido resolvendo-se um problema de otimização convexa. Com efeito, consideremos novamente a restrição do problema (2.70), com $K = K_\star$ e $P = P_\star + \delta P > 0$. Desta forma, a restrição de (2.70) pode ser reescrita como

$$(A + BK_\star + \mu^{-1}EE'P_\star)'\delta P + \delta P(A + BK_\star + \mu^{-1}EE'P_\star) + \mu^{-1}\delta PEE'\delta P < 0, \tag{2.73}$$

que implica em $\delta P \in \mathbb{S}_+^{n_x}$, uma vez que $A + BK_\star + \mu^{-1}EE'P_\star$ é uma matriz Hurwitz. Portanto, para um dado $\mu \in \mathbb{R}_+^\star$ factível, a solução central do problema de controle ótimo $\mathcal{H}_\infty$ dado em (2.70) pode ser obtida resolvendo-se

$$\inf_{X \in \mathbb{S}_+^{n_x}, Z \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}} \left\{ \mathbf{tr}(X^{-1}) \ : \ (2.68) \right\}, \tag{2.74}$$

uma vez que a minimização do traço de $X^{-1} = P > 0$ faz com que P se aproxime arbitrariamente de $P_\star$ e, assim como enunciado no Teorema 2.7, Z tenderá a $K_\star P_\star^{-1}$.

O teorema a seguir [21] apresenta a formulação do problema de controle ótimo $\mathcal{H}_\infty$ para sistemas a tempo discreto.

Teorema 2.8 – Controle Ótimo $\mathcal{H}_\infty$. Considere o sistema dinâmico $\mathcal{S}$ com realização de estado (2.51), sujeito à condição inicial $x_0 = 0$, e seja $\mu \in \mathbb{R}_+^\star$ dado. As seguintes afirmações são equivalentes:

(i) Existe um ganho $K \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$ tal que a entrada de controle (2.53) estabiliza o sistema $\mathcal{S}$ e assegura $\|\mathcal{S}\|_\infty^2 < \mu$.

(ii) Existem uma matriz simétrica $X \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ e uma matriz $Z \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$ tais que

$$\begin{bmatrix} X & \star & \star & \star \\ 0 & \mu I & \star & \star \\ AX - BZ & E & X & \star \\ CX - DZ & 0 & 0 & I \end{bmatrix} > 0. \tag{2.75}$$

Quando factíveis, as condições fornecem o ganho $K = ZX^{-1}$.

De forma análoga ao caso a tempo contínuo, o valor mínimo da norma $\mathcal{H}_\infty$ de $\mathcal{S}$ em malha fechada pode ser calculada resolvendo-se o problema de otimização convexa

$$\|\mathcal{S}\|_\infty^2 = \inf_{\mu \in \mathbb{R}_+^\star, X \in \mathbb{S}_+^{n_x}, Z \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}} \Big\{ \mu \ : \ (2.75) \Big\}. \tag{2.76}$$

Além disso, reformulado o problema de controle ótim $\mathcal{H}_\infty$ como

$$\inf_{\mu \in \mathbb{R}_+, P \in \mathbb{S}_+^{n_x}, K \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}} \Big\{ \mu \ : \ (A+BK)'P(A+BK) - P + (C+DK)'(C+DK) + \mu^{-1} PEE'P < 0 \Big\} \tag{2.77}$$

e, aplicando as condições de otimalidade para esse problema, obtemos o ganho de realimentação de estado central

$$\boxed{K_\star = -(B'P_\star B + D'D)^{-1}(B'P_\star A + D'C),} \tag{2.78}$$

em que $P_\star \in \mathbb{S}_+^{n_x}$, quando existir, é a solução estabilizante da equação de Riccati

$$\boxed{A'P_\star A - P_\star - (A'P_\star B + C'D)(B'P_\star B + D'D)^{-1}(A'P_\star B + C'D)' + C'C + \mu^{-1} P_\star EE'P_\star = 0.} \tag{2.79}$$

Assim como no caso contínuo, podemos mostrar que a solução central para o problema $\mathcal{H}_\infty$ pode ser obtida, alternativamente, por meio da solução do problema de otimização convexa

$$\inf_{X \in \mathbb{S}_+^{n_x}, Z \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}} \Big\{ \mathbf{tr}(X^{-1}) \ : \ (2.75) \Big\}, \tag{2.80}$$

para qualquer valor fixo de $\mu \in \mathbb{R}_+^\star$ factível. Finalmente, observe ainda que a solução central dada por (2.78–2.79) recupera a solução ótima $\mathcal{H}_2$ quando $\mu \to \infty$.

2.6 Filtragem

Nesta seção, discutimos os resultados clássicos presentes na literatura para o problema de filtragem aplicado a sistemas lineares; ver [4] para detalhes. Mais especificamente, estamos interessados no problema de *estimação*, cujo objetivo é estimar uma saída de um sistema linear, sujeito a perturbações externas, através da medida de outra saída. Com este fim, consideramos os sistemas lineares

$$\mathcal{S}: \quad \begin{cases} \dot{x}(t) &= Ax(t) + Ew(t), \quad x(0) = x_0, \\ y(t) &= Gx(t) + Fw(t), \\ z(t) &= Cx(t), \end{cases} \tag{2.81}$$

para tempo contínuo e

$$\mathcal{S}: \quad \begin{cases} x[k+1] &= Ax[k] + Ew[k], \quad x[0] = x_0 \\ y[k] &= Gx[k] + Fw[k], \\ z[k] &= Cx[k], \end{cases} \tag{2.82}$$

no caso de tempo discreto. Em ambos os casos, $x : \mathbb{T} \to \mathbb{R}^{n_x}$ é o *estado*, $z : \mathbb{T} \to \mathbb{R}^{n_z}$ é a *saída a ser estimada*, $y : \mathbb{T} \to \mathbb{R}^{n_y}$ é a *saída medida* e $w : \mathbb{T} \to \mathbb{R}^{n_w}$ é a *perturbação externa*. A cada um destes sistemas lineares, associamos um *filtro linear de ordem completa*, baseado no *modelo interno da planta*, correspondente. Estes filtros possuem a realização

$$\mathcal{F}: \quad \begin{cases} \dot{x}_f(t) &= Ax_f(t) + L\left(Gx_f(t) - y(t)\right), \quad x_f(0) = 0, \\ z_f(t) &= Cx_f(t), \end{cases} \tag{2.83}$$

para tempo contínuo e

$$\mathcal{F}: \quad \begin{cases} x_f[k+1] &= Ax_f[k] + L\left(Gx_f[k] - y[k]\right), \quad x_f[0] = 0, \\ z_f[k] &= Cx_f[k], \end{cases} \tag{2.84}$$

no caso de tempo discreto. Em ambos os casos, $x_f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}^{n_x}$ é o *estado estimado* e $z_f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}^{n_z}$ é a *saída estimada*. O ganho matricial $L \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$ é a principal variável de projeto. Observe que, como a condição inicial da planta $x_0 \in \mathbb{R}^{n_x}$ pode ser desconhecida, é usual supor que o filtro parte de condições iniciais nulas.

O objetivo básico do problema de filtragem é determinar o ganho matricial $L \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$ a fim de fazer com que o erro de estimação $\zeta \triangleq z - z_f$ seja convergente, isto é, seja desprezível com o decorrer do tempo. Como o filtro está baseado no modelo da planta, essa propriedade

é uma decorrência imediata da convergência do erro de estimação do estado $\eta \triangleq x - x_f$. A dinâmica do erro de estimação é descrita pelo sistema dinâmico $\mathcal{E}$ com realização

$$\mathcal{E}: \quad \begin{cases} \dot{\eta}(t) &= (A + LG)\eta(t) + (E + LF)w(t), \quad \eta(0) = x_0 \\ \zeta(t) &= C\eta(t) \end{cases} \tag{2.85}$$

para tempo contínuo e

$$\mathcal{E}: \quad \begin{cases} \eta[k+1] &= (A + LG)\eta[k] + (E + LF)w[k], \quad \eta[0] = x_0 \\ \zeta[k] &= C\eta[k] \end{cases} \tag{2.86}$$

no caso de tempo discreto. Note que o sistema $\mathcal{E}$ determina a dinâmica do sistema em malha fechada composto pela planta $\mathcal{S}$ e pelo filtro $\mathcal{F}$. Portanto, o erro de estimação de estado é assintoticamente estável se, e somente se, a matriz de malha fechada $A_L = A+LG$ for estável[4]. Ademais, assim como no caso de controle por realimentação de estado, a dinâmica do erro de estimação dependerá fortemente dos autovalores de A_L. Desta forma, diremos que o sistema $\mathcal{S}$ ou, mais precisamente, o par (A,G) é *detectável* sempre que existir $L \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$ tal que A_L seja estável. Adicionalmente, diremos que (A,G) é *observável* se sempre existir $L \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$ que aloque autovalores de A_L em uma posição arbitrária no plano complexo $\mathbb{C}$, desde que os autovalores imaginários sejam acompanhados de seus respectivos conjugados.

Nas subseções a seguir, apresentamos os resultados clássicos de filtragem ótima $\mathcal{H}_2$ e $\mathcal{H}_\infty$. Além disso, discutimos as semelhanças entre o filtro ótimo $\mathcal{H}_2$ e o filtro de Kalman.

2.6.1 Filtragem Ótima $\mathcal{H}_2$

Nosso objetivo é determinar o ganho do observador $L \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$ de forma a minimizar a norma $\mathcal{H}_2$ da dinâmica do erro de estimação $\mathcal{E}$. Primeiramente, enunciamos o resultado para o sistema a tempo contínuo (2.81).

Teorema 2.9 – Filtro Ótimo $\mathcal{H}_2$. Considere o sistema dinâmico $\mathcal{S}$ com realização de estado (2.81), sujeito à condição inicial $x_0 = 0$, o filtro $\mathcal{F}$ com realização (2.83) e seja o escalar $\mu \in \mathbb{R}_+^\star$ dado. As seguintes afirmações são equivalentes:

(i) Existe um ganho $L \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$ que assegura a estabilidade do sistema $\mathcal{E}$ e $\|\mathcal{E}\|_2^2 < \mu$.

[4] Hurwitz ou Schur, a depender do caso.

(ii) Existem matrizes simétricas $X \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ e $W \in \mathbb{S}_+^{n_w}$ e uma matriz $Z \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$ tais que

$$\begin{bmatrix} A'X + XA + G'Z' + ZG' & \star \\ C & -I \end{bmatrix} < 0, \tag{2.87}$$

$$\begin{bmatrix} W & \star \\ XE + ZF & X \end{bmatrix} > 0, \tag{2.88}$$

$$\mathbf{tr}(W) < \mu. \tag{2.89}$$

Quando factíveis, as condições fornecem o ganho $L = X^{-1}Z$.

Demonstração. Análoga à demonstração do Teorema 2.5. □

As condições apresentadas pelo Teorema 2.9 implicam que o valor mínimo da norma $\mathcal{H}_2$ da dinâmica do erro de estimação $\mathcal{E}$ pode ser calculado resolvendo-se o problema de otimização convexa

$$\|\mathcal{E}\|_2^2 = \inf_{\mu \in \mathbb{R}_+, W \in \mathbb{S}_+^{n_w}, Z \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}, X \in \mathbb{S}_+^{n_x}} \Big\{ \mu \ : \ (2.87 - 2.89) \Big\}. \tag{2.90}$$

Adicionalmente, neste caso também podemos obter a solução ótima global para o problema de filtragem $\mathcal{H}_2$ a partir das condições de otimalidade de primeira ordem. Desta forma, considerando-se o problema de filtragem ótima $\mathcal{H}_2$

$$\inf_{P \in \mathbb{S}_+^{n_x}, L \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}} \Big\{ \mathbf{tr}(CPC') \ : \ (A + LG)P + P(A + LG)' + (E + LF)(E + LF)' < 0 \Big\}, \tag{2.91}$$

podemos deduzir que o ganho de estimação ótimo é dado por

$$\boxed{L_\star = -(P_\star G' + EF')(FF')^{-1},} \tag{2.92}$$

em que a matriz $P_\star \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ é a solução estabilizante da *equação algébrica de Riccati*

$$\boxed{AP_\star + P_\star A' - (P_\star G' + EF')(FF')^{-1}(P_\star G' + EF')' + EE' = 0.} \tag{2.93}$$

As relações acima evidenciam que o filtro ótimo $\mathcal{H}_2$ fornece o mesmo ganho que o clássico *filtro de Kalman*, deduzido em um contexto totalmente diferente; ver [35, 4].

O próximo teorema apresenta os resultados de filtragem ótima $\mathcal{H}_2$ para tempo discreto.

Teorema 2.10 – Filtro Ótimo $\mathcal{H}_2$. Considere o sistema dinâmico $\mathcal{S}$ com realização de estado (2.82), sujeito à condição inicial $x_0 = 0$, o filtro $\mathcal{F}$ com realização (2.84) e seja o escalar $\mu \in \mathbb{R}_+^\star$ dado. As seguintes afirmações são equivalentes:

(i) Existe um ganho $L \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$ que assegura a estabilidade do sistema $\mathcal{E}$ e $\|\mathcal{E}\|_2^2 < \mu$.

(ii) Existem matrizes simétricas $X \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ e $W \in \mathbb{S}_+^{n_w}$ e uma matriz $Z \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$ tais que

$$\begin{bmatrix} X & \star & \star \\ XA + ZG & X & \star \\ C & 0 & -I \end{bmatrix} < 0, \tag{2.94}$$

$$\begin{bmatrix} W & \star \\ XE + ZF & X \end{bmatrix} > 0, \tag{2.95}$$

$$\mathbf{tr}(W) < \mu. \tag{2.96}$$

Quando factíveis, as condições fornecem o ganho $L = X^{-1}Z$.

Demonstração. Análoga à demonstração do Teorema 2.6. □

De forma análoga ao caso contínuo, podemos concluir que o filtro ótimo $\mathcal{H}_2$ pode ser determinado resolvendo-se o problema de otimização convexa

$$\|\mathcal{E}\|_2^2 = \inf_{\mu \in \mathbb{R}_+, W \in \mathbb{S}_+^{n_w}, Z \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}, X \in \mathbb{S}_+^{n_x}} \Big\{ \mu \ : \ (2.94 - 2.96) \Big\}. \tag{2.97}$$

Além disso, considerando-se o problema de filtragem ótima $\mathcal{H}_2$

$$\inf_{P \in \mathbb{S}_+^{n_x}, L \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}} \Big\{ \mathbf{tr}(CPC') \ : \ (A + LG)P(A + LG)' - P + (E + LF)(E + LF)' < 0 \Big\}, \tag{2.98}$$

podemos deduzir, a partir das condições de otimalidade de primeira ordem, que o ganho de estimação ótimo é dado por

$$\boxed{L_\star = -(AP_\star G' + EF')(GPG' + FF')^{-1},} \tag{2.99}$$

em que a matriz $P_\star \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ é a solução estabilizante da *equação algébrica de Riccati*

$$\boxed{AP_\star A' - P_\star - (AP_\star G' + EF')(GPG' + FF')^{-1}(AP_\star G' + EF')' + EE' = 0.} \tag{2.100}$$

Logo, assim como no caso contínuo, o filtro ótimo $\mathcal{H}_2$ fornece o mesmo ganho que o clássico *filtro de Kalman*.

2.6.2 Filtragem Ótima $\mathcal{H}_\infty$

Nesta subseção, consideramos o critério de desempenho $\mathcal{H}_\infty$. Nosso objetivo agora é projetar o ganho $L \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$ para minimizar o ganho $\mathcal{L}_2/\ell_2$ de pior caso para a transformação $\mathcal{E} : w \mapsto \zeta$. O teorema a seguir enuncia os resultados de filtragem ótima $\mathcal{H}_\infty$ para o sistema a tempo contínuo $\mathcal{S}$ com realização (2.81).

Teorema 2.11 – Filtro Ótimo $\mathcal{H}_\infty$. Considere o sistema dinâmico $\mathcal{S}$ com realização de estado (2.81), sujeito à condição inicial $x_0 = 0$, o filtro $\mathcal{F}$ com realização (2.83), e seja o escalar $\mu \in \mathbb{R}_+^\star$ dado. As seguintes afirmações são equivalentes:

(i) Existe um ganho $L \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$ que assegura a estabilidade do sistema $\mathcal{E}$ e $\|\mathcal{E}\|_\infty^2 < \mu$.

(ii) Existem uma matriz simétrica $X \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ e uma matriz $Z \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$ tais que

$$\begin{bmatrix} A'X + XA + G'Z' + ZG & \star & \star \\ E'X + F'Z' & -\mu I & \star \\ C & 0 & -I \end{bmatrix} < 0. \tag{2.101}$$

Quando factíveis, as condições fornecem o ganho $L = X^{-1}Z$.

Demonstração. Análoga à demonstração do Teorema 2.7. □

Das condições do Teorema 2.11, o filtro ótimo $\mathcal{H}_\infty$ pode ser obtido resolvendo-se o problema de otimização convexa

$$\|\mathcal{E}\|_2^2 = \inf_{\mu \in \mathbb{R}_+^\star, Z \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}, X \in \mathbb{S}_+^{n_x}} \Big\{ \mu \ : \ (2.101) \Big\}. \tag{2.102}$$

Assim como no caso do controle ótimo $\mathcal{H}_\infty$, a solução central do problema de filtragem $\mathcal{H}_\infty$ apresenta importantes propriedades numéricas. Para determiná-la, consideremos o problema de filtragem ótima

$$\inf_{\mu \in \mathbb{R}_+^\star, P \in \mathbb{S}_+^{n_x}, L \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}} \Big\{ \mu \ : \ (A+LG)P + P(A+LG)' + (E+LF)(E+LF)' + \mu^{-1} PC'CP < 0 \Big\}. \tag{2.103}$$

Observe que, para qualquer $\mu \in \mathbb{R}_+^\star$ factível, as condições de otimalidade aplicadas a este problema fornece o ganho ótimo

$$\boxed{L_\star = -(P_\star G' + EF')(FF')^{-1},} \tag{2.104}$$

chamado de *ganho de estimação central*. Ademais, nestas mesmas condições, a matriz $P_\star \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ é solução estabilizante da *equação de Riccati*

$$\boxed{AP_\star + P_\star A' - (P_\star G' + EF')(FF')^{-1}(P_\star G' + EF')' + EE' + \mu^{-1}P_\star C'CP_\star = 0.} \tag{2.105}$$

Portanto, assim como foi discutido no caso de realimentação de estado, a solução ótima central pode ser obtida em duas etapas. Primeiramente, resolve-se o problema de filtragem ótima $\mathcal{H}_\infty$ (2.102), obtendo o desempenho ótimo $\mu_\star \in \mathbb{R}_+^\star$. Com isso, para um dado $\epsilon \in \mathbb{R}_+^\star$ suficientemente pequeno, é possível determinar o ganho ótimo $L_\star$ usando (2.104–2.105), para $\mu = \mu_\star + \epsilon$. Equivalentemente, para um dado $\mu \in \mathbb{R}_+^\star$ factível, a solução central do problema de filtragem ótima $\mathcal{H}_\infty$ dado em (2.102) pode ser obtida resolvendo-se

$$\inf_{X \in \mathbb{S}_+^{n_x}, Z \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}} \left\{ \mathbf{tr}(X^{-1}) \ : \ (2.101) \right\}. \tag{2.106}$$

Consideremos agora o caso a tempo discreto, que é apresentado no teorema a seguir.

Teorema 2.12 – Filtro Ótimo $\mathcal{H}_\infty$. Considere o sistema dinâmico $\mathcal{S}$ com realização de estado (2.82), sujeito à condição inicial $x_0 = 0$, o filtro $\mathcal{F}$ com realização (2.84) e seja o escalar $\mu \in \mathbb{R}_+^\star$ dado. As seguintes afirmações são equivalentes:

(i) Existe um ganho $L \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$ que assegura a estabilidade do sistema $\mathcal{E}$ e $\|\mathcal{E}\|_\infty^2 < \mu$.

(ii) Existem uma matriz simétrica $X \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ e uma matriz $Z \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$ tais que

$$\begin{bmatrix} X & \star & \star & \star \\ 0 & \mu I & \star & \star \\ XA + ZG & XE + ZF & X & \star \\ C & 0 & 0 & I \end{bmatrix} > 0. \tag{2.107}$$

Quando factíveis, as condições fornecem o ganho $L = X^{-1}Z$.

Demonstração. Análoga à demonstração do Teorema 2.8. □

De forma similar ao caso anterior, a solução ótima do problema de otimização convexa

$$\|\mathcal{E}\|_2^2 = \inf_{\mu\in\mathbb{R}_+^\star, Z\in\mathbb{R}^{n_x\times n_y}, X\in\mathbb{S}_+^{n_x}} \left\{\mu \ : \ (2.107)\right\} \tag{2.108}$$

fornece o valor mínimo da norma $\mathcal{H}_\infty$ do sistema em malha fechada $\mathcal{E}$. Além disso, para determinarmos a solução central, consideremos o problema de filtragem ótima

$$\inf_{\mu\in\mathbb{R}_+^\star, P\in\mathbb{S}_+^{n_x}, L\in\mathbb{R}^{n_x\times n_y}} \left\{\mu \ : \ (A+LG)P(A+LG)'-P+(E+LF)(E+LF)'+\mu^{-1}PC'CP<0\right\}. \tag{2.109}$$

Observe que, para qualquer $\mu \in \mathbb{R}_+^\star$ dado, as condições de otimalidade aplicadas a este problema fornecem o ganho ótimo

$$\boxed{L_\star = -(AP_\star G' + EF')(GP_\star G' + FF')^{-1},} \tag{2.110}$$

chamado de *ganho de estimação central*. Ademais, nestas mesmas condições, a matriz $P_\star \in \mathbb{S}_+^{n_x}$, se existir, é solução estabilizante da *equação de Riccati*

$$\boxed{AP_\star A' - P - (AP_\star G' + EF')(GP_\star G' + FF')^{-1}(AP_\star G' + EF')' + EE' + \mu^{-1}P_\star C'CP_\star = 0.} \tag{2.111}$$

Ademais, podemos mostrar que, para um dado $\mu \in \mathbb{R}_+^\star$ factível, a solução central do problema de filtragem $\mathcal{H}_\infty$ dado em (2.108) também pode ser obtida resolvendo-se

$$\inf_{X\in\mathbb{S}_+^{n_x}, Z\in\mathbb{R}^{n_x\times n_y}} \left\{\mathbf{tr}(X^{-1}) \ : \ (2.107)\right\}. \tag{2.112}$$

2.7 Realimentação de Saída

Nesta última seção, finalizamos este capítulo brevemente analisando um problema de controle mais geral e, portanto, mais aplicável a situações práticas. Neste problema, a planta é definida pelo sistema dinâmico $\mathcal{S}$ com realização

$$\mathcal{S}: \quad \begin{cases} \dot{x}(t) &= Ax(t) &+Bu(t) &+Ew(t), \quad x(0)=x_0, \\ y(t) &= Gx(t) & &+Fw(t), \\ z(t) &= Cx(t) &+Du(t), & \end{cases} \tag{2.113}$$

para tempo contínuo e

$$\mathcal{S}: \quad \begin{cases} x[k+1] &= Ax[k] &+Bu[k] &+Ew[k], \quad x[0] = x_0, \\ y[k] &= Gx[k] & &+Fw[k], \\ z[k] &= Cx[k] &+Du[k], & \end{cases} \tag{2.114}$$

para tempo discreto. Assim como anteriormente, em ambos os casos, $x : \mathbb{T} \to \mathbb{R}^{n_x}$ é o *estado*, $u : \mathbb{T} \to \mathbb{R}^{n_u}$ é o *sinal de controle*, $z : \mathbb{T} \to \mathbb{R}^{n_z}$ é a *saída controlada*, $y : \mathbb{T} \to \mathbb{R}^{n_y}$ é a *saída medida* e $w : \mathbb{T} \to \mathbb{R}^{n_w}$ é a *perturbação externa*. Portanto, neste caso, o único sinal disponível para realimentação é a saída medida y, o que reproduz inúmeras situações práticas em que a hipótese de que o estado da planta está disponível para o controlador não é válida. Essa restrição de projeto normalmente é consequência dos custos muito altos ou limitações tecnológicas dos sensores [14].

Uma estratégia possível para resolver este problema é buscar um ganho matricial constante $M \in \mathbb{R}^{n_u \times n_y}$ e projetar a regra de controle

$$\boxed{u = My,} \tag{2.115}$$

de forma semelhante à realimentação de estado. Esta técnica é conhecida como *realimentação estática de saída*; ver [84] para detalhes. Ao substituir esse sinal de controle na realização de $\mathcal{S}$ acima, podemos concluir que a matriz dinâmica do sistema em malha fechada é dada por $A+BMG$. Devido à estrutura apresentada por essa matriz, este problema ainda é considerado aberto, uma vez que as condições computacionalmente tratáveis presentes na literatura são apenas suficientes e fornecem soluções subótimas, geralmente bastante conservadoras.

A estratégia classicamente utilizada na literatura está baseada numa combinação da técnica de controle via realimentação de estado com o problema de filtragem [59, 35]. De fato, a ideia básica é projetar um estimador de estado, que recebe como entrada a saída medida da planta, e utilizar a estimativa do estado da planta para a realimentação. Desta forma, este controlador é baseado na estratégia de *realimentação dinâmica de saída* da planta. O controlador $\mathcal{C}$ a ser projetado tem realização

$$\mathcal{C}: \quad \begin{cases} \dot{x}_c(t) &= Ax_c(t) + Bu(t) + L(Gx_c(t) - y(t)), \quad x_c(0) = 0, \\ u(t) &= Kx_c(t), \end{cases} \tag{2.116}$$

para tempo contínuo e

$$\mathcal{C}: \quad \begin{cases} x_c[k+1] &= Ax_c[k] + Bu[k] + L(Gx_c[k] - y[k]), \quad x_c[0] = 0, \\ u[k] &= Kx_c[k], \end{cases} \tag{2.117}$$

para tempo discreto. Em ambos os casos, $x_c : \mathbb{T} \to \mathbb{R}^{n_x}$ é o *estado interno do controlador* e serve como uma estimação para o estado x da planta. Ambos os sistemas partem de condições iniciais nulas, assim como no caso de filtragem. A dinâmica em malha fechada, obtida acoplando-se $\mathcal{S}$ a $\mathcal{C}$, tem realização

$$\mathcal{S}_f: \quad \begin{cases} \dot{v}(t) &= \mathcal{A}_f v(t) + \mathcal{E}_f w(t), \\ z(t) &= \mathcal{C}_f v(t), \end{cases} \tag{2.118}$$

para tempo contínuo e

$$\mathcal{S}_f: \quad \begin{cases} v[k+1] &= \mathcal{A}_f v[k] + \mathcal{E}_f w[k], \\ z[k] &= \mathcal{C}_f v[k], \end{cases} \tag{2.119}$$

para tempo discreto, em que $v = [x' \; x' - x_c']'$ é o estado aumentado do sistema e

$$\mathcal{A}_f = \begin{bmatrix} A + BK & -BK \\ 0 & A + LG \end{bmatrix}, \quad \mathcal{E}_f = \begin{bmatrix} E \\ E + LF \end{bmatrix}, \quad \mathcal{C}_f = \begin{bmatrix} C + DK & -DK \end{bmatrix}. \tag{2.120}$$

Observe que $\sigma(\mathcal{A}_f) = \sigma(A + BK) \cup \sigma(A + LG)$, o que implica que a existência de um controlador $\mathcal{C}$ capaz de estabilizar a planta $\mathcal{S}$ depende exclusivamente da estabilizabilidade do par (A,B) e da detectabilidade do par (A,G). Esta importante propriedade é conhecida como *propriedade da separação* e permite o projeto independente dos ganhos K e L, ao menos quando apenas a estabilidade é considerada. Pode-se mostrar que esta propriedade é, na verdade, ainda mais interessante. De fato, o *controlador linear estritamente próprio* que resolve os problemas de controle ótimo $\mathcal{H}_2$ e $\mathcal{H}_\infty$ pode ser escrito na forma (2.119) ou (2.120), sendo que os ganhos ótimos K e L são obtidos como soluções dos respectivos problemas de realimentação de estado e de filtragem ótimos; ver [92, 5, 35] para detalhes. Portanto, as técnicas apresentadas nas seções anteriores são adequadas ao problema de realimentação de saída, fornecendo as respectivas soluções ótimas por meio de condições computacionalmente viáveis.

2.8 Considerações Finais

Neste capítulo, apresentamos a teoria básica envolvendo sinais e sistemas dinâmicos que será utilizada no desenvolvimento da tese, sendo que esta é analisada de forma mais detalhada e direcionada nas referências. Para a teoria geral de sistemas dinâmicos, destacamos os livros [48, 52, 11, 72], enquanto que um enfoque maior em sistemas LTI é dado em [37, 59]. Quanto aos espaços de funções analisados no texto, os livros de análise funcional [53] e de teoria de controle em espaços de Hardy [19] são indicados. Finalmente, destacamos as referências [9, 21] para um estudo profundo das técnicas de modelagem de problemas de análise e síntese de sistemas lineares em termos de desigualdades matriciais lineares.

3

Análise e Controle de Sistemas Amostrados

... the Rabbit actually took a watch out of its waistcoat-pocket, and looked at it ...

– Lewis Carroll, *Alice in Wonderland*

Neste capítulo, apresentamos resultados básicos envolvendo sistemas amostrados[1], que serão essenciais para o desenvolvimento deste texto. Iniciamos com o estudo dos principais aspectos da discretização de sistemas lineares, que fornecem a base para o estudo de sistemas amostrados. Com isso, podemos discutir as características fundamentais apresentadas pelos problemas de controle e de filtragem de sistemas desta classe.

3.1 Sistemas Amostrados e Discretização

Primeiramente, definimos duas classes de sinais que são centrais neste texto.

Definição 3.1 – Classes $\mathbb{S}_\tau$ e $\mathbb{P}_h$. Seja $\tau \in \mathbb{R}_+^\star$ dado. Definimos a classe de sinais a tempo contínuo $\mathbb{S}_\tau$ como o conjunto

$$\mathbb{S}_\tau = \left\{ s : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}^n \;\middle|\; s(t) = s(t_k),\, \forall t \in [t_k, t_{k+1}), k \in \mathbb{N} \right\}, \tag{3.1}$$

no qual os *instantes de amostragem* $(t_k)_{k\in\mathbb{N}}$ são tais que $t_0 = 0$ e $t_{k+1} - t_k \geqslant \tau$, para todo $k \in \mathbb{N}$. Ademais, para um *período de amostragem* $h \in \mathbb{R}_+^\star$ dado e tal que $h \geqslant \tau$, definimos a subclasse $\mathbb{P}_h \subset \mathbb{S}_\tau$ como o conjunto dos sinais $s \in \mathbb{S}_\tau$ em que os *instantes de amostragem* satisfazem $t_{k+1} - t_k = h$, para todo $k \in \mathbb{N}$.

[1] do Inglês: *sampled-data systems*.

Ambas as classes $\mathbb{S}_\tau$ e $\mathbb{P}_h$ são compostas por sinais constantes por partes, porém, como é evidenciado na definição, a primeira é mais abrangente que a segunda. Esta propriedade decorre diretamente da não exigência de amostragem periódica dos sinais pertencentes à classe $\mathbb{S}_\tau$. A seguir temos a definição de um sistema amostrado.

Definição 3.2 – Sistema Amostrado. Um sistema dinâmico a tempo contínuo $\mathcal{S} : \mathbb{U} \to \mathbb{Y}$ é um sistema amostrado se $\mathbb{U} \subset \mathbb{S}_\tau$ ou $\mathbb{Y} \subset \mathbb{S}_\tau$ para algum $\tau \in \mathbb{R}_+^\star$ dado.

Algumas observações importantes devem ser feitas neste ponto. Primeiramente, enfatizamos que os conjuntos de sinais $\mathbb{U} = \mathcal{L}_2 \cap \mathbb{S}_\tau$ e $\mathbb{Y} = \mathcal{L}_2 \cap \mathbb{S}_\tau$ são especialmente interessantes nos casos tratados nesta tese. Além disso, é importante notar que a definição acima evidencia a característica híbrida dos sistemas amostrados. De fato, apesar de estes apresentarem dinâmica inteiramente contínua, seus sinais de entrada ou de saída apresentam características que podem ser totalmente descritas por sinais discretos. Desta forma, o uso de técnicas de discretização pode ser aplicado para estudar alguns casos de sistemas amostrados, contanto que as propriedades de sua dinâmica contínua sejam devidamente consideradas. Este é o objetivo das próximas subseções.

3.1.1 Discretização de Sistemas Autônomos

Antes de apresentarmos as principais técnicas de discretização aplicadas a sistemas dinâmicos com sinais de entrada e de saída, consideramos o sistema LTI autônomo com realização

$$\mathcal{S} \ : \ \dot{x}(t) = Ax(t), \quad x(0) = x_0, \tag{3.2}$$

em que $x : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}^{n_x}$ é o estado. Dado um *período de amostragem* $h \in \mathbb{R}_+^\star$, nosso objetivo é determinar $A_h \in \mathbb{R}^{n_x \times n_x}$ de forma que o sistema a tempo discreto $\mathcal{S}_h$ com realização

$$\mathcal{S}_h \ : \ x[k+1] = A_h x[k], \quad x[0] = x_0, \tag{3.3}$$

seja tal que $x[k] = x(kh)$, $\forall k \in \mathbb{N}$. Para este fim, note que a solução de (3.2) é dada por

$$x(t) = e^{tA} x_0, \quad \forall t \in \mathbb{R}_+, \tag{3.4}$$

da qual concluímos que $x(kh) = (e^{hA})^k x_0$. Comparando esta solução com a solução de (3.3) e fazendo $x[k] = x(kh)$, para todo $k \in \mathbb{N}$, concluímos que $A_h = e^{hA}$.

Analisemos com mais detalhe o processo de discretização, que é de grande interesse

na área de sistemas amostrados. Primeiramente, destacamos que existem diversas técnicas computacionalmente viáveis para o cálculo da exponencial de matriz [40]. Mais ainda, para estudarmos as propriedades teóricas desta transformação, definimos o operador Ψ dado por

$$\begin{array}{rcl} \Psi \ : \ \mathbb{R}_+^\star \times \mathbb{R}^{n_x \times n_x} & \to & \mathbb{R}^{n_x \times n_x}, \\ (h\,,\,A) & \mapsto & e^{hA}. \end{array} \tag{3.5}$$

Uma questão importante que deve ser respondida neste contexto é a capacidade de efetuar o procedimento inverso à discretização, chamado de *reconstrução*. Neste caso, são dados o período de amostragem $h \in \mathbb{R}_+^\star$ e a realização de estado (3.3) e o objetivo é determinar (3.2) de maneira única. O exemplo a seguir ilustra que isto nem sempre é possível.

Exemplo 3.1. Considere que $h = 1.0$ s e $A_h = -I \in \mathbb{R}^{2\times 2}$. Neste caso, as matrizes

$$A_k = \begin{bmatrix} 0 & (2k+1)\pi \\ -(2k+1)\pi & 0 \end{bmatrix}, \quad \forall k \in \mathbb{Z},$$

são tais que $\Psi(h\,,A_k) = A_h$.

O exemplo acima evidencia que a transformação $\Psi(h,\cdot)$, para $h \in \mathbb{R}_+^\star$ fixo, não é inversível. Portanto, informações adicionais são essenciais para a determinação da matriz dinâmica original A a partir do período de amostragem $h \in \mathbb{R}_+^\star$ e $A_h \in \mathbb{R}^{n_x \times n_x}$, como o leitor pode verificar em [17], no contexto de funções de transferência.

Agora, vamos dedicar nossa atenção a outro operador. Como a matriz $A \in \mathbb{R}^{n_x \times n_x}$ da realização (3.2) é perfeitamente conhecida na maioria das situações, a análise do processo de discretização normalmente está focado no período de amostragem $h \in \mathbb{R}_+^\star$. Desta forma, definiremos o operador Φ dado por

$$\begin{array}{rcl} \Phi \ : \ \mathbb{R}_+^\star & \to & \mathbb{R}^{n_x \times n_x}, \\ h & \mapsto & e^{hA}. \end{array} \tag{3.6}$$

O teorema a seguir apresenta diversas propriedades importantes acerca deste operador.

Teorema 3.1 – Operador Φ. Sejam $A \in \mathbb{R}^{n_x \times n_x}$ uma matriz real e $h \in \mathbb{R}_+^\star$ um escalar. Considerando o operador $\Phi(\cdot)$ definido em (3.6), as seguintes afirmações são verdadeiras:

(i) Se $\lambda \in \sigma(A)$, então $e^{\lambda h} \in \sigma(\Phi(h))$.

(ii) Se $\lambda \in \sigma(\Phi(h))$, então $\log(|\lambda|)/h + i(\arg\lambda + 2k\pi)/h \in \sigma(A)$ para algum $k \in \mathbb{Z}$.

(iii) $\Phi(h)$ é não singular.

(iv) A é uma matriz Hurwitz se, e apenas se, $\Phi(h)$ é uma matriz Schur.

Demonstração. Primeiramente, provamos o item (i). Seja $(\lambda, v) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}^{n_x}$ um autopar da matriz A. Desta forma, como $Av = \lambda v$, é fácil ver que $A^k v = \lambda^k v$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Portanto,

$$\Phi(h)v = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{h^k}{k!} A^k\right) v = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{h^k}{k!} \lambda^k\right) v = e^{\lambda h} v, \tag{3.7}$$

de onde concluímos que $(e^{\lambda h}, v)$ é autopar de $\Phi(h)$. Logo $e^{\lambda h} \in \sigma(\Phi(h))$. Além disso, como ambas as matrizes A e $\Phi(h)$ têm n_x autovalores, todo autovalor de $\Phi(h)$ pode ser escrito como $e^{\lambda h}$ onde λ é autovalor de A.

A prova do item (ii) é baseada no item (i). De fato, dado que λ é autovalor de $\Phi(h)$, existe $\alpha \in \sigma(A)$ tal que $\lambda = e^{\alpha h}$, como foi provado no item anterior. Desta forma, concluímos que $\alpha = \log(|\lambda|)/h + i(\arg \lambda + 2k\pi)/h$, para algum $k \in \mathbb{Z}$, de onde segue a afirmação.

A demonstração do item (iii) é imediata. De fato, como todos os autovalores de $\Phi(h)$ são da forma $e^{\lambda h}$, $\lambda \in \sigma(A)$, temos que $0 \notin \sigma(\Phi(h))$, de onde segue a validade da afirmação.

Finalmente, provemos o item (iv). Primeiro, suponhamos que A seja Hurwitz. Portanto $\Re[\lambda] < 0$ para todo $\lambda \in \sigma(A)$, de onde concluímos que $|e^{\lambda h}| < 1$. Logo, utilizando o item (i), segue que $\Phi(h)$ é Schur. Agora suponhamos que $\Phi(h)$ seja Schur. Portanto $|\lambda| < 1$ para todo $\lambda \in \sigma(\Phi(h))$, de onde concluímos que $\log(|\lambda|)/h < 0$. Desta forma, utilizando o item (ii), concluímos que A é Hurwitz. A prova do teorema está completa. □

Os resultados apresentados pelo Teorema 3.1 fornecem propriedades envolvendo o operador Φ. De fato, a afirmação (ii) deste teorema justifica o Exemplo 3.1 e a impossibilidade de determinação de A, dados $h \in \mathbb{R}_+^\star$ e A_h. Além disso, a afirmação (iv) implica que

$$\exists P > 0 \ : \ A'P + PA < 0 \quad \Leftrightarrow \quad \exists P > 0 \ : \ \Phi(h)'P\Phi(h) - P < 0, \ \forall h > 0, \tag{3.8}$$

ou seja, a estabilidade assintótica é preservada pela transformação Φ, como esperado.

3.1.2 Discretização Clássica[2]

Nesta subseção, analisamos um problema mais geral envolvendo discretização. Para tanto, consideremos o sistema linear invariante no tempo $\mathcal{S}$ com realização dada por

$$\mathcal{S}: \quad \begin{cases} \dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t), \quad x(0) = x_0, \\ y(t) &= Cx(t) + Du(t), \end{cases} \tag{3.9}$$

em que $x : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}^{n_x}$ é o *estado*, $y : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}^{n_y}$ é a *saída medida* e $u : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}^{n_u}$ é a *entrada*. Suponhamos ainda que $u \in \mathbb{P}_h$ para $h \in \mathbb{R}_+^\star$ dado. Nosso objetivo é determinar o sistema linear a tempo discreto $\mathcal{S}_h$ com realização

$$\mathcal{S}_h: \quad \begin{cases} x[k+1] &= A_h x[k] + B_h u[k], \quad x[0] = x_0, \\ y[k] &= C_h x[k] + D_h u[k], \end{cases} \tag{3.10}$$

de forma que $y[k] = y(kh)$ para todo $k \in \mathbb{N}$, ou seja, os valores da saída do sistema discreto $\mathcal{S}_h$ devem ser *exatamente iguais* aos valores das amostras da saída de $\mathcal{S}$. Assim sendo, observando que $u(t) = u(kh)$, $\forall t \in [kh, (k+1)h)$, $k \in \mathbb{N}$, temos que a solução da equação dinâmica de (3.9) fornece

$$x(t) = e^{(t-kh)A}x(kh) + \left(\int_0^{t-kh} e^{\tau A} B \, d\tau\right) u(kh), \quad \forall t \in [t_k, t_{k+1}], \tag{3.11}$$

e, portanto, fazendo-se $t = (k+1)h$ e definindo-se os sinais a tempo discreto $x[k] \triangleq x(kh)$ e $u[k] \triangleq u(kh)$, $k \in \mathbb{N}$, temos

$$x[k+1] = e^{hA}x[k] + \left(\int_0^{h} e^{\tau A} B \, d\tau\right) u[k]. \tag{3.12}$$

Desta forma, concluímos que $A_h = \Phi(h)$, em que Φ é o operador definido por (3.6), e $B_h = \Gamma(h)B$, em que o operador Γ é definido como

$$\begin{array}{rcl} \Gamma : \mathbb{R}_+^\star & \to & \mathbb{R}^{n_x \times n_x}, \\ h & \mapsto & \int_0^h e^{\tau A} d\tau. \end{array} \tag{3.13}$$

Finalmente, como $x[k] = x(kh)$ e $u[k] = u(kh)$ para todo $k \in \mathbb{N}$, temos que $y[k] = y(kh)$ sempre que $C_h = C$ e $D_h = D$.

Ressaltamos que a transformação $(A,B,C,D) \mapsto (A_h,B_h,C_h,D_h)$ é computacionalmente

[2] ZOH, para os íntimos.

viável, uma vez que o cômputo dos operadores $\Phi(\cdot)$ e $\Gamma(\cdot)$ é baseado em técnicas numéricas bem estabelecidas. Com efeito, note que, para qualquer $t \in \mathbb{R}_+$, temos

$$\begin{aligned}\exp\left\{t\begin{bmatrix}A & B\\ 0 & 0\end{bmatrix}\right\} &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\begin{bmatrix}sI-A & -B\\ 0 & sI\end{bmatrix}^{-1}\right\}\\ &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\begin{bmatrix}(sI-A)^{-1} & \frac{1}{s}(sI-A)^{-1}B\\ 0 & \frac{1}{s}I\end{bmatrix}\right\} = \begin{bmatrix}\Phi(t) & \Gamma(t)B\\ 0 & I\end{bmatrix},\end{aligned} \tag{3.14}$$

o que mostra que a determinação do sistema discreto $\mathcal{S}_h$ exige apenas o cálculo da exponencial de uma matriz aumentada. Observamos também que a estabilidade de $\mathcal{S}$ é condição necessária e suficiente para a estabilidade de $\mathcal{S}_h$, pois estas propriedades apenas dependem de A e A_h, respectivamente. Por fim, enunciamos o seguinte teorema que apresenta algumas características do operador Γ definido nesta seção.

Teorema 3.2 – Operador Γ. Sejam $A \in \mathbb{R}^{n_x \times n_x}$ uma matriz real e $h \in \mathbb{R}_+^\star$ um escalar. Considerando o operador $\Gamma(\cdot)$ definido em (3.13), as seguintes afirmações são verdadeiras:

(i) Se $\lambda \in \sigma(A)$, então $\int_0^h e^{\lambda\tau}\,d\tau \in \sigma(\Gamma(h))$.

(ii) $\Gamma(h)$ é não singular se, e somente se, $2k\pi/h \notin \sigma(A)$ para qualquer $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$.

Demonstração. Primeiramente, provemos o item (i). Esta demonstração segue o mesmo padrão da prova do item (i) do Teorema 3.1. Seja $(\lambda, v) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}^{n_x}$ um autopar de A. Desta forma, temos que

$$\Gamma(h)v = \left(\int_0^h e^{\tau A}\,d\tau\right)v = \left(\int_0^h e^{\lambda\tau}\,d\tau\right)v \tag{3.15}$$

é satifeita e, portanto, a afirmação é verdadeira. Além disso, como ambas as matrizes A e $\Gamma(h)$ têm n_x autovalores, concluímos que todo autovalor de $\Gamma(h)$ pode ser escrito na forma $\int_0^h e^{\lambda\tau}\,d\tau$, com $\lambda \in \sigma(A)$.

Demonstremos agora o item (ii). Observe que $\Gamma(h)$ é não singular se, e somente se, $0 \notin \sigma(\Gamma(h))$. Porém, todo elemento de $\sigma(\Gamma(h))$ é da forma $\int_0^h e^{\lambda\tau}\,d\tau$, para algum $\lambda \in \sigma(A)$, pelo item anterior. Observe que podemos supor que $\lambda = x + iy \neq 0$, uma vez que $\lambda = 0$

implica $0 < h \in \sigma(\Gamma(h))$. Desta forma,

$$\int_0^h e^{\lambda\tau}\, d\tau = \frac{1}{\lambda}\left[\left(e^{xh}\cos(yh) - 1\right) + i\sin(yh)\right] = 0 \tag{3.16}$$

se, e somente se, $x = 0$ e $yh = 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Logo, podemos concluir que $0 \notin \sigma(\Gamma(h))$ se, e somente se, $2k\pi/h \notin \sigma(A)$ para qualquer $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. A prova está completa. □

As propriedades demonstradas no teorema acima são importantes para obter resultados envolvendo controlabilidade de sistemas amostrados. Além disso, em alguns pontos desta tese, assumimos que $\Gamma(h)$ é não singular para $h \in \mathbb{R}_+^\star$ dado, hipótese não muito restritiva, como pode ser observado no item (ii).

3.1.3 Discretização Equivalente

O procedimento de discretização apresentado na subseção anterior é ideal quando estamos interessados em *medidas* obtidas a partir da saída de um sistema amostrado. Nesta subseção, deduzimos outra técnica de discretização que é adequada à análise do desempenho quadrático de sistemas amostrados. Para isso, consideramos o sistema linear invariante no tempo

$$\mathcal{S}: \quad \begin{cases} \dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t), \quad x(0) = x_0, \\ z(t) &= Cx(t) + Du(t), \end{cases} \tag{3.17}$$

em que $x : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}^{n_x}$ é o *estado*, $z : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}^{n_z}$ é a *saída de desempenho* e $u : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}^{n_u}$ é a *entrada*. Continuamos supondo que $u \in \mathbb{P}_h$, com $h \in \mathbb{R}_+^\star$ dado. Nosso objetivo é determinar o sistema linear a tempo discreto $\mathcal{S}_h$ com realização

$$\mathcal{S}_h: \quad \begin{cases} x[k+1] &= A_h x[k] + B_h u[k], \quad x[0] = x_0, \\ z_h[k] &= C_h x[k] + D_h u[k], \end{cases} \tag{3.18}$$

de tal forma que a identidade

$$\|z\|_2^2 = \int_0^\infty \|z(t)\|_2^2\, dt = \sum_{k\in\mathbb{N}} \|z_h[k]\|_2^2 = \|z_h\|_2^2 \tag{3.19}$$

seja satisfeita. Observe que a igualdade (3.19) impõe uma equivalência entre as medidas de desempenho quadráticas para $\mathcal{S}$ e $\mathcal{S}_h$. Para enunciar o resultado a seguir, definimos as

matrizes aumentadas

$$\mathcal{A} = \begin{bmatrix} A & B \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathcal{C} = \begin{bmatrix} C & D \end{bmatrix}. \tag{3.20}$$

O teorema seguinte fornece resultados que permitem determinar o sistema equivalente $\mathcal{S}_h$.

Teorema 3.3. Considere o sistema dinâmico $\mathcal{S}$ com realização dada em (3.17). Para um dado período de amostragem $h \in \mathbb{R}_+^\star$, defina as matrizes (A_h, B_h, C_h, D_h) da realização (3.18) do sistema a tempo discreto $\mathcal{S}_h$ como $A_h = \Phi(h)$, $B_h = \Gamma(h)B$ e

$$\begin{bmatrix} C_h' \\ D_h' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_h & D_h \end{bmatrix} = \int_0^h e^{\tau\mathcal{A}'}\mathcal{C}'\mathcal{C}e^{\tau\mathcal{A}}d\tau. \tag{3.21}$$

Nestas condições, a identidade (3.19) é válida.

Demonstração. Pelos resultados da seção anterior, em um instante de tempo $t \in [kh, (k+1)h]$ arbitrário, a igualdade

$$x(t) = \Phi(t - kh)x[k] + \Gamma(t - kh)Bu[k] \tag{3.22}$$

é válida. Portanto, para o caso particular $t = (k+1)h$, temos que $A_h = \Phi(h)$ e $B_h = \Gamma(h)B$. Além disso, com essas relações é fácil ver que

$$z(t) = \mathcal{C}e^{(t-kh)\mathcal{A}} \begin{bmatrix} x[k] \\ u[k] \end{bmatrix}, \tag{3.23}$$

para qualquer $t \in [kh, (k+1)h]$. Portanto, esta identidade implica em

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \|z(t)\|_2^2 \, dt &= \sum_{k\in\mathbb{N}} \int_{kh}^{(k+1)h} z(t)'z(t) \, dt \\ &= \sum_{k\in\mathbb{N}} \int_0^h \begin{bmatrix} x[k] \\ u[k] \end{bmatrix}' e^{\tau\mathcal{A}'}\mathcal{C}'\mathcal{C}e^{\tau\mathcal{A}} \begin{bmatrix} x[k] \\ u[k] \end{bmatrix} \, d\tau \\ &= \sum_{k\in\mathbb{N}} \begin{bmatrix} x[k] \\ u[k] \end{bmatrix}' \begin{bmatrix} C_h' \\ D_h' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} C_h' \\ D_h' \end{bmatrix}' \begin{bmatrix} x[k] \\ u[k] \end{bmatrix} = \sum_{k\in\mathbb{N}} \|z_h[k]\|_2^2, \end{aligned} \tag{3.24}$$

onde usamos (3.21) para obter a última igualdade. A prova está completa. □

Do ponto de vista computacional, o esforço adicional requerido por esta técnica é o cálculo da integral

$$\mathcal{Q}(h) = \int_0^h e^{\tau\mathcal{A}'}\mathcal{C}'\mathcal{C}e^{\tau\mathcal{A}}d\tau \geqslant 0, \tag{3.25}$$

que pode ser realizado de forma eficiente por meio de integração numérica [13]. A obtenção de C_h e D_h pode ser feita a partir da decomposição em valores singulares de $\mathcal{Q}(h)$.

Nota 3.1. É importante observar que, pela definição de C_h e D_h, dada na igualdade (3.21), as dimensões de $z(t)$, $t \in \mathbb{R}_+$, e de $z_h[k]$, $k \in \mathbb{N}$, não são necessariamente as mesmas. Com efeito, como $\mathcal{Q}(h)$ é simétrica e semi-definida positiva, sua decomposição em valores singulares [40] é composta de matrizes $U \in \mathbb{R}^{(n_x+n_u)\times(n_x+n_u)}$ unitária e $S \in \mathbb{S}^{n_x+n_u}$ semi-definida positiva e diagonal tais que

$$\mathcal{Q}(h) = USU' = GG',$$

em que $G = US^{1/2}$. Desta forma, podemos concluir que $[C_h \;\; D_h] = G' = S^{1/2}U'$, ou seja, $C_h \in \mathbb{R}^{(n_x+n_u)\times n_x}$ e $D_h \in \mathbb{R}^{(n_x+n_u)\times n_u}$ são partições de G'. Logo, como as dimensões originais do sistema satisfazem $n_z \leqslant n_x + n_u$, segue a tese. Também é válido notar que a realização de (3.18) pode ter $D_h \neq 0$ mesmo que o sistema original (3.17) seja estritamente próprio. Para maiores detalhes, ver [73].

O procedimento de discretização equivalente será extensivamente utilizado ao longo desta tese. Portanto, definiremos o operador Δ como sendo

$$\begin{array}{rcl} \Delta \;:\; \mathbb{R}_+^\star \times \mathbb{Q} & \to & \hat{\mathbb{Q}}, \\ (h,A,B,C,D) & \mapsto & (A_h,B_h,C_h,D_h), \end{array} \tag{3.26}$$

em que os conjuntos $\mathbb{Q}$ e $\hat{\mathbb{Q}}$ são compostos pelas quádruplas ordenadas que agrupam as matrizes, de dimensões compatíveis, que definem as realizações de $\mathcal{S}$ e $\mathcal{S}_h$, respectivamente.

Nota 3.2. A transformação definida por Δ não é propriamente uma função, uma vez que, como dito anteriormente, a escolha das matrizes C_h e D_h não é única. Como nosso foco na aplicação da transformação Δ é manter a igualdade (3.19), quando escrevermos $\Delta(h,A,B,C,D) = (A_h,B_h,C_h,D_h)$, estaremos considerando o par de matrizes (C_h,D_h) apresentado na Nota 3.1.

Antes de prosseguirmos, é importante estudar o comportamento da dinâmica dos sistemas discretizados quando o período de amostragem é arbitrariamente pequeno. Neste caso, analisando primeiramente a dinâmica propriamente dita, podemos facilmente observar que as aproximações $A_h \approx I + hA$ e $B_h \approx hB$ podem ser utilizadas. Nestas condições, a dinâmica a tempo discreto pode ser escrita como

$$x(t_{k+1}) = (I + hA)x(t_k) + hBu(t_k), \tag{3.27}$$

o que implica em

$$\frac{d}{dt}x(t_k) \approx \frac{x(t_{k+1}) - x(t_k)}{h} = Ax(t_k) + Bu(t_k) \tag{3.28}$$

e, portanto, a dinâmica do sistema a tempo discreto $\mathcal{S}_h$ recupera o comportamento do sistema a tempo contínuo $\mathcal{S}$.

3.2 Controle via Realimentação de Estado

Nesta seção, apresentamos resultados preliminares a respeito do problema de controle de sistemas amostrados. Estamos especialmente interessados no sistema dinâmico linear $\mathcal{S}$ com realização

$$\mathcal{S} \ : \ \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad x(0) = x_0, \tag{3.29}$$

em que $x : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}^{n_x}$ é o *estado* e $u : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}^{n_u}$ é o *sinal de controle*. Nosso foco, neste capítulo, é determinar uma lei de controle u, sujeita à restrição $u \in \mathbb{P}_h$, para $h \in \mathbb{R}_+^\star$ dado, tal que o sistema amostrado $\mathcal{S}$ seja assintoticamente estável. Mais especificamente, a regra de controle a ser determinada deve ter a forma

$$\boxed{u(t) = Kx(t_k), \quad \forall t \in [t_k, t_{k+1}),} \tag{3.30}$$

em que $t_{k+1} - t_k = h > 0$ e $t_0 = 0$. Esta estrutura particular do sinal de controle u remete à clássica estratégia de *realimentação de estado*. Note, porém, que este problema não dispõe mais de *informação completa* como ocorre no caso clássico, uma vez que a restrição $u \in \mathbb{P}_h$ impõe uma limitação na quantidade de informação disponível para o controlador.

3.2.1 Estabilidade

Nosso primeiro objetivo é analisar a estabilidade da dinâmica do sistema a tempo contínuo $\mathcal{S}$, o que pode ser feito, com base nos resultados anteriores, por meio do estudo do sistema

discretizado

$$\mathcal{S}_h \ : \ x[k+1] = A_h x[k] + B_h u[k], \quad x[0] = x_0, \tag{3.31}$$

que descreve a evolução das amostras do vetor de estado de $\mathcal{S}$. Observando que $u[k] = Kx[k]$, para todo $k \in \mathbb{N}$, a dinâmica a tempo discreto pode ser reescrita como

$$x[k+1] = (A_h + B_h K)x[k], \quad x[0] = x_0. \tag{3.32}$$

Assim, podemos perceber que a estabilidade do sistema amostrado $\mathcal{S}$ está relacionada com a estabilidade da matriz $A_h + B_h K$. Este resultado é enunciado no próximo teorema.

Teorema 3.4. Para um dado período de amostragem $h \in \mathbb{R}_+^\star$, o ganho de realimentação de estado $K \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$ torna a lei de controle $u \in \mathbb{P}_h$ definida em (3.30) globalmente estabilizante para o sistema $\mathcal{S}$ se, e somente se, a matriz $A_h + B_h K$ for Schur.

Demonstração. Primeiramente, provemos a necessidade. Observe que, se u é estabilizante para $\mathcal{S}$, então $\lim_{t\to\infty} x(t) = 0$, o que implica que $\lim_{k\to\infty} x[k] = \lim_{k\to\infty} x(t_k) = 0$. Sendo assim, é necessário que a matriz $A_h + B_h K$ seja Schur.

Para a suficiência, suponhamos que K seja tal que $A_h + B_h K$ seja Schur. Então, a sequência $x : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^{n_x}$ que descreve a dinâmica do sistema discretizado, definida em (3.32), é assintoticamente estável. Por outro lado, a solução da equação diferencial (3.29) implica que

$$x(t) = \Phi(t - kh)x[k] + \Gamma(t - kh)BKx[k] \tag{3.33}$$

é válida para todo $t \in [kh, (k+1)h)$. Logo,

$$\int_0^\infty \|x(t)\|_2^2 \, dt = \sum_{k\in\mathbb{N}} \int_{kh}^{(k+1)h} \|x(t)\|_2^2 \, dt = \sum_{k\in\mathbb{N}} x[k]' \mathcal{Q}(h) x[k], \tag{3.34}$$

em que a matriz semidefinida positiva $\mathcal{Q}(h)$ é dada por

$$\mathcal{Q}(h) = \int_0^h \big(\Phi(\tau) + \Gamma(\tau)BK\big)' \big(\Phi(\tau) + \Gamma(\tau)BK\big) \, d\tau \geqslant 0. \tag{3.35}$$

Como o sistema discretizado é assintoticamente estável, a série indicada acima converge. De fato, o valor da soma é dado por

$$\sum_{k\in\mathbb{N}} x[k]' \mathcal{Q}(h) x[k] = x_0' P x_0, \tag{3.36}$$

onde $P \geqslant 0$ é solução da equação matricial de Lyapunov

$$(A_h + B_h K)' P (A_h + B_h K) - P + \mathcal{Q}(h) = 0, \tag{3.37}$$

que sempre existe pois a matriz $A_h + B_h K$ é Schur. Portanto, como

$$\int_0^\infty \|x(t)\|_2^2 \, dt = x_0' P x_0 < \infty \tag{3.38}$$

implica que $\lim_{t\to\infty} x(t) = 0$, segue que o sistema $\mathcal{S}$, com a entrada u dada em (3.30), é assintoticamente estável. A prova está completa. □

O resultado enunciado no Teorema 3.4 explicita um simples teste para a estabilidade do sistema $\mathcal{S}$, supondo que $K \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$ e $h \in \mathbb{R}_+^\star$ sejam dados. O corolário a seguir fornece uma condição convexa, necessária e suficiente, para a existência de um ganho $K \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$ estabilizante para $\mathcal{S}$.

Corolário 3.1. Para um dado período de amostragem $h \in \mathbb{R}_+^\star$, existe um ganho de realimentação de estado $K \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$ que torna a lei de controle $u \in \mathbb{P}_h$ definida em (3.30) globalmente estabilizante para o sistema $\mathcal{S}$ se, e somente se, existirem uma matriz simétrica $X \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ e uma matriz $Z \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$ satisfazendo a desigualdade matricial linear

$$\begin{bmatrix} X & \star \\ A_h X + B_h Z & X \end{bmatrix} > 0. \tag{3.39}$$

No caso afirmativo, o ganho é dado por $K = ZX^{-1}$.

As condições do corolário decorrem imediatamente do Teorema 3.4 e dos resultados do Capítulo 2. Portanto, para qualquer período de amostragem $h \in \mathbb{R}_+^\star$ dado, temos condições de verificar a estabilizabilidade de $\mathcal{S}$ por meio do uso de um sinal de controle $u \in \mathbb{P}_h$ da forma (3.30) com a resolução de um problema convexo de factibilidade.

3.2.2 Amostragem Patológica: Controlabilidade

Nesta subseção, temos por objetivo analisar com maior produndidade a influência que o período de amostragem $h \in \mathbb{R}_+^\star$ tem sobre a existência de ganhos estabilizantes para o problema de controle amostrado em estudo. Para isso, precisamos definir as *frequências de amostragem patológicas* associadas à matriz dinâmica A; ver [69, 16].

Definição 3.3. O período de amostragem $h \in \mathbb{R}_+^\star$ é *patológico* em relação ao sistema $\mathcal{S}$ se existir um par (λ,μ) de autovalores de A tais que

- $\Re(\lambda - \mu) = 0$,
- $\Im(\lambda - \mu) = n \cdot \frac{2\pi}{h}, \quad n \in \mathbb{N}$.

Caso contrário, h é dito *não-patológico*.

Tendo apresentado o conceito de amostragem patológica, dado um par (A,B) controlável, o teorema a seguir [69] mostra que é possível prever os períodos de amostragem em que essa propriedade pode deixar de ser válida para o par (A_h,B_h).

Teorema 3.5. Se o par (A,B) for controlável e o período de amostragem $h \in \mathbb{R}_+^\star$ for não-patológico, então o par (A_h,B_h) é controlável.

Demonstração. Devemos mostrar que, para qualquer período de amostragem $h \in \mathbb{R}_+^\star$ não-patológico, a condição $\textbf{rank}\begin{bmatrix} A_h - \mu I & B_h \end{bmatrix} = n_x$ é satisfeita para todo $\mu \in \sigma(A_h)$; ver [14]. Por hipótese, o par (A,B) é controlável e, portanto, a condição $\textbf{rank}\begin{bmatrix} A - \lambda I & B \end{bmatrix} = n_x$ é válida $\forall \lambda \in \sigma(A)$. Lembre que, pelo Teorema 3.1, qualquer autovalor $\mu \in \sigma(A_h)$ pode ser escrito como $e^{\lambda h}$, para algum $\lambda \in \sigma(A)$. Portanto, defina a função $\psi : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$, dada por

$$\psi(s) = \frac{e^{sh} - e^{\lambda h}}{s - \lambda}, \tag{3.40}$$

na qual $\lambda \in \sigma(A)$. Note que ψ é analítica em todo o plano complexo, uma vez que a singularidade em $s = \lambda$ é removível [12]. Ademais,

$$\psi(s) = 0 \Leftrightarrow s = \lambda \pm i\frac{2k\pi}{h}, \quad k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \tag{3.41}$$

e, portanto, como a frequência de amostragem não é patológica, os zeros de ψ não coincidem com os autovalores de A. Assim sendo, os autovalores da matriz $\psi(A)$[3] são todos não-nulos e, logo, $\psi(A)$ é não-singular. Adicionalmente, da definição de ψ, temos que

$$A_h - e^{\lambda h} I = (A - \lambda I)\psi(A). \tag{3.42}$$

[3]Estendemos a definição da função ψ para matrizes quadradas da forma usual; ver [40, 14] para detalhes.

Utilizando mais uma vez a hipótese de que o período de amostragem é não-patológico, podemos concluir que a matriz $\Gamma(h)$ é não singular. Portanto, usando esse fato e a propriedade $\Gamma(h)A = A\Gamma(h)$, a igualdade acima, juntamente com $\mu = e^{\lambda h}$ e $B_h = \Gamma(h)B$, fornece

$$\begin{bmatrix} A_h - \mu I & B_h \end{bmatrix} = \Gamma(h) \begin{bmatrix} A - \lambda I & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Gamma(h)^{-1}\psi(A) & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}. \tag{3.43}$$

Finalmente, esta identidade implica que $\textbf{rank} \begin{bmatrix} A_h - \mu I & B_h \end{bmatrix} = \textbf{rank} \begin{bmatrix} A - \lambda I & B \end{bmatrix} = n_x$, o que completa a prova. □

O resultado enunciado no Teorema 3.5 evidencia que a controlabilidade do par (A,B) pode ser perdida para alguns valores do período de amostragem. Por outro lado, o teorema a seguir mostra que controlabilidade não pode ser criada por meio de amostragem.

Teorema 3.6. Se o par (A,B) for não-controlável, então o par (A_h,B_h) é não-controlável para qualquer período de amostragem $h \in \mathbb{R}_+^\star$.

Demonstração. Como o par (A,B) é não-controlável, temos que $\textbf{rank} \begin{bmatrix} A - \lambda I & B \end{bmatrix} < n_x$ para algum $\lambda \in \sigma(A)$. Portanto, neste caso, existe um vetor $v \in \mathbb{C}^n$ tal que

$$v^* \begin{bmatrix} A - \lambda I & B \end{bmatrix} = 0, \tag{3.44}$$

de onde segue que $v^*A = \lambda v^*$ e $v^*B = 0$. Ademais, com os resultados dos Teoremas 3.1 e 3.2, temos que $v^*\Phi(t) = e^{\lambda t}v^*$ e $v^*\Gamma(t) = \left(\int_0^t e^{\lambda\tau}d\tau\right)v^*$ são válidas para todo $t \in \mathbb{R}_+$. Portanto,

$$v^* \begin{bmatrix} A_h - e^{\lambda h}I & B_h \end{bmatrix} = 0, \tag{3.45}$$

o que, juntamente com $\mu = e^{\lambda h}$, implica que $\textbf{rank} \begin{bmatrix} A_h - \mu I & B_h \end{bmatrix} < n_x$. Logo, concluímos que o par (A_h,B_h) não é controlável. A prova está completa. □

Exemplo 3.2. Considere o sistema dinâmico $\mathcal{S}$ com realização (3.29), em que

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -9 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Nosso objetivo neste exemplo é determinar os valores para o período de amostragem $h \in \mathbb{R}_+^\star$ que tornam o par (A_h,B_h) não controlável. Primeiramente, observemos que, para

qualquer $t \in \mathbb{R}_+$, temos

$$\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}\left\{\begin{bmatrix} s & -1 \\ 9 & s \end{bmatrix}^{-1}\right\} = \begin{bmatrix} \cos(3t) & \frac{1}{3}\sin(3t) \\ -3\sin(3t) & \cos(3t) \end{bmatrix}$$

e

$$\Gamma(t) = \int_0^t \Phi(\tau)d\tau = \begin{bmatrix} \frac{1}{3}\sin(3t) & -\frac{1}{9}(\cos(3t)-1) \\ \cos(3t)-1 & \frac{1}{3}\sin(3t) \end{bmatrix}.$$

Logo, para qualquer período de amostragem $h \in \mathbb{R}_+^\star$, o par (A_h, B_h) é dado por

$$A_h = \begin{bmatrix} \cos(3h) & \frac{1}{3}\sin(3h) \\ -3\sin(3h) & \cos(3h) \end{bmatrix}, \quad B_h = \begin{bmatrix} -\frac{1}{9}(\cos(3h)-1) \\ \frac{1}{3}\sin(3h) \end{bmatrix}.$$

Agora, podemos determinar a matriz de controlabilidade associada a este sistema, dada por $\mathcal{C}(A_h, B_h) = [B_h \; A_h B_h]$, cujo determinante é

$$\mathbf{det}\Big(\mathcal{C}(A_h, B_h)\Big) = \frac{1}{27}\Big(\sin(6h) - 2\sin(3h)\Big).$$

Observamos que $\mathbf{det}(\mathcal{C}(A_h, B_h)) = 0$ se, e só se, $h = (2\pi/3)k$, $k \in \mathbb{N}^\star$. Podemos verificar prontamente que estes valores de h para os quais (A_h, B_h) não é controlável são os períodos de amostragem patológicos para a matriz A, como na Definição 3.3.

3.2.3 Técnicas de Projeto

Os resultados apresentados pelos Teoremas 3.5 e 3.6 asseguram que o sistema $\mathcal{S}$ sempre pode ser estabilizado por uma estratégia de controle $u \in \mathbb{P}_h$ se (A, B) for controlável e $h \in \mathbb{R}_+^\star$ for não-patológico. Ademais, também foi mostrado que a estabilidade da dinâmica contínua do sistema $\mathcal{S}$, com entrada de controle da forma (3.30) apenas depende da estabilidade Schur da matriz $A_h + B_h K$. Esta propriedade permite que um projeto de alocação de polos seja aplicado ao par (A_h, B_h); ver [30]. Todavia, esta estratégia requer validação por meio de simulação temporal para avaliar a deterioração do desempenho, que pode ocorrer para valores grandes do período de amostragem $h \in \mathbb{R}_+^\star$.

Outra estratégia é baseada no clássico *problema linear quadrático* e foi explorada na Dissertação de Mestrado [73] e nas referências [75, 74]. Nesta temática, o objetivo é determinar o ganho $K \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$ de forma que a entrada de controle (3.30), para um dado período de amostragem $h \in \mathbb{R}_+^\star$, estabilize o sistema $\mathcal{S}$ com realização (3.29) e minimize o critério de

desempenho quadrático

$$\mathcal{J}(u) = \int_0^\infty x(t)'Qx(t) + u(t)'Ru(t)\ dt, \tag{3.46}$$

no qual as matrizes simétricas $Q \geqslant 0$ e $R > 0$ são conhecidas.

Podemos mostrar, utilizando os mesmos argumentos aplicados na obtenção da discretização equivalente, que o ganho de realimentação de estado que resolve este problema também estabiliza o sistema a tempo discreto $\mathcal{S}_h$ com realização (3.31) e minimiza o critério de desempenho quadrático equivalente

$$\mathcal{J}(u) = \sum_{k\in\mathbb{N}} x[k]'Q_h x[k] + 2x[k]'S_h u[k] + u[k]'R_h u[k], \tag{3.47}$$

em que as matrizes Q_h, S_h e R_h são dadas por

$$\begin{bmatrix} Q_h & S_h \\ \star & R_h \end{bmatrix} = \int_0^h e^{\tau\mathcal{A}'} \begin{bmatrix} Q & 0 \\ 0 & R \end{bmatrix} e^{\tau\mathcal{A}}\ d\tau, \tag{3.48}$$

com $\mathcal{A}$ dada em (3.20). Portanto, o ganho ótimo de realimentação de estado, que minimiza o custo quadrático $\mathcal{J}(\cdot)$, pode ser obtido resolvendo-se um par de equações semelhantes a (2.66–2.67). Por ser uma estratégia que considera um critério de desempenho associado à dinâmica contínua do sistema $\mathcal{S}$, esta técnica fornece resultados melhores do que a anterior. É evidente que, assim como no caso da discretização equivalente, esta técnica recupera as condições de projeto do regulador linear quadrático a tempo contínuo sempre que $h \to 0^+$.

Finalizamos esta subseção analisando, com maior detalhe, o comportamento apresentado pelas trajetórias a tempo contínuo do sistema $\mathcal{S}$ quando uma entrada de controle $u \in \mathbb{S}_\tau$, $\tau \in \mathbb{R}_+^\star$, atua sobre o sistema. Primeiramente, observemos que, da realização (3.29) e da estrutura do sinal de controle (3.30), temos

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + BKx(t_k) \tag{3.49}$$

para todo $t \in [t_k, t_{k+1})$. Logo, no interior de cada intervalo de tempo, a entrada constante faz com que $\mathcal{S}$ se comporte como um sistema afim. Além disso, em cada instante de amostragem t_k, $k \in \mathbb{N}$, o ponto de equilíbrio $x_k^\star = -A^{-1}BKx(t_k)$ é atualizado. Finalmente, é claro que a sequência de pontos de equilíbrio satisfaz $\lim_{k\to\infty} x_k^\star = 0$ sempre que a entrada de controle $u \in \mathbb{S}_\tau$ for estabilizante.

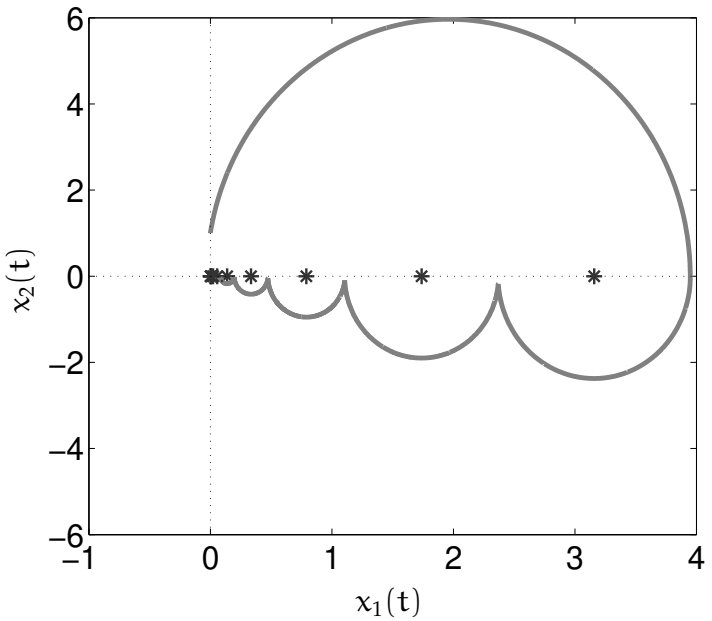


Figura 3.1: Plano de fase

Exemplo 3.3. Considere o sistema dinâmico $\mathcal{S}$ com realização (3.29), em que

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad x_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Neste exemplo, projetamos uma entrada de controle da forma (3.30), com $u \in \mathbb{P}_h$ e $h = 1.0$ s. Aplicaremos a fórmula de Ackermann a fim de determinar o ganho $K \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$ que aloca os dois autovalores de $A_h + B_h K$ em 0.2 e 0.4, obtendo

$$K = \begin{bmatrix} 7.9146 & 17.6444 \end{bmatrix}.$$

Representamos graficamente a trajetória do sistema em malha fechada na Figura 3.1, que enfatiza o comportamento afim por partes da dinâmica em malha fechada; especificamente, destacamos a sequência de pontos de equilíbrio $x_k^\star$, $k \in \mathbb{N}$, ilustrada pelos asteriscos. Este exemplo também mostra a grande perda de desempenho induzida pelo uso de um valor alto para o período de amostragem.

3.3 Estimação de Estado

Nesta seção, focamos nosso estudo no problema básico de estimação de estado para sistemas amostrados. Com esta finalidade, consideramos o sistema dinâmico linear $\mathcal{S}$ com realização

$$\mathcal{S} \ : \ \begin{cases} \dot{x}(t) &= Ax(t), \quad x(0) = x_0, \\ y(t) &= Gx(t), \end{cases} \tag{3.50}$$

em que $x : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}^{n_x}$ é o *estado* e $y : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}^{n_y}$ é a *saída medida*. Nossa meta é projetar o filtro linear de ordem completa $\mathcal{F}$, baseado no modelo interno da planta, com representação em espaço de estado

$$\mathcal{F} \ : \ \begin{cases} \dot{x}_f(t) &= Ax_f(t) + L\left(y_f(t) - y(t)\right), \quad x_f(0) = 0, \\ y_f(t) &= Gx_f(t), \end{cases} \tag{3.51}$$

considerando a restrição adicional $y, y_f \in \mathbb{P}_h$, ou seja, tanto a saída medida y quanto a sua estimação y_f são amostradas periodicamente. Note que esta restrição impõe uma *limitação* adicional na quantidade de informação disponível para o filtro. Observe ainda que, devido à estrutura particular do filtro $\mathcal{F}$, a única variável de decisão neste projeto é o ganho $L \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$. Estamos interessados na dinâmica do erro de estimação $\eta(t) \triangleq x(t) - x_f(t)$, que é dada por

$$\mathcal{E} \ : \ \dot{\eta}(t) = A\eta(t) + LG\eta(t_k), \tag{3.52}$$

válida para todo $t \in [t_k, t_{k+1})$, $k \in \mathbb{N}$. O erro de estimação parte de condição inicial $\eta(0) = x_0$.

3.3.1 Estabilidade

Nosso primeiro objetivo é analisar a estabilidade da dinâmica do erro $\mathcal{E}$ em função do ganho do observador $L \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$. Com base nos resultados anteriores, esta análise pode ser feita estudando o sistema discretizado

$$\mathcal{E}_h \ : \ \eta[k+1] = (A_h + J_h LG)\eta[k], \quad \eta[0] = x_0, \tag{3.53}$$

em que $J_h = \Gamma(h)$. Com isso, enunciamos o seguinte teorema, análogo ao Teorema 3.4.

Teorema 3.7. Para um dado período de amostragem $h \in \mathbb{R}_+^\star$, o ganho matricial $L \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$ torna a dinâmica do erro de estimação $\mathcal{E}$, para $y, y_f \in \mathbb{P}_h$, globalmente assintoticamente estável se, e somente se, a matriz $A_h + J_h LG$ for Schur.

Demonstração. Semelhante à prova do Teorema 3.4. □

É importante observar que, para um dado ganho $L \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$, a verificação da estabilidade Schur de $A_h + J_h LG$ é uma tarefa simples. Esta característica é assegurada, por exemplo, pela existência de uma matriz simétrica $P \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ tal que

$$(A_h + J_h LG)' P (A_h + J_h LG) - P < 0. \tag{3.54}$$

Observemos que, diferentemente do caso de realimentação de estado, a matriz de malha fechada apresenta a mesma estrutura da matriz do problema de realimentação estática de saída e, portanto, a obtenção de condições convexas necessárias e suficientes equivalentes a (3.54), quando L e P são as variáveis de decisão, não é tão imediato.

A fim de contornar essa dificuldade adicional, exploramos a estrutura particular da matriz J_h. Observando-se que a matriz J_h é não-singular para qualquer período de amostragem $h \in \mathbb{R}_+^\star$ não-patológico, podemos definir um novo ganho $Y \triangleq J_h L \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$ e analisar a estabilidade da matriz $A_h + YG$. Tendo projetado o ganho Y, o ganho original é recuperado usando $L = J_h^{-1} Y$. Logo, sob essa hipótese adicional, podemos enunciar o seguinte corolário.

Corolário 3.2. Para um dado período de amostragem $h \in \mathbb{R}_+^\star$, existe um ganho matricial $L \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$ que torna a dinâmica do erro de estimação $\mathcal{E}$ globalmente assintoticamente estável, para $y, y_f \in \mathbb{P}_h$, se, e somente se, existirem uma matriz simétrica $X \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ e uma matriz $Z \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$ satisfazendo a desigualdade matricial linear

$$\begin{bmatrix} X & \star \\ XA_h + ZG & X \end{bmatrix} > 0. \tag{3.55}$$

No caso afirmativo, o ganho é dado por $L = J_h^{-1} X^{-1} Z$.

Assim como no caso de realimentação de estado, as condições apresentadas no Corolário 3.2 decorrem imediatamente do Teorema 3.7 e dos resultados do Capítulo 2. Logo, para qualquer período de amostragem $h \in \mathbb{R}_+^\star$, a determinação de uma solução estabilizante L pode ser feita por meio da resolução de um problema convexo de factibilidade.

3.3.2 Amostragem Patológica: Observabilidade e Alocação

É interessante observar o que ocorre com a observabilidade do sistema linear $\mathcal{S}$ conforme amostramos a sua saída. Para um período de amostragem não-patológico $h \in \mathbb{R}_+^\star$, vamos analisar a observabilidade do par (A_h, G), uma vez que, dos pontos de vista teórico e prático, apenas períodos de amostragem não-patológicos são de interesse. O teorema a seguir assegura a preservação da observabilidade desse par sempre que o período de amostragem $h \in \mathbb{R}_+^\star$ for não-patológico.

Teorema 3.8. Se o par (A, G) for observável e o período de amostragem $h \in \mathbb{R}_+^\star$ for não-patológico, então o par (A_h, G) é observável.

Demonstração. Seguindo o mesmo raciocínio da prova do Teorema 3.6, podemos mostrar que

$$\mathbf{rank} \begin{bmatrix} A_h - \mu I \\ G \end{bmatrix} = n_x \tag{3.56}$$

para todo $\mu \in \sigma(A_h)$ sempre que (A, G) for observável, de onde decorre a tese. □

Assim como no caso de realimentação de estado, não é possível criar observabilidade por meio de amostragem. Este resultado é enunciado a seguir.

Teorema 3.9. Se o par (A, G) não for observável, então o par (A_h, G) não é observável para qualquer $h \in \mathbb{R}_+^\star$.

Demonstração. Análoga à prova do Teorema 3.6. □

Com os resultados apresentados nesta seção, podemos perceber que, assim como no caso de realimentação de estado, a hipótese de amostragem não-patológica é importante. Neste caso, para um dado período de amostragem $h \in \mathbb{R}_+^\star$, o projeto de alocação dos autovalores da matriz $A_h + J_h LG$ pode ser desenvolvido de forma completamente semelhante à apresentada para o caso de realimentação de estado. Com efeito, primeiramente, definimos o ganho auxiliar $Y = J_h L$, o que faz com que a matriz a ser analisada se torne $A_h + YG$. Como uma matriz e sua transposta apresentam o mesmo espectro, podemos utilizar as mesmas técnicas discutidas para o projeto de realimentação de estado para a matriz $A_h' + G'Y'$, projetar Y' como foi feito na seção anterior e, finalmente, retornar ao ganho original $L = J_h^{-1} Y$.

Finalmente, observamos também que a dinâmica do erro $\mathcal{E}$ se comporta como um sistema afim por partes, da mesma forma que ocorre no caso de realimentação de estado. De fato, a partir de (3.52), podemos perceber que em cada instante de amostragem t_k, $k \in \mathbb{N}$, o ponto de equilíbrio $\eta_k^\star = -A^{-1}LG\eta(t_k)$ é atualizado e, além disso, se o erro for assintoticamente estável, $\lim_{k\to\infty} \eta_k^\star = 0$.

3.4 Considerações Finais

Neste capítulo, apresentamos conceitos e resultados que consideramos clássicos na área de sistemas amostrados. A literatura está repleta de referências que dedicam seu estudo a esta área, uma vez que as aplicações na área de controle digital [16, 67, 31] e na área de sistemas de controle em rede [45, 86, 60, 91, 18, 69]. Ao terminarmos este capítulo, fica evidente que as técnicas de projeto clássicas para sistemas lineares e invariantes no tempo devem ser adaptadas a fim de levar em conta todas as características apresentadas pela dinâmica de sistemas amostrados. As condições básicas apresentadas neste capítulo são estendidas com a finalidade de projetarmos controladores e filtros ótimos para sistemas desta classe.

4

Análise de Sistemas Híbridos

'You don't know much,' said the Duchess; 'and that's a fact.'

– Lewis Carroll, *Alice's Adventures in Wonderland*

Neste último capítulo introdutório, desenvolvemos resultados em análise de sistemas lineares híbridos. A ampla classe de sistemas híbridos é formada por modelos que apresentam uma combinação de dinâmicas a tempo contínuo e a tempo discreto e, portanto, incluem como casos particulares os sistemas com comutação [22] e os sistemas lineares com saltos Markovianos [41]. Os sistemas híbridos estudados nesta tese apresentam uma estrutura especial que permite deduzir, de forma natural, condições de análise e de projeto para sistemas amostrados no domínio do tempo.

Consideremos o sistema linear híbrido $\mathcal{H}$ com realização de estado dada por[1]

$$\mathcal{H} \; : \; \begin{cases} \dot{\xi}(t) &= \mathcal{A}\xi(t) + \mathcal{E}w(t), \quad \xi(0^-) = \xi_0 \\ \zeta(t) &= \mathcal{C}\xi(t), \\ \xi(t_k) &= \mathcal{K}\xi(t_k^-) + \mathcal{L}w_d[k], \end{cases} \tag{4.1}$$

válida para todo $t \in [t_k, t_{k+1})$, $k \in \mathbb{N}$. Os sinais a tempo contínuo $\xi : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}^{n_\xi}$, $\zeta : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}^{n_\zeta}$ e $w : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}^{n_w}$ são o estado, a saída e a entrada externa, respectivamente, e a sequência $w_d : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^{n_w}$ é uma perturbação externa a tempo discreto. A *sequência de instantes de salto* $(t_k)_{k\in\mathbb{N}}$ é tal que $t_0 = 0$, $t_{k+1} - t_k > 0$, $\forall k \in \mathbb{N}$, e $\lim_{k\to\infty} t_k = \infty$. Na verdade, neste capítulo vamos supor que $t_{k+1} - t_k = h > 0$, $\forall k \in \mathbb{N}$, em que o escalar conhecido $h \in \mathbb{R}_+^\star$ determina a *taxa de saltos* do sistema $\mathcal{H}$.

[1]Nesta realização (e nas subsequentes), adotamos a notação (usual) $\xi(\tau^-) = \lim_{t\to\tau^-} \xi(t)$.

4.1 Estabilidade

Nosso primeiro objetivo é analisar a estabilidade assintótica do sistema $\mathcal{H}$, com realização (4.1). Portanto, como é usual, consideramos que o sistema está sujeito à entrada nula, ou seja, $w \equiv 0$ e $w_d \equiv 0$. O teorema a seguir enuncia condições necessárias e suficientes para a estabilidade assintótica da origem como ponto de equilíbrio do sistema $\mathcal{H}$.

Teorema 4.1 – Estabilidade. Considere o sistema linear híbrido $\mathcal{H}$, com realização (4.1) e sujeito às entradas nulas $w \equiv 0$ e $w_d \equiv 0$. Sejam $S \in \mathbb{S}_+^{n_\xi}$ e $h \in \mathbb{R}_+^\star$ dados. As seguintes condições são equivalentes:

(i) Para a taxa de saltos constante tal que $t_{k+1} - t_k = h$, $\forall k \in \mathbb{N}$, a origem do espaço de estado $\mathbb{R}^{n_\xi}$ é um ponto de equilíbrio globalmente assintoticamente estável para o sistema dinâmico $\mathcal{H}$ e a desigualdade

$$\int_0^\infty \|\zeta(t)\|_2^2 \, dt < \xi_0' \mathcal{K}' S \mathcal{K} \xi_0 \tag{4.2}$$

é satisfeita para qualquer condição inicial $\xi_0 \in \mathbb{R}^{n_\xi}$.

(ii) Existe uma solução $X : [0,h] \to \mathbb{S}^{n_\xi}$ para o problema de valor de contorno definido pela equação diferencial linear

$$\frac{d}{dt}X(t) + \mathcal{A}'X(t) + X(t)\mathcal{A} + \mathcal{C}'\mathcal{C} = 0 \tag{4.3}$$

e pelas condições de contorno $X(0) \leqslant S$ e $X(h) > \mathcal{K}'S\mathcal{K}$.

Demonstração. A demonstração é baseada na função quadrática

$$\begin{array}{rcccl} V & : & \mathbb{R}_+ & \to & \mathbb{R}, \\ & & t & \mapsto & \xi(t)'P(t)\xi(t), \end{array} \tag{4.4}$$

em que a função matricial $P : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{S}^{n_\xi}$ é tal que $P(t) = X(t - t_k)$ para todo $t \in [t_k, t_{k+1})$, $k \in \mathbb{N}$. Portanto, por construção, em cada intervalo de tempo $[t_k, t_{k+1})$, $k \in \mathbb{N}$, P satisfaz $P(t_k) \leqslant S$ e $P(t_{k+1}^-) > \mathcal{K}'S\mathcal{K}$.

Primeiramente, vamos supor que (ii) seja válida. Neste caso, imediatamente observamos

que, em um instante de tempo $t \in (t_k, t_{k+1})$, $k \in \mathbb{N}$, arbitrário, a igualdade

$$\frac{d}{dt}V(t) = \xi(t)' \left(\frac{d}{dt}P(t) + \mathcal{A}'P(t) + P(t)\mathcal{A} \right) \xi(t) = -\|\zeta(t)\|_2^2 \tag{4.5}$$

é válida, uma vez que, por construção, P também satisfaz a equação diferencial (4.3). Logo, integração com relação à variável temporal nos permite concluir que (4.5) assegura

$$V(t_k) - V(t_{k+1}^-) = \int_{t_k}^{t_{k+1}} \|\zeta(t)\|_2^2 \, dt, \tag{4.6}$$

uma vez que a descontinuidade de V ocorre apenas no limite superior do intervalo $[t_k, t_{k+1}]$. Assim sendo, definindo a função quadrática definida positiva a tempo discreto

$$\begin{array}{rcl} \nu : \mathbb{N} & \to & \mathbb{R}, \\ k & \mapsto & \xi(t_k)'S\xi(t_k), \end{array} \tag{4.7}$$

podemos perceber que $V(t_k) \leqslant \nu(k)$, $\forall k \in \mathbb{N}$. Além disso, lembrando que $\xi(t_k) = \mathcal{K}\xi(t_k^-)$, $\forall k \in \mathbb{N}$, segue também que a desigualdade

$$V(t_{k+1}^-) = \xi(t_{k+1}^-)'P(t_{k+1}^-)\xi(t_{k+1}^-) < \xi(t_{k+1}^-)'\mathcal{K}'S\mathcal{K}\xi(t_{k+1}^-) = \nu(k+1) \tag{4.8}$$

é válida. Portanto, as relações acima implicam que (4.6) faz com que a desigualdade

$$\nu(k) - \nu(k+1) > \int_{t_k}^{t_{k+1}} \|\zeta(t)\|_2^2 \, dt \tag{4.9}$$

seja satisfeita para todo $k \in \mathbb{N}$. Note que, dada a desigualdade acima, ν pode ser considerada como uma função de Lyapunov associada ao processo discreto $\xi(t_k) \to \xi(t_{k+1})$, $k \in \mathbb{N}$, fazendo com que $\lim_{t\to\infty} \xi(t) = 0$ e, portanto, a estabilidade assintótica global da origem é assegurada. Adicionalmente, somando ambos os membros da desigualdade em relação a $k \in \mathbb{N}$, temos

$$\int_0^\infty \|\zeta(t)\|_2^2 \, dt = \sum_{k\in\mathbb{N}} \int_{t_k}^{t_{k+1}} \|\zeta(t)\|_2^2 \, dt < \sum_{k\in\mathbb{N}} [\nu(k) - \nu(k+1)] = \nu(0), \tag{4.10}$$

da qual decorre que (i) vale, uma vez que $\xi(0) = \mathcal{K}\xi_0$.

Agora vamos supor que (i) seja válida e mostraremos que isso implica em (ii). Nossa primeira observação é que a equação linear (4.3) sempre apresenta solução única para uma

dada condição inicial $X(0)$; ver Apêndice A. Desta forma, sem qualquer perda de generalidade, podemos tomar a solução de (4.3) para a condição inicial $X(0) = S$ e mostrar que esta solução deve satisfazer a condição de contorno no instante final sempre que (i) for válida. Primeiramente observemos que

$$\int_0^\infty \|\zeta(t)\|_2^2 \, dt = \sum_{k\in\mathbb{N}} \int_{t_k}^{t_{k+1}} \xi(t)'\mathcal{C}'\mathcal{C}\xi(t) \, dt = \sum_{k\in\mathbb{N}} \int_{t_k}^{t_{k+1}} -\frac{d}{dt}V(t) \, dt = \sum_{k\in\mathbb{N}} \left[V(t_k) - V(t_{k+1}^-)\right]. \tag{4.11}$$

Assim sendo, como (i) é verdadeira por hipótese, temos que (4.11) implica em

$$\sum_{k\in\mathbb{N}} \left[V(t_k) - V(t_{k+1}^-)\right] < \xi(0)'S\xi(0). \tag{4.12}$$

Ademais, por construção, lembre que $V(t_k) = \nu(k)$ e note que $\nu(0) = \sum_{k\in\mathbb{N}} \nu(k) - \nu(k+1)$. Logo, podemos concluir, a partir de (4.12), que a desigualdade

$$\sum_{k\in\mathbb{N}} \left[\nu(k+1) - V(t_{k+1}^-)\right] < 0 \tag{4.13}$$

é válida para qualquer condição inicial $\xi(0^-) = \xi_0 \in \mathbb{R}^{n_\xi}$ e, portanto, para qualquer trajetória do sistema. Então, na verdade, isto implica que a desigualdade

$$V(t_k^-) - \nu(k) = \xi(t_k^-)' \left(P(t_k^-) - \mathcal{K}'S\mathcal{K}\right) \xi(t_k^-) > 0 \tag{4.14}$$

deve ser satisfeita para qualquer $k \in \mathbb{N}$, da qual segue a condição final $X(h) > \mathcal{K}'S\mathcal{K}$ e, logo, (ii) vale. A demonstração está completa. □

O resultado apresentado pelo Teorema 4.1 fornece não apenas condições necessárias e suficientes para a convergência assintótica das trajetórias de $\mathcal{H}$ para a origem, mas também estabelece um limitante superior para o quadrado da norma $\mathcal{L}_2$ da saída ζ. Como o resultado é necessário e suficiente, se conseguirmos determinar $S \in \mathbb{S}_+^{n_\xi}$ de forma que $X(0) \to S$ e $X(h) \to \mathcal{K}'S\mathcal{K}$, temos que $\|\zeta\|_2^2 \to \xi_0'\mathcal{K}'S\mathcal{K}\xi_0$ e, portanto, o limitante superior fornece uma aproximação arbitrariamente próxima do valor exato do quadrado da norma $\mathcal{L}_2$ da saída. Esta determinação adequada da matriz S é considerada na seção seguinte. Adicionalmente, ressaltamos que a condição de estabilidade assintótica global da origem como ponto de equilíbrio do sistema $\mathcal{H}$ pode ser simplificada. Com efeito, pode se mostrar que esta característica é apresentada se, e somente se, existir uma solução $X : [0,h] \to \mathbb{S}^{n_\xi}$ para o problema

de valor de contorno definido pela desigualdade diferencial linear

$$\frac{d}{dt}X(t) + \mathcal{A}'X(t) + X(t)\mathcal{A} < 0 \tag{4.15}$$

e pelas condições inicial e final definidas no Teorema 4.1.

Exemplo 4.1. Neste exemplo, consideramos o sistema híbrido de primeira ordem

$$\mathcal{H} : \begin{cases} \dot{\xi}(t) &= a\xi(t), \quad \xi(0^-) = \xi_0 \\ \zeta(t) &= \xi(t), \\ \xi(t_k) &= \kappa\xi(t_k^-), \end{cases}$$

em que $a, \kappa \in \mathbb{R}_+^\star$. Neste caso, dado $h \in \mathbb{R}_+^\star$, o problema de valor de contorno a ser resolvido é definido pela equação diferencial

$$\dot{x}(t) + 2ax(t) + 1 = 0$$

e pelas condições inicial $x(0) = s \in \mathbb{R}_+^\star$ e final $x(h) > \kappa^2 s$, em que $s \in \mathbb{R}_+^\star$. Logo, temos que a condição final é satisfeita se, e somente se,

$$e^{-2ah}(2as + 1) - 2as\kappa^2 - 1 > 0.$$

Tomemos, por exemplo, $a = 1$ e $\kappa = 0.5$. Como a equação que rege a dinâmica contínua do sistema $\mathcal{H}$ é instável, deve existir um limitante para o intervalo entre saltos $h = t_{k+1} - t_k > 0$, $\forall k \in \mathbb{N}$, de forma a assegurar a estabilidade assintótica global da origem de $\mathcal{H}$. Neste caso, observamos que a condição de estabilidade pode ser escrita como

$$\left(2e^{-2h} - \frac{1}{2}\right) s + e^{-2h} - 1 > 0.$$

Podemos verificar que sempre existe $s \in \mathbb{R}_+^\star$ suficientemente grande que assegura a validade desta desigualdade para qualquer $h \in (0, \ln 2)$. Para valores maiores de $h \in \mathbb{R}_+^\star$, essa desigualdade nunca é satisfeita. A Figura 4.1 mostra a simulação temporal do sistema $\mathcal{H}$ para quatro valores de $h \in \mathbb{R}_+^\star$, enfatizando a deterioração da estabilidade assintótica para valores maiores do intervalo entre saltos.

É interessante analisar o caso limite $h = \ln 2$. Neste caso, integrando a equação que define a dinâmica contínua do sistema híbrido $\mathcal{H}$, observamos que $\xi(t_{k+1}^-) = 2\xi(t_k)$, o que implica que $\xi(t_{k+1}) = 0.5\xi(t_{k+1}^-) = \xi(t_k)$ e, portanto, obtemos uma solução periódica.

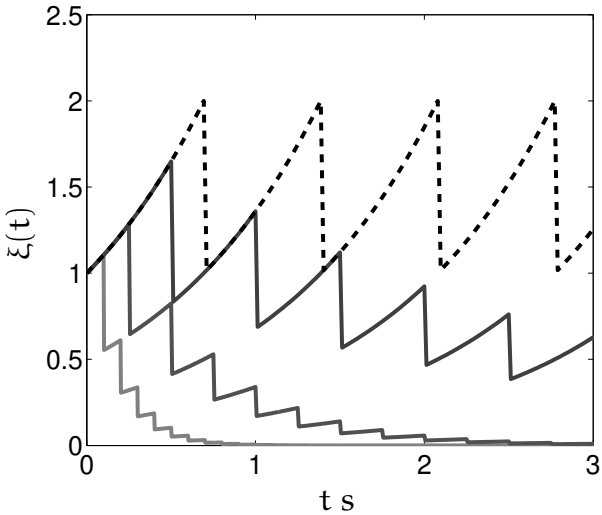


Figura 4.1: Simulação temporal para $h \in \{1/10, 1/4, 1/2, \ln 2\}$

O raciocínio apresentado no Exemplo 4.1 pode ser generalizado. De fato, considere o sistema do exemplo, com $a, \kappa \in \mathbb{R}$. Neste caso, para um dado $k \in \mathbb{N}$, temos que $\xi(t_{k+1}^-) = e^{ah}\xi(t_k)$, o que implica que $\xi(t_{k+1}) = \kappa e^{ah}\xi(t_k)$. Logo, para $h \in \mathbb{R}_+^\star$ dado, a estabilidade assintótica desse sistema é assegurada se, e apenas se, $|\kappa e^{ah}| < 1$. Portanto, a estabilidade assintótica deste sistema é garantida por

$$\begin{aligned} &h > a^{-1}\ln|\kappa|^{-1}, && \text{se } a < 0, \\ &|\kappa| < 1, && \text{se } a = 0, \\ &h < a^{-1}\ln|\kappa|^{-1}, && \text{se } a > 0. \end{aligned} \tag{4.16}$$

Estas condições fornecem limitantes facilmente verificáveis para o intervalo de tempo entre saltos $h \in \mathbb{R}_+^\star$. Observe que, dependendo do valor de $a \in \mathbb{R}$, podemos ter um limitante inferior ou um limitante superior para o valor de h (excluindo-se o caso $a = 0$, em que h pode assumir qualquer valor positivo). O teorema a seguir generaliza este resultado para sistemas de ordem maior.

Teorema 4.2. Considere o sistema linear híbrido $\mathcal{H}$, com realização (4.1) e sujeito às entradas nulas $w \equiv 0$ e $w_d \equiv 0$. Sejam λ_i, $i \in \{1, \cdots, n_\xi\}$, os autovalores de $\mathcal{A}$ e $\alpha = \max_i \Re(\lambda_i)$. Para a taxa de saltos constante tal que $t_{k+1} - t_k = h$, $\forall k \in \mathbb{N}$, a origem do espaço de estado $\mathbb{R}^{n_\xi}$ é um ponto de equilíbrio globalmente assintoticamente estável para o sistema dinâmico $\mathcal{H}$ sempre que

(i) $h < \alpha^{-1} \ln \rho(\mathcal{K})^{-1}$, se $\alpha > 0$.

(ii) $h > \alpha^{-1} \ln \rho(\mathcal{K})^{-1}$, se $\alpha < 0$.

(iii) $\rho(\mathcal{K}) < 1$, para qualquer $h \in \mathbb{R}_+^\star$, se $\alpha = 0$.

Demonstração. Como foi observado na demonstração do Teorema 4.1, precisamos analisar a estabilidade do processo a tempo discreto $\xi(t_k) \to \xi(t_{k+1})$, $k \in \mathbb{N}$. Baseando nossa análise na realização do sistema híbrido $\mathcal{H}$, dada por (4.1), observamos que $\xi(t_{k+1}^-) = e^{h\mathcal{A}}\xi(t_k)$, para cada $k \in \mathbb{N}$. Portanto, é evidente que

$$\xi(t_{k+1}) = \mathcal{K}e^{h\mathcal{A}}\xi(t_k) \tag{4.17}$$

descreve o processo discreto de interesse, sendo esta equação válida para qualquer $k \in \mathbb{N}$. Sabemos, pela Proposição 2.2, que esta dinâmica é estável se, e somente se, $\rho(\mathcal{K}e^{h\mathcal{A}}) < 1$, ou seja, se e apenas se a matriz $\mathcal{K}e^{h\mathcal{A}}$ for Schur. Notemos que $\rho(\mathcal{K}e^{h\mathcal{A}}) \leqslant \rho(\mathcal{K})\rho(e^{h\mathcal{A}})$ — ver [63] — e que

$$\rho(e^{h\mathcal{A}}) = \max_i |e^{h\lambda_i}| = e^{h \max_i \Re(\lambda_i)} = e^{h\alpha}. \tag{4.18}$$

Logo, se $\alpha = 0$, temos que $\rho(\mathcal{K}) < 1$ assegura a estabilidade assintótica da origem para o sistema $\mathcal{H}$. Quando $\alpha \neq 0$, temos que $\rho(\mathcal{K}e^{h\mathcal{A}}) < 1$ é satisfeita sempre que $\alpha h < \ln \rho(\mathcal{K})^{-1}$, de onde concluímos que (i) e (ii) são condições suficientes de estabilidade, o que completa a prova. □

É importante observar que a necessidade destas condições de estabilidade é perdida ao utilizarmos a desigualdade $\rho(XY) \leqslant \rho(X)\rho(Y)$, que é válida para quaisquer matrizes $X,Y \in \mathbb{R}^{n\times n}$, $n \in \mathbb{N}^\star$. Portanto, estas condições se tornam necessárias e suficientes nos casos especiais em que este resultado é satisfeito na igualdade.

4.2 Casos Particulares: Sistemas LTI

Nesta seção mostramos que os sistemas lineares e invariantes no tempo podem ser vistos como casos particulares do sistema híbrido $\mathcal{H}$. Para observar este fato torna-se necessário escolher adequadamente as matrizes da realização (4.1). Primeiramente, para recuperarmos um sistema linear a tempo contínuo, precisamos forçar $\mathcal{K} = I$ e $\mathcal{L} = 0$, o que assegura a continuidade do vetor de estado ξ; em outras palavras, os saltos apresentados por $\mathcal{H}$ são completamente eliminados. Portanto, neste caso, a dinâmica de $\mathcal{H}$ pode ser simplificada e reescrita como

$$\mathcal{H} \; : \; \begin{cases} \dot{\xi}(t) &= \mathcal{A}\xi(t) + \mathcal{E}w(t), \quad \xi(0) = \xi_0 \\ \zeta(t) &= \mathcal{C}\xi(t). \end{cases} \tag{4.19}$$

Para analisarmos as condições de estabilidade para este caso, devemos lembrar que $\mathcal{K} = I$ faz com que as condições inicial e final do problema de valor de contorno se tornem $X(0) = S$ e $X(h) > S$, para alguma matriz $S \in \mathbb{S}_+^{n_\xi}$. Tomando-se uma candidata a solução da forma

$$X(t) = S + \epsilon \left(\frac{t}{h}\right) I, \quad \forall t \in [0,h], \tag{4.20}$$

temos que $X(0) = S$ e $X(h) = S + \epsilon I$. Além disso, note que, como $\epsilon \in \mathbb{R}_+^\star$, $X(t) > 0$ para todo $t \in [0,h]$. Portanto, esta candidata a solução, quando substituída em (4.3), fornece

$$\mathcal{A}'X(t) + X(t)\mathcal{A} = -\mathcal{C}'\mathcal{C} - \frac{\epsilon}{h} I < 0. \tag{4.21}$$

Como $\lim_{\epsilon \to 0^+} X(t) = S$ para qualquer $t \in [0,h]$, a solução X se torna constante para ϵ arbitrariamente pequeno, recuperando a condição de estabilidade clássica para sistemas LTI a tempo contínuo, como era esperado.

Para estudarmos o caso a tempo discreto, temos que forçar $\mathcal{A} = 0$ e $\mathcal{E} = 0$. Neste caso, a dinâmica de $\mathcal{H}$ também pode ser simplificada e reescrita como

$$\mathcal{H} \; : \; \begin{cases} \xi[k+1] &= \mathcal{K}\xi[k] + \mathcal{L}w_d[k], \quad \xi[0] = \xi_0 \\ \zeta[k] &= \mathcal{C}\xi[k], \end{cases} \tag{4.22}$$

em que $\xi[k] = \xi(t_k^-)$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Esta escolha de matrizes simplifica o problema de valor de contorno apresentado no Teorema 4.1, do qual podemos concluir que $X(h) = X(0) - h\mathcal{C}'\mathcal{C}$. Portanto, tomando-se a condição inicial $X(0) = S$, para alguma matriz $S \in \mathbb{S}_+^{n_\xi}$, temos que a condição final implica

$$\mathcal{K}'S\mathcal{K} - S < -h\mathcal{C}'\mathcal{C} \leqslant 0, \tag{4.23}$$

que é a condição de estabilidade clássica para sistemas LTI a tempo discreto. Observe que as condições a tempo discreto são obtidas, nesta formulação, de uma forma mais simples que as correspondentes a tempo contínuo.

4.3 Caracterização Convexa de Estabilidade

Nesta seção, deduzimos condições convexas necessárias e suficientes para a existência de soluções do problema de valor de contorno definido no Teorema 4.1. De uma forma mais precisa, tais condições, quando satisfeitas por uma matriz $S \in \mathbb{S}_+^{n_\xi}$, são necessárias e suficientes para a existência de uma solução de (4.3) que satisfaz ambas as condições de contorno. Para enunciarmos este resultado, defina, para $h \in \mathbb{R}_+^\star$ dado, as matrizes auxiliares $\mathcal{A}_h$ e $\mathcal{C}_h$, que são tais que

$$\mathcal{A}_h = e^{h\mathcal{A}} \qquad \text{e} \qquad \mathcal{C}_h'\mathcal{C}_h = \int_0^h e^{\tau\mathcal{A}'}\mathcal{C}'\mathcal{C}e^{\tau\mathcal{A}}\,d\tau. \tag{4.24}$$

Teorema 4.3. Considere o sistema linear híbrido $\mathcal{H}$, com realização (4.1) e sujeito às entradas nulas $w \equiv 0$ e $w_d \equiv 0$. Existem matrizes $W, R \in \mathbb{S}_+^{n_\xi}$ satisfazendo as desigualdades matriciais lineares

$$\begin{bmatrix} W & \star \\ \mathcal{K}W & R \end{bmatrix} > 0 \qquad \text{e} \qquad \begin{bmatrix} W & \star \\ 0 & I \end{bmatrix} > \begin{bmatrix} \mathcal{A}_h \\ \mathcal{C}_h \end{bmatrix} R \begin{bmatrix} \mathcal{A}_h \\ \mathcal{C}_h \end{bmatrix}' \tag{4.25}$$

se, e somente se, $S = R^{-1} > 0$ assegura a existência de uma solução ao problema de valor de contorno definido no Teorema 4.1.

Demonstração. Primeiramente, provemos a suficiência destas condições. Aplicando o complemento de Schur à primeira desigualdade, obtemos $W^{-1} > \mathcal{K}'R^{-1}\mathcal{K}$, enquanto que o mesmo procedimento aplicado à segunda desigualdade fornece

$$\mathcal{A}_h'W^{-1}\mathcal{A}_h < R^{-1} - C_h'C_h. \tag{4.26}$$

Agora, observemos que a solução única da equação diferencial (4.3) é dada por

$$X(t) = e^{-t\mathcal{A}'}X(0)e^{-t\mathcal{A}} - \int_0^t e^{(\tau-t)\mathcal{A}'}\mathcal{C}'\mathcal{C}e^{(\tau-t)\mathcal{A}}\,d\tau, \tag{4.27}$$

que é válida para todo $t \in [0,h]$. Portanto, para $t = h$, concluímos que a igualdade

$$\mathcal{A}_h'X(h)\mathcal{A}_h = X(0) - \mathcal{C}_h'\mathcal{C}_h \tag{4.28}$$

é satisfeita. Logo, tomando-se a condição inicial particular $X(0) = R^{-1} = S > 0$, concluímos que a condição final $X(h) > W^{-1} > \mathcal{K}'S\mathcal{K}$ é válida e, portanto, a suficiência destas condições é verificada.

Reciprocamente, vamos supor que existe uma solução $X : [0,h] \to \mathbb{S}^{n_\xi}$ ao problema de valor de contorno apresentado no Teorema 4.1. Portanto, defina $S = X(0)$ e, como $X(h) > \mathcal{K}'S\mathcal{K}$, escolha $W \in \mathbb{S}_+^{n_\xi}$ tal que $X(h) > W^{-1} > \mathcal{K}'S\mathcal{K}$. Esta escolha particular implica que a primeira desigualdade matricial linear em (4.25) é satisfeita. Adicionalmente, estas escolhas aplicadas a (4.28) asseguram

$$\mathcal{A}_h' W^{-1} \mathcal{A}_h < S - \mathcal{C}_h' \mathcal{C}_h, \tag{4.29}$$

da qual segue que a segunda desigualdade de (4.25) é válida para $R = S^{-1} > 0$. Portanto, a necessidade é verificada e a prova está completa. □

O resultado enunciado neste teorema mostra que a factibilidade do problema de valor de contorno pode ser verificada de uma forma mais simples: resolvendo-se um problema de factibilidade convexa. Além disso, podemos calcular o custo garantido definido no Teorema 4.1 em função das novas variáveis introduzidas. De fato, podemos reescrever a desigualdade (4.2) como

$$\int_0^\infty \|\zeta(t)\|_2^2 \, dt < \xi_0' \mathcal{K}' S \mathcal{K} \xi_0 = \xi_0' \mathcal{K}' R^{-1} \mathcal{K} \xi_0 < \xi_0' W^{-1} \xi_0. \tag{4.30}$$

Logo, o valor exato para a norma $\mathcal{L}_2$ da saída pode ser obtido resolvendo-se o problema de otimização convexa

$$\inf_{W,R \in \mathbb{S}_+^{n_\xi}} \left\{ \xi_0' W^{-1} \xi_0 \ : \ (4.25) \right\}. \tag{4.31}$$

Exemplo 4.2. Neste exemplo, consideramos o sistema híbrido $\mathcal{H}$ com realização dada por (4.1), em que

$$\mathcal{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}, \quad \mathcal{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathcal{K} = \begin{bmatrix} 1.5 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$\mathcal{E} = 0$ e $\mathcal{L} = 0$. Aplicando-se as condições suficientes de estabilidade fornecidas pelo Teorema 4.2, podemos assegurar a estabilidade deste sistema para $h > 0.4055$ s. Para fins de comparação, aplicamos as condições necessárias e suficientes de estabilidade fornecidas pelo Teorema 4.3, que asseguram estabilidade para $h > 0.2027$ s, evidenciando o conservadorismo dos resultados do Teorema 4.2. Observe, porém, que o Teorema 4.2 fornece prontamente limitantes para o intervalo de tempo entre saltos, que devem ser determinados por meio de busca linear quando o Teorema 4.3 for utilizado.

Aplicamos também os resultados do Teorema 4.3 para resolver o problema de otimização (4.31) e obter o valor do quadrado da norma $\mathcal{L}_2$ da saída para a condição inicial $\xi_0 = [1\ 1]'$. Os valores obtidos estão ilustrados na Figura 4.2, que também enfatiza os dois valores obtidos para intervalo de tempo entre saltos mínimo a fim de assegurar estabilidade.

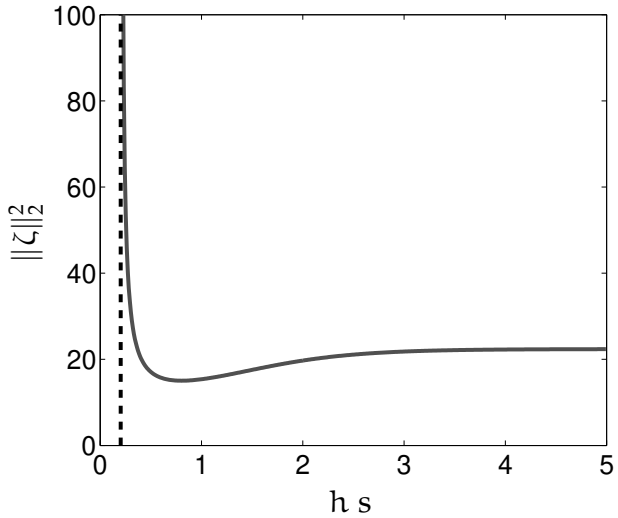


Figura 4.2: Quadrado da norma $\mathcal{L}_2$ em função de $h \in \mathbb{R}_+^\star$

4.4 Critérios de Desempenho

Dois critérios de desempenho para sistemas lineares híbridos, baseados nas normas $\mathcal{H}_2$ e $\mathcal{H}_\infty$ de sistemas LTI, são definidos nesta seção. Estes critérios são essenciais para compor a base teórica para o desenvolvimento de técnicas de projeto de controladores e filtros amostrados ótimos e, portanto, são amplamente utilizados no decorrer do texto. Primeiramente, definimos o critério $\mathcal{H}_2$.

Definição 4.1 – Critério de Desempenho $\mathcal{H}_2$. Considere o sistema linear híbrido $\mathcal{H}$, com realização dada em (4.1), evoluindo de condições iniciais nulas $\xi_0 = 0$ e sujeito à entrada a tempo discreto nula $w_d \equiv 0$. Para cada $\ell \in \{1, \cdots, n_w\}$, defina a saída ζ_ℓ gerada pela entrada impulsiva $w(t) = \delta(t)e_\ell$, $t \in \mathbb{R}_+$, em que e_ℓ é o ℓ-ésimo elemento da base canônica do espaço $\mathbb{R}^{n_w}$. Definimos o custo $\mathcal{H}_2$ associado a $\mathcal{H}$ como sendo

$$\mathcal{J}_2(\mathcal{H}) \triangleq \sum_{\ell=1}^{n_w} \int_0^\infty \|\zeta_\ell(t)\|_2^2 \, dt. \tag{4.32}$$

Note que o critério de desempenho $\mathcal{H}_2$ apenas considera os efeitos causados pela entrada exógena a tempo contínuo w, o que difere de outros critérios definidos para sistemas híbridos; ver [46]. Esta definição, no nosso ponto de vista, é mais adequada aos problemas de controle e filtragem $\mathcal{H}_2$ que serão tratatos nesta tese. A definição a seguir apresenta o critério $\mathcal{H}_\infty$.

Definição 4.2 – Critério de Desempenho $\mathcal{H}_\infty$. Considere o sistema linear híbrido $\mathcal{H}$, com realização dada em (4.1), evoluindo de condições iniciais nulas $\xi_0 = 0$. Definimos o critério $\mathcal{H}_\infty$ como sendo

$$\mathcal{J}_\infty(\mathcal{H}) \triangleq \sup_{w \in \mathcal{L}_2\ ,\ w_d \in \ell_2} \frac{\|\zeta\|_2^2}{\|w\|_2^2 + \|w_d\|_2^2} \tag{4.33}$$

sempre que os sinais w e w_d forem tais que $\|w\|_2 + \|w_d\|_2 \neq 0$.

Nota 4.1. É importante ver que o critério de desempenho $\mathcal{H}_\infty$ é um tanto diferente do seu correspondente para sistemas LTI a tempo contínuo; ver [19]. A principal diferença surge na característica mista discreta e contínua apresentada pela razão (4.33), que é clássica em sistemas amostrados [81, 46]. Esta interessante característica é baseada por aspectos apresentados pelas funções mensuráveis que compõem o espaço de Lebesgue $\mathcal{L}_2$, uma vez que a integral de Riemann não distingue funções que sejam contínuas e iguais *quase em toda parte*[a]; ver [6, 70] para detalhes.

[a] em Inglês: *almost everywhere*.

Note que o critério de desempenho $\mathcal{H}_\infty$ pode ser formulado de forma equivalente como $\mathcal{J}_\infty(\mathcal{H}) = \inf \gamma^2$, em que $\gamma \in \mathbb{R}_+^\star$ satisfaz

$$\int_0^\infty \|\zeta(t)\|_2^2 \, dt - \gamma^2 \left[\int_0^\infty \|w(t)\|_2^2 \, dt + \sum_{k \in \mathbb{N}} \|w_d[k]\|_2^2 \right] < 0, \tag{4.34}$$

para quaisquer sinais $w \in \mathcal{L}_2$ e $w_d \in \ell_2$ tais que $\|w\|_2 + \|w_d\|_2 \neq 0$.

Para obter condições que nos permitam calcular ambos os critérios de desempenho, enunciamos o teorema a seguir, que fornece um resultado intermediário.

Teorema 4.4. Considere o sistema linear híbrido $\mathcal{H}$, com realização dada em (4.1), e sejam a matriz $S \in \mathbb{S}_+^{n_\xi}$ e os escalares $h, \gamma \in \mathbb{R}_+^\star$ dados e tais que $\gamma^2 I - \mathcal{L}' S \mathcal{L} > 0$. As seguintes afirmações são equivalentes:

(i) Para a taxa de saltos tal que $t_{k+1} - t_k = h$, $\forall k \in \mathbb{N}$, a origem do espaço de estado $\mathbb{R}^{n_\xi}$ é um ponto de equilíbrio globalmente assintoticamente estável para o sistema $\mathcal{H}$ e a desigualdade

$$\int_0^\infty \|\zeta(t)\|_2^2 \, dt - \gamma^2 \left[\int_0^\infty \|w(t)\|_2^2 \, dt + \sum_{k \in \mathbb{N}} \|w_d[k+1]\|_2^2 \right] < \xi(0)' S \xi(0) \tag{4.35}$$

é satisfeita para quaisquer sinais $w \in \mathcal{L}_2$ e $w_d \in \ell_2$ tais que $\|w\|_2 + \|w_d\|_2 \neq 0$.

(ii) Existe uma solução $X : [0,h] \to \mathbb{S}^{n_\xi}$ para o problema de valor de contorno definido pela equação diferencial

$$\frac{d}{dt}X(t) + \mathcal{A}'X(t) + X(t)\mathcal{A} + \mathcal{C}'\mathcal{C} + \gamma^{-2}X(t)\mathcal{E}\mathcal{E}'X(t) = 0 \tag{4.36}$$

e pelas condições de contorno

$$X(0) \leqslant S, \tag{4.37}$$

$$X(h) > \mathcal{K}'S\mathcal{K} + (\mathcal{L}'S\mathcal{K})' \left(\gamma^2 I - \mathcal{L}'S\mathcal{L}\right)^{-1} (\mathcal{L}'S\mathcal{K}). \tag{4.38}$$

Demonstração. Novamente, a prova está baseada na função quadrática $V : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ definida em (4.4), com $P : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{S}^{n_\xi}$ sendo tal que $P(t) = X(t - t_k)$, para todo $t \in [t_k, t_{k+1})$, $k \in \mathbb{N}$. Primeiramente, vamos supor que *(ii)* seja satisfeita. Considerando-se $V(\cdot)$ como uma função de custo, o princípio da otimalidade de Bellman fornece

$$V(t_k) = \sup_{w \in \mathcal{L}_2\,,\; w_d \in \ell_2} \left\{ V(t_{k+1}^-) + \int_{t_k}^{t_{k+1}} \|\zeta(t)\|_2^2 - \gamma^2 \|w(t)\|_2^2 \, dt \right\}. \tag{4.39}$$

Além disso, podemos definir a função quadrática definida positiva $v : \mathbb{N} \to \mathbb{R}_+$ dada em (4.7), que, juntamente com (4.37), prontamente implica que $V(t_k) \leqslant v(k)$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Adicionalmente, observe que

$$V(t_{k+1}^-) = \xi(t_{k+1}^-)'P(t_{k+1}^-)\xi(t_{k+1}^-) = \xi(t_{k+1}^-)X(h)\xi(t_{k+1}^-). \tag{4.40}$$

Agora, usando a condição (4.38) e que $\mathcal{K}\xi(t_{k+1}^-) = \xi(t_{k+1}) - \mathcal{L}w_d[k+1]$, temos que

$$V(t_{k+1}^-) > (\xi(t_{k+1}) - \mathcal{L}w_d[k+1])' \left[S + (\mathcal{L}'S)' \left(\gamma^2 I - \mathcal{L}'S\mathcal{L}\right)^{-1} (\mathcal{L}'S)\right] (\xi(t_{k+1}) - \mathcal{L}w_d[k+1]). \tag{4.41}$$

Esta desigualdade, como pode ser verificado por mera substituição, é equivalente a

$$\begin{aligned} V(t_{k+1}^-) \; &> v(k+1) - \gamma^2 \|w_d[k+1]\|_2^2 \\ &\quad + (\mathcal{L}'S\xi(t_{k+1}) - w_a[k+1])' \left(\gamma^2 I - \mathcal{L}'S\mathcal{L}\right)^{-1} (\mathcal{L}'S\xi(t_{k+1}) - w_a[k+1]), \end{aligned} \tag{4.42}$$

em que definimos o sinal auxiliar $w_a[k+1] = \left[\mathcal{L}'S\mathcal{L} + \left(\gamma^2 I - \mathcal{L}'S\mathcal{L}\right)\right] w_d[k+1] = \gamma^2 w_d[k+1]$, é equivalente à desigualdade anterior. Como $\gamma \in \mathbb{R}_+^\star$ e $S \in \mathbb{S}_+^{n_\xi}$ são tais que $\gamma^2 I > \mathcal{L}'S\mathcal{L}$, a

inequação acima implica que a desigualdade

$$V(t_{k+1}^{-}) > v(k+1) - \gamma^2 \|w_d[k+1]\|_2^2 \tag{4.43}$$

é satisfeita. Logo, estas relações nos permitem concluir que

$$\sup_{w\in\mathcal{L}_2, w_d\in\ell_2} \left\{ \int_{t_k}^{t_{k+1}} \|\zeta(t)\|_2^2 - \gamma^2 \|w(t)\|_2^2 \, dt - \gamma^2 \|w_d[k+1]\|_2^2 \right\} < v(k) - v(k+1), \tag{4.44}$$

é válida para qualquer $k \in \mathbb{N}$. Esta desigualdade, com $w, w_d \equiv 0$, implica que v é uma função de Lyapunov associada ao processo discreto $\xi(t_k) \to \xi(t_{k+1})$ e, portanto, $\lim_{t\to\infty} \|\xi(t)\|_2 = 0$, ou seja, a origem é um ponto de equilíbrio globalmente assintoticamente estável para o sistema $\mathcal{H}$. Além disso, somando-se ambos os lados da desigualdade para todo $k \in N$, temos que

$$\sup_{w\in\mathcal{L}_2, w_d\in\ell_2} \left\{ \int_0^\infty \|\zeta(t)\|_2^2 \, dt - \gamma^2 \left[\int_0^\infty \|w(t)\|_2^2 \, dt + \sum_{k\in\mathbb{N}} \|w_d[k+1]\|_2^2 \right] \right\} < v(0), \tag{4.45}$$

da qual decorre que *(i)* é válida.

Reciprocamente, vamos supor que *(i)* seja verdadeira. Primeiramente, notamos que a equação diferencial de Riccati sempre apresenta solução única para qualquer condição inicial $X(0) = S$ dada, embora que esta garantia seja apenas local; ver Apêndice A. Porém, argumentos de controle ótimo como os usados em [5, 54] podem explorar a ligação entre a solução de (4.36) e o custo definido em (4.39) para mostrar que esta é limitada. Por outro lado, no decorrer deste capítulo, explicitaremos uma solução de (4.36) que é bem definida neste intervalo, outro fato que assegura a existência de soluções em $[0,h]$.

Nosso objetivo aqui é mostrar que *(i)* implica que uma solução de (4.36) sujeita à condição inicial $X(0) = S \in \mathbb{S}_+$ também deve satisfazer a condição final (4.38). Desta forma, consideremos novamente a função quadrática V definida em (4.4) e observemos que, para qualquer instante de tempo $t \in (t_k, t_{k+1})$, $k \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}V(t) &= \xi(t)' \left(\frac{d}{dt}P(t) + \mathcal{A}'P(t) + P(t)\mathcal{A} \right) \xi(t) + 2\xi(t)'P(t)\mathcal{E}w(t) \\ &= -\xi(t)' \left(\mathcal{C}'\mathcal{C} + \gamma^2 P(t)\mathcal{E}\mathcal{E}'P(t) \right) \xi(t) + 2\xi(t)'P(t)\mathcal{E}w(t), \end{aligned} \tag{4.46}$$

em que usamos a equação (4.36) para obter a segunda igualdade. Com estas relações, pode-

mos reescrever (4.35) como

$$\sum_{k\in\mathbb{N}}\left\{\int_{t_k}^{t_{k+1}}\frac{d}{dt}V(t)+\gamma^2\left\|w(t)-\gamma^{-2}\mathcal{E}'P(t)\xi(t)\right\|_2^2dt+\gamma^2\|w_d[k+1]\|_2^2\right\}>-\xi(0)'S\xi(0). \tag{4.47}$$

Como esta condição deve valer para cada $w\in\mathcal{L}_2$, podemos considerar o caso particular $w(t)=\gamma^{-2}\mathcal{E}'P(t)\xi(t)$, $\forall t\in\mathbb{R}_+$, que está na classe de sinais $\mathcal{L}_2$ uma vez que $P(t)$ é limitada para qualquer $t\in\mathbb{R}_+$. De fato, a existência de um limitante superior para a norma de $P(t)$, $t\in\mathbb{R}_+$, assegura que existe $\rho\in\mathbb{R}_+^\star$ suficientemente grande de forma que

$$\|w\|_2^2=\gamma^{-4}\int_0^\infty\xi(t)'P(t)\mathcal{E}\mathcal{E}'P(t)\xi(t)\,dt<\rho\int_0^\infty\|\xi(t)\|_2^2\,dt<\infty, \tag{4.48}$$

seja verificada, onde a garantia de finitude da segunda integral é garantida pelo Teorema 4.1. Logo, esta entrada particular aplicada a (4.47) implica que

$$\sum_{k\in\mathbb{N}}\left\{V(t_{k+1}^-)-V(t_k)+\gamma^2\|w_d[k+1]\|_2^2\right\}>-\xi(0)'S\xi(0) \tag{4.49}$$

vale para qualquer $w_d\in\ell_2$. Observando que $v(0)=\sum_{k\in\mathbb{N}}v(k)-v(k+1)$ e que $V(t_k)=v(k)$ por construção, temos que

$$\sum_{k\in\mathbb{N}}\left\{V(t_{k+1}^-)-v(k+1)+\gamma^2\|w_d[k+1]\|_2^2\right\}>0 \tag{4.50}$$

é satisfeita. Como esta desigualdade deve ser válida para qualquer entrada $w_d\in\ell_2$ e qualquer trajetória ξ, na verdade a desigualdade

$$V(t_k^-)-v(k)+\gamma^2\|w_d[k]\|_2^2>0 \tag{4.51}$$

é que deve ser verificada para todo $k\in\mathbb{N}$. Esta desigualdade nos permite concluir, aplicando-se o mesmo raciocínio utilizado para obter (4.40–4.43), que a condição final (4.38) é válida. Portanto *(ii)* vale e a prova está completa. □

Note que os resultados fornecidos pelo Teorema 4.4 são uma extensão do Teorema 4.1 com a finalidade de considerar não só a estabilidade da origem, mas também a influência causada por perturbações externas. Além disso, ressaltamos que, no decorrer da prova, foi afirmado que $V(\cdot)$ pode ser considerada uma função de custo. Esta hipótese é razoável, uma vez que podemos mostrar que $X(t)>0$ para todo $t\in[0,h]$ sempre que $X(h)>0$, o que é garantido por (4.38); ver Apêndice A. Finalmente, lembramos que as condições de

contorno são expressa em termos de desigualdades, diferentemente do resultado semelhante apresentado em [46], que é apenas baseado em igualdades. Como já pudemos observar no caso de estabilidade, essa estrutura das condições de contorno é essencial para obter uma caracterização convexa de existência de soluções para o problema original.

O corolário a seguir é uma decorrência direta do Teorema 4.4 e fornece condições para o cálculo dos critérios de desempenho apresentados na Definição 4.1 e na Definição 4.2.

Corolário 4.1. Considere o sistema linear híbrido $\mathcal{H}$, com realização dada em (4.1) e evoluindo a partir condições iniciais nulas $\xi_0 = 0$, e as hipóteses do Teorema 4.4. As seguintes afirmações são casos particulares de *(i)* e, portanto, são equivalentes a *(ii)*:

(a) Assuma que $w, w_d \equiv 0$ e que $\gamma \to \infty$. Para a taxa de saltos constante e tal que $t_{k+1} - t_k = h$, $\forall k \in \mathbb{N}$, a origem do espaço de estado $\mathbb{R}^{n_\xi}$ é um ponto de equilíbrio globalmente assintoticamente estável para o sistema $\mathcal{H}$ e a desigualdade $\mathcal{J}_2(\mathcal{H}) < \mathbf{tr}\,(\mathcal{E}'\mathcal{K}'S\mathcal{K}\mathcal{E})$ é satisfeita.

(b) Para a taxa de saltos constante e tal que $t_{k+1} - t_k = h$, $\forall k \in \mathbb{N}$, a origem do espaço de estado $\mathbb{R}^{n_\xi}$ é um ponto de equilíbrio globalmente assintoticamente estável para o sistema $\mathcal{H}$ e a desigualdade $\mathcal{J}_\infty(\mathcal{H}) < \gamma^2$ é satisfeita.

Demonstração. Para provar a afirmação *(a)*, observamos que a saída do sistema $\mathcal{H}$ com $\xi_0 = 0$ e $w(t) = \delta(t^-)e_\ell$, $\forall t \in \mathbb{R}_+$, $\ell \in \{1, \ldots, n_w\}$, é idêntica à saída do mesmo sistema sujeito às condições iniciais $\xi_0 = \mathcal{E}e_\ell$ e entrada nula. Portanto, a tese é obtida considerando a influência causada por todas estas condições iniciais em (4.35). A prova da afirmação *(b)*, é baseada na observação de que (4.35) com $\xi_0 = 0$ implica que

$$\int_0^\infty \|\zeta(t)\|_2^2\,dt - \gamma^2\left[\int_0^\infty \|w(t)\|_2^2\,dt + \sum_{k\in\mathbb{N}} \|w_d[k+1]\|_2^2\right] < w_d[0]'\mathcal{L}'S\mathcal{L}w_d[0] \tag{4.52}$$

é satisfeita para quaisquer sinais $w \in \mathcal{L}_2$ e $w_d \in \ell_2$ tais que $\|w\|_2 + \|w_d\|_2 \neq 0$. Contudo, como $\gamma^2 I > \mathcal{L}'S\mathcal{L}$ por hipótese, concluímos que (4.34) também é satisfeita para todas as entradas compatíveis, o que completa a prova. □

4.5 Caracterização Convexa Unificada

Nesta seção, apresentamos uma caracterização convexa da existência de soluções para o problema de valor de contorno enunciado no Teorema 4.4. Esta caracterização é *unificada*,

uma vez que o resultado daquele teorema contém, como casos particulares, os dois critérios de desempenho de interesse, como foi visto no Corolário 4.1. Para este fim, precisamos definir uma matriz simétrica $Q \in \mathbb{S}^{n_\xi}$ em duas situações complementares. No caso limite $\gamma \to \infty$, que corresponde ao caso $\mathcal{H}_2$, tomamos $Q = 0$. Em caso contrário, Q é uma solução para a equação algébrica de Riccati

$$\mathcal{A}Q + Q\mathcal{A}' + \gamma^{-2}\mathcal{E}\mathcal{E}' + Q\mathcal{C}'\mathcal{C}Q = 0, \tag{4.53}$$

a qual pode ser suposta como sendo a única solução estabilizante sempre que a matriz Hamiltoniana associada a (4.53) não apresenta autovalores no eixo imaginário; ver Apêndice A. Isto significa que a matrix $\bar{\mathcal{A}} = \mathcal{A} + Q\mathcal{C}'\mathcal{C}$ é Hurwitz estável. Adicionalmente, assim como feito anteriormente, para um dado escalar $h \in \mathbb{R}_+^\star$, precisamos definir as matrizes auxiliares $\bar{\mathcal{A}}_h$ e $\bar{\mathcal{C}}_h$, que são tais que

$$\bar{\mathcal{A}}_h = e^{h\bar{\mathcal{A}}} \qquad \text{e} \qquad \bar{\mathcal{C}}_h'\bar{\mathcal{C}}_h = \int_0^h e^{\tau\bar{\mathcal{A}}'}\mathcal{C}'\mathcal{C}e^{\tau\bar{\mathcal{A}}}\,d\tau. \tag{4.54}$$

Estas matrizes auxiliares nos permitem enunciar o mais importante teorema deste capítulo.

Teorema 4.5. Considere o sistema híbrido $\mathcal{H}$, com realização dada em (4.1), sejam os escalares $h,\gamma \in \mathbb{R}_+^\star$ dados e seja $Q \in \mathbb{S}^{n_\xi}$ a matriz definida anteriormente. Existem matrizes $W,R \in \mathbb{S}_+^{n_\xi}$ satisfazendo as desigualdades matriciais lineares $R > Q$ e

$$\begin{bmatrix} W & \star & \star \\ 0 & \gamma^2 I & \star \\ \mathcal{K}W & \mathcal{L} & R \end{bmatrix} > 0, \tag{4.55}$$

$$\begin{bmatrix} W - Q & \star \\ 0 & I \end{bmatrix} > \begin{bmatrix} \bar{\mathcal{A}}_h \\ \bar{\mathcal{C}}_h \end{bmatrix} (R - Q) \begin{bmatrix} \bar{\mathcal{A}}_h \\ \bar{\mathcal{C}}_h \end{bmatrix}', \tag{4.56}$$

se, e somente se, $S = R^{-1}$ e $\gamma \in \mathbb{R}_+^\star$ asseguram a existência de uma solução para o problema de valor de contorno enunciado no Teorema 4.4.

Demonstração. Primeiramente, provemos a suficiência destas condições e, para tanto, vamos supor que (4.55–4.56) sejam factíveis e tomaremos $S = R^{-1}$. Desta forma, note que (4.55)

implica que $\gamma^2 I - \mathcal{L}'S\mathcal{L} > 0$ e que esta mesma desigualdade é equivalente a

$$W^{-1} > \mathcal{K}'S\mathcal{K} + (\mathcal{L}'S\mathcal{K})' \left(\gamma^2 I - \mathcal{L}'S\mathcal{L}\right)^{-1} (\mathcal{L}'S\mathcal{K}), \tag{4.57}$$

por Complemento de Schur. Além disso, a desigualdade (4.56), juntamente com $R > Q$ implica que $W > Q$ e

$$(R - Q)^{-1} > \bar{\mathcal{C}}_h'\bar{\mathcal{C}}_h + \bar{\mathcal{A}}_h'(W - Q)^{-1}\bar{\mathcal{A}}_h \tag{4.58}$$

também são satisfeitas. Agora, consideremos a equação diferencial linear

$$-\frac{d}{dt}\Theta(t) = \bar{\mathcal{A}}'\Theta(t) + \Theta(t)\bar{\mathcal{A}} + \mathcal{C}'\mathcal{C}, \tag{4.59}$$

que admite, como única solução, a função matricial

$$\Theta(t) = e^{(h-t)\bar{\mathcal{A}}'}\Theta(h)e^{(h-t)\bar{\mathcal{A}}} + \int_t^h e^{(\tau-t)\bar{\mathcal{A}}'}\mathcal{C}'\mathcal{C}e^{(\tau-t)\bar{\mathcal{A}}}\, d\tau, \tag{4.60}$$

que está bem definida e limitada para qualquer $t \in [0,h]$ e qualquer condição final dada $\Theta(h) \in \mathbb{S}^{n_\xi}$. Logo, tomando-se a condição final particular $\Theta(h) = (W - Q)^{-1} > 0$, sabemos que $\Theta(t) > 0$ para todo $t \in [0,h]$, devido à positividade da condição final. Assim sendo, esta condição também implica que

$$\Theta(0) = \bar{\mathcal{A}}_h'(W - Q)^{-1}\bar{\mathcal{A}}_h + \bar{\mathcal{C}}_h'\bar{\mathcal{C}}_h < (R - Q)^{-1}, \tag{4.61}$$

devido a (4.58). Estas relações asseguram que $\Theta(t)^{-1}$ também é definida positiva (e, portanto, bem definida) para todo $t \in [0,h]$. Desta forma, pré- e pós-multiplicando (4.59) por $\Theta(t)^{-1}$ e usando a equação algébrica de Riccati (4.53), podemos notar que a equação diferencial

$$\frac{d}{dt}\Phi(t) = \mathcal{A}\Phi(t) + \Phi(t)\mathcal{A}' + \gamma^2\mathcal{E}\mathcal{E}' + \Phi(t)\mathcal{C}'\mathcal{C}\Phi(t) \tag{4.62}$$

admite a solução $\Phi(t) = \Theta(t)^{-1} + Q$, definida para todo $t \in [0,h]$. Adicionalmente, integrando a equação (4.62) a partir de uma condição inicial definida positiva $\Phi(0) > 0$ implica que

$$\Phi(t) \geqslant e^{t\mathcal{A}}\Phi(0)e^{t\mathcal{A}} > e^{t\mathcal{A}}Re^{t\mathcal{A}}, \tag{4.63}$$

assegurando que $\Phi(t)^{-1}$ também é definida positiva e bem definida para todo $t \in [0,h]$. Com esta observação, podemos pré- e pós-multiplicar (4.62) por $\Phi(t)^{-1}$ e, definindo $X(t) = \Phi(t)^{-1}$, $\forall t \in [0,h]$, obtemos (4.36). Adicionalmente, as relações obtidas até este ponto impli-

cam que

$$X(0) = \left(\Theta(0)^{-1} + Q\right)^{-1} < R^{-1} = S \tag{4.64}$$

e

$$X(h) = \left(\Theta(h)^{-1} + Q\right)^{-1} = W^{-1} \tag{4.65}$$

são válidas, das quais segue que as condições de contorno são satisfeitas.

Reciprocamente, suponhamos que o problema de valor de contorno (4.36-4.38) admite solução para alguma matriz $S \in \mathbb{S}_+^{n_\xi}$ e algum $\gamma \in \mathbb{R}_+^\star$ tais que $\gamma^2 I > \mathcal{L}'S\mathcal{L}$. Sem qualquer perda de generalidade, podemos tomar $S = X(0)$ e definir $W \in \mathbb{S}_+^{n_\xi}$ tal que

$$X(h) > W^{-1} > \mathcal{K}'S\mathcal{K} + (\mathcal{L}'S\mathcal{K})' \left(\gamma^2 I - \mathcal{L}'S\mathcal{L}\right)^{-1} (\mathcal{L}'S\mathcal{K}), \tag{4.66}$$

o que implica que (4.55) é satisfeita. Além disso, estas condições, juntamente com $\Theta(t) = \left(X(t)^{-1} - Q\right)^{-1}$, avaliada em $t = 0$ e em $t = h$, implica que $\Theta(0) = (R - Q)^{-1} > 0$ e $\Theta(h) > (W - Q)^{-1} > 0$ são válidas. Finalmente, estas relações, juntamente com (4.60) asseguram que

$$(R - Q)^{-1} > \bar{\mathcal{A}}_h'(W - Q)^{-1}\bar{\mathcal{A}}_h + \bar{\mathcal{C}}_h'\bar{\mathcal{C}}_h \tag{4.67}$$

seja válida. Concluímos que esta desigualdade é claramente equivalente a (4.56), o que completa a prova. □

O resultado explicitado no Teorema 4.5 caracteriza estabilidade e desempenho do sistema híbrido $\mathcal{H}$ em termos de condições convexas expressas por meio de desigualdades matriciais lineares. A implementação computacional destas condições é, logo, uma tarefa simples, dado o grande número de métodos disponíveis na literatura atual [9]. Note ainda que conseguimos, na demonstração deste resultado, explicitar uma solução da equação de Riccati (4.36) e, além disso, mostramos que ela está bem definida no intervalo [0,h]. No apêndice A, evidenciamos que a construção desta solução para equações de Riccati gerais nem sempre é possível. Finalmente, observamos que, aplicando-se o mesmo raciocínio desenvolvido anteriormente, podemos mostrar que estas condições contém critérios de desempenho e de estabilidade de sistemas lineares e invariantes no tempo como casos particulares.

4.6 Considerações Finais

Neste capítulo, apresentamos resultados importantes na área de análise de sistemas híbridos. Mais especificamente, os resultados desenvolvidos neste capítulo envolvem sistemas híbridos

com um enfoque especial às possíveis aplicações para sistemas amostrados, de forma semelhante à feita em [46]. Como já afirmamos, a caracterização das condições de contorno como desigualdades é, no nosso ponto de vista, uma contribuição importante deste trabalho para esta área. De fato, esta formulação permite expressar problemas de análise de sistemas híbridos como problemas de otimização semidefinida. Este importante aspecto é a principal contribuição deste capítulo, uma vez que a literatura é rica em condições mais complicadas que, no ponto de vista computacional, são ora limitadas, ou seja, não são facilmente adaptáveis para lidar com outras restrições, ora demasiadamente complexas; ver, por exemplo, [46, 15, 43, 47]. Parte dos resultados aqui apresentados estão disponíveis em [38, 80].

Parte II

Novas Técnicas em Síntese de Sistemas Amostrados

5

Controle via Realimentação de Estado

'DRINK ME'

– Lewis Carroll, *Alice's Adventures in Wonderland*

Neste capítulo, analisamos com maior profundidade o projeto de controladores via realimentação de estado para sistemas amostrados. Primeiramente, tratamos o caso em que o controlador amostra o estado do sistema periodicamente e otimizamos critérios de desempenho $\mathcal{H}_2$ e $\mathcal{H}_\infty$. Neste ponto, comparamos os resultados obtidos com os desenvolvidos na Dissertação de Mestrado [73], que são equivalentes no caso $\mathcal{H}_2$ porém não no caso $\mathcal{H}_\infty$. Posteriormente, desenvolvemos controladores robustos, em que a amostragem é irregular. Finalmente, apresentamos novas condições de projeto para controladores auto-acionados, que aprimoram as técnicas desenvolvidas na referida Dissertação. Exemplos numéricos ao longo do capítulo ajudam a validar os resultados obtidos.

Consideremos o sistema dinâmico linear a tempo contínuo $\mathcal{S}$, que possui a seguinte realização em espaço de estado

$$\mathcal{S}: \quad \begin{cases} \dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t) + Ew(t), \quad x(0) = 0, \\ z(t) &= Cx(t) + Du(t), \end{cases} \tag{5.1}$$

em que os sinais $x : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}^{n_x}$, $z : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}^{n_z}$, $u : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}^{n_u}$ e $w : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}^{n_w}$ são o estado, a saída controlada, o sinal de controle e a entrada exógena, respectivamente. Assumimos aqui, como uma extensão dos resultados elementares apresentados no Capítulo 3, que a lei de controle por realimentação de estado u é sujeita à restrição $u \in \mathbb{S}_\tau$ para algum $\tau \in \mathbb{R}_+^\star$. Desta forma, a regra de controle a ser projetada deve ter a forma

$$\boxed{u(t) = Kx(t_k), \quad \forall t \in [t_k, t_{k+1}),} \tag{5.2}$$

sendo que os *instantes de amostragem* são tais que $t_0 = 0$ e $t_{k+1} - t_k \geqslant \tau > 0$, para todo $k \in \mathbb{N}$. Nosso objetivo neste capítulo é projetar o ganho de realimentação de estado $K \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$ de forma a assegurar estabilidade e um certo nível desempenho ao sistema $\mathcal{S}$.

5.1 Projeto de Controle com Amostragem Periódica

Nesta seção, resolvemos os problemas de controle ótimo $\mathcal{H}_2$ e $\mathcal{H}_\infty$ para sistemas periodicamente amostrados. Logo, a sequência de instantes de amostragem que define a restrição (5.2) sobre o sinal de controle é tal que $t_{k+1} - t_k = h > 0$ para todo $k \in \mathbb{N}$; o *período de amostragem* $h \in \mathbb{R}_+^\star$ é um parâmetro perfeitamente conhecido para o projetista. A obtenção das condições de projeto será feita por meio de dois tipos de modelos: sistemas a tempo discreto equivalentes (ver [73]), e sistemas lineares híbridos. Ambas as abordagens são ótimas para o caso $\mathcal{H}_2$, porém no caso $\mathcal{H}_\infty$ apenas a nova formulação baseada em sistemas híbridos assegura a otimalidade.

5.1.1 Controle Ótimo $\mathcal{H}_2$: Sistema Equivalente

O problema de controle $\mathcal{H}_2$ assume que o sistema linear $\mathcal{S}$ está sujeito a perturbações impulsivas e tem o objetivo minimizar a norma $\mathcal{L}_2$ da saída controlada z. Note que, para um dado $\theta \in \mathbb{R}^{n_w}$, a ação de uma entrada impulsiva da forma $w(t) = \delta(t)\theta$, $t \in \mathbb{R}_+$, sobre o sistema $\mathcal{S}$ é exatamente a mesma provocada sobre o mesmo sistema pela condição inicial $x(0) = E\theta$ em conjunto com a entrada nula $w \equiv 0$. Portanto, o sistema em malha fechada a ser analisado neste caso é

$$\mathcal{S}: \quad \begin{cases} \dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t), \quad x(0) = E\theta, \\ z(t) &= Cx(t) + Du(t), \end{cases} \tag{5.3}$$

sendo que u satisfaz as restrições (5.2) e $u \in \mathbb{P}_h$. Logo, podemos usar $(A_h, B_h, C_h, D_h) = \Delta(h, A, B, C, D)$ para determinar o sistema a tempo discreto

$$\mathcal{S}_h: \quad \begin{cases} x[k+1] &= A_h x[k] + B_h u[k], \quad x[0] = E\theta, \\ z_h[k] &= C_h x[k] + D_h u[k], \end{cases} \tag{5.4}$$

de forma que a norma ℓ_2 do novo sinal de saída z_h seja exatamente igual à norma $\mathcal{L}_2$ do sinal de saída a tempo contínuo z. Agora, o efeito da condição inicial $x[0] = E\theta$ é exatamente igual, para o sistema a tempo discreto, ao efeito causado por uma entrada impulsiva $w[k] = \delta(k)\theta$, com a matriz de entrada sendo E e a condição inicial sendo nula. Desta forma, o sistema

equivalente para o problema de controle ótimo $\mathcal{H}_2$ é dado por

$$\mathcal{S}_e : \quad \begin{cases} x[k+1] &= A_h x[k] + B_h u[k] + E w[k], \quad x[0] = 0, \\ z_h[k] &= C_h x[k] + D_h u[k]. \end{cases} \tag{5.5}$$

O problema de controle ótimo $\mathcal{H}_2$ pode, portanto, ser formulado como

$$\inf_{K \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}} \left\{ \|\mathcal{S}\|_2^2 \ : \ (5.1 - 5.2) \right\} = \inf_{K \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}} \left\| (C_h + D_h K) \left(zI - (A_h + B_h K) \right)^{-1} E \right\|_2^2, \tag{5.6}$$

em que enfatizamos que o segundo termo corresponde à norma $\mathcal{H}_2$ do sistema a tempo discreto equivalente dado em (5.5). Logo, podemos enunciar o seguinte resultado.

Teorema 5.1 – Controle Ótimo $\mathcal{H}_2$. Considere o sistema dinâmico $\mathcal{S}$ com realização de estado (5.1) e sejam os escalares $h, \mu \in \mathbb{R}_+^\star$ dados. Defina as matrizes $(A_h, B_h, C_h, D_h) = \Delta(h, A, B, C, D)$. As seguintes afirmações são equivalentes:

(i) Existe um ganho $K \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$ tal que a entrada de controle (5.2), com $t_{k+1} - t_k = h$, $\forall k \in \mathbb{N}$, estabiliza o sistema $\mathcal{S}$ e assegura $\|\mathcal{S}\|_2^2 < \mu$.

(ii) Existem matrizes simétricas $X \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ e $W \in \mathbb{S}_+^{n_w}$ e uma matriz $Z \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$ tais que

$$\begin{bmatrix} X & \star & \star \\ A_h X + B_h Z & X & \star \\ C_h X + D_h Z & 0 & I \end{bmatrix} > 0, \tag{5.7}$$

$$\begin{bmatrix} W & \star \\ E & X \end{bmatrix} > 0, \tag{5.8}$$

$$\mathbf{tr}(W) < \mu. \tag{5.9}$$

Quando factíveis, as condições fornecem o ganho $K = ZX^{-1}$.

Demonstração. A demonstração deste resultado é imediata a partir do Teorema 2.6. □

Note que o resultado do Teorema 5.1 implica que o valor mínimo da norma $\mathcal{H}_2$ de $\mathcal{S}$ em malha fechada pode ser calculada resolvendo-se o problema de otimização convexa

$$\|\mathcal{S}\|_2^2 = \inf_{\mu \in \mathbb{R}_+^\star, W \in \mathbb{S}_+^{n_w}, Z \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}, X \in \mathbb{S}_+^{n_x}} \left\{ \mu \ : \ (5.7 - 5.9) \right\}. \tag{5.10}$$

Este resultado está presente na Dissertação de Mestrado [73]. Naquele texto também foi provado, de forma semelhante à feita no Capítulo 2, que as condições de otimalidade aplicadas ao problema de otimização (5.10) fornecem uma forma de resolução alternativa, baseada em uma equação de Riccati. Além disso, note que apenas a restrição (5.7) depende explicitamente do período de amostragem. Logo, se $h \in \mathbb{R}_+^\star$ for arbitrariamente pequeno, a restrição (5.7), após aplicarmos complemento de Schur, se torna

$$\begin{bmatrix} X & \star \\ 0 & I \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} X + h(AX + BZ) \\ \sqrt{h}(CX + DZ) \end{bmatrix} X^{-1} \begin{bmatrix} X + h(AX + BZ) \\ \sqrt{h}(CX + DZ) \end{bmatrix}' > 0. \tag{5.11}$$

Simples manipulações algébricas aplicadas a esta desigualdade fornecem que, para $h \to 0^+$, a desigualdade (2.54) é recuperada, ou seja, concluímos que no caso limite os resultados do Teorema 5.1 recaem nos resultados do Teorema 2.5. Desta forma, a solução ótima $\mathcal{H}_2$ para o caso clássico a tempo contínuo é obtida, como era esperado.

5.1.2 Controle Ótimo Quase-$\mathcal{H}_\infty$: Sistema Equivalente

Nesta seção, tratamos um problema relacionado ao problema de controle ótimo $\mathcal{H}_\infty$, cujo objetivo é minimizar a norma $\mathcal{H}_\infty$ do sistema em malha fechada $\mathcal{S}$ definido pelas equações (5.1–5.2). A formulação deste problema por meio de um sistema a tempo discreto equivalente exige, no entanto, uma hipótese adicional sobre o sinal de entrada externa w. De fato, é necessário impor que $w \in \mathcal{L}_2 \cap \mathbb{P}_h$, assim como o sinal de controle. Desta forma, o critério de desempenho a ser minimizado é o índice *quase-*$\mathcal{H}_\infty$ definido por

$$\boxed{\mathcal{J}_{h\infty}(\mathcal{S}) = \sup_{w \in \mathcal{L}_2 \cap \mathbb{P}_h} \frac{\|z\|_2^2}{\|w\|_2^2}.} \tag{5.12}$$

Para analisarmos melhor as características deste índice de desempenho, vamos considerar o sistema $\mathcal{S}$ em malha aberta, ou seja, com $u \equiv 0$, e sujeito a uma entrada $w \in \mathcal{L}_2 \cap \mathbb{P}_h$ arbitrária. Devemos também supor que a matriz em malha aberta A seja Hurwitz, para garantir que o critério de desempenho esteja bem definido. Notando que $w(t) = w(t_k)$ para todo $t \in [t_k, t_{k+1})$, $k \in \mathbb{N}$, podemos aplicar $(A_h, E_h, C_h, F_h) = \Delta(h, A, E, C, 0)$ para determinar o sistema a tempo discreto

$$\mathcal{S}_h : \quad \begin{cases} x[k+1] &= A_h x[k] + E_h w[k], \quad x[0] = 0, \\ z_h[k] &= C_h x[k] + F_h w[k], \end{cases} \tag{5.13}$$

de forma que a norma ℓ_2 de z_h seja igual à norma $\mathcal{L}_2$ da saída original z. Logo, devido a essa equivalência, concluímos que o critério definido em (5.12) pode ser equivalentemente computado usando

$$\mathcal{J}_{h\infty}(\mathcal{S}) = \frac{1}{h}\left\|C_h(zI - A_h)^{-1}E_h + F_h\right\|_\infty^2. \tag{5.14}$$

O resultado a seguir apresenta características importantes relacionadas a este critério.

Proposição 5.1 – Critério de Desempenho *Quase*-$\mathcal{H}_\infty$. Considere o sistema linear $\mathcal{S}$, com realização (5.1), sujeito à entrada de controle nula $u \equiv 0$ e com matriz dinâmica A Hurwitz. Considerando-se o critério de desempenho *quase*-$\mathcal{H}_\infty$ definido em (5.12), as seguintes afirmações são verdadeiras:

(i) **Limitante superior**: $\mathcal{J}_{h\infty}(\mathcal{S}) \leqslant \|\mathcal{S}\|_\infty^2$.

(ii) **Caso limite** $h \to 0^+$: $\lim_{h\to 0^+} \mathcal{J}_{h\infty}(\mathcal{S}) = \|\mathcal{S}\|_\infty^2$.

(iii) **Caso limite** $h \to \infty$: $\lim_{h\to\infty} \mathcal{J}_{h\infty}(\mathcal{S}) = \|CA^{-1}E\|_2^2$.

Demonstração. A demonstração deste resultado é extensa e pode ser encontrada em [73]. □

Os resultados apresentados pela Proposição 5.1 fornecem propriedades do critério de desempenho *quase*-$\mathcal{H}_\infty$. A mais importante, contudo, é a primeira, uma vez que esta enfatiza uma característica já esperada apresentada por este índice. Com efeito, uma vez que $\mathcal{L}_2 \cap \mathbb{P}_h \subset \mathcal{L}_2$, segue diretamente que o supremo (5.12), por não considerar todos os sinais da classe $\mathcal{L}_2$, é apenas uma cota inferior para o quadrado da norma $\mathcal{H}_\infty$ de $\mathcal{S}$. As consequências deste fato são devidamente exploradas posteriormente.

Com o critério de desempenho definido, podemos desenvolver as técnicas de projeto de controle ótimo *quase*-$\mathcal{H}_\infty$ para o sistema linear $\mathcal{S}$. Como tanto u quanto w são sinais pertencentes à classe $\mathbb{P}_h$, podemos criar um sinal auxiliar $v(t) = [u(t)'\ w(t)]'$, $\forall t \in \mathbb{R}_+$, de forma que a matrizes de entrada nas equações dinâmica e de saída se tornem $\hat{B} = [B\ E]$ e $\hat{D} = [D\ 0]$. Logo, usando-se o resultado do Teorema 3.3 com estas matrizes e reparticionando as matrizes obtidas em dimensões compatíveis, podemos construir o sistema equivalente para o problema de controle ótimo *quase*-$\mathcal{H}_\infty$, que tem realização

$$\mathcal{S}_e : \quad \begin{cases} x[k+1] &= A_h x[k] + B_h u[k] + E_h w[k], \quad x[0] = 0, \\ z_h[k] &= C_h x[k] + D_h u[k] + F_h w[k]. \end{cases} \tag{5.15}$$

Com o sistema equivalente devidamente determinado e o critério de desempenho definido,

podemos formular o problema de controle ótimo *quase*-$\mathcal{H}_\infty$ como

$$\inf_{K\in\mathbb{R}^{n_u\times n_x}} \left\{\mathcal{J}_{h\infty}(\mathcal{S}) \ : \ (5.1-5.2)\right\} = \frac{1}{h}\inf_{K\in\mathbb{R}^{n_u\times n_x}} \left\|(C_h + D_h K)\,(zI - (A_h + B_h K))^{-1} E_h + F_h\right\|_\infty^2, \tag{5.16}$$

que também depende da norma do sistema a tempo discreto equivalente, dado por (5.15). Portanto, podemos enunciar o seguinte resultado.

Teorema 5.2 – Controle Ótimo *Quase*-$\mathcal{H}_\infty$. Considere o sistema dinâmico $\mathcal{S}$ com realização de estado (5.1) e sejam os escalares $h,\mu \in \mathbb{R}_+^\star$ dados. As seguintes afirmações são equivalentes:

(i) Existe um ganho $K \in \mathbb{R}^{n_u\times n_x}$ tal que a entrada de controle (5.2), com $t_{k+1} - t_k = h$, $\forall k \in \mathbb{N}$, estabiliza o sistema $\mathcal{S}$ e assegura $\mathcal{J}_{h\infty}(\mathcal{S}) < \frac{1}{h}\mu$.

(ii) Existem uma matriz simétrica $X \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ e uma matriz $Z \in \mathbb{R}^{n_u\times n_x}$ tais que

$$\begin{bmatrix} X & \star & \star & \star \\ 0 & \mu I & \star & \star \\ A_h X + B_h Z & E_h & X & \star \\ C_h X + D_h Z & F_h & 0 & I \end{bmatrix} > 0. \tag{5.17}$$

Quando factíveis, as condições fornecem o ganho $K = ZX^{-1}$.

Demonstração. A demonstração deste resultado decorre imediatamente de uma adaptação do Teorema 2.8 para considerar sistemas próprios (ver Teorema 2.4). □

O valor ótimo do índice *quase*-$\mathcal{H}_\infty$ de $\mathcal{S}$ em malha fechada pode ser calculado resolvendo-se o problema de otimização convexa

$$\mathcal{J}_{h\infty}(\mathcal{S}) = \frac{1}{h}\inf_{\mu\in\mathbb{R}_+^\star, Z\in\mathbb{R}^{n_u\times n_x}, X\in\mathbb{S}_+^{n_x}} \left\{\mu \ : \ (5.17)\right\}. \tag{5.18}$$

Este é outro resultado que está presente na Dissertação de Mestrado [73]. Assim como no caso $\mathcal{H}_2$, é de interesse observar o comportamento apresentado por estas condições de projeto para um período de amostragem $h \in \mathbb{R}_+^\star$ arbitrariamente pequeno. Neste caso, a restrição (5.17), após aplicado o complemento de Schur, se torna

$$\begin{bmatrix} \mu I & \star & \star \\ hE & X & \star \\ 0 & 0 & I \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ X + h(AX + BZ) \\ \sqrt{h}(CX + DZ) \end{bmatrix} X^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ X + h(AX + BZ) \\ \sqrt{h}(CX + DZ) \end{bmatrix}' > 0. \tag{5.19}$$

Logo, desprezando-se os termos de maior ordem em relação a $h \to 0^+$ e definindo $\hat{\mu} = \mu/h$, obtemos a restrição (2.68) com $\hat{\mu}$ no lugar do parâmetro μ original. O valor ótimo obtido resolvendo-se (5.18) é, portanto, $(1/h)\mu = (1/h)(h\hat{\mu}) = \hat{\mu}$, o que confirma que a solução ótima para o problema de controle *quase-*$\mathcal{H}_\infty$ recupera a solução do problema clássico $\mathcal{H}_\infty$ a tempo contínuo sempre que $h \to 0^+$.

5.1.3 Controle Ótimo $\mathcal{H}_2$ e $\mathcal{H}_\infty$: Sistema Híbrido

Uma forma totalmente diferente de obter condições convexas de projeto para os controladores ótimos $\mathcal{H}_2$ e $\mathcal{H}_\infty$ envolve a formulação do sistema em malha fechada como um sistema híbrido. Com efeito, podemos reescrever, de forma totalmente equivalente, o sistema linear $\mathcal{S}$, com realização (5.1) e sujeito a um sinal de controle $u \in \mathbb{P}_h$ dado em (5.2), como

$$\mathcal{H} : \begin{cases} \dot{\xi}(t) &= \begin{bmatrix} A & B \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \xi(t) + \begin{bmatrix} E \\ 0 \end{bmatrix} w(t), \quad \xi(0^-) = 0, \\ \zeta(t) &= \begin{bmatrix} C & D \end{bmatrix} \xi(t), \\ \xi(t_k) &= \begin{bmatrix} I & 0 \\ K & 0 \end{bmatrix} \xi(t_k^-), \end{cases} \tag{5.20}$$

sendo que esta realização é válida para todo $t \in [t_k, t_{k+1})$, $k \in \mathbb{N}$. O estado deste sistema é dado por $\xi(t) = [x(t)' \; u(t)']'$, $\forall t \in \mathbb{R}_+$, e sua saída é $\zeta \equiv z$. Para aplicarmos os resultados apresentados no Capítulo 4, primeiramente observamos que a estrutura particular das matrizes da realização (5.20) implicam que a equação algébrica de Riccati (4.53) admite uma solução bloco-diagonal da forma $Q = \mathbf{diag}(\bar{Q}, 0)$, em que $\bar{Q}$ é a solução estabilizante de

$$A\bar{Q} + \bar{Q}A' + \gamma^{-2}EE' + \bar{Q}C'C\bar{Q} = 0. \tag{5.21}$$

Desta forma, isso implica que

$$\bar{\mathcal{A}} = \mathcal{A} + Q\mathcal{C}'\mathcal{C} = \begin{bmatrix} \bar{A} & \bar{B} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \tag{5.22}$$

em que $\bar{A} = A + \bar{Q}C'C$ e $\bar{B} = B + \bar{Q}C'D$. Além disso, podemos determinar matrizes $\bar{A}_h, \bar{B}_h, \bar{C}_h, \bar{D}_h$ tais que

$$\begin{bmatrix} \bar{\mathcal{A}}_h \\ \bar{\mathcal{C}}_h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{A}_h & \bar{B}_h \\ 0 & I \\ \bar{C}_h & \bar{D}_h \end{bmatrix}, \tag{5.23}$$

de forma semelhante à feita para obtermos a discretização equivalente. Finalmente, consideramos que a matriz $R = S^{-1} \in \mathbb{S}_+^{n_x+n_u}$ utilizada no Teorema 4.5 apresenta a seguinte partição em blocos

$$R = \begin{bmatrix} X & Y \\ \star & Z \end{bmatrix}, \tag{5.24}$$

em que $X \in \mathbb{S}_+^{n_x}$, $Z \in \mathbb{S}_+^{n_u}$ e $Y \in \mathbb{R}^{n_x \times n_u}$. Tomando estas relações e o Teorema 4.5 como base, podemos enunciar o seguinte resultado, que fornece uma caracterização convexa unificada para a existência de soluções estabilizantes que asseguram um dado valor para o índice de desempenho.

Teorema 5.3. Considere o sistema dinâmico $\mathcal{S}$ com realização de estado (5.1) e sejam os escalares $h, \mu \in \mathbb{R}_+^\star$ dados. Para uma matriz $\bar{Q} \in \mathbb{S}^{n_x}$, defina as matrizes $\bar{A}_h, \bar{B}_h, \bar{C}_h, \bar{D}_h$ como em (5.23) e o conjunto convexo formado pelas matrizes simétricas $R \in \mathbb{S}_+^{n_x+n_u}$ particionadas em blocos como em (5.24) que satisfazem $R > Q$ e

$$\begin{bmatrix} X - \bar{Q} & 0 \\ \star & I \end{bmatrix} > \begin{bmatrix} \bar{A}_h & \bar{B}_h \\ \bar{C}_h & \bar{D}_h \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X - \bar{Q} & Y \\ \bullet & Z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{A}_h & \bar{B}_h \\ \bar{C}_h & \bar{D}_h \end{bmatrix}'. \tag{5.25}$$

Nestas condições, as seguintes afirmações são verdadeiras:

(i) Existe um ganho $K \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$ tal que a entrada de controle (5.2), com $t_{k+1} - t_k = h$, $\forall k \in \mathbb{N}$, estabiliza o sistema $\mathcal{S}$ e assegura $\|\mathcal{S}\|_2^2 < \mu$ se, e somente se, para $\bar{Q} = 0$ existir $R \in \mathbb{S}_+^{n_x+n_u}$ satisfazendo (5.25) e $\mathbf{tr}(E'X^{-1}E) < \mu$.

(ii) Existe um ganho $K \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$ tal que a entrada de controle (5.2), com $t_{k+1} - t_k = h$, $\forall k \in \mathbb{N}$, estabiliza o sistema $\mathcal{S}$ e assegura $\|\mathcal{S}\|_\infty^2 < \mu$ se, e somente se, para $\gamma = \sqrt{\mu}$ e $\bar{Q}$ solução estabilizante de (5.21) existir $R \in \mathbb{S}_+^{n_x+n_u}$, $R > Q$, satisfazendo (5.25).

Quando factíveis, as condições fornecem o ganho $K = Y'X^{-1}$.

Demonstração. Assim como foi feito com R, particionemos a matriz $W \in \mathbb{S}_+^{n_x+n_u}$ em blocos

de dimensões compatíveis

$$W = \begin{bmatrix} W_x & W_y \\ \star & W_z \end{bmatrix}. \tag{5.26}$$

Além disso, observe que, como $\mathcal{L} = 0$ para o problema de realimentação de estado, a desigualdade (4.55) é equivalente a

$$\begin{bmatrix} W & \star \\ \mathcal{K}W & R \end{bmatrix} > 0, \tag{5.27}$$

para qualquer $\gamma \in \mathbb{R}_+^\star$. Note que o objetivo principal nesta demonstração é mostrar a equivalência entre as novas desigualdades $R > Q$ e (5.25) e as desigualdades originais (4.55–4.56).

Primeiramente, suponhamos que as condições do Teorema 4.5 sejam válidas para matrizes $R, W \in \mathbb{S}_+^{n_x+n_u}$ particionadas como indicado em (5.24) e (5.26). Claramente, nestas condições, temos que $R > Q$. Lembrando da estrutura particular da matriz $\mathcal{K}$ para este problema, pré- e pós multiplicamos a desigualdade (5.27) por $\mathbf{diag}(I\ ,\ 0\ ,\ I\ ,\ 0)$, obtendo

$$\begin{bmatrix} W_x & W_x \\ \bullet & X \end{bmatrix} > 0, \tag{5.28}$$

o que implica que $X > W_x > 0$. Agora, esta desigualdade, juntamente com a que resulta de (4.56) pré- e pós-multiplicada por $\mathbf{diag}(I\ ,\ 0\ ,\ I)$, nos permite concluir que (5.25) é satisfeita.

Reciprocamente, suponhamos que (5.25) seja satisfeita, com $R > Q$. Mostraremos como construir uma solução factível a (4.55–4.56). Tome $W_y = 0$. Observando que a matriz W_z apenas está presente isolada e na diagonal principal de ambas as restrições (4.55–4.56)[1], concluímos que ambas são facilmente satisfeitas sempre que $W_z = \rho I$, dado que $\rho \in \mathbb{R}_+^\star$ é suficientemente grande. Portanto, podemos eliminar as linhas e colunas correspondentes a estes blocos. Finalmente, como (5.25) é satisfeita estritamente, sempre podemos tomar $W_x = X - \epsilon I > 0$, com $\epsilon \in \mathbb{R}_+^\star$ suficientemente pequeno de forma a permitir substituir X em (5.25) por W_x, fazendo com que (4.56) seja válida. Agora, para obter (5.27), que é equivalente a (4.55), primeiramente impomos $K = Y'X^{-1}$ e, como $R > 0$ e W_x é arbitrariamente próxima de $X > 0$, podemos facilmente verificar que

$$\begin{bmatrix} W_x^{-1} & \star & \star \\ I & X & \star \\ K & Y' & Z \end{bmatrix} > 0 \tag{5.29}$$

é válida. Esta desigualdade claramente implica que (5.27) é válida.

[1]Note que o produto $\mathcal{K}W$ não depende de W_z

Como o sistema $\mathcal{S}$ com restrição sobre o sinal de controle (5.2) foi escrito de forma totalmente equivalente como o sistema híbrido $\mathcal{H}$ com realização (5.20), a equivalência mostrada acima claramente permite que adaptemos as condições apresentadas no Corolário 4.1 ao problema de controle explorado nesta seção. Para o caso $\mathcal{H}_2$, dado pela afirmação *(i)*, apenas precisamos notar que

$$\|\mathcal{S}\|_2^2 < \mathbf{tr}(\mathcal{E}'\mathcal{K}'S\mathcal{K}\mathcal{E}) = \mathbf{tr}(E'X^{-1}E), \tag{5.30}$$

devido a estrutura particular das matrizes da realização (5.20). O caso $\mathcal{H}_\infty$, analisado no item *(ii)* é trivialmente satisfeito. A demonstração, portanto, está completa. □

As condições fornecidas pelo Teorema 5.3 podem ser utilizadas para determinar as soluções ótimas tanto do problema $\mathcal{H}_2$ quanto do problema $\mathcal{H}_\infty$, uma vez que os problemas de otimização que devem ser resolvidos são convexos em relação às variáveis de decisão. Note ainda que esta formulação permite a inclusão de outras restrições de projeto de forma mais simples do que a formulação baseada em equações de Riccati encontrada em [46]; ver [9].

Observe que, no caso $\mathcal{H}_2$, como $\bar{Q} = 0$ e $\gamma \to \infty$, as matrizes $(\bar{A}_h, \bar{B}_h, \bar{C}_h, \bar{D}_h)$ na verdade são as mesmas matrizes (A_h, B_h, C_h, D_h) obtidas por meio da discretização equivalente. Além disso, lembrando que $K = Y'X^{-1}$ e, como $R > 0$, $Z > Y'X^{-1}Y = KXK'$, podemos reescrever a desigualdade (5.25) como

$$\begin{bmatrix} X & \star \\ 0 & I \end{bmatrix} > \begin{bmatrix} A_h + B_hK \\ C_h + D_hK \end{bmatrix} X \begin{bmatrix} A_h + B_hK \\ C_h + D_hK \end{bmatrix}', \tag{5.31}$$

que é claramente equivalente a (5.7). Portanto, ambas as formulações para o problema de controle $\mathcal{H}_2$ são totalmente equivalentes, como era, de fato, esperado. Para o caso $\mathcal{H}_\infty$ esta equivalência não existe devido à limitação imposta pela definição do critério *quase-*$\mathcal{H}_\infty$.

Resta agora analisar o comportamento destas condições para um período de amostragem $h \in \mathbb{R}_+^\star$ arbitrariamente pequeno. Para o caso $\mathcal{H}_2$, como mostrado acima, as restrições são equivalentes às obtidas por meio da discretização equivalente e, logo, recuperam a solução ótima do problema de controle $\mathcal{H}_2$ clássico a tempo contínuo. Para o caso $\mathcal{H}_\infty$, adotamos as aproximações usuais na desigualdade (5.25), tendo

$$\begin{bmatrix} X & \star \\ 0 & I \end{bmatrix} > \begin{bmatrix} I + h\bar{A} & h\bar{B} \\ \sqrt{h}C & \sqrt{h}D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X - \bar{Q} & Y \\ \star & Z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I + h\bar{A} & h\bar{B} \\ \sqrt{h}C & \sqrt{h}D \end{bmatrix}'. \tag{5.32}$$

Rearranjando os termos da desigualdade acima e desprezando os termos de maior ordem em relação a $h \to 0^+$, obtemos a desigualdade

$$\begin{bmatrix} \bar{A}(X-\bar{Q}) + (X-\bar{Q})\bar{A}' + \bar{B}Y' + Y\bar{B}' & \star \\ C(X-\bar{Q}) + DY' & -I \end{bmatrix} < 0. \tag{5.33}$$

Aplicando o complemento de Schur a (5.33), definindo $K = Y'X^{-1}$ e lembrando que $\bar{A} = A + \bar{Q}C'C$ e que $\bar{B} = B + \bar{Q}C'D$, temos a seguinte desigualdade equivalente

$$(A+BK)X + X(A+BK)' + X(C+DK)'(C+DK)X - A\bar{Q} - \bar{Q}A' - \bar{Q}C'C\bar{Q} < 0. \tag{5.34}$$

Como $\bar{Q}$ é solução estabilizante de (5.21), definindo $\hat{X} = X^{-1} > 0$, temos que

$$\hat{X}(A+BK) + (A+BK)'\hat{X} + \gamma^{-2}\hat{X}EE'\hat{X} + (C+DK)'(C+DK) < 0 \tag{5.35}$$

é satisfeita. Note que estas aproximações não dependem explicitamente de $Z > 0$, que pode ser escolhida de forma a assegurar que $R > Q$. Esta desigualdade evidencia que a solução ótima do problema clássico $\mathcal{H}_\infty$ a tempo contínuo é recuperada. Porém, devemos analisar se, de fato, a imposição $R > Q$ não impõe restrição adicional alguma sobre o problema.

Agora, com base em (2.71–2.72), podemos tomar o ganho de realimentação de estado central $K = -(D'D)^{-1}(B'\hat{X} + D'C)$, o que faz com que a solução de (5.35) se aproxime arbitrariamente da solução da equação algébrica de Riccati

$$\hat{A}'\hat{X} + \hat{X}\hat{A} + \hat{X}(\gamma^{-2}EE' - B(D'D)^{-1}B')\hat{X} + \hat{C}'\hat{C} = 0, \tag{5.36}$$

em que $\hat{A} = A - B(D'D)^{-1}D'C$ e $\hat{C} = (I - D(D'D)^{-1}D')C$. Adicionalmente, observe que a matriz $X = \hat{X}^{-1}$, que satisfaz a equação algébrica de Riccati

$$\hat{A}X + X\hat{A}' + (\gamma^{-2}EE' - B(D'D)^{-1}B') + X\hat{C}'\hat{C}X = 0, \tag{5.37}$$

faz com que a matriz $A_a = \hat{A} + X\hat{C}'\hat{C}$ seja anti-estável; ou seja, $-A_a$ é uma matriz Hurwitz. Definindo a matriz simétrica

$$\mathcal{H} = \begin{bmatrix} \gamma^{-2}EE' & A \\ \star & C'C \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} B \\ C'D \end{bmatrix} (D'D)^{-1} \begin{bmatrix} B \\ C'D \end{bmatrix}', \tag{5.38}$$

podemos observar que

$$\begin{bmatrix} I & X \end{bmatrix} \mathcal{H} \begin{bmatrix} I \\ X \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & \bar{Q} + (X - \bar{Q}) \end{bmatrix} \mathcal{H} \begin{bmatrix} I \\ \bar{Q} + (X - \bar{Q}) \end{bmatrix} = 0. \tag{5.39}$$

Explorando o fato que o termo $X - \bar{Q}$ está explícito nesta última igualdade, podemos usar todas as relações acima e, após várias manipulações algébricas, concluir que a igualdade

$$(X - \bar{Q})A_a' + A_a(X - \bar{Q}) - \bar{B}(D'D)^{-1}\bar{B}' - (X - \bar{Q})\hat{C}'\hat{C}(X - \bar{Q}) = 0 \tag{5.40}$$

é válida. Desta forma, como a matriz A_a é anti-estável, concluímos que $X - \bar{Q} > 0$, como era esperado. Desta forma, a solução ótima $\mathcal{H}_\infty$ é, de fato, obtida uma vez que a restrição $R > Q$ não introduz qualquer nível de conservadorismo.

Exemplo 5.1. Neste exemplo, apresentado em [75, 74], consideramos o sistema linear $\mathcal{S}$ com realização (5.1) definida pelas matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & 1 \end{bmatrix}, \; B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \; E = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \; C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \; D = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

e $F = 0$. Para o caso $\mathcal{H}_2$, aplicamos as condições de projeto descritas no Teorema 5.3 para vários valores do período de amostragem $h \in (0,5]$, recuperando o gráfico apresentado em [75], que está ilustrado na figura 5.1. Este gráfico enfatiza a existência das taxas de amostragem patológica por meio das assíntotas verticais, que explicitam os valores de h para os quais não existe solução estabilizante.

Passemos a analisar o caso $\mathcal{H}_\infty$. Primeiramente, apenas para fins comparativos, consideremos $h = 0.5$ s. Usando as condições de projeto quase-$\mathcal{H}_\infty$ definidas no Teorema 5.2, obtemos o ganho de realimentação de estado

$$K_q = \begin{bmatrix} 1.1352 & -2.9485 \end{bmatrix},$$

que fornece o custo $\mathcal{J}_{h\infty}(\mathcal{S}) = 13.5919$, como obtido em [75]. Todavia, este custo apenas garante uma cota inferior para o $\|\mathcal{S}\|_\infty^2$ em malha fechada. Para calcular o custo de fato assegurado por este ganho, aplicamos os resultados do Teorema 4.5 para o sistema híbrido $\mathcal{H}$, com realização (5.20) e $K = K_q$ dado. Neste caso, concluímos que o custo $\mathcal{H}_\infty$ real é $\|\mathcal{S}\|_\infty^2 = 27.8431$. Para este mesmo período de amostragem, podemos usar as condições do

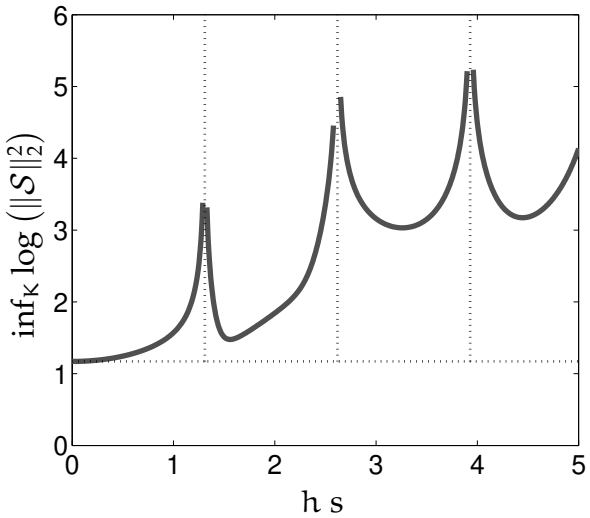


Figura 5.1: Custo ótimo $\mathcal{H}_2$.

Teorema 5.3 e calcular o ganho ótimo de realimentação de estado, que é dado por

$$K_\star = \begin{bmatrix} 1.5614 & -2.8168 \end{bmatrix},$$

que faz com que o quadrado da norma $\mathcal{H}_\infty$ em malha fechada seja $\|\mathcal{S}\|_\infty^2 = 15.0160$. Realizamos esta análise para valores do período de amostragem $h \in (0,5]$, como no caso $\mathcal{H}_2$. A Figura 5.2 ilustra três curvas de desempenho $\mathcal{H}_\infty$. Os valores do critério de desempenho obtidos resolvendo-se o problema de controle ótimo quase-$\mathcal{H}_\infty$ são ilustrados pela curva tracejada e pontilhada, a qual serve, como era esperado, de cota inferior para os valores reais do custo $\mathcal{H}_\infty$ fornecidos por estas soluções, representados pela curva tracejada. Note que, quando o critério quase-$\mathcal{H}_\infty$ atinge mínimos locais, o custo real se torna extremamente alto, o que indica que a solução ótima para o problema quase-$\mathcal{H}_\infty$ nestes pontos se torna muito específica para a classe particular de entradas e, desta forma, passa a ser uma solução ruim para qualquer entrada no espaço $\mathcal{L}_2$. A curva contínua representa os valores obtidos resolvendo-se o problema de controle ótimo $\mathcal{H}_\infty$ e, como era de fato esperado, esta curva está sempre entre as duas descritas anteriormente.

5.2 Projeto de Controle Robusto

Nesta seção, apresentamos técnicas de projeto para controle amostrado de sistemas lineares via realimentação de estado com uma importante relaxação: o sinal de controle não está mais sujeito à hipótese de amostragem periódica. Esta flexibilização do sinal de controle o torna

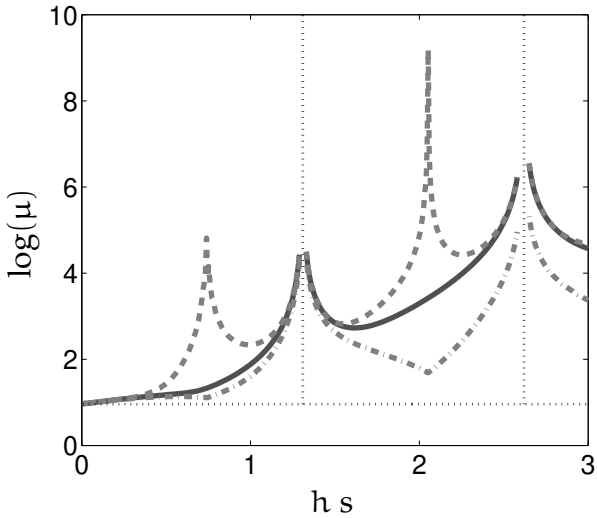


Figura 5.2: Comparação entre critérios $\mathcal{H}_\infty$.

mais apto a ambientes em que os canais de comunicação são compartilhados ou possuem oscilações na sua taxa de dados devido a outros fatores.

Logo, nosso objetivo é controlar o sistema linear $\mathcal{S}$ com realização dada em (5.1) e sujeito à restrição sobre o sinal de controle imposta em (5.2), sendo que a sequência de instantes de amostragem agora é tal que $t_{k+1} - t_k \in [h_\star, h^\star]$, para todo $k \in \mathbb{N}$. Os limitantes $h_\star, h^\star \in \mathbb{R}_+^\star$, $h^\star > h_\star$, são definidos pelo projetista e são determinados de forma a satisfazer as restrições de capacidade do canal de comunicação e de forma a assegurar um desempenho viável ao sistema em malha fechada.

Primeiramente, observemos que a equação dinâmica de (5.1), juntamente com a equação (5.2), nos permite escrever que

$$x(t_{k+1}) = e^{(t_{k+1}-t_k)A}x(t_k) + \int_{t_k}^{t_{k+1}} e^{(t_k-\tau)A}BKx(t_k)d\tau, \tag{5.41}$$

para qualquer $k \in \mathbb{N}$. Portanto, definindo $h_k = t_{k+1} - t_k$, para cada $k \in \mathbb{N}$, podemos simplificar a dinâmica acima e escrevê-la na forma compacta

$$x(t_{k+1}) = (A_{h_k} + B_{h_k}K)x(t_k), \tag{5.42}$$

válida para todo $k \in \mathbb{N}$ e em que $A_{h_k} = \Phi(h_k)$ e $B_{h_k} = \Gamma(h_k)B$. Desta observação, podemos enunciar a seguinte proposição, que fornece uma condição necessária de estabilidade.

Proposição 5.2. Considere o sistema linear $\mathcal{S}$, com realização (5.1), sujeito à restrição (5.2) sobre o sinal de controle, e sejam os escalares $h_\star, h^\star \in \mathbb{R}_+^\star$, $h^\star > h_\star$, dados. Defina a função $\phi : [h_\star, h^\star] \to \mathbb{R}$, como sendo

$$\phi(h) = \rho\left(\Phi(h) + \Gamma(h)BK\right). \tag{5.43}$$

Para uma sequência de instantes de amostragem $(t_k)_{k\in\mathbb{N}}$ tal que $t_{k+1} - t_k \in [h_\star, h^\star]$, $\forall k \in \mathbb{N}$, o ganho $K \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$ é estabilizante somente se $\phi(h) < 1$ para todo $h \in [h_\star, h^\star]$.

Demonstração. Pela contrapositiva, suponha que exista algum $\tilde{h} \in [h_\star, h^\star]$ tal que $\phi(\tilde{h}) \geqslant 1$. Neste caso, a matriz $\Phi(\tilde{h}) + \Gamma(\tilde{h})BK$ não é Schur estável e, portanto, a sequência de instantes de amostragem $(t_k)_{k\in\mathbb{N}}$ tal que $t_{k+1} - t_k = \tilde{h}$ faz com que o sistema em malha fechada seja instável. A prova está completa. □

É interessante notar que, contrariando a intuição, a condição $\phi(h) < 1$ para todo $h \in [h_\star, h^\star]$ não é suficiente para garantir a estabilidade do sistema em malha fechada. Este fato é confirmado no exemplo a seguir.

Exemplo 5.2. Para este simples exemplo, consideremos o par de matrizes (A, B) do Exemplo 5.1 e o ganho de realimentação $K = [3 \;\; 1]$. Para estes dados, representamos graficamente a função ϕ no intervalo $[0.2\ ,\ 1.0]$ s. A partir do gráfico, podemos concluir que $\phi(h) < 1$ para todo $h \in [0.2\ ,\ 0.9]$ s, por exemplo. Porém, calculando-se as matrizes em malha fechada para ambos os extremos do intervalo, podemos notar que o produto das duas matrizes fornece

$$\left(\Phi(0.2) + \Gamma(0.2)BK\right)\left(\Phi(0.9) + \Gamma(0.9)BK\right) = \begin{bmatrix} -0.3793 & -0.0430 \\ -1.3827 & -1.1173 \end{bmatrix},$$

sendo que esta matriz não é Schur. Logo, uma alternância de intervalos entre instantes de amostragem 0.9 s e 0.2 s fornece uma trajetória instável para o sistema em malha fechada, confirmando que esta condição é, de fato, apenas necessária.

Para obter uma condição suficiente de estabilidade, precisamos buscar condições que forneçam uma função de Lyapunov para o processo a tempo discreto descrito pela equação dinâmica (5.42). A proposição a seguir fornece uma condição suficiente de estabilidade.

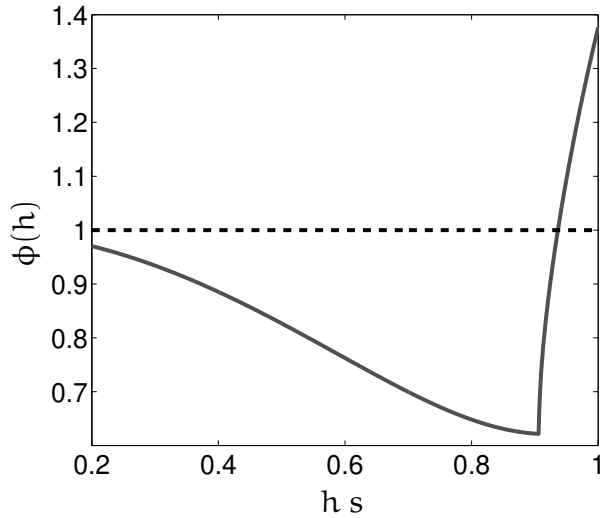


Figura 5.3: Função ϕ.

Proposição 5.3. Considere o sistema linear $\mathcal{S}$, com realização (5.1), evoluindo da condição inicial $x(0) = x_0 \in \mathbb{R}^{n_x}$, sujeito à entrada externa nula $w \equiv 0$ e sujeito à restrição (5.2) sobre o sinal de controle, e sejam os escalares $h_\star, h^\star \in \mathbb{R}_+^\star$, $h^\star > h_\star$, dados. Defina a função $\psi : [h_\star, h^\star] \times \mathbb{S}_+^{n_x} \times \mathbb{R}^{n_u \times n_x} \to \mathbb{R}$ dada por

$$\psi(h,P,K) = \min \sigma\Big[P - (A_h + B_h K)'P(A_h + B_h K) - (C_h + D_h K)'(C_h + D_h K)\Big], \tag{5.44}$$

em que $(A_h, B_h, C_h, D_h) = \Delta(h, A, B, C, D)$, para $h \in [h_\star, h^\star]$.

Para uma sequência de instantes de amostragem $(t_k)_{k\in\mathbb{N}}$ tal que $t_{k+1} - t_k \in [h_\star, h^\star]$, $\forall k \in \mathbb{N}$, e um ganho $K \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$, se existir $P \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ tal que $\psi(h,P,K) > 0$ para todo $h \in [h_\star, h^\star]$, então o ganho de realimentação de estado K estabiliza a dinâmica do sistema em malha fechada e ainda assegura o limitante superior $\|z\|_2^2 < x_0' P x_0$.

Demonstração. A condição $\psi(h,P,K) > 0$, $\forall h \in [h_\star, h^\star]$, é equivalente a

$$(A_h + B_h K)'P(A_h + B_h K) - P + (C_h + D_h K)'(C_h + D_h K) < 0, \tag{5.45}$$

para todo $h \in [h_\star, h^\star]$. Suponha que $P \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ satisfaz a condição (5.45) para algum $K \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$ e defina a função quadrática

$$\begin{array}{rcl} v : \mathbb{N} & \to & \mathbb{R}, \\ k & \mapsto & x(t_k)'Px(t_k), \end{array} \tag{5.46}$$

para cada $k \in \mathbb{N}$. Mostremos que v é uma função de Lyapunov associada ao processo discreto definido pela equação (5.42). Com efeito, lembrando que $h_k = t_{k+1} - t_k \in [h_\star, h^\star]$, $k \in \mathbb{N}$, temos que

$$\begin{aligned} v(k+1) - v(k) &= x(t_{k+1})' P x(t_{k+1}) - x(t_k)' P x(t_k) \\ &= x(t_k)' \left((A_{h_k} + B_{h_k} K)' P (A_{h_k} + B_{h_k} K) - P \right) x(t_k) \\ &< -\|z_h[k]\|_2^2 \leqslant 0, \end{aligned} \tag{5.47}$$

em que $z_h[k] = C_h x(t_k) + D_h K x(t_k)$, como feito anteriormente. Logo, esta desigualdade assegura que o ganho K estabiliza robustamente o sistema. Além disso, podemos somar ambos os termos da desigualdade acima e obter

$$v(0) = \sum_{k \in \mathbb{N}} v(k) - v(k+1) > \sum_{k \in \mathbb{N}} \|z_h[k]\|_2^2 = \int_0^\infty \|z(t)\|_2^2 \, dt = \|z\|_2^2, \tag{5.48}$$

que fornece o limitante superior no custo quadrático da saída. A demonstração está completa. □

Com o resultado da Proposição 5.3, sempre podemos avaliar a estabilidade robusta e o desempenho garantido para um dado ganho de realimentação $K \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$. Agora, quando este é uma variável de projeto, a condição $\psi(h,P,K) > 0$, $\forall h \in [h_\star, h^\star]$, deve ser rearranjada. A proposição a seguir enuncia uma condição suficiente para a existência de um ganho estabilizante, que é equivalente à condição apresentada na Proposição 5.3.

Proposição 5.4. Considere a função ψ definida na Proposição 5.3 e sejam os escalares $h_\star, h^\star \in \mathbb{R}_+^\star$, $h^\star > h_\star$, dados. Existem um ganho de realimentação de estado $K \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$ e uma matriz $P \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ tais que $\psi(h,P,K) > 0$ para todo $h \in [h_\star, h^\star]$ se, e somente se, existirem matrizes $X \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ e $Z \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$ satisfazendo a desigualdade matricial

$$\begin{bmatrix} X & \star & \star \\ A_h X + B_h Z & X & \star \\ C_h X + D_h Z & 0 & I \end{bmatrix} > 0 \tag{5.49}$$

para todo $h \in [h_\star, h^\star]$, em que $(A_h, B_h, C_h, D_h) = \Delta(h,A,B,C,D)$. No caso afirmativo, as matrizes originais são dadas por $P = X^{-1}$ e $K = ZX^{-1}$.

Demonstração. A demonstração está baseada na equivalência entre (5.45) e (5.49) e, portanto, é imediata a partir do resultado do Teorema 2.6. □

Observe que, das condições de projeto explicitadas pela Proposição 5.4, o ganho de realimentação de estado que fornece o menor limitante superior para o custo garantido pode ser obtido resolvendo-se o problema de otimização

$$\inf_{X\in\mathbb{S}_+^{n_x},Z\in\mathbb{R}^{n_u\times n_x}} \{x_0'Px_0 \ : \ (5.49), \forall h \in [h_\star,h^\star]\}. \tag{5.50}$$

A principal dificuldade apresentada por este problema está na restrição (5.49), pois esta depende de forma não linear com respeito ao parâmetro h, que está restrito a um intervalo fechado.

Uma característica essencial para contornar esta dificuldade é a sua convexidade sempre que $h \in [h_\star,h^\star]$ for um escalar dado. Tomando este fato como base, uma forma de resolver este problema é criar um conjunto *discreto* $\Omega \triangleq \{h_0, \cdots, h_{n_\Omega}\}$ de forma que a validade de (5.49) para todo elemento de Ω implica que esta vale para todo elemento do intervalo $[h_\star,h^\star]$. Desta forma, substitui-se uma restrição que depende continuamente com relação ao parâmetro h por várias restrições convexas em que este parâmetro é dado.

Uma proposta ingênua para a determinação do conjunto Ω é defini-lo como um conjunto com um número suficientemente grande $n_\Omega + 1$ de pontos igualmente espaçados e tais que $h_0 = h_\star$ e $h_{n_\Omega} = h^\star$ e impor a restrição (5.49) para cada um destes valores de h. Claramente, se o número de pontos for suficientemente grande, o conjunto Ω aproxima de forma satisfatória o intervalo $[h_\star,h^\star]$ e, como as restrições dependem continuamente de h, os resultados apresentados na Proposição 5.4 continuam válidos.

É evidente que um inevitável ponto negativo apresentado pela proposta anterior é a necessidade de que n_Ω seja muito grande. Portanto, a estratégia anterior exige que um problema de otimização com um número muito grande de restrições seja resolvido, sendo que muitas podem ser desnecessárias. Com isto em mente, nosso objetivo agora é desenvolver outra proposta para a determinação do conjunto Ω. Com este fim, usaremos a função ψ definida por (5.45), uma vez que a condição $\psi(h,P,K) > 0$ é equivalente a (5.49), com $X = P^{-1}$ e $Z = KP^{-1}$. Este resultado é essencial para desenvolvermos o algoritmo a seguir, que fornece as técnicas de projeto de um controlador robusto que resolve (5.50), construindo um conjunto Ω de uma maneira alternativa.

Algoritmo 5.1 – Projeto de Controle Robusto.
Dados: escalares $h_\star, h^\star \in \mathbb{R}_+^\star$; sistema linear $\mathcal{S}$; condição inicial $x_0 \in \mathbb{R}^{n_x}$.
Saída: custo garantido $\mu_\star \in \mathbb{R}_+^\star$; ganho robusto $K_\star \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$.

---

1. **Inicialização:** $\ell \leftarrow 0$ e $\Omega \leftarrow \{h^\star\}$.

2. **Otimização:** determine a solução (X_ℓ, Z_ℓ) do problema de otimização convexa

$$\mu_\ell = \inf_{X \in \mathbb{S}_+^{n_x}, Z \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}} \{x_0' P x_0 \ : \ (5.49), \forall h \in \Omega\}.$$

   Se este for infactível, o mesmo ocorre para (5.50). Pare.

3. **Conjunto** Ω: por meio de busca linear, determine

$$h_\ell = \arg \min_{h \in [h_\star, h^\star]} \psi(h, X_\ell^{-1}, Z_\ell X_\ell^{-1}).$$

   Se $\psi(h_\ell, X_\ell^{-1}, Z_\ell X_\ell^{-1}) > 0$, pare. O *ganho de realimentação robusto* é $K_\star = Z_\ell X_\ell^{-1}$ e o *custo garantido* é dado por $\mu_\star = \mu_\ell$.

4. **Atualização:** $\ell \leftarrow \ell + 1$, $\Omega \leftarrow \Omega \cup \{h_\ell\}$ e retorne ao passo 2.

O procedimento descrito no Algoritmo 5.1 gera uma sequência crescente de limitantes superiores para o custo garantido $(\mu_\ell)_{\ell \in \mathbb{N}}$. Sempre que o problema (5.50) for factível, podemos observar que esta sequência convergirá para seu custo ótimo. Além disso sua implementação numérica é simples, uma vez que esta é totalmente baseada em técnicas numéricas bem estabelecidas na literatura e, como poderemos observar nos exemplos, o número de restrições do problema aproximado apresentado no passo 2 normalmente é pequeno quando comparado com a estratégia ingênua para a construção do conjunto Ω. Finalmente, este algoritmo foi apresentado para o caso de um critério de desempenho quadrático, mas este pode ser trivialmente estendido para os critérios de desempenho $\mathcal{H}_2$ e $\mathcal{H}_\infty$ discutidos na seção anterior. Para isso, primeiramente enunciamos o Teorema a seguir, que fornece as condições de projeto robusto.

Teorema 5.4. Considere o sistema dinâmico $\mathcal{S}$ com realização de estado (5.1) e sejam os escalares $h_\star, h^\star, \mu \in \mathbb{R}_+^\star$ dados. Para uma matriz $\bar{Q} \in \mathbb{S}^{n_x}$, defina as matrizes $\bar{A}_h, \bar{B}_h, \bar{C}_h, \bar{D}_h$ como em (5.23) e o conjunto convexo formado pelas matrizes simétricas $R \in \mathbb{S}_+^{n_x+n_u}$ parti-

cionadas em blocos como em (5.24) que satisfazem $R > Q$ e

$$\begin{bmatrix} X-\bar{Q} & 0 \\ \star & I \end{bmatrix} > \begin{bmatrix} \bar{A}_h & \bar{B}_h \\ \bar{C}_h & \bar{D}_h \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X-\bar{Q} & Y \\ \bullet & Z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{A}_h & \bar{B}_h \\ \bar{C}_h & \bar{D}_h \end{bmatrix}'. \tag{5.51}$$

Nestas condições, as seguintes afirmações são verdadeiras:

(i) Existe um ganho $K \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$ tal que a entrada de controle (5.2), com $t_{k+1} - t_k \in [h_\star, h^\star]$, $\forall k \in \mathbb{N}$, estabiliza o sistema $\mathcal{S}$ e assegura $\|\mathcal{S}\|_2^2 < \mu$ se, para $\bar{Q} = 0$, existir $R \in \mathbb{S}_+^{n_x+n_u}$ satisfazendo (5.51), para todo $h \in [h_\star, h^\star]$, e $\mathbf{tr}(E'X^{-1}E) < \mu$.

(ii) Existe um ganho $K \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$ tal que a entrada de controle (5.2), com $t_{k+1} - t_k \in [h_\star, h^\star]$, $\forall k \in \mathbb{N}$, estabiliza o sistema $\mathcal{S}$ e assegura $\|\mathcal{S}\|_\infty^2 < \mu$ se, para $\gamma = \sqrt{\mu}$ e $\bar{Q}$ solução estabilizante da equação (5.21), existir $R \in \mathbb{S}_+^{n_x+n_u}$, $R > Q$, satisfazendo (5.51), para todo $h \in [h_\star, h^\star]$.

Quando factíveis, as condições fornecem o ganho $K = Y'X^{-1}$.

Demonstração. A demonstração deste resultado é uma consequência imediata do resultado do Teorema 5.3 e do raciocínio desenvolvido nesta seção. □

O resultado apresentado pelo Teorema 5.4 implica que o Algoritmo 5.1 pode ser facilmente adaptado aos critérios de desempenho $\mathcal{H}_2$ e $\mathcal{H}_\infty$, tomando-se a restrição (5.51) como base. Desta forma, a função a ser usada para a busca linear neste caso é $\psi : [h_\star, h^\star] \times \mathbb{S}_+^{n_x+n_u} \to \mathbb{R}$ definida como

$$\psi(h,R) = \min \sigma \left[\begin{bmatrix} X-\bar{Q} & 0 \\ \star & I \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \bar{A}_h & \bar{B}_h \\ \bar{C}_h & \bar{D}_h \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X-\bar{Q} & Y \\ \bullet & Z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{A}_h & \bar{B}_h \\ \bar{C}_h & \bar{D}_h \end{bmatrix}' \right]. \tag{5.52}$$

Os exemplos a seguir validam os resultados apresentados nesta seção.

Exemplo 5.3. Consideremos as matrizes do Exemplo 5.1 e os valores $h_\star = 200$ ms e $h^\star = 800$ ms para os limitantes dos intervalos entre instantes de amostragem. Utilizando um procedimento análogo ao Algoritmo 5.1, modificado para considerar o caso $\mathcal{H}_2$, obtivemos, após cinco iterações, o ganho robusto

$$K_\star = \begin{bmatrix} 4.0766 & -1.2187 \end{bmatrix},$$

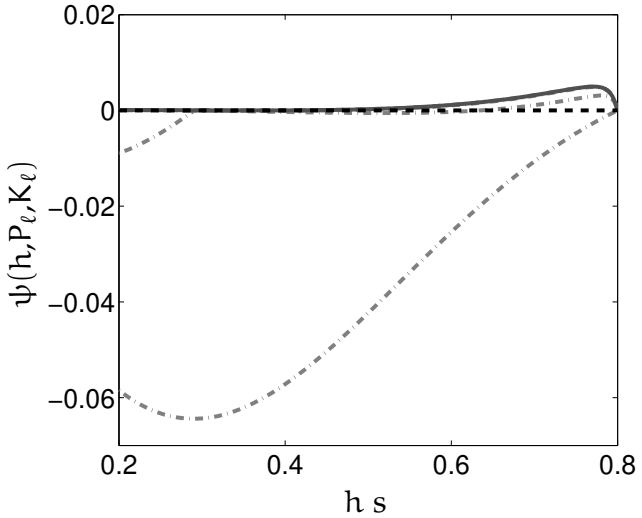


Figura 5.4: Função ψ.

que assegura o custo garantido $\|\mathcal{S}\|_2^2 < 38.9648$. Estas iterações fornecem o conjunto Ω dado por

$$\Omega = \{0.8000\ ,\ 0.2905\ ,\ 0.2000\ ,\ 0.3749\ ,\ 0.3658\}.$$

O procedimento iterativo que constrói esse conjunto pode ser observado por meio do gráfico da Figura 5.4, que ilustra a função ψ a cada iteração e mostra que seus valores vão se tornando positivos conforme novos valores são adicionados ao conjunto Ω.

Validamos este projeto realizando 2000 simulações temporais do sistema em malha fechada com intervalos entre instantes de amostragem variantes no tempo e uniformemente distribuídos em $[h_\star, h^\star]$. O desempenho $\mathcal{H}_2$ médio obtido a partir destas simulações é de 28.9114, porém o custo de pior caso é de 36.4293, o que evidencia a qualidade do limitante superior obtido. O resultado obtido a partir das simulações está ilustrado na Figura 5.5, que representa a trajetória média dos estados envolta por uma área de amplitude de um desvio padrão.

O projeto de controle robusto $\mathcal{H}_\infty$ também é realizado para este caso. Considerando-se os mesmos limitantes para o intervalo de interesse, podemos novamente aplicar um procedimento análogo ao Algoritmo 5.1, modificado para considerar o critério $\mathcal{H}_\infty$, e obter, após cinco iterações, o ganho robusto

$$K_\star = \begin{bmatrix} 4.6317 & -1.1682 \end{bmatrix},$$

que assegura o limitante $\|\mathcal{S}\|_\infty^2 < 206.5726$.

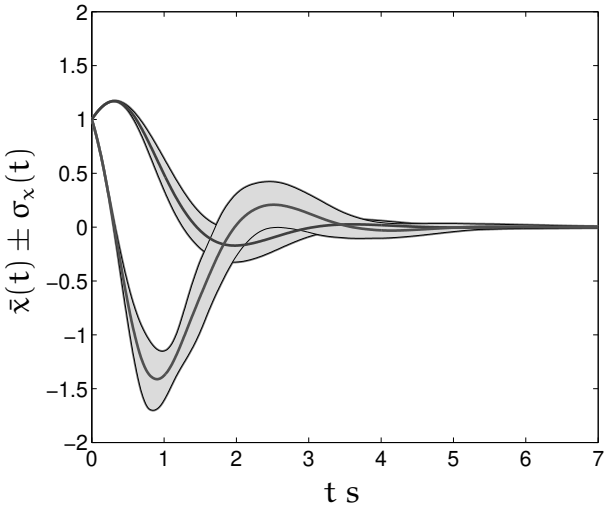


Figura 5.5: Simulação temporal.

Exemplo 5.4. Para este exemplo, consideramos o sistema estudado em [83], que foi apresentado em [32]. Este sistema tem realização (5.1) com matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -16 & 4.8 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 16 \end{bmatrix}, E = \begin{bmatrix} 0 \\ 16 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.1 \end{bmatrix}.$$

O intervalo de interesse, neste caso, é tal que $h_\star \to 0^+$ e $h^\star = \pi/25$ s. Naquela referência, o ganho de realimentação de estado fornecido é

$$K_\bullet = \begin{bmatrix} 0.8430 & -0.4781 \end{bmatrix},$$

fornecendo um limitante $\|\mathcal{S}\|_\infty < 24.407$. Nossas condições permitem calcular, tomando-se este ganho e $h_\star = 1.0 \times 10^{-4}$, o limitante $\|\mathcal{S}\|_\infty < 6.8065$, o que indica que as condições fornecidas em [83] são um tanto conservadoras. Finalmente, nosso algoritmo permite que determinemos, após sete iterações, o ganho robusto

$$K_\star = \begin{bmatrix} -2.0620 & -0.8793 \end{bmatrix},$$

que assegura o novo limitante $\|\mathcal{S}\| < 1.0401$. Claramente, o ganho projetado fornece um desempenho garantido melhor do que o obtido naquela referência.

5.3 Projeto de Controle Auto-Acionado

Nesta seção, revisitamos o projeto de controladores auto-acionados estudado na Dissertação de Mestrado [73]. Trata-se de outro projeto de controle amostrado em que os intervalos entre amostras variam no tempo e que apresenta importantes implicações tanto teóricas como práticas. Neste caso, o controlador deve, a cada instante de amostragem t_k, $k \in \mathbb{N}$, não apenas definir o valor do sinal de controle $u(t) = u(t_k)$, $\forall t \in [t_k, t_{k+1})$, mas também *agendar* o próximo instante de amostragem t_{k+1}. A escolha do intervalo $h_k = t_{k+1} - t_k$, que deve ser realizada a cada instante de amostragem t_k, pode ser crucial para uma melhora no desempenho em malha fechada do sistema. Para isso, o projetista deve fornecer o conjunto $\mathbb{H} \triangleq \{h^i, i \in \mathbb{K}_N\}$, com $\mathbb{K}_N \triangleq \{1, \cdots, N\}$, de N valores possíveis para os intervalos h_k, $k \in \mathbb{N}$. Nesta tese, este projeto é realizado por meio da formulação do sistema em malha fechada como um sistema linear com comutação a tempo discreto. Os resultados teóricos básicos para esta seção estão apresentados no Apêndice B.

Para este projeto, consideramos o critério de desempenho $\mathcal{H}_2$, o que implica que as técnicas baseadas em sistema equivalente podem ser aplicadas sem qualquer perda de generalidade. Tomando o sistema linear $\mathcal{S}$ com realização (5.1), observamos que cada período de amostragem $h^i \in \mathbb{H}$ permite aplicar o procedimento de discretização $(A_i, B_i, C_i, D_i) = \Delta(h^i, A, B, C, D)$. Portanto, se definirmos o sistema a tempo discreto com comutação

$$\mathcal{S}_\sigma : \quad \begin{cases} x[k+1] &= A_{\sigma[k]}x[k] + B_{\sigma[k]}u[k] + Ew[k], \quad x[0] = 0, \\ z_h[k] &= C_{\sigma[k]}x[k] + D_{\sigma[k]}u[k], \end{cases} \tag{5.53}$$

em que $x : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^{n_x}$ é o estado, $u : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^{n_u}$ é o controle, $w : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^{n_w}$ é a entrada exógena, $z : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^{n_{z_h}}$ é a saída controlada e $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{K}_N$ é a regra de comutação, podemos verificar as propriedades descritas na seguinte proposição.

Proposição 5.5. Considere o sistema linear $\mathcal{S}$ com realização (5.1) e com a restrição $u(t) = u(t_k)$, $\forall t \in [t_k, t_{k+1})$, sobre o sinal de controle. Dado o conjunto de intervalos entre amostras $\mathbb{H}$ definido acima, defina o sistema com comutação $\mathcal{S}_\sigma$ com realização (5.53) e assuma que $u[k] = u(t_k)$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Suponha ainda que a regra de comutação σ é tal que, para todo $k \in \mathbb{N}$, $\sigma[k] = i \in \mathbb{K}_N$ se, e somente se, $h_k = t_{k+1} - t_k = h^i \in \mathbb{H}$. As seguintes afirmações são verdadeiras:

(i) Para $w \equiv 0$ e $x[0] = x(0) = x_0 \in \mathbb{R}^{n_x}$ dado, a igualdade $x[k] = x(t_k)$ é válida para todo $k \in \mathbb{N}$. Logo, a origem é um ponto de equilíbrio globalmente assintoticamente

estável para $\mathcal{S}$ se, e somente se, esta também o for para $\mathcal{S}_\sigma$.

(ii) Assuma que $\mathcal{S}$ seja estável. Considerando-se o desempenho $\mathcal{H}_2$ definido no Apêndice B, a igualdade $\|\mathcal{S}\|_2^2 = \mathcal{J}_2(\mathcal{S}_\sigma,\sigma)$ é válida.

Demonstração. Primeiramente, provemos a afirmação *(i)* por indução. Note que, por hipótese, $x[0] = x(t_0) = x(0)$ é verificada. Supondo que esta igualdade é válida para um dado $k \in \mathbb{N}$, usando (5.1), podemos concluir que

$$x(t_{k+1}) = \Phi(h_k)x(t_k) + \Gamma(h_k)Bu(t_k) = \Phi(h_k)x[k] + \Gamma(h_k)Bu[k]. \tag{5.54}$$

Além disso, como sabemos que a regra de comutação é tal que $\Phi(h_k) = A_{\sigma[k]}$ e $\Gamma(h_k)B = B_{\sigma[k]}$, segue que $x(t_{k+1}) = x[k+1]$ e, portanto, a validade de *(i)* está provada.

Para mostrar a equivalência do desempenho $\mathcal{H}_2$, enunciada na afirmação *(ii)*, basta mostrarmos que o custo quadrático gerado pela condição inicial $x(0) = E\theta_0$, para $\theta_0 \in \mathbb{R}^{n_w}$, em $\mathcal{S}$ é igual ao custo quadrático gerado por $x[0] = E\theta_0$ em $\mathcal{S}_\sigma$, devido às equivalências entre perturbações impulsivas e condições iniciais. Agora, lembrando das matrizes aumentadas (3.21), note que, em um intervalo $[t_k,t_{k+1}]$, $k \in \mathbb{N}$, temos que

$$\int_{t_k}^{t_{k+1}} \|z(t)\|_2^2 \, dt = \int_{t_k}^{t_{k+1}} \begin{bmatrix} x(t) \\ u(t) \end{bmatrix}' \mathcal{C}'\mathcal{C} \begin{bmatrix} x(t) \\ u(t) \end{bmatrix} \, d\tau = \begin{bmatrix} x[k] \\ u[k] \end{bmatrix}' \int_0^{h_k} e^{\tau\mathcal{A}'}\mathcal{C}'\mathcal{C}e^{\tau\mathcal{A}} \, d\tau \begin{bmatrix} x[k] \\ u[k] \end{bmatrix}. \tag{5.55}$$

Logo, como a regra de comutação é tal que $C_{h_k} = C_{\sigma[k]}$ e $D_{h_k} = D_{\sigma[k]}$ para qualquer $k \in \mathbb{N}$, temos que

$$\int_{t_k}^{t_{k+1}} \|z(t)\|_2^2 \, dt = \begin{bmatrix} x[k] \\ u[k] \end{bmatrix}' \begin{bmatrix} C_{\sigma[k]} \\ D_{\sigma[k]} \end{bmatrix}' \begin{bmatrix} C_{\sigma[k]} & D_{\sigma[k]} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[k] \\ u[k] \end{bmatrix} = \|z_h[k]\|_2^2. \tag{5.56}$$

Somando-se ambos os membros da igualdade (5.56) para todo $k \in \mathbb{N}$, temos que

$$\|z\|_2^2 = \int_0^\infty \|z(t)\|_2^2 \, dt = \sum_{k\in\mathbb{N}} \|z_h[k]\|_2^2 = \|z_h\|_2^2, \tag{5.57}$$

da qual decorre a tese. Logo, *(ii)* é válida e a demonstração está completa. □

O resultado apresentado pela Proposição 5.5 é essencial para justificar a técnica a ser desenvolvida neste capítulo; suas hipóteses já enfatizam uma característica essencial do controlador a ser projetado. Em cada instante de amostragem t_k, $k \in \mathbb{N}$, a função de comutação é determinada aplicando-se técnicas de projeto ao sistema $\mathcal{S}_\sigma$ e o valor obtido $\sigma[k] = i \in \mathbb{K}_N$

define o próximo instante de amostragem $t_{k+1} = t_k + h^i$. Ou seja, a função de comutação σ é usada para *agendar* o próximo instante de amostragem e sua determinação tem por objetivo otimizar desempenho e garantir estabilidade, uma vez que as afirmações *(i)* e *(ii)* desta proposição asseguram a equivalência dos projetos de $\mathcal{S}$ e $\mathcal{S}_\sigma$.

Agora, note que a característica de *agendamento* apresentada pelo controlador auto-acionado permite que este saiba, previamente, por quanto tempo o sinal de controle permanecerá sem alteração. Portanto, diferentes ganhos de realimentação de estado $K_i \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$, $i \in \mathbb{K}_N$, podem ser projetados, cada um correspondendo ao respectivo intervalo entre amostras $h^i \in \mathbb{H}$. Desta forma, podemos adotar o sinal de controle da forma

$$\boxed{u(t) = K_{\sigma[k]} x(t_k), \quad \forall t \in [t_k, t_{k+1}).} \tag{5.58}$$

Observando que o comportamento do sistema amostrado $\mathcal{S}$ em malha fechada é totalmente definido pelo comportamento do sistema $\mathcal{S}_\sigma$ em malha fechada com $u[k] = K_{\sigma[k]} x[k]$, $\forall k \in \mathbb{N}$, resta projetarmos os ganhos de realimentação K_i, $i \in \mathbb{K}_N$, e a regra de comutação σ assegurando estabilidade e um nível desejado de desempenho para o sistema $\mathcal{S}_\sigma$. Nestes termos, pelo Teorema B.1, se existirem matrizes simétricas $P_i \in \mathbb{S}_+^{n_x}$, $i \in \mathbb{K}_N$, e uma matriz de Metzler $\Pi = (\pi_{ji}) \in \mathbb{M}_d^N$ satisfazendo as desigualdades de Lyapunov-Metzler

$$(A_i + B_i K_i)' P_{\pi i} (A_i + B_i K_i) - P_i + (C_i + D_i K_i)'(C_i + D_i K_i) < 0, \quad i \in \mathbb{K}_N, \tag{5.59}$$

então o sistema $\mathcal{S}_\sigma$ é assintoticamente estável e $\|\mathcal{S}\|_2^2 = \mathcal{J}_2(\mathcal{S}_\sigma, \sigma) < \min_{i \in \mathbb{K}_N} \mathbf{tr}(E' P_i E)$ para a função de comutação $\sigma = g \circ x$ com g dada em (B.2). Portanto, assim como no caso apresentado no Apêndice B, o problema de otimização a ser resolvido é

$$\inf_{P_i \in \mathbb{S}_+^{n_x}, K_i \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}, \Pi \in \mathbb{M}_d^N} \left\{ \min_{i \in \mathbb{K}_N} \mathbf{tr}(E' P_i E) \ : \ (5.59) \right\}, \tag{5.60}$$

que também é não convexo. Nas subseções a seguir, discutiremos como resolver o problema (5.60) de duas formas: a primeira foca no projeto *sequencial* dos ganhos de realimentação de estado e da regra de comutação e a segunda projeta ambos *simultaneamente*. A primeira estratégia foi explorada na Dissertação de Mestrado [73] e será analisada aqui por completude. A segunda estratégia foi desenvolvida posteriormente e, como será observado, inclui a primeira como um caso particular.

5.3.1 Projeto Sequencial

Uma forma possível de lidarmos com o problema de otimização (5.60) consiste no projeto *sequencial* dos ganhos de realimentação de estado e da regra de comutação. Ou seja, primeiramente projetamos os ganhos de realimentação de estado $K_i \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$, $i \in \mathbb{K}_N$, de forma que cada ganho resolva o problema de controle ótimo $\mathcal{H}_2$ para o período $h^i \in \mathbb{H}$ associado, isto é,

$$K_i = \arg \inf_{K \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}} \left\| (C_i + D_i K)\,(zI - (A_i + B_i K))^{-1}\, E \right\|_2^2. \tag{5.61}$$

Dos resultados do Teorema 2.6, sabemos que cada ganho K_i, $i \in \mathbb{K}_N$, é dado por

$$K_i = -(B_i' P B_i + D_i' D_i)^{-1}(B_i' P A_i + D_i' C_i), \tag{5.62}$$

em que $P \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ é solução da equação algébrica de Riccati

$$A_i' P A_i - P - (A_i' P B_i + C_i' D_i)(B_i' P B_i + D_i' D_i)^{-1}(A_i' P B_i + C_i' D_i)' + C_i' C_i = 0. \tag{5.63}$$

Portanto, para cada subsistema, o ganho de realimentação de estado é prontamente determinado. O projeto da regra de comutação é o próximo passo, que é realizado resolvendo-se (5.60) com os ganhos K_i, $i \in \mathbb{K}_N$, dados. Desta forma, temos um problema com restrições expressas em termos de desigualdades de Lyapunov-Metzler clássicas e, portanto, para cada matriz de Metzler $\Pi \in \mathbb{M}_d^N$ fixa, este problema se torna convexo. Logo, a clássica estratégia de busca nos elementos da matriz de Metzler também pode ser adotada neste caso.

Esta solução, embora ingênua, é essencial para observarmos uma propriedade interessante [34] do projeto de controle a ser desenvolvido, cuja base está enunciada na seguinte proposição.

Proposição 5.6 – Consistência. Considere o sistema com comutação $\mathcal{S}_\sigma$ com realização (5.53) e sejam os ganhos K_i, $i \in \mathbb{K}_N$, dados e tais que as matrizes $A_i + B_i K_i$ sejam Schur para todo $i \in \mathbb{K}_N$. A regra de comutação $\sigma^\star = g \circ x$, com g dada em (B.2), obtida resolvendo-se o problema de otimização (5.60), é tal que

$$\mathcal{J}_2(\mathcal{S}_\sigma, \sigma^\star) \leqslant \min_{i \in \mathbb{K}_N} \left\| (C_i + D_i K_i)\,(zI - (A_i + B_i K_i))^{-1}\, E \right\|_2^2. \tag{5.64}$$

Demonstração. A demonstração desta propriedade está baseada na factibilidade da matriz $\Pi = I \in \mathbb{M}_d^N$, que é assegurada uma vez que as matrizes $A_i + B_i K_i$ são Schur para todo

$i \in \mathbb{K}_N$. Esta escolha particular faz com que as desigualdades (5.59) se tornem

$$(A_i + B_i K_i)' P_i (A_i + B_i K_i) - P_i + (C_i + D_i K_i)'(C_i + D_i K_i) < 0, \quad i \in \mathbb{K}_N. \tag{5.65}$$

Portanto, neste caso o limitante superior para o custo $\mathcal{H}_2$ fornece

$$\mathcal{J}_2(\mathcal{S}_\sigma, \sigma^\star) \leqslant \min_{i \in \mathbb{K}_N} \left\{ \inf_{P_i \in \mathbb{S}_+^{n_x}} \mathbf{tr}(E' P_i E) \ : \ (5.65) \right\}. \tag{5.66}$$

Esta desigualdade, juntamente com a definição de norma $\mathcal{H}_2$ de sistemas a tempo discreto – ver (2.37) – faz com que (5.64) seja satisfeita. A demonstração está completa. □

Note que, uma decorrência imediata da Proposição 5.6 é a conclusão de que, supondo que a regra de comutação seja adequadamente projetada, comutar entre N sistemas estáveis fornece um desempenho *sempre* menor que ou igual a o desempenho mínimo de cada subsistema. Desta forma, se os ganhos de realimentação de estado forem computados usando (5.62-5.63), o controlador auto-acionado obtido garantidamente não piorará o desempenho $\mathcal{H}_2$ com relação às estratégias de controle periódicas correspondentes a cada subsistema.

5.3.2 Projeto Simultâneo

Uma forma mais adequada de lidar com o problema de otimização (5.60) consiste em projetar *simultaneamente* os ganhos de realimentação K_i, $i \in \mathbb{K}_N$, e a regra de comutação σ. Para tanto, devemos obter condições equivalentes às desigualdades (5.59) que sejam mais adequadas ao projeto de realimentação de estado. O resultado enunciado no teorema a seguir [22] foi publicado juntamente com o projeto de controladores auto-acionados em [23].

Teorema 5.5 – Realimentação de Estado. Considere o sistema com comutação $\mathcal{S}_\sigma$ com realização (5.53). Se existirem matrizes simétricas $X_i \in \mathbb{S}_+^{n_x}$, $i \in \mathbb{K}_N$, $V_{ij} \in \mathbb{S}_+^{n_x}$, $(i,j) \in \mathbb{K}_N^2$, matrizes $G_i \in \mathbb{R}^{n_x \times n_x}$ e $Z_i \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$, para $i \in \mathbb{K}_N$, e uma matriz de Metzler $\Pi \in \mathbb{M}_d^N$ satisfazendo as desigualdades matriciais de Lyapunov Metzler

$$\begin{bmatrix} X_i & \star & \star \\ A_i X_i + B_i Z_i & \mathcal{V}_i & \star \\ C_i X_i + D_i Z_i & 0 & I \end{bmatrix} > 0, \quad i \in \mathbb{K}_N, \tag{5.67}$$

$$\begin{bmatrix} V_{ij} & \star \\ G_i & X_j \end{bmatrix} > 0, \quad (i,j) \in \mathbb{K}_N^2, \tag{5.68}$$

em que $\mathcal{V}_i = G_i + G_i' - \sum_{j\in\mathbb{K}_N} \pi_{ji} V_{ij}$, então a regra de comutação $\sigma = g \circ x$, com g dada em (B.2) e $P_i = X_i^{-1}$, $i \in \mathbb{K}$, em conjunto com os ganhos de realimentação de estado $K_i = Z_i X_i^{-1}$, $i \in \mathbb{K}_N$, tornam a origem do espaço de estado $\mathbb{R}^{n_x}$ um ponto de equilíbrio globalmente assintoticamente estável para o sistema $\mathcal{S}_\sigma$ e a desigualdade

$$\mathcal{J}_2(\mathcal{S}_\sigma,\sigma) < \min_{i\in\mathbb{K}_N} \mathbf{tr}(E' X_i^{-1} E) \tag{5.69}$$

é satisfeita.

Demonstração. Suponha que as desigualdades (5.67-5.68) sejam válidas. Note que, pela Proposição A.1, as desigualdades

$$\left(\sum_{j\in\mathbb{K}_N} \pi_{ji} X_j^{-1}\right)^{-1} \geqslant G_i + G_i' - G_i' \left(\sum_{j\in\mathbb{K}_N} \pi_{ji} X_j^{-1}\right) G_i > G_i + G_i' - \sum_{j\in\mathbb{K}_N} \pi_{ji} V_{ij} = \mathcal{V}_i,\ i \in \mathbb{K}_N, \tag{5.70}$$

são válidas, uma vez que (5.68) assegura que $V_{ij} > G_i' X_j^{-1} G_i$, $\forall (i,j) \in \mathbb{K}_N^2$. Portanto, (5.70) implica que, se as degualdades (5.67) são satisfeitas, então o mesmo vale para

$$\begin{bmatrix} X_i & \star & \star \\ A_i X_i + B_i Z_i & \left(\sum_{j\in\mathbb{K}_N} \pi_{ji} X_j^{-1}\right)^{-1} & \star \\ C_i X_i + D_i Z_i & 0 & I \end{bmatrix} > 0, \quad i \in \mathbb{K}_N. \tag{5.71}$$

Observe que (5.71), aplicando-se a transformação de congruência $\mathbf{diag}(X_i^{-1}\ ,\ I\ ,\ I)$ e o complemento de Schur a estas desigualdades, obtemos

$$X_i^{-1} > (A_i + B_i Z_i X_i^{-1})' \left(\sum_{j\in\mathbb{K}_N} \pi_{ji} X_j^{-1}\right) (A_i + B_i Z_i X_i^{-1}) + (C_i + D_i Z_i X_i^{-1})'(C_i + D_i Z_i X_i^{-1}),\ i \in \mathbb{K}_N, \tag{5.72}$$

de onde concluímos que as desigualdades (5.71) são totalmente equivalentes às desigualdades de Lyapunov-Metzler (5.59) para $P_i = X_i^{-1}$ e $K_i = Z_i X_i^{-1}$, $i \in \mathbb{K}_N$. Com isto, a estabilidade e o custo garantido seguem diretamente do Teorema B.1 e a prova está completa. □

Uma observação importante acerca dos resultados deste teorema é que, não apenas (5.71) é equivalente a (5.59), mas também as desigualdades originais (5.67-5.68). Com efeito, podemos notar que as escolhas factíveis

$$G_i = \left(\sum_{j\in\mathbb{K}_N} \pi_{ji} X_j^{-1}\right)^{-1}, \quad V_{ij} = \left(\sum_{j\in\mathbb{K}_N} \pi_{ji} X_j^{-1}\right)^{-1} X_j^{-1} \left(\sum_{j\in\mathbb{K}_N} \pi_{ji} X_j^{-1}\right)^{-1} + \epsilon I, \tag{5.73}$$

para $(i,j) \in \mathbb{K}_N$, com $\epsilon \in \mathbb{R}_+^\star$ suficientemente pequeno, implicam que

$$\mathcal{V}_i = G_i + G_i' - \sum_{j \in \mathbb{K}_N} \pi_{ji} V_{ij} = \left(\sum_{j \in \mathbb{K}_N} \pi_{ji} X_j^{-1} \right)^{-1} + \epsilon I, \tag{5.74}$$

para cada $i \in \mathbb{K}_N$. Portanto, estas escolhas factíveis com $\epsilon \to 0^+$ asseguram que as condições (5.67-5.68) podem se aproximar arbitrariamente de (5.71) e este fato mostra que não foi adicionado qualquer grau conservadorismo às desigualdades de Lyapunov-Metzler (5.59) pelas transformações empregadas. Este fato mostra também que a solução obtida por meio do projeto sequencial apresentado na subseção anterior é factível para as condições (5.67-5.68) e, portanto, é preservada a consistência em relação às soluções ótimas para cada subsistema. Logo, a estratégia de projeto desenvolvida no Teorema 5.5 é mais vantajosa em todas as situações. Observe ainda que as condições enunciadas no Teorema 5.5 não exigem, para a sua factibilidade, que as matrizes $A_i + B_i K_i$, $i \in \mathbb{K}_N$, sejam Schur.

Finalmente, notamos que as dificuldades computationais existentes para a resolução do problema de otimização

$$\inf_{X_i, V_{ij} \in \mathbb{S}_+^{n_x}, Z_i \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}, \Pi \in \mathbb{M}_d^N} \left\{ \min_{i \in \mathbb{K}_N} \mathbf{tr}(E' X_i^{-1} E) \ : \ (5.67 - 5.68) \right\} \tag{5.75}$$

são as mesmas encontradas na resolução do problema básico (B.10) envolvendo as desigualdades de Lyapunov-Metzler clássicas, ou seja, a não-convexidade está centrada na relação da matriz de Metzler $\Pi \in \mathbb{M}_d^N$ com as demais matrizes de projeto. Desta forma, as técnicas discutidas no Apêndice B também são aplicáveis para a resolução de (5.75). O exemplo a seguir ilustra os resultados apresentados nesta seção.

Exemplo 5.5. Neste exemplo, consideramos o sistema linear $\mathcal{S}$ com realização (5.1) dada pelas mesmas matrizes do Exemplo 5.1. Desejamos projetar um controlador auto-acionado, com sinal de controle da forma (5.58), sendo que o conjunto de intervalos entre instantes de amostragem para este exemplo é $\mathbb{H} = \{1.35\ ,\ 2.40\}$ s, como adotado em [75, 74, 23]. Primeiramente, resolvemos os subproblemas de controle ótimo $\mathcal{H}_2$ indicados em (5.61) para cada um dos períodos de amostragem, obtendo os ganhos de realimentação de estado

$$K_1 = \begin{bmatrix} 4.4638 & -9.5438 \end{bmatrix}, \quad K_2 = \begin{bmatrix} 5.4578 & 4.5796 \end{bmatrix},$$

que fornecem as respectivas normas em malha fechada 482.5776 e 476.9576, que correspondem aos custos ótimos em malha fechada obtidos pelas estratégias de controle com

amostragem periódica associadas ao correspondente elemento de $\mathbb{H}$. Com estes ganhos fixos, resolvemos o problema de otimização (5.60) para matrizes de Metzler fixas da forma

$$\Pi = \begin{bmatrix} p & 1-q \\ 1-p & q \end{bmatrix},$$

em que $(p,q) \in [0,1]^2$. A solução ótima obtida neste procedimento de busca foi fornecida pela matriz Π com $(p,q) = (1,0)$, assegurando um custo garantido $\mathcal{J}_2(\mathcal{S}_\sigma,\sigma) < 283.1828$. Esta solução promove, portanto, um excelente ganho de desempenho do controlador auto-acionado em relação às estratégias de controle periódicas.

Alternativamente, o problema de otimização (5.75) pode ser resolvido para matrizes de Metzler desta forma e fornecer, para $(p,q) = (0,0)$ uma outra estratégia de comutação com custo garantido $\mathcal{J}_2(\mathcal{S}_\sigma,\sigma) < 256.5348$, assegurado pelos ganhos de realimentação de estado

$$K_1 = \begin{bmatrix} 3.7761 & -0.2775 \end{bmatrix}, \quad K_2 = \begin{bmatrix} 5.8486 & 3.7500 \end{bmatrix},$$

e pelas matrizes que definem a função de comutação

$$P_1 = \begin{bmatrix} 24.1461 & -42.9903 \\ -42.9903 & 520.7865 \end{bmatrix}, \quad P_2 = \begin{bmatrix} 107.5055 & 9.2467 \\ 9.2467 & 130.5358 \end{bmatrix}.$$

Os valores ótimos obtidos resolvendo-se (5.60) e (5.75) em função do par de parâmetros $(p,q) \in [0,1]^2$ está ilustrado na Figura 5.6, que também representa, em um plano, o melhor custo ótimo $\mathcal{H}_2$ obtido por uma estratégia periódica em $\mathbb{H}$. Note que, para uma mesma matriz de Metzler, o custo assegurado pela solução de (5.75) é, como esperado, sempre menor que o custo garantido pela solução ótima de (5.60). Estes dados foram utilizados para implementar o controlador, cuja simulação temporal está ilustrada na Figura 5.7, que mostra tanto a trajetória das variáveis de estado quanto do intervalo entre amostras ativo. O custo real fornecido por esta regra de comutação foi de $\mathcal{J}_2(\mathcal{S}_\sigma,\sigma) = 256.4436$, confirmando a qualidade do limitante superior obtido.

5.4 Exemplos Aplicados

Nesta seção, aplicamos as técnicas de projeto desenvolvidas neste capítulo a exemplos mais elaborados, que são baseados em sistemas físicos. Consideramos dois sistemas: um levitador magnético e uma grua industrial.

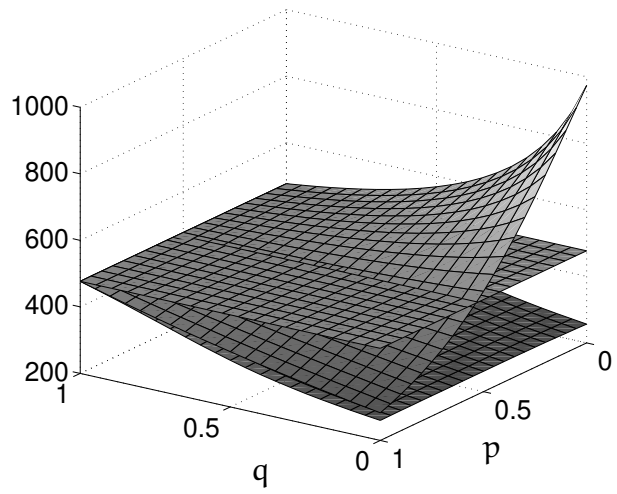


Figura 5.6: Custo garantido $\mathcal{H}_2$.

5.4.1 Levitador Magnético

Analisemos um sistema de levitação (ou suspensão) magnética, baseado naqueles apresentados em [30, 65]. Este sistema, como representado na Figura 5.8, é composto de um simples circuito RL-série, que modela o ímã elétrico, e de uma bola de metal ferromagnético de massa m. O principal objetivo neste problema é usar a tensão de entrada v como um sinal de controle que regula o sistema de suspensão. O modelo não-linear para a dinâmica deste sistema é descrita pelas equações diferenciais acopladas

$$m\frac{d^2}{dt^2}y(t) + \kappa\left(\frac{i(t)}{y(t)}\right)^2 - mg = 0,$$
$$v(t) - Ri(t) - L\frac{d}{dt}i(t) = 0,$$

em que i é a corrente que ativa o ímã, y é a distância entre a bola e o ímã e κ é uma constante relacionada a características físicas do sistema. Para este exemplo, adotamos os valores numéricos $R = 1.0\ \Omega$, $L = 10$ mH, $m = 1.0$ kg e $g = 9.8\text{m/s}^2$. Vamos também impor que a posição de equilíbrio é atingida para $y_e = 0.1$ m e $i_e = 2.0$ A, que é possível se $\kappa = 0.0245\ \text{Nm}^2/\text{A}^2$. Desta forma, este sistema, linearizado em torno do ponto de equilíbrio, tem realização (5.1) com variáveis de estado $x(t) = [y(t) - y_e \ \ \dot{y}(t) \ \ i(t) - i_e]'$, $\forall t \in \mathbb{R}_+$, sinal

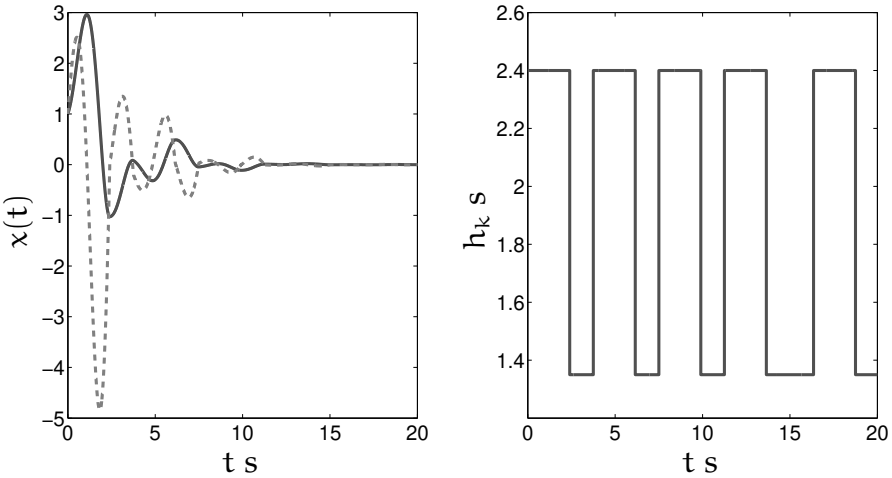


Figura 5.7: Simulação temporal

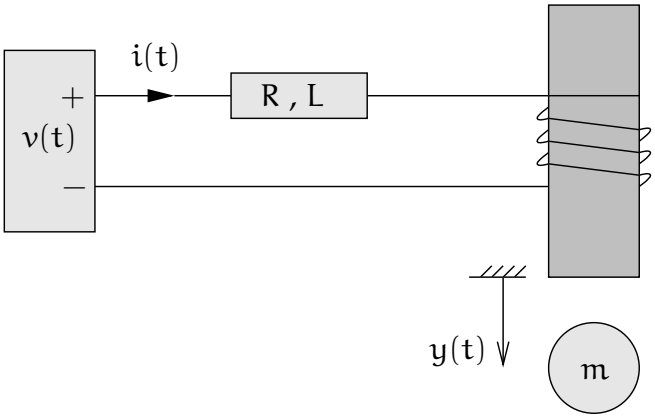


Figura 5.8: Sistema de levitação magnética.

de controle $u(t) = v(t) - Ri_e$, $\forall t \in \mathbb{R}_+$, e matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2g/y_e & 0 & -2g/i_e \\ 0 & 0 & -R/L \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1/L \end{bmatrix}.$$

Para definirmos a saída controlada, lembramos que o desvio $|y(t) - y_e|$, $t \in \mathbb{R}_+$, deve ser penalizado, assim como a tensão de entrada. Portanto, consideramos

$$C = \begin{bmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Neste exemplo, vamos supor que a restrição (5.2) atua sobre o sinal de controle u. Mais

especificamente, nosso objetivo é projetar controladores robustos ($\mathcal{H}_2$ e $\mathcal{H}_\infty$) que assegurem estabilidade e desempenho adequado para o intervalo $[h_\star, h^\star] = [100\ ,\ 250]$ ms. Além disso, lembramos que os intervalos de tempo entre duas amostras sucessivas não pode ser muito grande neste problema, uma vez que isso pode violar a hipótese de pequenas variações adotada no processo de linearização.

No problema de controle $\mathcal{H}_2$, consideramos que a bola parte com um desvio inicial $x_1(0) = 0.1$ m com respeito ao ponto de equilíbrio. Desta forma, tomamos a realização (5.1) com (A,B,C,D) dadas acima e $E = [0.1\ \ 0\ \ 0]'$, para uma entrada impulsiva. Aplicando os resultados obtidos neste capítulo, determinamos o ganho robusto

$$K = \begin{bmatrix} 23.9386 & 1.7089 & -0.1470 \end{bmatrix},$$

que assegura o custo garantido $\|\mathcal{S}\|_2^2 < 2.5192$ no intervalo dado acima. Para o problema $\mathcal{H}_\infty$, assumimos que w é uma perturbação qualquer no espaço $\mathcal{L}_2$ atuando sobre a entrada de tensão v. Portanto, consideramos, neste caso, o sistema (5.1) com (A,B,C,D) dadas acima e $E = B$. Para este critério de desempenho, as condições de projeto apresentadas neste capítulo fornecem o ganho

$$K = \begin{bmatrix} 23.6578 & 1.6889 & -0.1453 \end{bmatrix},$$

que garante o limitante $\|\mathcal{S}\|_\infty^2 < 72.7339$ para o intervalo considerado.

A qualidade dos custos garantidos obtidos neste exemplo é avaliada de outra forma. Dado um valor de $h \in [h_\star\ ,\ h^\star]$, forçamos $u \in \mathbb{P}_h$ e comparamos o desempenho do ganho de realimentação de estado robusto com o desempenho fornecido pelo respectivo controlador ótimo, para cada um dos critérios de desempenho. Esta comparação está representada na Figura 5.9, que ilustra o caso $\mathcal{H}_2$ à esquerda e o caso $\mathcal{H}_\infty$ à direita. Em cada um dos gráficos, a curva contínua representa, para cada $h \in [h_\star\ ,\ h^\star]$, o desempenho fornecido pelo ganho robusto para a estratégia de controle periódica associada. Cada gráfico também contém, para fins de comparação, o limitante superior para o desempenho (custo garantido) e o desempenho ótimo para cada valor de h, ambos representados pelas linhas tracejadas. É notável que, em ambos os casos, o ganho de realimentação robusto seja ótimo para uma estratégia periódica, uma vez que a curva tangencia o limitante inferior. Os valores do período em que este interessante fato ocorre são, aproximadamente, 0.2175 s para o caso $\mathcal{H}_2$ e 0.2395 s para o caso $\mathcal{H}_\infty$. Esta análise evidencia outras características apresentadas pelos controladores desenvolvidos neste capítulo.

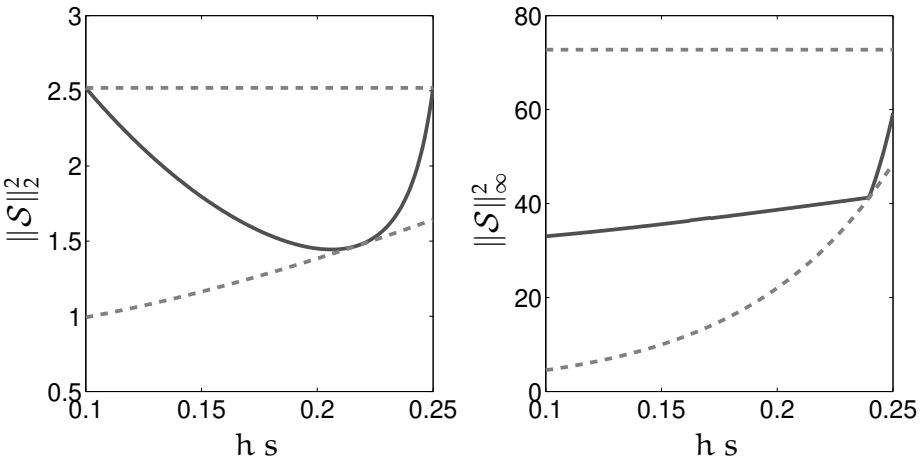


Figura 5.9: Comparação de critérios de desempenho.

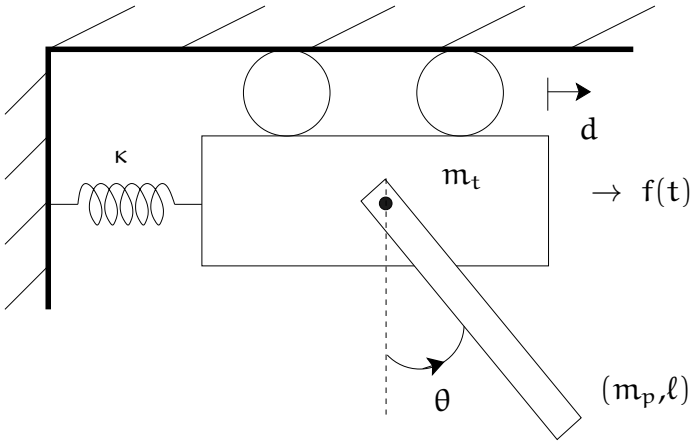


Figura 5.10: Grua industrial.

5.4.2 Grua Industrial

Analisemos também o modelo de uma grua industrial apresentado em [28, 79]. O sistema consiste de um carro de massa m_t, que se move em um trilho horizontal sob a ação de uma força externa $f(t)$, $t \in \mathbb{R}_+$, de uma força de atrito viscoso com coeficiente b_t e uma força elástica causada por uma mola com constante κ. Sobre seu centro de massa, está acoplado um pêndulo composto homogêneo de massa m_p e comprimento ℓ. O pêndulo está sujeito a uma força de atrito viscoso com coeficiente b_p. Nosso objetivo aqui é projetar adequadamente a força externa f de forma a controlar a dinâmica deste sistema. Adicionalmente, vamos supor que a força f tem conhecimento do estado completo do sistema, porém existem limitações na taxa de dados no canal entre o controlador e o atuador.

Definindo o vetor de estado $x(t) = [d(t) \;\; \theta(t) \;\; \dot{d}(t) \;\; \dot{\theta}(t)]'$, $t \in \mathbb{R}_+$, e o sinal de controle

$u = f$, o modelo linearizado do sistema para pequenas perturbações tem realização dada por (5.1), em que $A = V^{-1}F$ e $B = V^{-1}J$, com

$$V = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m_t + m_p & m_p\ell/2 \\ 0 & 0 & m_p\ell/2 & J_{cm} + m_p(\ell/2)^2 \end{bmatrix},$$

$$F = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\kappa & 0 & -(b_t + b_p\ell) & -b_p\ell^2/2 \\ 0 & -m_p g\ell/2 & -b_p\ell^2/2 & -b_p\ell^3/3 \end{bmatrix}$$

e $J = [0 \;\; 0 \;\; 1 \;\; 0]'$. Nosso principal objetivo é trazer o carro para a origem, permitindo apenas pequenas variações na variável θ e minimizando o esforço de controle necessário. Desta forma, a saída controlada é definida pelas matrizes

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 10 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0.1 \end{bmatrix}.$$

Finalmente, assumimos que o sistema parte de condições iniciais nulas e é afetado por uma perturbação impulsiva com matriz de entrada $E = [0 \;\; \pi/4 \;\; 0 \;\; 0]'$, o que corresponde a emular uma condição inicial $\theta(0) = \pi/4$. Para o projeto e simulações numéricas, vamos utilizar os dados numéricos $m_t = 5$ kg, $m_p = 3$ kg, $b_t = 1$ Ns/m, $b_p = 2$ Ns/m^2, $\ell = 1$ m, $\kappa = 10$ N/m e $g = 9.8$ m/s^2. Finalmente, usaremos que $J_{cm} = m_p\ell^2/12$ é o momento de inércia do pêndulo com respeito a seu centro de massa.

Neste exemplo, vamos supor que os períodos de amostragem que podem ser utilizados para projeto devem estar no intervalo $[h_\star\,, h^\star] = [500\,, 750]$ ms. Primeiramente, consideramos o projeto de um controlador robusto, que assegure um desempenho $\mathcal{H}_2$ desejável a este sistema. Utilizando as técnicas desenvolvidas neste capítulo, determinamos o ganho de realimentação de estado robusto

$$K = \begin{bmatrix} 5.7586 & -22.3700 & -2.1282 & -1.1492 \end{bmatrix},$$

que assegura $\|\mathcal{S}\|_2^2 < 38.4292$. Este controlador é validado com 2000 simulações numéricas, nas quais os intervalos de tempo entre amostras são variantes no tempo e uniformemente

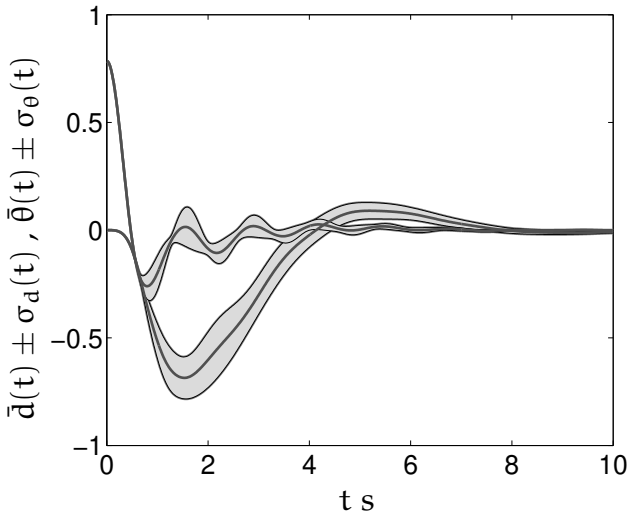


Figura 5.11: Simulação temporal.

distribuídos no intervalo de interesse. O custo $\mathcal{H}_2$ médio obtido nestas simulações é de 20.8476, enquanto que o pior caso fornece um custo de 26.6196. Os resultados da simulação temporal estão representados na figura 5.11, em que representamos a trajetória média das variáveis de posição d e θ, encapsulada por uma área de amplitude de um desvio padrão para cima e para baixo.

Outro projeto que desenvolvemos para este sistema é o de um controlador auto-acionado, que seleciona períodos de amostragem no conjunto $\mathbb{H} = \{500\ ,\ 750\}$ ms de forma a otimizar o desempenho $\mathcal{H}_2$ do sistema em malha fechada. Desta forma, aplicamos as técnicas de projeto simultâneo de ganhos de realimentação e da regra de comutação apresentadas neste capítulo, implementanto uma regra de controle da forma (5.58) com ganhos

$$K_1 = \begin{bmatrix} 5.7060 & -24.0708 & -3.4779 & 0.5154 \end{bmatrix},$$

$$K_2 = \begin{bmatrix} 5.1028 & -16.2798 & -2.3260 & -1.2555 \end{bmatrix}.$$

A regra de comutação σ é da forma $\sigma = g \circ x$, com g dada em (B.2), sendo esta definida pelas matrizes definidas positivas

$$P_1 = \begin{bmatrix} 2.4152 & -3.3865 & 1.3030 & 0.0226 \\ -3.3865 & 39.1305 & -2.3098 & 6.2823 \\ 1.3030 & -2.3098 & 1.3695 & 0.0893 \\ 0.0226 & 6.2823 & 0.0893 & 2.4729 \end{bmatrix},$$

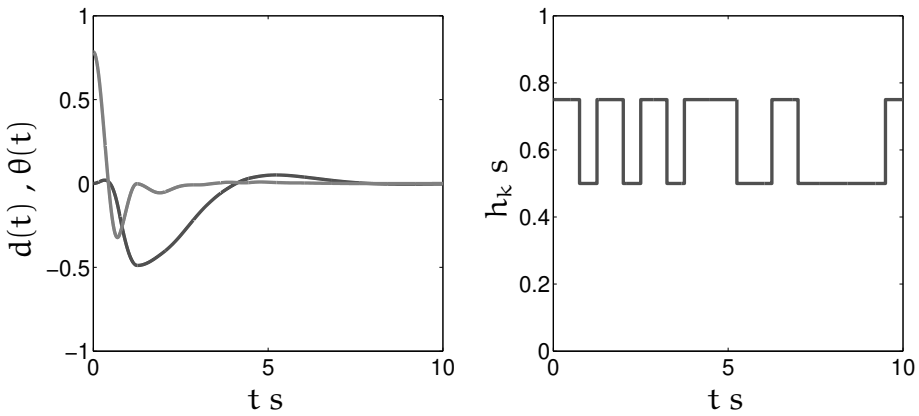


Figura 5.12: Simulação temporal.

$$P_2 = \begin{bmatrix} 2.2885 & -2.2636 & 1.2749 & 0.3512 \\ -2.2636 & 29.5468 & -1.8967 & 3.0160 \\ 1.2749 & -1.8967 & 1.5496 & -0.3760 \\ 0.3512 & 3.0160 & -0.3760 & 3.2362 \end{bmatrix}.$$

Este controlador assegura o limitante $\|\mathcal{S}\|_2^2 < 18.2260$, inferior aos custos ótimos de 20.2323 e 20.7745, obtidos para as estratégias de controle periódicas para 500 ms e 700 ms, respectivamente. O custo real fornecido por este controlador, aferido por meio de simulação temporal, é de $\|\mathcal{S}\|_2^2 = 18.2256$, evidenciando a qualidade do limitante superior determinado. Os resultados obtidos a partir da simulação temporal está ilustrado na Figura 5.12, que mostra a evolução temporal das variáveis de posição d e θ e do período de amostragem ativo.

5.5 Considerações Finais

Neste capítulo, apresentamos resultados envolvendo o controle por meio de realimentação de estado para sistemas amostrados. Quando é suposto que o sinal de controle é periodicamente amostrado, soluções baseadas em sistemas equivalentes [16, 74, 75] podem ser utilizadas para considerar critérios de desempenho $\mathcal{H}_2$ ou *quase*-$\mathcal{H}_\infty$. Os critérios de desempenho $\mathcal{H}_2$ e $\mathcal{H}_\infty$ podem também ser considerados com o uso de complicadas técnicas de *lifting* [7, 8, 16] ou com o uso de sistemas híbridos [81, 43, 46]. A maior contribuição dos resultados deste capítulo para o projeto de controle amostrado periódico está centrado no uso de desigualdades para a definição do problema de valor de contorno a ser resolvido. Esta característica é a base para estender esse resultado, sem muita dificuldade, ao caso de controle robusto. Finalmente, revisitamos as técnicas de controle auto-acionado desenvolvi-

das na Dissertação de Mestrado [73, 74, 75], realizando agora o projeto conjunto dos ganhos de realimentação de estado com a regra de comutação, ampliando a margem de melhoria de desempenho em relação às estratégias de controle periódicas. Os resultados apresentados neste capítulo foram publicados em [80, 24, 25].

6

Filtragem e Estimação de Estado $\mathcal{H}_2$

'Who are you?' said the Caterpillar.

– Lewis Carroll, *Alice in Wonderland*

Neste capítulo, centramos nosso estudo no problema de filtragem de sistemas lineares amostrados, considerando o critério de desempenho $\mathcal{H}_2$. Nossa análise está organizada da seguinte forma. Primeiramente, consideramos o caso em que o filtro amostra periodicamente a saída medida do sistema e formulamos o problema de filtragem ótima $\mathcal{H}_2$. Posteriormente, estendemos este resultado para projetar um filtro robusto, em que a amostragem é feita de forma irregular. Exemplos numéricos ao longo do capítulo validam os resultados obtidos e apontam suas características mais notáveis.

Desta forma, neste capítulo, consideramos o sistema dinâmico linear a tempo contínuo $\mathcal{S}$, que possui a seguinte realização

$$\mathcal{S}: \quad \begin{cases} \dot{x}(t) &= Ax(t) + Ew(t), \quad x(0) = 0, \\ y(t) &= Gx(t) + Fw(t), \\ z(t) &= Cx(t), \end{cases} \tag{6.1}$$

em que os sinais $x : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}^{n_x}$, $y : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}^{n_y}$, $z : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}^{n_z}$ e $w : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}^{n_w}$ são o estado, a saída medida, a saída a ser estimada e a entrada exógena, respectivamente. Este sistema é conectado a um filtro linear de ordem completa $\mathcal{F}$, baseado no modelo interno da planta $\mathcal{S}$, com representação em espaço de estado

$$\mathcal{F}: \quad \begin{cases} \dot{x}_f(t) &= Ax_f(t) + L\big(y_f(t) - y(t)\big), \quad x_f(0) = 0, \\ y_f(t) &= Gx_f(t), \\ z_f(t) &= Cx_f(t), \end{cases} \tag{6.2}$$

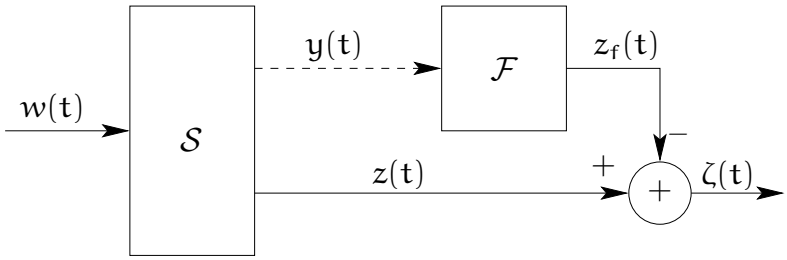


Figura 6.1: Problema de filtragem.

em que os sinais $x_f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}^{n_x}$, $y_f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}^{n_y}$ e $z_f : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}^{n_z}$ são estimativas internas do filtro para os sinais da planta x, y e z. Assumimos ainda que $y, y_f \in \mathbb{S}_\tau$, para algum $\tau \in \mathbb{R}_+^\star$ dado, ou seja,

$$\boxed{y(t) = y(t_k)\ ,\ y_f(t) = y_f(t_k), \quad \forall t \in [t_k, t_{k+1}),} \tag{6.3}$$

sendo que a sequência de instantes de amostragem, por definição, satisfaz $t_0 = 0$ e $t_{k+1} - t_k \geqslant \tau > 0$, para todo $k \in \mathbb{N}$. Logo, existe uma amostragem irregular do sinal y (e, portanto, de sua estimação y_f), que pode ser causada por limitações presentes no canal que liga a planta $\mathcal{S}$ ao filtro $\mathcal{F}$. Observe que esta restrição impõe uma perda na quantidade de informação disponível para o filtro. A estrutura do sistema como um todo está representada na Figura 6.1, que enfatiza o canal com limitação pelo qual y é transmitido.

A variável de projeto neste problema, de fato, é o ganho matricial $L \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$. Definindo o erro de estimação de estado $\eta \triangleq x - x_f$, nosso objetivo primordial é projetar o ganho L de forma a assegurar que este erro seja convergente, ou seja, $\lim_{t\to\infty} \|\eta(t)\|_2 = 0$. Um segundo objetivo, que naturalmente exige que o primeiro seja válido, está centrado no sinal de erro de estimação da saída $\zeta \triangleq z - z_f$. Com efeito, o objetivo secundário é otimizar o desempenho $\mathcal{H}_2$ do sistema que rege a *dinâmica do erro* $\mathcal{E} : w \mapsto \zeta$.

6.1 Projeto de Filtros com Amostragem Periódica

Nesta seção, formulamos o problema de filtragem ótima $\mathcal{H}_2$ para sistemas periodicamente amostrados. Ou seja, vamos supor que $y, y_f \in \mathbb{P}_h$, para algum período de amostragem $h \in \mathbb{R}_+^\star$ conhecido, fazendo com que a sequência de instantes de amostragem é tal que $t_k = kh$, $\forall k \in \mathbb{N}$. A obtenção de condições convexas de projeto para o problema de filtragem ótima é consideravelmente mais complicada do que no caso de realimentação de estado. Como será observado nas subseções a seguir, as condições de projeto baseadas em problemas

de otimização convexa são subótimas; porém, mostramos que a qualidade fornecida por estas estratégias ainda é muito boa. A formulação dos resultados presentes neste capítulo segue a do capítulo anterior e considera tanto a abordagem baseada em sistema equivalente quanto a focada em sistemas híbridos.

Assim como no caso de realimentação de estado, analisamos no Capítulo 2 o problema de filtragem $\mathcal{H}_2$ clássico, no qual o sistema linear $\mathcal{S}$ está sujeito a perturbações impulsivas e objetivo é minimizar a norma $\mathcal{L}_2$ do erro de estimação $\zeta = z - z_f$. Primeiramente, é importante notar que o efeito causado pela perturbação impulsiva $w(t) = \delta(t)\theta$, $t \in \mathbb{R}_+$, para um dado $\theta \in \mathbb{R}^{n_w}$, sobre o sistema $\mathcal{S}$ e o filtro $\mathcal{F}$ é exatamente o mesmo provocado pelas condições iniciais $x(0) = E\theta$ e $x_f(0) = -LF\theta$, onde foi suposto que y é perfeitamente amostrada até a entrada impulsiva ser aplicada. Portanto, lembrando a definição do sinal de erro de estimação de estado $\eta = x - x_f$, podemos escrever a dinâmica do erro como

$$\mathcal{E}: \quad \begin{cases} \dot{\eta}(t) &= A\eta(t) + LG\eta(t_k) + (E + LF)w(t), \quad \eta(0) = 0 \\ \zeta(t) &= C\eta(t), \end{cases} \tag{6.4}$$

sendo esta válida para todo $t \in [t_k, t_{k+1})$, $k \in \mathbb{N}$. Além disso, a perturbação externa impulsiva w "emula" o efeito da condição inicial do erro $\eta(0) = x(0) - x_f(0) = (E + LF)\theta$. Note que, como já foi mostrado no Teorema 3.7, a dinâmica do erro $\mathcal{E}$ é globalmente assintoticamente estável para um período de amostragem $h \in \mathbb{R}_+^\star$ e para um ganho $L \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$ se, e somente se, a matriz $A_h + J_h LG$ for Schur.

6.1.1 Filtragem Ótima $\mathcal{H}_2$: Sistema Equivalente

A primeira abordagem para formular resolver o problema de filtragem ótima $\mathcal{H}_2$ está baseada no procedimento de discretização equivalente. Com este fim, podemos definir o sinal $v(t) = LG\eta(t_k)$, $\forall t \in [t_k, t_{k+1})$, $k \in \mathbb{N}$, considerar $w \equiv 0$ e modificar a condição inicial $\eta(0) = (E + LF)\theta$ em (6.4) para definirmos as matrizes $(A_h, J_h, C_h, D_h) = \Delta(h, A, I, C, 0)$, determinando o sistema a tempo discreto

$$\mathcal{E}_h: \quad \begin{cases} \eta[k+1] &= A_h\eta[k] + J_h v[k], \quad \eta[0] = (E + LF)\theta \\ \zeta_h[k] &= C_h\eta[k] + D_h v[k], \end{cases} \tag{6.5}$$

de forma que a norma ℓ_2 de ζ_h seja igual à norma do sinal de erro original ζ. Podemos novamente observar que o efeito da condição inicial $x[0] = (E + LF)\theta$ sobre a dinâmica do erro $\mathcal{E}_h$ é equivalente à ação de uma entrada impulsiva da forma $w[k] = \delta(k)\theta$, $k \in \mathbb{N}$, dado que a matriz de entrada seja $E + LF$ e a condição inicial se torne nula. Logo, o sistema

equivalente para o problema de filtragem $\mathcal{H}_2$ é dado por

$$\mathcal{E}_e : \quad \begin{cases} \eta[k+1] &= A_h\eta[k] + J_h v[k] + (E+LF)w[k], \quad \eta[0]=0, \\ \zeta_h[k] &= C_h\eta[k] + D_h v[k]. \end{cases} \tag{6.6}$$

Logo, o problema de filtragem ótima $\mathcal{H}_2$ pode ser formulado como

$$\inf_{L\in\mathbb{R}^{n_x\times n_y}} \left\{ \|\mathcal{E}\|_2^2 \ : \ (6.1-6.3) \right\} = \inf_{L\in\mathbb{R}^{n_x\times n_y}} \left\| (C_h + D_h LG)\,(zI - (A_h + J_h LG))^{-1}\,(E+LF) \right\|_2^2. \tag{6.7}$$

Note que o segundo termo desta igualdade corresponde à norma $\mathcal{H}_2$ do sistema a tempo discreto equivalente dado em (6.6). É importante observar que a estrutura apresentada pelas matrizes de malha fechada no problema de filtragem ótima (6.7) é a mesma apresentada pelos problemas de realimentação estática de saída. Logo, existe uma dificuldade, intrínseca ao problema, para se obter condições de projeto convexas.

Antes de darmos continuidade à resolução do problema de filtragem ótima $\mathcal{H}_2$, verificamos a qualidade do desempenho $\mathcal{H}_2$ fornecido por uma solução clássica para o problema de filtragem $\mathcal{H}_2$: o filtro de Kalman. Primeiramente, considerando $h \in \mathbb{R}_+^\star$ arbitrariamente pequeno, podemos usar as aproximações usuais $A_h \approx I + hA$, $J_h \approx hI$, $C_h \approx \sqrt{h}C$ e $D_h \approx 0$, e concluir que a função de tranferência do erro $M_h(\cdot)$ pode ser aproximada por

$$M_h(e^{i\omega}) \approx \frac{1}{\sqrt{h}} C \left(\frac{e^{i\omega}-1}{h} I - (A+LC) \right)^{-1} (E+LF). \tag{6.8}$$

Agora, pela definição da norma $\mathcal{H}_2$, também temos que

$$\|M_h\|_2^2 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \mathbf{tr}\left(M_h(e^{-i\omega})' M_h(e^{i\omega})\right) d\omega = \frac{h}{2\pi}\int_{-\pi/h}^{\pi/h} \mathbf{tr}\left(M_h(e^{-i\alpha h})' M_h(e^{i\alpha h})\right) d\alpha. \tag{6.9}$$

Logo, utilizando a aproximação (6.8), a igualdade (6.9) para $h \to 0^+$ implica que

$$\|M_h\|_2^2 \approx \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{tr}\left(M(-i\alpha)' M(i\alpha)\right) d\alpha = \|M\|_2^2, \tag{6.10}$$

na qual $M(s) = C(sI - (A+LC))^{-1}(E+LF)$ é a função de transferência do erro de estimação de saída do problema de filtragem $\mathcal{H}_2$ clássico a tempo contínuo. Logo, como era esperado, para um período de amostragem $h \in \mathbb{R}_+^\star$ arbitrariamente pequeno, a solução ótima de (6.7) recupera o clássico filtro de Kalman, fornecido pelas condições de projeto do Teorema 2.9. O exemplo a seguir explicita que, para $h \in \mathbb{R}_+^\star$ genérico, o comportamento da dinâmica do

erro se torna bem diferente do esperado.

Exemplo 6.1. Consideremos o sistema linear $\mathcal{S}$ com realização (6.1) definida pelas matrizes

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -9 & 4 \end{bmatrix}, \; E = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \; G = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \; F = 1, \; C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Para este sistema, determinamos o ganho $L = -[7 \;\; 24]'$, que é o ganho ótimo para o problema de filtragem $\mathcal{H}_2$ a tempo contínuo. Este ganho fornece o custo $\mathcal{H}_2$ para a dinâmica do erro $\mathcal{E}$ igual a 126.00, que corresponde ao custo ótimo fornecido por (6.7) para $h \to 0^+$. Agora, usando o sistema a tempo discreto equivalente ou, mais especificamente, a identidade de normas explicitada em (6.7), podemos avaliar o desempenho deste ganho para qualquer valor de $h \in \mathbb{R}_+^\star$. Com esta finalidade, geramos o gráfico da Figura 6.2, que apresenta o custo $\mathcal{H}_2$ fornecido por este ganho para alguns valores de $h \in \mathbb{R}_+^\star$. É de grande importância notar que o filtro $\mathcal{F}$ com realização (6.2) apresenta desempenho melhor do que o clássico Filtro de Kalman. Em particular, para $h = 220$ ms, obtemos um custo $\|\mathcal{E}\|_2^2 = 42.7754$. Isto mostra que o Filtro de Kalman não é ótimo para este critério de desempenho sempre que um período de amostragem $h \in \mathbb{R}_+^\star$ for considerado.

A Figura 6.3 compara a dinâmica temporal para ambos os casos e confirma esta observação. De fato, a saída da planta a ser estimada é representada pela linha tracejada e as estimativas são representadas pela linha contínua (filtro amostrado) e pela linha ponto-tracejada (filtro de Kalman). Podemos observar na linha contínua pontos em que esta é não-diferenciável, o que evidencia a atualização da amostra da saída medida.

As observações levantadas neste exemplo evidenciam que o período de amostragem $h \in \mathbb{R}_+^\star$ pode ser considerado uma variável de otimização, sempre que um ganho matricial $L \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$ for dado. Ademais, aumentar o período de amostragem, mantendo um nível de desempenho aceitável, pode flexibilizar a implantação do sistema em um ambiente com canais de comunicação compartilhados.

Por outro lado, nosso objetivo real foca em uma estratégia mais natural, em que o período de amostragem $h \in \mathbb{R}_+^\star$ é um dado de projeto e nossa meta é determinar o ganho matricial $L \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$ que resolve o problema de otimização (6.7). Tendo em vista os resultados dos Capítulos 2 e 3, este problema pode ser reformulado, de forma equivalente, como

$$\inf_{P \in \mathbb{S}_+^{n_x}, L \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}} \left\{ \mathbf{tr}\,(E_L' P E_L) \quad : \quad A_L' P A_L - P + C_L' C_L < 0 \right\}, \tag{6.11}$$

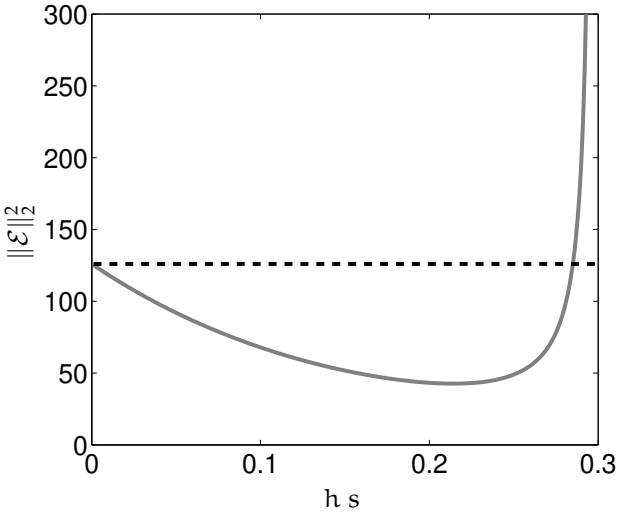


Figura 6.2: Desempenho $\mathcal{H}_2$ em malha fechada.

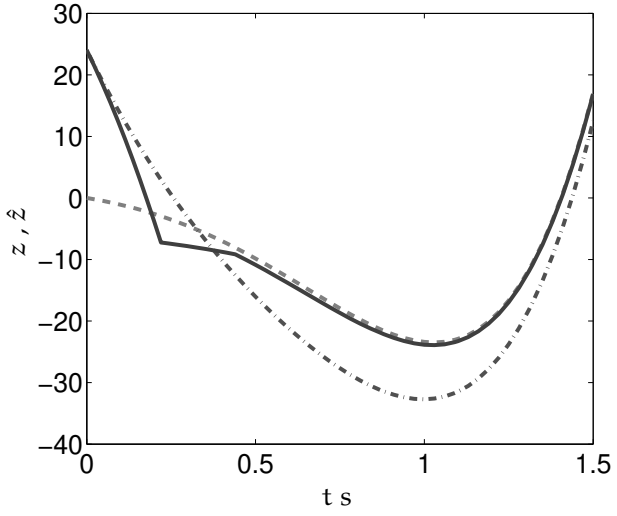


Figura 6.3: Saída da planta e suas estimativas.

com $E_L = E + LF$, $A_L = A_h + J_h LG$ e $C_L = C_h + D_h LG$. Geralmente, desconsiderando-se o caso trivial em que $h \to 0^+$, este problema é não-convexo e, portanto, de difícil solução. O teorema a seguir fornece condições necessárias e suficientes não-convexas para a existência de soluções de (6.11). Estas condições, apresentam uma estrutura especial, que é essencial para o desenvolvimento de um método computacional que resolve, de forma eficiente, (6.11).

Teorema 6.1 – Filtro Ótimo $\mathcal{H}_2$. Considere o sistema dinâmico $\mathcal{S}$ e o filtro $\mathcal{F}$, com as respectivas realizações de estado (6.1) e (6.2), e sejam os escalares $h, \mu \in \mathbb{R}_+^\star$ dados. Para um dado ganho matricial $L \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$, as seguintes afirmações são equivalentes:

(i) O ganho matricial L, sob a estratégia de amostragem (6.3), com $t_{k+1} - t_k = h$, $\forall k \in \mathbb{N}$, estabiliza a dinâmica do erro $\mathcal{E} \ : \ w \mapsto \zeta$ e assegura $\|\mathcal{E}\|_2^2 < \mu$.

(ii) Existem matrizes simétricas $X \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ e $W \in \mathbb{S}_+^{n_w}$ e uma matriz $Y \in \mathbb{R}^{n_x \times n_x}$ satisfazendo as desigualdades matriciais

$$\mathbf{tr}(W) < \mu, \tag{6.12}$$

$$\begin{bmatrix} W & \star \\ E + LF & X \end{bmatrix} > 0, \tag{6.13}$$

$$\begin{bmatrix} Y + Y' - Y'XY & \star & \star \\ A_h + J_h LG & X & \star \\ C_h + D_h LG & 0 & I \end{bmatrix} > 0. \tag{6.14}$$

Demonstração. Primeiramente, suponhamos que *(i)* seja válida. Neste caso, dada a formulação do problema (6.11), sabemos que existe $P \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ satisfazendo as desigualdades

$$\mathbf{tr}\big((E + LF)'P(E + LF)\big) < \mu, \tag{6.15}$$

$$(A_h + J_h LG)'P(A_h + J_h LG) - P + (C_h + D_h LG)'(C_h + D_h LG) < 0. \tag{6.16}$$

Agora, é importante notar que a imposição $Y = X^{-1}$ faz com que (6.14), por Complemento de Schur, seja equivalente a

$$X^{-1} > (A_h + J_h LG)'X^{-1}(A_h + J_h LG) + (C_h + D_h LG)'(C_h + D_h LG). \tag{6.17}$$

Assim sendo, podemos concluir que (6.14) é válida para $X = P^{-1} \in \mathbb{S}_+^{n_x}$, de (6.16). Final-

mente, a factibilidade da desigualdade (6.15) assegura que existe $\epsilon \in \mathbb{R}_+^\star$ suficientemente pequeno de forma que $W = (E + LF)'P(E + LF) + \epsilon I$ seja tal que $\mathbf{tr}(W) < \mu$. Ademais, lembrando que $X = P^{-1}$, temos que

$$W = (E + LF)'P(E + LF) + \epsilon I > (E + LF)'X^{-1}(E + LF), \tag{6.18}$$

que equivale, por complemento de Schur, a (6.13). Logo, *(ii)* é válida.

Reciprocamente, suponha agora que *(ii)* seja satisfeita. Aplicando-se o Complemento de Schur a (6.14), concluímos que

$$X^{-1} \geqslant Y + Y' - Y'XY > (A_h + J_hLG)'X^{-1}(A_h + J_hLG) + (C_h + D_hLG)'(C_h + D_hLG) \tag{6.19}$$

é válida (ver Proposição A.1), da qual segue que (6.16) é assegurada para $P = X^{-1} \in \mathbb{S}_+^{n_x}$. Neste caso, também podemos concluir que (6.12-6.13) implicam na validade de (6.15). Logo, *(i)* é satisfeita e a prova está completa. □

As condições apresentadas no Teorema 6.1 são necessárias e suficientes para a existência de soluções para o problema de filtragem ótima (6.11) e, portanto, o filtro ótimo $\mathcal{H}_2$ pode ser determinado resolvendo-se o problema de otimização

$$\inf_{\mu\in\mathbb{R}_+^\star, X\in\mathbb{S}_+^{n_x}, W\in\mathbb{S}_+^{n_w}, Y\in\mathbb{R}^{n_x\times n_x}, L\in\mathbb{R}^{n_x\times n_y}} \Big\{\mu \quad : \quad (6.12-6.14)\Big\}, \tag{6.20}$$

o qual também é não-convexo, dada a estrutura da restrição (6.14). Porém, uma característica interessante apresentada por esta desigualdade está centrada na variável $Y \in \mathbb{R}^{n_x\times n_x}$; de fato, sempre que esta for fixa, (6.14) se torna uma desigualdade matricial linear e, por conseguinte, o problema (6.20) é convexificado. Esta importante propriedade é a base para o desenvolvimento de um método de *otimização convexa sequencial* que fornece uma solução subótima para o problema (6.20). Com efeito, o método está centrado na sequência de problemas de otimização

$$(\mu_\ell, X_\ell, W_\ell, L_\ell) = \arg \inf_{\mu\in\mathbb{R}_+^\star, X\in\mathbb{S}_+^{n_x}, W\in\mathbb{S}_+^{n_w}, L\in\mathbb{R}^{n_x\times n_y}} \Big\{\mu \ : \ (6.12-6.14)\ , \ Y = X_{\ell-1}^{-1}\Big\}, \tag{6.21}$$

que são convexos para todo $\ell \in \mathbb{N}$. A imposição para a variável $Y \in \mathbb{R}^{n_x\times n_x}$ considerada neste texto assegura a seguinte propriedade.

Proposição 6.1. Suponha que, para $\ell = 0$, o problema (6.21) seja factível para uma matriz $Y = X_{-1}^{-1} \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ dada. A sequência $(\mu_\ell)_{\ell\in\mathbb{N}}$ gerada por (6.21) é convergente e tal que $\mu_{\ell+1} \leqslant \mu_\ell$, para todo $\ell \in \mathbb{N}$.

Demonstração. Mostraremos que a sequência $(\mu_\ell)_{\ell\in\mathbb{N}}$ é limitada e monótona e, portanto, convergente. A demonstração destes dois fatos está baseada na desigualdade

$$X^{-1} \geqslant Y + Y' - Y'XY, \tag{6.22}$$

que é válida para qualquer par de matrizes $(X,Y) \in \mathbb{S}_+^{n_x} \times R^{n_x\times n_x}$; ver Proposição A.1. Considere uma iteração $\ell \in \mathbb{N}$ qualquer e observe que a desigualdade (6.22) com $(X,Y) = (X_\ell, X_{\ell-1}^{-1})$ implica que primeiro bloco da diagonal principal de (6.14) pode ser substituído por X_ℓ^{-1} sem afetar a factibilidade de (6.21). Assim sendo, notando também que (6.22) é satisfeita na igualdade com $(X,Y) = (X_\ell, X_\ell^{-1})$, podemos concluir que a tupla $(\mu_\ell, X_\ell, W_\ell, L_\ell)$ é factível para a $(\ell+1)$-ésima iteração. Portanto, concluímos que $\mu_{\ell+1} \leqslant \mu_\ell$, para todo $\ell \in \mathbb{N}$. Como, além disso, temos que $\mu_\ell > 0$, para todo $\ell \in \mathbb{N}$, segue imediatamente a convergência e a demonstração está completa. □

O procedimento definido pela iteração (6.21) tem como aspecto chave a escolha da solução inicial factível $Y = X_{-1}^{-1} \in \mathbb{S}_+^{n_x}$. Para fundamentar esta tomada de decisão, precisamos analisar o comportamento apresentado pelas restrições (6.12–6.14) quando $h \in R_+^\star$ é arbitrariamente pequeno. Com este fim, notando que apenas a desigualdade (6.14) depende explicitamente de $h \in \mathbb{R}_+^\star$, podemos aplicar as aproximações usuais a esta desigualdade, que, juntamente com a imposição (factível) $Y = X^{-1}$, fornece

$$\begin{bmatrix} X^{-1} & \star & \star \\ I + h(A + LG) & X & \star \\ \sqrt{h}C & 0 & I \end{bmatrix} > 0. \tag{6.23}$$

Utilizando-se o Complemento de Schur e desprezando-se os termos de maior ordem em $h \to 0^+$, podemos mostrar que a segunda desigualdade é equivalente a

$$(A + LG)'X^{-1} + X^{-1}(A + LG) + C'C < 0, \tag{6.24}$$

que, em conjunto com (6.13–6.14), recupera a clássica condição de projeto do filtro ótimo $\mathcal{H}_2$ a tempo contínuo, discutido no Capítulo 2.

Com todas as idéias apresentadas acima, podemos finalmente resolver computacionalmente o problema (6.20). Sob uma ótica de alto nível de abstração, o método é inicializado com um período de amostragem $h \in \mathbb{R}_+^\star$ suficientemente pequeno e com $Y = X_{-1}^{-1} \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ solução ótima do problema de filtragem $\mathcal{H}_2$ (2.97). O procedimento iterativo (6.21) é então aplicado sucessivamente até que a sequência de custo garantido $\mathcal{H}_2$ convirja. O período de amostragem é, então, incrementado, ou seja, $h \leftarrow h + \delta h$, com $\delta h \in \mathbb{R}_+^\star$ suficientemente pequeno, e o algoritmo é reinicializado com $Y = X_{-1}^{-1}$, em que $X_{-1} \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ é a matriz obtida na convergência do passo anterior. Estes passos são repetidos até que o período de amostragem desejado seja atingido. O algoritmo a seguir apresenta, de forma estruturada, o método computacional desenvolvido nesta seção.

Algoritmo 6.1 – Projeto de Filtro $\mathcal{H}_2$.
Dados: escalares $h, \epsilon, \delta h_{min}, \delta h_{max} \in \mathbb{R}_+^\star$ e $\beta \in (1, \infty)$; sistema linear $\mathcal{S}$.
Saída: desempenho $\mathcal{H}_2$ $\mu_\star \in \mathbb{R}_+^\star$; ganho do filtro $L_\star \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$.

---

1. **Inicialização:** $\ell \leftarrow 0$; X_{-1}^{-1} é a solução ótima de (2.90); $\tilde{h} \leftarrow 0$; $\delta h \leftarrow \delta h_{max}$.

2. **Otimização Convexa Sequencial:**

   (a) Para o período de amostragem $\tilde{h} + \delta h$, determine a solução $(\mu_\ell, X_\ell, W_\ell, L_\ell)$ do problema de otimização convexa

   $$\inf_{\mu \in \mathbb{R}_+^\star, X \in \mathbb{S}_+^{n_x}, W \in \mathbb{S}_+^{n_w}, L \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}} \left\{ \mu \ : \ (6.12 - 6.14) \ , \ Y = X_{\ell-1}^{-1} \right\}.$$

   Se este for infactível, faça $sucesso \leftarrow 0$ e vá para o passo 4.

   (b) Se $\ell > 0$ e

   $$\frac{|\mu_\ell - \mu_{\ell-1}|}{\mu_\ell} < \epsilon,$$

   faça $sucesso \leftarrow sucesso + 1$ e vá para o passo 3. Caso contrário, faça $\ell \leftarrow \ell + 1$ e retorne ao passo 2(a).

3. **Critério de Parada**: Se $\tilde{h} + \delta h = h$, retorne $L_\star = L_\ell$ e

   $$\mu_\star = \left\| (C_h + D_h L_\star G)(zI - (A_h + J_h L_\star G))^{-1}(E + L_\star F) \right\|_2^2.$$

4. **Adaptação do Passo e Atualização**:

(a) Se $\text{sucesso} = 0$:

- $\delta h \leftarrow \delta h/\beta$;
- Se $\delta h < \delta h_{min}$, pare. O método fracassou.
- Caso contrário, faça $\ell \leftarrow 0$ e retorne ao passo 2.

(b) Se $\text{sucesso} > 0$:

- Se sucesso for grande o suficiente, $\delta h \leftarrow \min\{\beta\delta h\ ,\ \delta h_{max}\}$;
- Caso contrário, $\delta h \leftarrow \delta h$.
- Se $\tilde{h} + \delta h > h$, faça $\delta h = h - \tilde{h}$.
- Faça $X_{-1} \leftarrow X_\ell$, $\ell \leftarrow 0$ e retorne ao passo 2.

O procedimento descrito no Algoritmo 6.1 apresenta uma técnica de *malha adaptativa* para a determinação do passo $\delta h \in [\delta h_{min}\ ,\ \delta h_{max}]$. Esta estratégia torna o método mais eficiente, uma vez que o tamanho do passo apenas se torna pequeno quando realmente é necessário. O exemplo a seguir ilustra os resultados obtidos até este ponto.

Exemplo 6.2. Consideremos o mesmo sistema linear utilizado no Exemplo 6.1. Para o período de amostragem $h = 220$ ms, o ganho de Kalman $L = -[7\ \ 24]'$ fornece o custo $\mathcal{H}_2$ em malha fechada $\|\mathcal{E}\|_2^2 = 42.7754$. Aplicando-se o procedimento descrito pelo Algoritmo 6.1, obtemos o ganho

$$L_\star = -\begin{bmatrix} 6.5467 \\ 17.4410 \end{bmatrix},$$

que fornece o custo em malha fechada $\|\mathcal{E}\|_2^2 = 22.3660$, que é consideravelmente melhor. Ademais, para fins de comparação com os resultados do Exemplo 6.1, aplicamos o procedimento descrito pelo Algoritmo 6.1 para valores de h no intervalo $(0{,}1)$, obtendo o desempenho em malha fechada representado pela curva contínua da Figura 6.4. Note que esta figura também inclui, como linhas tracejadas, as informações da Figura 6.2. Focando no desempenho e na estabilidade do erro, percebemos que os resultados apresentados nesta subseção são consideravelmente melhores que aquela analisada no Exemplo 6.1.

6.1.2 Filtragem Ótima $\mathcal{H}_2$: Sistema Híbrido

Assim como foi feito no caso de realimentação de estado no Capítulo 5, também podemos utilizar sistemas híbridos para reformular a realização (6.4) da dinâmica do erro de estimação $\mathcal{E}$ e, com isto, obter novas condições de projeto de filtros amostrados. Com efeito, considerando a planta $\mathcal{S}$ e o filtro $\mathcal{F}$, com respectivas realizações (6.1) e (6.2), e lembrando que a

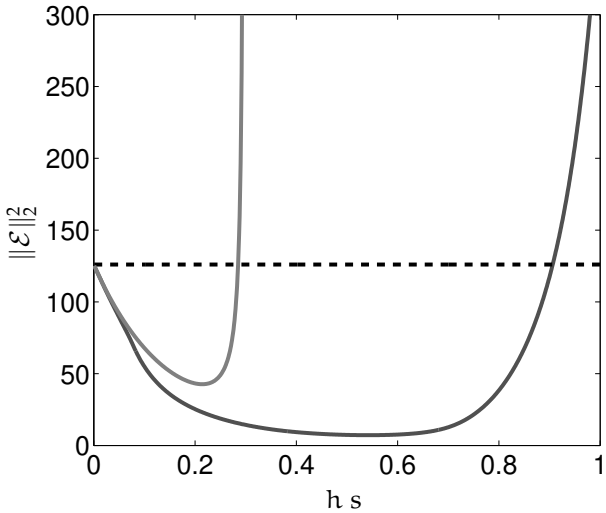


Figura 6.4: Desempenho $\mathcal{H}_2$ em malha fechada.

estratégia de amostragem (6.3) é periódica, ou seja, $t_{k+1} - t_k = h \in \mathbb{R}_+^\star$ dado, podemos escrever a dinâmica do erro $\mathcal{E} \ : \ w \mapsto \zeta$ como um sistema híbrido com realização

$$\mathcal{H} \ : \ \begin{cases} \dot{\xi}(t) &= \begin{bmatrix} A & I \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \xi(t) + \begin{bmatrix} E + LF \\ 0 \end{bmatrix} w(t), \quad \xi(0^-) = 0 \\ \zeta(t) &= \begin{bmatrix} C & 0 \end{bmatrix} \xi(t), \\ \xi(t_k) &= \begin{bmatrix} I & 0 \\ LG & 0 \end{bmatrix} \xi(t_k^-), \end{cases} \tag{6.25}$$

válida para todo $t \in [t_k, t_{k+1})$, $k \in \mathbb{N}$, e com estado $\xi(t) = [\eta(t)' \ \ \nu(t)']'$, $\forall t \in \mathbb{R}_+$, em que $\nu(t) = LG\eta(t_k)$, $\forall t \in [t_k, t_{k+1})$, $k \in \mathbb{N}$. Note que, como as formulações são equivalentes, podemos afirmar que a igualdade $\mathcal{J}_2(\mathcal{H}) = \|\mathcal{E}\|_2$ é válida para qualquer ganho estabilizante $L \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$. Em particular, a análise de desempenho feita com o ganho ótimo $\mathcal{H}_2$ a tempo contínuo também fornece os mesmos resultados analisando-se o sistema (6.25). Este fato fica mais claro após estudarmos em detalhe o resultado a seguir, que apresenta condições necessárias e suficientes para a existência de um ganho estabilizante $L \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$ que garante um desempenho $\mathcal{H}_2$ para a dinâmica do erro $\mathcal{E}$.

Teorema 6.2 – Filtro Ótimo $\mathcal{H}_2$. Considere o sistema dinâmico $\mathcal{S}$ e o filtro $\mathcal{F}$, com as respectivas realizações de estado (6.1) e (6.2), e sejam os escalares $h, \mu \in \mathbb{R}_+^\star$ dados. Para um dado ganho matricial $L \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$, as seguintes afirmações são equivalentes:

(i) O ganho matricial L, sob a estratégia de amostragem (6.3), com $t_{k+1} - t_k = h$, $\forall k \in \mathbb{N}$, estabiliza a dinâmica do erro $\mathcal{E} : w \mapsto \zeta$ e assegura $\|\mathcal{E}\|_2^2 < \mu$.

(ii) Existem matrizes simétricas $X, U, Z \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ e $\hat{W} \in \mathbb{S}_+^{n_w}$ e uma matriz $Y \in \mathbb{R}^{n_x \times n_x}$ satisfazendo as desigualdades matriciais

$$\mathbf{tr}(\hat{W}) < \mu, \tag{6.26}$$

$$\begin{bmatrix} \hat{W} & \star \\ E + LF & U \end{bmatrix} > 0, \tag{6.27}$$

$$\begin{bmatrix} U^{-1} & \star & \star \\ I & X & \star \\ LG & Y & Z \end{bmatrix} > 0, \tag{6.28}$$

$$\begin{bmatrix} U & \star \\ 0 & I \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} A_h & J_h \\ C_h & D_h \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X & \star \\ Y & Z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_h & J_h \\ C_h & D_h \end{bmatrix}' > 0. \tag{6.29}$$

Demonstração. A demonstração deste resultado está baseada nos resultados do Capítulo 4; mais especificamente, no Corolário 4.1 e nos Teoremas 4.4 e 4.5. Desta forma, com base nestas proposições, podemos inferir que a afirmação *(i)* deste teorema é equivalente à existência de matrizes $W, R \in \mathbb{S}_+^{2n_x}$ satisfazendo as desigualdades matriciais (4.55–4.56) para $Q = 0$ e $\gamma \to \infty$ e com $(\mathcal{A}, \mathcal{E}, \mathcal{C}, \mathcal{K}, \mathcal{L})$ dadas na realização (6.25). Nesta demonstração, adotaremos ainda as partições das matrizes W, W^{-1} e R em blocos quadrados da forma a seguir

$$W = \begin{bmatrix} U & \star \\ W_1 & W_2 \end{bmatrix}, \quad W^{-1} = \begin{bmatrix} \hat{U} & \star \\ \hat{W}_1 & \hat{W}_2 \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} X & \star \\ Y & Z \end{bmatrix}. \tag{6.30}$$

Suponhamos que *(i)* seja válida. Com base no Teorema 4.5 e no Corolário 4.1, sabemos que as matrizes $W, R \in \mathbb{S}_+^{2n_x}$ satisfazem as desigualdades $\mathbf{tr}(\mathcal{E}' W^{-1} \mathcal{E}) < \mu$,

$$\begin{bmatrix} W^{-1} & \star \\ \mathcal{K} & R \end{bmatrix} > 0, \tag{6.31}$$

$$\begin{bmatrix} W & \star \\ 0 & I \end{bmatrix} > \begin{bmatrix} \mathcal{A}_h \\ \mathcal{C}_h \end{bmatrix} R \begin{bmatrix} \mathcal{A}_h \\ \mathcal{C}_h \end{bmatrix}'. \tag{6.32}$$

Observemos que (6.31), com R e W^{-1} dadas em (6.30), é equivalente, por Complemento de

Schur, à desigualdade

$$\begin{bmatrix} \hat{U} - \hat{W}_1'\hat{W}_2^{-1}\hat{W}_1 & \star & \star \\ I & X & \star \\ LG & Y & Z \end{bmatrix} > 0, \tag{6.33}$$

a qual, por sua vez, é equivalente a (6.28), uma vez que $U^{-1} = \hat{U} - \hat{W}_1'\hat{W}_2^{-1}\hat{W}_1$ (ver [63]). Além disso, observando que $W_2 \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ apenas está presente na diagonal principal da restrição (6.32), temos que (6.29) é satisfeita para $W_2 = \rho I$, com $\rho \in \mathbb{R}_+^\star$ suficientemente grande. Finalmente, definindo $\hat{W} = \mathcal{E}'W^{-1}\mathcal{E} + \epsilon I$, com $\epsilon \in \mathbb{R}_+^\star$ suficientemente pequeno de forma a assegurar que (6.26) seja satisfeita, podemos concluir que (6.27) é factível, por Complemento de Schur. Portanto, *(ii)* é válida.

Suponhamos agora que *(ii)* seja satisfeita. Impondo que $W_1 = \hat{W}_1 = 0$, notamos que a desigualdade (6.31) pode ser reescrita como

$$\begin{bmatrix} U^{-1} & \star & \star & \star \\ 0 & W_2^{-1} & \star & \star \\ I & 0 & X & \star \\ LG & 0 & Y & Z \end{bmatrix} > 0, \tag{6.34}$$

sendo esta factível para qualquer $W_2 \in \mathbb{S}_+^{n_x}$, uma vez que (6.28) é válida. Além disso, reescrevendo (6.32) como

$$\begin{bmatrix} U & \star & \star \\ 0 & W_2 & \star \\ 0 & 0 & I \end{bmatrix} > \begin{bmatrix} A_h & J_h \\ 0 & I \\ C_h & D_h \end{bmatrix} R \begin{bmatrix} A_h & J_h \\ 0 & I \\ C_h & D_h \end{bmatrix}', \tag{6.35}$$

observamos que (6.29) implica que esta desigualdade é válida para $W_2 = \rho I$, com $\rho \in \mathbb{R}_+^\star$ suficientemente grande. Finalmente, aplicando-se o Complemento de Schur em (6.27), concluímos que $\|\mathcal{E}\|_2^2 < \mu$, pois

$$\mu > \mathbf{tr}(\hat{W}) > \mathbf{tr}((E + LF)'U^{-1}(E + LF)) = \mathbf{tr}(\mathcal{E}'W^{-1}\mathcal{E}). \tag{6.36}$$

Logo *(i)* é satisfeita e a prova está completa. □

Como as condições dos Teoremas 6.1 e 6.2 são ambas necessárias e suficientes para a existência de soluções para o problema de filtragem $\mathcal{H}_2$, decorre a conclusão de que estas são equivalentes. Esta equivalência está formalmente enunciada na proposição a seguir.

Proposição 6.2. As afirmações *(ii)* dos Teoremas 6.1 e 6.2 são equivalentes.

Demonstração. Suponhamos, primeiramente, que as desigualdades (6.12–6.14) sejam satisfeitas. Note que a desigualdade (6.28) pode ser reescrita como

$$\begin{bmatrix} U^{-1} - X^{-1} & \star \\ LG - YX^{-1} & Z - YX^{-1}Y' \end{bmatrix} > 0. \tag{6.37}$$

Tomando-se X arbitrariamente próxima de U, temos que (6.28) só é satisfeita quando $Y = LGX$ e $Z > YX^{-1}Y' = LGXG'L'$. Agora, esta escolha de variáveis faz com que (6.29) se torne

$$\begin{bmatrix} X & \star \\ 0 & I \end{bmatrix} > \begin{bmatrix} A_h + J_h LG \\ C_h + D_h LG \end{bmatrix} X \begin{bmatrix} A_h + J_h LG \\ C_h + D_h LG \end{bmatrix}'. \tag{6.38}$$

Note que, utilizando-se o Complemento de Schur e uma transformação de congruência, podemos reescrever esta desigualdade de forma totalmente equivalente como

$$\begin{bmatrix} X^{-1} & \star & \star \\ A_h + J_h LG & X & \star \\ C_h + D_h LG & 0 & I \end{bmatrix} > 0, \tag{6.39}$$

sendo que esta última condição é válida para $X \in \mathbb{S}_+^{n_x}$, o que é assegurado pelo fato de (6.14) ser satisfeita por hipótese; ver a demonstração do Teorema 6.1. Finalmente, tomando-se $\hat{W} = W$, podemos concluir que (6.12–6.13) asseguram que (6.26–6.27) são factíveis e, portanto, as condições do Teorema 6.2 valem.

Suponhamos agora que as restrições (6.26–6.29) sejam factíveis. Note que (6.28), por Complemento de Schur, assegura que

$$\begin{bmatrix} X & \star \\ Y & Z \end{bmatrix} > \begin{bmatrix} I \\ LG \end{bmatrix} U \begin{bmatrix} I \\ LG \end{bmatrix}', \tag{6.40}$$

a qual, juntamente com (6.29), implica que

$$\begin{bmatrix} U & \star \\ 0 & I \end{bmatrix} > \begin{bmatrix} A_h + J_h LG \\ C_h + D_h LG \end{bmatrix} U \begin{bmatrix} A_h + J_h LG \\ C_h + D_h LG \end{bmatrix}' \tag{6.41}$$

é satisfeita. Esta desigualdade claramente implica que (6.14) é válida para $X = U$ e $Y = X^{-1}$. Finalmente, impondo-se novamente a igualdade $W = \hat{W}$, podemos concluir que (6.12–6.13) são asseguradas pela factibilidade de (6.26–6.27). Logo, as condições do Teorema 6.1 são satisfeitas e a demonstração está completa. □

A equivalência entre as condições de projeto de filtros $\mathcal{H}_2$ dos Teoremas 6.1 e 6.2, formalmente demonstrada na Proposição 6.2, assegura que, de fato, tanto a formulação baseada em sistemas a tempo discreto equivalentes como a baseada em sistemas híbridos fornecem o mesmo filtro ótimo, como era esperado. Assim sendo, é evidente que as condições dadas em 6.2 também recuperam a solução ótima do problema de filtragem $\mathcal{H}_2$ a tempo contínuo quando o período de amostragem for arbitrariamente pequeno. Note ainda que as condições de projeto apresentadas pelo Teorema 6.2 também são não convexas e podem ser resolvidas adotando-se um procedimento semelhante ao desenvolvido na subseção anterior.

6.2 Projeto de Filtragem Robusta

Nosso objetivo nesta seção é generalizar as técnicas de projeto de filtragem para sistemas lineares amostrados de forma a contemplar um importante caso: a amostragem aperiódica da saída medida da planta. Assim como no caso de realimentação de estado, essa flexibilização torna o filtro projetado mais apto a redes e canais de comunicação compartilhados, nos quais pode haver oscilações nas taxas de dados em trânsito.

Com este fim, consideremos novamente o sistema linear $\mathcal{S}$ com realização (6.1) e o filtro $\mathcal{F}$ com realização (6.2). Mais ainda, voltaremos a considerar a restrição (6.3) sobre a saída medida e sua estimativa, porém a sequência de instantes de amostragem $(t_k)_{k\in\mathbb{N}}$ é tal que $h_k \triangleq t_{k+1} - t_k \in [h_\star, h^\star]$. Os limites $h_\star, h^\star \in \mathbb{R}_+^\star$, $h^\star > h_\star$, deste intervalo são mais uma vez definidos pelo projetista de acordo com as restrições de capacidade do canal de comunicação e de desempenho do sistema em malha fechada. Além disso, como iremos considerar o problema de filtragem $\mathcal{H}_2$, podemos analisar uma entrada impulsiva da forma $w(t) = \delta(t)\theta$, $t \in \mathbb{R}_+$, para algum $\theta \in \mathbb{R}^{n_w}$. Esta entrada, como já discutimos anteriormente, pode ser emulada na dinâmica do erro de estimação por meio da condição inicial $\eta(0) = (E + LF)\theta$.

Primeiramente, focando apenas na dinâmica do erro de estimação de estado, percebemos de (6.1–6.3), com $w \equiv 0$ e condição inicial $\eta(0) = (E + LF)\theta$ implica que

$$\eta(t_{k+1}) = e^{h_k A}\eta(t_k) + \int_{t_k}^{t_{k+1}} e^{(t_k-\tau)A} LG\eta(t_k)\, d\tau \tag{6.42}$$

é válida para qualquer $k \in \mathbb{N}$. Agora, a equação acima pode ser reescrita como

$$\eta(t_{k+1}) = (A_{k_h} + J_{h_k} LG)\eta(t_k), \tag{6.43}$$

para qualquer $k \in \mathbb{N}$, em que $A_{h_k} = \Phi(h_k)$ e $J_{h_k} = \Gamma(h_k)$. Com base na equação (6.43), podemos enunicar a seguinte proposição, que fornece uma condição necessária de estabilidade.

Proposição 6.3. Considere o sistema linear $\mathcal{S}$ e o filtro $\mathcal{F}$, com realizações (6.1) e (6.2), ambos sujeitos à restrição (6.3), e sejam os escalares $h_\star, h^\star \in \mathbb{R}_+^\star$, $h^\star > h_\star$, dados. Defina a função $\phi : [h_\star, h^\star] \to \mathbb{R}$, como sendo

$$\phi(h) = \rho\Big(\Phi(h) + \Gamma(h)LG\Big). \tag{6.44}$$

Para uma sequência de instantes de amostragem $(t_k)_{k\in\mathbb{N}}$ tal que $t_{k+1} - t_k \in [h_\star, h^\star]$, $\forall k \in \mathbb{N}$, o ganho $L \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$ estabiliza a dinâmica do erro somente se $\phi(h) < 1$ para todo $h \in [h_\star, h^\star]$.

Demonstração. Análoga à demonstração da Proposição 5.2. □

Note que, assim como no caso de realimentação de estado, a condição $\phi(h) < 1$, $\forall h \in [h_\star, h^\star]$, não é suficiente para garantir a estabilidade robusta da dinâmica do erro de estimação $\mathcal{E}$. Mais uma vez, buscamos uma função de Lyapunov associada ao processo a tempo discreto definido pela equação dinâmica (6.43). A proposição a seguir fornece uma condição suficiente de estabilidade.

Proposição 6.4. Considere o sistema linear $\mathcal{S}$ e o filtro $\mathcal{F}$, com realizações (6.1) e (6.2), ambos sujeitos à restrição (6.3), e sejam os escalares $h_\star, h^\star \in \mathbb{R}_+^\star$, $h^\star > h_\star$, dados. Suponha ainda que a planta $\mathcal{S}$ está sujeita à entrada nula $w \equiv 0$ e que o erro de estimação de estado parte da condição inicial $\eta(0) \triangleq x(0) - \hat{x}(0) = \eta_0 \in \mathbb{R}^{n_x}$. Defina a função ψ :

$[h_\star,h^\star] \times \mathbb{S}_+^{n_x} \times \mathbb{R}^{n_x \times n_y} \to \mathbb{R}$ dada por

$$\psi(h,P,L) = \min \sigma\Big[P - (A_h + J_h LG)'P(A_h + J_h LG) - (C_h + D_h LG)'(C_h + D_h LG)\Big], \quad (6.45)$$

em que $(A_h,J_h,C_h,D_h) = \Delta(h,A,I,C,0)$, para $h \in [h_\star,h^\star]$.

Para uma sequência de instantes de amostragem $(t_k)_{k\in\mathbb{N}}$ tal que $t_{k+1} - t_k \in [h_\star,h^\star]$, $\forall k \in \mathbb{N}$, e um ganho $L \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$, se existir $P \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ tal que $\psi(h,P,L) > 0$ para todo $h \in [h_\star,h^\star]$, então o ganho do filtro L estabiliza a dinâmica do erro $\mathcal{E}$ e ainda assegura o limitante superior $\|\zeta\|_2^2 < \eta_0' P \eta_0$.

Demonstração. Análoga à demonstração da Proposição 5.3. □

O resultado enunciado pela Proposição 6.4 é análogo ao apresentado pela Proposição 5.3, que trata o caso de controle robusto via realimentação de estado. Assim, este resultado é de notável importância em termos de análise, ou seja, no caso em que o ganho do filtro $L \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$ é dado, juntamente com uma matriz de Lyapunov $P \in \mathbb{S}_+^{n_x}$. Quando este não é o caso e estas matrizes devem ser determinadas a fim de assegurar que $\psi(h,P,L) > 0$ para qualquer período de amostragem $h \in [h_\star,h^\star]$, estas condições devem ser reescritas de forma a torná-las mais amigáveis para o seu projeto. O resultado a seguir fornece uma condição equivalente às apresentadas na Proposição 6.4.

Proposição 6.5. Considere a função ψ definida na Proposição 6.4 e sejam os escalares $h_\star,h^\star \in \mathbb{R}_+^\star$, $h^\star > h_\star$, dados. Para um dado ganho do filtro $L \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$, existe uma matriz $P \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ tal que $\psi(h,P,L) > 0$ para todo $h \in [h_\star,h^\star]$ se, e somente se, existir uma matriz $X \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ satisfazendo a desigualdade matricial

$$\begin{bmatrix} X^{-1} & \star & \star \\ A_h + J_h LG & X & \star \\ C_h + D_h LG & 0 & I \end{bmatrix} > 0 \quad (6.46)$$

para todo $h \in [h_\star,h^\star]$, em que $(A_h,B_h,C_h,D_h) = \Delta(h,A,B,C,D)$. No caso afirmativo, a matriz original é dada por $P = X^{-1}$.

Demonstração. A demonstração está baseada na equivalência entre (6.46) e

$$X^{-1} - (A_h + J_h LG)'X^{-1}(A_h + J_h LG) - (C_h + D_h LG)'(C_h + D_h LG) > 0, \quad (6.47)$$

que é obtida por Complemento de Schur. Mais ainda, notamos que (6.47) é satisfeita para todo $h \in [h_\star,h^\star]$ se, e somente se, $\psi(h,X^{-1},L) > 0$ para todo h neste mesmo intervalo e, deste

fato, decorre a tese. A demonstração está completa. □

Note que, tomando-se por base os resultados acima, podemos concluir que o problema de filtragem robusta ótima $\mathcal{H}_2$ pode ser formulado como

$$\inf_{X\in\mathbb{S}_+^{n_x},L\in\mathbb{R}^{n_y\times n_x}} \left\{\mathbf{tr}\big((E+LF)'X^{-1}(E+LF)\big) \ : \ (6.46),\ \forall h\in[h_\star,h^\star]\right\}, \tag{6.48}$$

sendo que a obtenção desta formulação está novamente baseada na equivalência entre os efeitos causados por entradas impulsivas e condições iniciais. Observe que, assim como apontado no Capítulo 5, a imposição de que a restrição (6.46) seja satisfeita em todo o intervalo $[h_\star,h^\star]$ é consideravelmente complexa do ponto de vista computacional, dada a dependência não-linear das matrizes presentes em (6.46) com relação ao parâmetro h. Desta forma, mais uma vez, vamos construir um conjunto discreto $\Omega=\{h_0,\cdots,h_{n_\Omega}\}$ de forma que a validade de (6.46) para todo $h\in\Omega$ implique na sua validade para qualquer $h\in[h_\star,h^\star]$.

A fim de desenvolvermos técnicas de projeto que resolvam (6.48), é importante observar que, diferentemente das condições de realimentação de estado, no caso do problema de filtragem, a restrição (6.46) não é *convexa* com relação às variáveis de projeto para algum $h\in[h_\star,h^\star]$ fixo e, portanto, esta é uma dificuldade adicional apresentada por este problema. Portanto, antes de discutirmos a determinação do conjunto discreto Ω, enunciamos o resultado a seguir, que fornece condições suficientes (ainda não-convexas) para a existência de soluções do problema de filtragem robusta.

Teorema 6.3. Considere o sistema linear $\mathcal{S}$ e o filtro $\mathcal{F}$, com realizações (6.1) e (6.2), ambos sujeitos à restrição (6.3), e sejam os escalares $h_\star,h^\star\in\mathbb{R}_+^\star$, $h^\star>h_\star$, dados. Para um dado ganho $L\in\mathbb{R}^{n_x\times n_y}$, se existirem matrizes $X\in\mathbb{S}_+^{n_x}$, $Y\in\mathbb{R}^{n_x\times n_x}$ e $W\in\mathbb{S}_+^{n_w}$ satisfazendo as desigualdades matriciais

$$\mathbf{tr}(W)<\mu, \tag{6.49}$$

$$\begin{bmatrix}\hat{W} & \star\\ E+LF & U\end{bmatrix}>0, \tag{6.50}$$

$$\begin{bmatrix}Y+Y'-Y'XY & \star & \star\\ A_h+J_hLG & X & \star\\ C_h+D_hLG & 0 & I\end{bmatrix}>0, \tag{6.51}$$

em que $(A_h,J_h,C_h,D_h)=\Delta(h,A,I,C,0)$, $h\in[h_\star,h^\star]$, então, o ganho do filtro L estabiliza a dinâmica do erro $\mathcal{E}$ e assegura o limitante $\|\mathcal{E}\|_2^2<\mu$ para qualquer sequência de instantes

de amostragem $(t_k)_{k\in\mathbb{N}}$ tal que $t_{k+1} - t_k \in [h_\star, h^\star]$, $\forall k \in \mathbb{N}$.

Demonstração. Primeiramente, observemos que a validade da desigualdade (6.51), em conjunto com o resultado da Proposição A.1, implica que

$$X^{-1} \geqslant Y + Y' - Y'XY > (A_h + J_h LG)'X^{-1}(A_h + J_h LG) + (C_h + D_h LG)'(C_h + D_h LG) \quad (6.52)$$

é válida para todo $h \in [h_\star, h^\star]$ e, pelo resultado da Proposição 6.5, concluímos que a dinâmica do erro $\mathcal{E}$ é globalmente assintoticamente estável. Mais ainda, como é natural no caso $\mathcal{H}_2$, podemos substituir a entrada impulsiva $w(t) = \delta(t)e_i$, com $e_i \in \mathbb{R}^{n_w}$, $i \in \{1, \cdots, n_w\}$, sendo o i-ésimo elemento da base canônica do espaço R^{n_w}, pela condição inicial modificada $\eta(0) = (E + LF)e_i$. Desta forma, o resultado apresentado na Proposição 6.5, juntamente com a validade das desigualdades (6.49–6.50), implica que

$$\|\mathcal{E}\|_2^2 < \mathbf{tr}\Big((E + LF)'X^{-1}(E + LF)\Big) < \mathbf{tr}(\hat{W}) < \mu, \quad (6.53)$$

da qual decorre a tese. A demonstração está completa. □

As condições de existência apresentadas no Teorema 6.3 são, mais uma vez, não-convexas. Todavia, a estrutura especial apresentada pela desigualdade (6.51), que é a mesma apresentada pela desigualdade (6.14), nos permite formular um algoritmo baseado em um procedimento de *otimização convexa sequencial* para resolver o problema de filtragem robusta, o qual pode ser reformulado como

$$\inf_{\mu\in\mathbb{R}_+^\star, X\in\mathbb{S}_+^{n_x}, W\in\mathbb{S}_+^{n_w}, L\in\mathbb{R}^{n_y\times n_x}, Y\in\mathbb{R}^{n_x\times n_x}} \Big\{\mu \ : \ (6.49 - 6.51), \forall h \in [h_\star, h^\star]\Big\}. \quad (6.54)$$

Com efeito, centraremos o método na sequência de problemas de otimização

$$(\mu_\ell, X_\ell, W_\ell, L_\ell) = \arg \inf_{\mu\in\mathbb{R}_+^\star, X\in\mathbb{S}_+^{n_x}, W\in\mathbb{S}_+^{n_w}, L\in\mathbb{R}^{n_y\times n_x}} \Big\{\mu \ : \ (6.49 - 6.51), Y = X_{\ell-1}^{-1}, \forall h \in [h_\star, h^\star]\Big\}, \quad (6.55)$$

os quais estão bem definidos para todo $\ell \in \mathbb{N}$. Esta imposição particular para a variável $Y \in \mathbb{R}^{n_x\times n_x}$ apresenta, como era esperado, a seguinte propriedade, cuja demonstração é totalmente análoga à da Proposição 6.1.

Proposição 6.6. Suponha que, para $\ell = 0$, o problema (6.55) é factível para uma matriz $Y = X_{-1}^{-1} \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ dada. A sequência $(\mu_\ell)_{\ell\in\mathbb{N}}$ gerada por (6.55) é convergente e tal que $\mu_{\ell+1} \leqslant \mu_\ell$, para todo $\ell \in \mathbb{N}$.

Agora estamos em perfeitas condições de resolver o problema de filtragem robusta $\mathcal{H}_2$ (6.54). Tomemos como base o procedimento descrito pelo Algoritmo 6.1, que determina uma solução subótima para o problema de filtragem $\mathcal{H}_2$ com amostragem periódica. Este algoritmo pode ser, portanto, aplicado para determinarmos a solução do problema de filtragem $\mathcal{H}_2$ com período de amostragem $h_\star$ e, desta forma, inicializamos o conjunto $\Omega \leftarrow \{h_\star\}$ e fazemos $\tilde{h} \leftarrow h_\star$. A partir deste ponto, atualizamos o conjunto $\Omega \leftarrow \Omega \cup \{\tilde{h} + \delta h\}$, em que $\delta h \in \mathbb{R}_+^\star$, e impomos que as restrições (6.49–6.51) devem ser satisfeitas agora para os valores de h no conjunto discreto Ω. Resolvemos a sequência de problemas de otimização (6.55) com esta imposição, adotando a solução inicial $X_{-1}^{-1} \in \mathbb{R}^{n_x \times n_x}$ obtida na convergência do passo anterior. Obtendo-se a convergência, realizamos a atualização $\tilde{h} \leftarrow \tilde{h} + \delta h$ e retornamos à atualização de Ω. Note que, sempre que $\delta h \in \mathbb{R}_+^\star$ for suficientemente pequeno, a continuidade das restrições de (6.54) com relação a $h \in [h_\star, h^\star]$ assegura a validade deste procedimento. O algoritmo a seguir formaliza o raciocínio desenvolvido acima.

Algoritmo 6.2 – Projeto de Filtro Robusto $\mathcal{H}_2$.
Dados: escalares $h_\star, h^\star, \epsilon \in \mathbb{R}_+^\star$; número de subintervalos $n_\Omega \in \mathbb{N}^\star$; sistema linear $\mathcal{S}$.
Saída: custo garantido $\mathcal{H}_2$ $\mu_\star \in \mathbb{R}_+^\star$; ganho do filtro $L_\star \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$.

---

1. **Inicialização:**

   (a) Resolver o problema (6.20) com $h = h_\star$ e definir X_{-1} como sendo a matriz X_ℓ obtida na convergência do Algoritmo 6.1. Se este não convergir, pare. O método fracassou.

   (b) $\ell \leftarrow 0$; $\tilde{h} \leftarrow h_\star$; $\Omega \leftarrow \{h_\star\}$; $\delta h \leftarrow (h^\star - h_\star)/n_\Omega$.

2. **Otimização Convexa Sequencial:**

   (a) Para o conjunto $\tilde{\Omega} = \Omega \cup \{\tilde{h} + \delta h\}$, determine a solução $(\mu_\ell, X_\ell, W_\ell, L_\ell)$ do problema de otimização convexa

   $$\inf_{\mu \in \mathbb{R}_+^\star, X \in \mathbb{S}_+^{n_x}, W \in \mathbb{S}_+^{n_w}, L \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}} \left\{ \mu \ : \ (6.49 - 6.51) \ , \ Y = X_{\ell-1}^{-1} \ , \ \forall h \in \tilde{\Omega} \right\}.$$

   Se este for infactível, pare. O método fracassou. O maior conjunto discreto para o qual a estabilidade robusta é garantida é Ω.

(b) Se $\ell > 0$ e

$$\frac{|\mu_\ell - \mu_{\ell-1}|}{\mu_\ell} < \epsilon,$$

vá para o passo 3. Caso contrário, faça $\ell \leftarrow \ell + 1$ e retorne ao passo 2(a).

3. **Critério de Parada**: Se $\tilde{h} + \delta h = h^\star$, retorne $L_\star = L_\ell$ e $\mu_\star = \mu_\ell$.

4. **Atualização**:

   (a) Atualize o conjunto $\Omega \leftarrow \Omega \cup \{\tilde{h} + \delta h\}$ e o limitante superior atual $\tilde{h} \leftarrow \tilde{h} + \delta h$.

   (b) Faça $X_{-1} \leftarrow X_\ell$, $\ell \leftarrow 0$ e retorne ao passo 2.

O procedimento descrito pelo Algoritmo 6.2 não possui a característica adaptativa apresentada pelo Algoritmo 6.1. Isto se deve ao fato de que, para assegurar que Ω aproxime, de forma adequada, o intervalo $[h_\star, h^\star]$, o valor de $\delta h = (h^\star - h_\star)/n_\Omega$ deve ser pequeno. Note que, se uma estratégia adaptativa fosse aplicada a este problema, não seria mais possível afirmar que o ganho projetado de fato assegura a estabilidade robusta da dinâmica do erro.

Observe ainda que este algoritmo é baseado na "proposta ingênua" discutida no problema de controle robusto apresentado no Capítulo 5. Esta proposta de construção do conjunto Ω é essencial para a utilização do método de programação convexa sequencial que define o procedimento descrito no Algoritmo 6.2. O exemplo a seguir ilustra os resultados obtidos nesta seção.

Exemplo 6.3. Voltemos a considerar o sistema apresentado no Exemplo 6.1. Nosso objetivo aqui é analisar as características apresentadas por filtros robustos projetados utilizando-se o procedimento apresentado no Algoritmo 6.2. Com este fim, assumimos que o menor valor permitido para o período de tempo entre duas amostras consecutivas é $h_\star = 300$ ms. Primeiramente, aplicamos o algoritmo para obter uma estimativa do maior valor de $h^\star$ de forma que a estabilidade robusta da dinâmica do erro seja assegurada no intervalo $[h_\star, h^\star]$. Adotando-se $\delta h = 1$ ms, concluímos que a maior cota superior para a qual as desigualdades matriciais dos subproblemas de otimização são factíveis é $h^\star = 619$ ms. Os resultados obtidos nesta análise estão representados pela curva contínua na Figura 6.5, que associa a cada período $h \geqslant 300$ ms o valor do custo garantido $\mu_\star$, referente ao intervalo $[h_\star, h]$. Na mesma figura também estão representadas as curvas dos Exemplos 6.1 e 6.2, para fins de comparação.

Agora, consideremos que a cota superior para o intervalo entre duas amostras consecutivas seja $h^\star = 600$ ms. Podemos obter, utilizando-se o Algoritmo 6.2, o ganho do

filtro

$$L = -\begin{bmatrix} 3.2890 \\ 4.6769 \end{bmatrix},$$

o qual estabiliza robustamente a dinâmica do erro de estimação no intervalo $[h_\star, h^\star]$ e ainda assegura o custo garantido $\|\mathcal{E}\|_2^2 < 159.1808$. Este ganho é validado por meio de 2000 simulações temporais, nas quais os períodos de tempo entre duas amostras consecutivas são uniformemente distribuídas neste intervalo. Os resultados desta simulação são mostrados na Figura 6.6, na qual a curva contínua representa a trajetória média $\bar{\zeta}$ do erro de estimação da saída, envolta por uma região de amplitude de um desvio padrão σ_ζ. Para estes experimentos, o custo médio $\mathcal{H}_2$ obtido é de 27.1628 e o custo de pior caso foi de 111.2231, o que indica que o grau de conservadorismo do ganho obtido não é tão elevado.

6.3 Considerações Finais

Neste capítulo, tratamos o problema de filtragem $\mathcal{H}_2$ de sistemas amostrados. Mostramos que este problema é consideravelmente mais complexo que o caso de realimentação de estado, uma vez que apenas condições de projeto não-convexas são necessárias e suficientes neste caso. No decorrer deste capítulo, apresentamos duas técnicas de resolução que podem ser adotadas na resolução do problema de filtragem $\mathcal{H}_2$, sendo ambas baseadas em um método de otimização convexa sequencial. Um destes métodos foi estendido de forma a considerar o problema de filtragem robusta, que também pode ser resolvido de forma eficiente. Exemplos acadêmicos ajudam a ilustrar os resultados obtidos e exemplos mais complexos serão analisados no capítulo a seguir, em conjunto com o projeto de controladores via realimentação de saída. Os resultados apresentados neste capítulo renderam as publicações [77, 76]. Finalmente, lembramos que diversos pontos deste capítulo ainda demandam um estudo mais profundo e detalhado, o qual é o objetivo de pesquisas futuras.

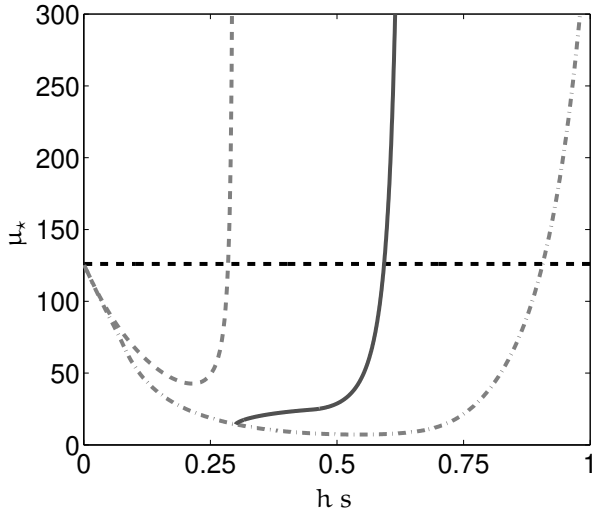


Figura 6.5: Desempenho $\mathcal{H}_2$ em malha fechada.

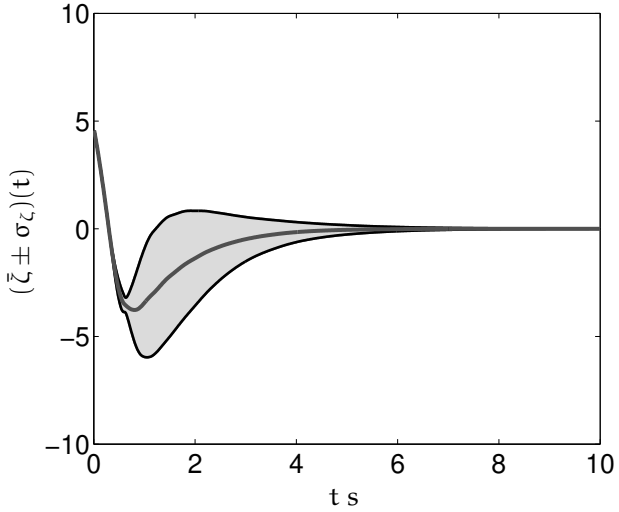


Figura 6.6: Simulação temporal.

7

Realimentação de Saída $\mathcal{H}_2$

'EAT ME'

– Lewis Carroll, *Alice's Adventures in Wonderland*

Neste capítulo, analisamos o projeto de controladores via realimentação dinâmica da saída para sistemas amostrados. Tais controladores flexibilizam a hipótese de disponibilidade completa (ainda que apenas de amostras) do estado para o projeto de realimentação, sendo, portanto, mais interessantes tanto do ponto de vista prático quanto do teórico [14, 5, 35]. Este capítulo está organizado da forma a seguir. Primeiramente, apresentamos, discutimos e modelamos os principais problemas de realimentação dinâmica de saída $\mathcal{H}_2$ para sistemas amostrados. Posteriormente, desenvolvemos condições de projeto para estes controladores sob a hipótese de amostragem periódica. Esta suposição é então relaxada a fim de considerar o projeto de controladores robustos e auto-acionados. Tendo a teoria desenvolvida, finalizamos o capítulo revisitando um dos problemas aplicados analisados no Capítulo 5, agora focando no projeto de controladores via realimentação de saída.

7.1 O Problema de Realimentação de Saída

Consideremos o sistema linear e invariante no tempo com realização de estado dada por

$$\mathcal{S}: \quad \begin{cases} \dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t) + Ew(t), \quad x(0) = 0, \\ y(t) &= Gx(t) + Fw(t), \\ z(t) &= Cx(t) + Du(t), \end{cases} \tag{7.1}$$

que representa a planta a ser controlada. Neste sistema dinâmico, como já foi adotado até este ponto, $x : \mathbb{T} \to \mathbb{R}^{n_x}$ é o *estado*, $u : \mathbb{T} \to \mathbb{R}^{n_u}$ é o *sinal de controle*, $z : \mathbb{T} \to \mathbb{R}^{n_z}$ é a

saída controlada, $y : \mathbb{T} \to \mathbb{R}^{n_y}$ é a *saída medida* e $w : \mathbb{T} \to \mathbb{R}^{n_w}$ é a *perturbação externa*. Este sistema é conectado, por meio de realimentação, a um controlador linear e invariante no tempo, baseado em seu modelo interno, definido pela realização

$$\mathcal{C} : \quad \begin{cases} \dot{x}_c(t) &= Ax_c(t) \quad + Bu(t) \quad + L(y_c(t) - y(t)), \quad x_c(0) = 0, \\ y_c(t) &= Gx_c(t), \\ u(t) &= Kx_c(t), \end{cases} \tag{7.2}$$

em que $x_c : \mathbb{T} \to \mathbb{R}^{n_x}$ é o estado interno do controlador. Como já discutimos no Capítulo 2, o principal objetivo do problema de realimentação dinâmica de saída é projetar os ganhos $K \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$ e $L \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$ de forma a assegurar a estabilidade do sistema em malha fechada e garantir a satisfação de algum critério de desempenho.

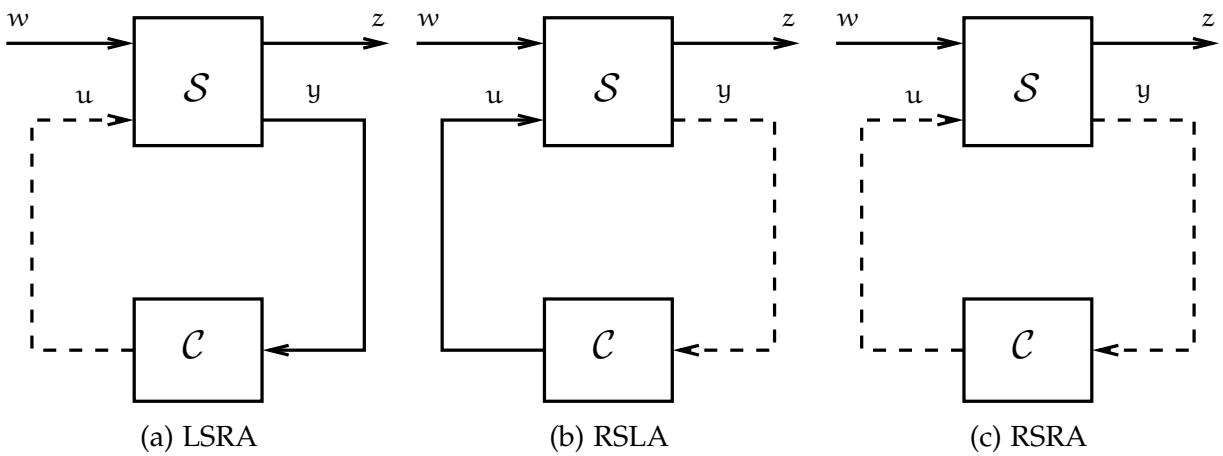
No caso de sistemas amostrados, o problema de realimentação de saída pode possuir diferentes limitações ou características, a depender das hipóteses utilizadas em sua formulação. Com efeito, seguindo a definição 3.2, podemos perceber que as restrições de comunicação podem ter efeitos sobre a saída medida, sobre o sinal de controle ou sobre ambos, o que implica que podemos enunciar três problemas de realimentação de saída de interesse:

LSRA (*local sensor – remote actuator*): Neste problema, os atuadores são conectados ao controlador por um canal com taxa de transmissão limitada enquanto que os sensores são acoplados a este por canais ideais. Portanto, neste caso, existe a restrição $u \in \mathbb{S}_\tau$, para algum $\tau \in \mathbb{R}_+^\star$.

RSLA (*remote sensor – local actuator*): Este problema é complementar com relação ao primeiro, ou seja, neste caso os sensores se comunicam com o controlador por meio de canais limitados e a comunicação com os atuadores é feita por meio de canais ideais. Logo, a restrição $y, y_c \in \mathbb{S}_\tau$ é imposta, para algum $\tau \in \mathbb{R}_+^\star$.

RSRA (*remote sensor – remote actuator*): Este caso consiste de um controlador que se comunica tanto com seus atuadores e quanto com sensores por meio de canais com limitação na taxa de transmissão. Portanto, este problema supõe que a condição $u, y, y_c \in \mathbb{S}_\tau$ seja válida para algum $\tau \in \mathbb{R}_+^\star$.

Estes casos estão ilustrados na Figura 7.1 em três diagramas, nos quais canais limitados e ideais são representados por linhas pontilhadas e contínuas, respectivamente. É essencial notar que, devido ao fato de os controladores exibirem estruturas distintas, cada um dos problemas de controle ótimo $\mathcal{H}_2$ apresenta uma formulação específica. Todavia, observe que os três problemas de controle ótimo também possuem importantes semelhanças. No



(a) LSRA (b) RSLA (c) RSRA

Figura 7.1: Estrutura de controladores via realimentação de saída

que diz respeito ao critério de desempenho, por exemplo, a entrada exógena w é suposta impulsiva, como é usual no problema $\mathcal{H}_2$, e, adicionalmente, iremos supor que a saída medida é transmitida perfeitamente até que o impulso atue sobre o sistema.

7.2 Projeto de Controle com Amostragem Periódica

Nesta seção, desenvolvemos condições de projeto de controladores em que os sinais que apresentam restrições de comunicação são periodicamente amostrados. Esta hipótese é flexibilizada posteriormente.

7.2.1 Controle $\mathcal{H}_2$ LSRA

Como já descrevemos anteriormente, este problema de realimentação de saída possui restrições de comunicação sobre o sinal de controle u. Por enquanto, vamos supor que o sinal de controle é periodicamente amostrado, ou seja, $u \in \mathbb{P}_h$ para algum $h \in \mathbb{R}_+^\star$ dado. Ademais, vamos considerar a entrada impulsiva $w(t) = \delta(t)\theta$, para algum $\theta \in \mathbb{R}^{n_w}$. Mais uma vez, podemos recriar o efeito causado por tal entrada modificando-se as condições iniciais da planta e do controlador para $x(0) = E\theta$ e $x_c(0) = -LF\theta$, respectivamente, e supondo-se que a entrada passa a ser nula ($w \equiv 0$). Desta forma, definindo-se o sinal de erro de estimação de estado $\eta \triangleq x - x_c$, as dinâmicas de $\mathcal{S}$ e $\mathcal{C}$ nos permitem concluir que

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + BKx(t_k) - BK\eta(t_k), \tag{7.3}$$

$$\dot{\eta}(t) = (A + LG)\eta(t), \tag{7.4}$$

sendo que ambas são válidas para todo $t \in [t_k, t_{k+1})$, $k \in \mathbb{N}$. Mais ainda, estas equações evoluem a partir das condições iniciais $x(0) = E\theta$ e $\eta(0) = (E + LF)\theta$. Agora, como a entrada de controle está sujeita à restrição $u \in \mathcal{P}(h)$, os instantes de amostragem $(t_k)_{k\in\mathbb{N}}$ são tais que $t_{k+1} - t_k = h \in \mathbb{R}_+^\star$, o que implica que, definindo-se os sinais a tempo discreto $x[k] = x(kh)$ e $\eta[k] = \eta(kh)$, para $k \in \mathbb{N}$, podemos concluir que (7.3–7.4) podem ser representadas pelas equações dinâmicas a tempo discreto

$$x[k+1] = (A_h + B_h K)x[k] - B_h K\eta[k], \tag{7.5}$$

$$\eta[k+1] = A_{Lh}\eta[k], \tag{7.6}$$

as quais partem das mesmas condições iniciais que (7.3–7.4) e nas quais $A_h = \Phi(h)$, $B_h = \Gamma(h)B$ e $A_{Lh} = e^{h(A+LG)}$. Observe ainda que, considerando-se apenas as características amostradas da transformação de u para z, podemos determinar uma saída equivalente

$$z_h[k] = C_h x[k] + D_h u[k] = (C_h + D_h K)x[k] - D_h K\eta[k], \tag{7.7}$$

válida para todo $k \in \mathbb{N}$ e em que C_h e D_h são obtidas a partir da transformação $\mathcal{D}(h,A,B,C,D) = (A_h,B_h,C_h,D_h)$. Portanto, definindo-se as matrizes aumentadas

$$\mathcal{A}_h = \begin{bmatrix} A_h + B_h K & -B_h K \\ 0 & A_{Lh} \end{bmatrix}, \quad \mathcal{E} = \begin{bmatrix} E \\ E + LF \end{bmatrix}, \quad \mathcal{C}_h = \begin{bmatrix} C_h + D_h K & -D_h K \end{bmatrix}, \tag{7.8}$$

podemos concluir que o sistema dinâmico a tempo discreto

$$\mathcal{S}_f : \quad \begin{cases} \tilde{x}[k+1] = \mathcal{A}_h \tilde{x}[k] + \mathcal{E} w[k], \quad \tilde{x}[0] = 0, \\ z_h[k] = \mathcal{C}_h \tilde{x}[k], \end{cases} \tag{7.9}$$

é a discretização equivalente (para o problema $\mathcal{H}_2$) do sistema em malha fechada composto por $\mathcal{S}$ e $\mathcal{C}$, sob a hipótese $u \in \mathcal{P}(h)$.

É essencial notar a importância das manipulações algébricas apresentadas acima. De fato, a formulação equivalente (7.9) nos permite avaliar exatamente o desempenho $\mathcal{H}_2$ de um sistema de controle amostrado do tipo LSRA para um dado par de ganhos estabilizantes $(K,L) \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x} \times \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$. Desta forma, é de interesse teórico determinar a solução ótima do problema

$$\inf_{K\in\mathbb{R}^{n_u\times n_x}, L\in\mathbb{R}^{n_x\times n_y}} \left\|\mathcal{S}_f\right\|_2^2, \tag{7.10}$$

cuja resolução não é trivial. Com efeito, note que existe uma dependência não-linear da

matriz dinâmica $\mathcal{A}_h$ com respeito à variável de projeto L, a despeito de todas as matrizes dependerem linearmente com relação à outra variável K. Portanto, essa característica, que decorre da característica híbrida deste problema, nos faz buscar uma solução subótima, que pode ser facilmente determinada e que apresenta propriedades interessantes. Com este fim, nossa primeira observação está enunciada na proposição a seguir.

Proposição 7.1 – Separação I (LSRA). Sejam o par de ganhos $(K,L) \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x} \times \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$ e o escalar $h \in \mathbb{R}_+^\star$ dados. A matriz $\mathcal{A}_h$ é Schur estável se, e somente se, as matrizes $A_h + B_h K$ e $A + LG$ forem Schur e Hurwitz estáveis, respectivamente.

Demonstração. Segue diretamente da identidade $\sigma(\mathcal{A}_h) = \sigma(A_h + B_h K) \cup \sigma(A_{Lh})$. □

É surpreendente que a notável característica de *separação* das dinâmicas do estado da planta x e do erro de estimação de estado η permaneça válida para este problema. A solução subótima que iremos apresentar na sequência explora esse fato e apresenta adicionalmente outras proriedades. Portanto, como o ganho do filtro $L \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$ é livre, bastando apenas ser estabilizante para a matriz $A + LG$, uma escolha canônica para esta varíavel é dada pela solução ótima $L_\star$ do problema de filtragem $\mathcal{H}_2$, definida pelas equações (2.92–2.93). Dito isto, podemos enunciar o teorema a seguir.

Teorema 7.1 – Separação II (LSRA). Considere o sistema dinâmico linear $\mathcal{S}$ e o controlador linear de ordem completa $\mathcal{C}$, com realizações dadas em (7.1–7.2) e seja o escalar $h \in \mathbb{R}_+^\star$ dado. Defina as matrizes $(A_h,B_h,C_h,D_h) = \Delta(h,A,B,C,D)$. Para um sinal de controle $u \in \mathbb{P}_h$, a adoção

(i) de um ganho de realimentação $K = K_\star \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$ dado por

$$K_\star = -(B_h' X B_h + D_h' D_h)^{-1}(B_h' X A_h + D_h' C_h), \tag{7.11}$$

em que $X \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ é a solução estabilizante da equação algébrica de Riccati

$$A_h' X A_h - X + C_h' C_h - K_\star'(B_h' X B_h + D_h' D_h) K_\star = 0, \tag{7.12}$$

(ii) e de um ganho matricial L arbitrário tal que $A + LG$ seja Hurwitz estável, o qual assegura a existência de uma solução definida positiva $\hat{X} \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ para a equação de Lyapunov

$$A_{Lh}' \hat{X} A_{Lh} - \hat{X} + K_\star'(B_h' X B_h + D_h' D_h) K_\star = 0, \tag{7.13}$$

produz um sistema em malha fechada globalmente assintoticamente estável com o desempenho

$$\|\mathcal{S}_f\|_2^2 = \mathbf{tr}\big(E'XE\big) + \mathbf{tr}\big((E+LF)'\hat{X}(E+LF)\big). \tag{7.14}$$

Demonstração. Como apresentado no Capítulo 2, sabemos que $\|\mathcal{S}_f\|_2^2 = \mathbf{tr}(\mathcal{E}'\mathcal{X}\mathcal{E})$, sendo que a matriz $\mathcal{X} \in \mathbb{S}_+^{2n_x}$ é a solução da equação de Lyapunov

$$\mathcal{A}_h'\mathcal{X}\mathcal{A}_h - \mathcal{X} + \mathcal{C}_h'\mathcal{C}_h = 0. \tag{7.15}$$

Considerando-se a partição em blocos da matriz $\mathcal{X}$

$$\mathcal{X} = \begin{bmatrix} X & \star \\ U & \hat{X} \end{bmatrix}, \tag{7.16}$$

em que $X \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ e $\hat{X} \in \mathbb{S}_+^{n_x}$, podemos perceber que os ganhos matriciais $K_\star$ e L e as matrizes X e $\hat{X}$ definidas nos itens *(i)* e *(ii)* do enunciado do teorema fazem com que equação matricial (7.15) seja satisfeita nos blocos da diagonal principal. Mais ainda, a igualdade (7.15) implica que o bloco restante deve satisfazer

$$A_{Lh}'U(A_h + B_hK_\star) - U = 0 \tag{7.17}$$

e esta equação admite a única solução $U = 0$, uma vez que tanto A_{Lh} como $A_h + B_hK_\star$ são matrizes Schur estáveis [14]. Portanto, como $U = 0$ e $X,\hat{X} \in S_+^{n_x}$, asseguramos a positividade de $\mathcal{X}$ e, portanto, a dinâmica do sistema em malha fechada é globalmente assintoticamente estável. Finalmente, observamos que esta estrutura da matriz $\mathcal{X}$ implica que o custo $\mathcal{H}_2$ é dado por (7.14), o que completa a demonstração. □

Lembremos que as condições apresentadas no Teorema 7.1 são independentes do ganho de estimação L, o qual apenas precisa ser estabilizante para $A + LG$. Ademais, a escolha particular do ganho de realimentação $K = K_\star$ reforça a ideia de *separação*, que agora também pode ser observada nas duas parcelas do desempenho: a primeira seria responsável pelo custo obtido pelo "controle via realimentação de estado" e a segunda, pelo "estimador de estado". Finalmente, enfatizamos que a importância dos resultados anteriores está centrada nas propriedades de separação fornecidas por esta solução e, além disso, na possibilidade de avaliação exata do desempenho $\mathcal{H}_2$ do sistema em malha fechada. Note, porém, que a solução enunicada no Teorema 7.1 não assegura otimalidade.

Observemos o comportamento da solução subótima $(K_\star,L_\star)$ para um período de amostragem $h \in \mathbb{R}_+^\star$ arbitrariamente pequeno. Para tanto, adotemos as aproximações usuais

$\mathcal{A}_h \approx I + h\mathcal{A}_c$ e $\mathcal{C}_h \approx \sqrt{h}\mathcal{C}_c$, em que

$$\mathcal{A}_c = \begin{bmatrix} A + BK & -BK \\ 0 & A + LG \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad \mathcal{C}_c = \begin{bmatrix} C + DK & -DK \end{bmatrix}. \tag{7.18}$$

Com estas aproximações, podemos observar que o ganho $K_\star$ dado em (7.11) e a solução X de (7.12) tendem à solução ótima do problema de realimentação de estado $\mathcal{H}_2$ a tempo contínuo, sendo dada pelo par de equações (2.59–2.60). Isto implica, com base nos resultados de separação, que a solução ótima do problema de realimentação de saída $\mathcal{H}_2$ a tempo contínuo é recuperada, como era desejado.

Uma forma alternativa de formular o problema de controle $\mathcal{H}_2$ via realimentação de saída na configuração LSRA é baseada em sistemas híbridos. Com efeito, considerando a planta $\mathcal{S}$ e o controlador $\mathcal{C}$, com respectivas realizações (7.1) e (7.2), e lembrando que $u \in \mathbb{P}_h$, com $h \in \mathbb{R}_+^\star$ dado, podemos escrever a dinâmica do sistema em malha fechada $\mathcal{S}_f : w \mapsto z$ como um sistema híbrido com realização

$$\mathcal{H} : \begin{cases} \dot{\xi}(t) = \begin{bmatrix} A & 0 & B \\ 0 & A + LG & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xi(t) + \begin{bmatrix} E \\ E + LF \\ 0 \end{bmatrix} w(t), \quad \xi(0^-) = 0 \\ z(t) = \begin{bmatrix} C & 0 & D \end{bmatrix} \xi(t), \\ \xi(t_k) = \begin{bmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & I & 0 \\ K & -K & 0 \end{bmatrix} \xi(t_k^-), \end{cases} \tag{7.19}$$

válida para todo $t \in [t_k, t_{k+1})$, $k \in \mathbb{N}$, e com estado $\xi(t) = [x(t)' \;\; \eta(t)' \;\; u(t)']'$, $\forall t \in \mathbb{R}_+$. Como as formulações são equivalentes, podemos afirmar que $\mathcal{J}_2(\mathcal{H}) = \|\mathcal{S}_f\|_2$ é válida para qualquer par de ganhos estabilizantes $(K, L) \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x} \times \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$ e, portanto, podemos utilizar esta formulação para estabelecer outras técnicas de projeto de controladores na estrutura LSRA. Note, porém, que a presença do ganho L na matriz que rege a dinâmica a tempo contínuo do sistema híbrido torna o seu projeto uma tarefa extremamente complexa, semelhantemente ao ocorrido na formulação anterior. A elaboração de condições de projeto computacionalmente viáveis baseadas nesta formulação é um importante tema para pesquisas futuras. O exemplo a seguir valida os resultados apresentados para controladores com a estrutura LSRA.

Exemplo 7.1. Consideremos a planta $\mathcal{S}$ e o controlador linear de ordem completa $\mathcal{C}$, cujas realizações são dadas por (7.1–7.2) com

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad G = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}', \quad F = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.01 \end{bmatrix}', \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Para o problema LSRA, como afirmamos no texto, adotamos a escolha $L = L_\star$, em que $L_\star$ é a solução ótima do problema de filtragem $\mathcal{H}_2$ a tempo contínuo, sendo dado por

$$L_\star = -\begin{bmatrix} 14.7608 & 108.9406 \end{bmatrix}'.$$

Esta solução é adotada, em conjunto com o ganho de realimentação $K = K_\star$ definido no Teorema 7.1, no projeto de controladores via realimentação de saída com estrutura LSRA para valores do período de amostragem no intervalo [0,5]. O desempenho $\mathcal{H}_2$ do sistema em malha fechada é avaliado para cada solução e está representado pelas curvas contínuas da Figura 7.2. Para fins de comparação, as curvas pontilhadas representam a solução ótima do problema de controle amostrado $\mathcal{H}_2$ via realimentação de estado, cuja solução é fornecida pelo ganho $K = K_\star$ definido acima.

É importante observar que várias propriedades observadas no problema de realimentação de estado permanecem válidas para o controle via realimentação de saída:

- a existência de frequências patológicas, que inviabilizam a estabilizabilidade do par (A_h, B_h);
- o critério de desempenho $\mathcal{H}_2$ não é uma função monótona com relação ao período de amostragem;
- a solução ótima a tempo contínuo é recuperada conforme $h \to 0^+$.

7.2.2 Controle $\mathcal{H}_2$ RSLA

Analisemos agora o problema de realimentação dinâmica de saída com restrições no canal que liga os sensores ao controlador. Assumimos que $y, y_c \in \mathbb{P}_h$, para algum período de amostragem $h \in \mathbb{R}_+^\star$ dado. Note que as características de separação fornecidas para o caso LSRA estudado anteriormente são dadas em duas etapas. De fato, primeiramente observa-se a separação (da estabilidade) das dinâmicas do erro de estimação de estado e do estado da planta e, posteriormente, a separação dos custos fornecidos por cada um dos ganhos. O

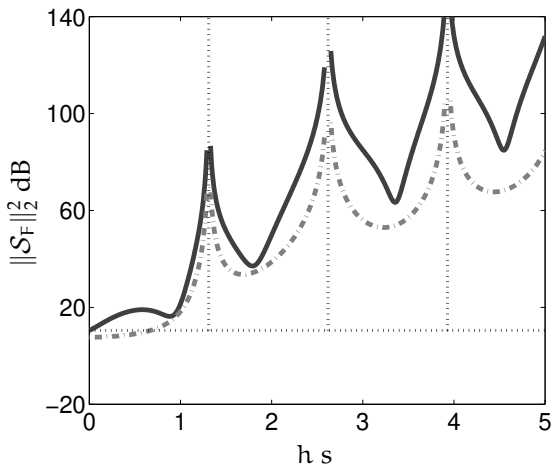


Figura 7.2: Desempenho $\mathcal{H}_2$ em malha fechada.

primeiro resultado é simples e geral, não dependendo de alguma escolha particular para os valores de $K \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$ ou $L \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$. O segundo, todavia, depende de uma escolha particular para o ganho de realimentação K, que pode ser obtido resolvendo-se uma equação algébrica de Riccati. Não foi possível obter este segundo resultado para esta estrutura de controlador. Apenas a característica mais fraca de separação pode ser mostrada; ou seja, a dinâmica do sistema em malha fechada é globalmente assintoticamente estável se, e somente se, o par de ganhos (K,L) for tal que as matrizes $A + BK$ e $A_h + J_h LG$ sejam Hurwitz e Schur. Com isto, a obtenção do sistema a tempo discreto equivalente ao sistema em malha fechada para esta estrutura não fornece resultados tão interessantes e não será detalhada aqui.

Com o objetivo de formular o problema de controle $\mathcal{H}_2$ via realimentação de saída na configuração RSLA, utilizamos um sistema híbrido. Com efeito, considerando a planta $\mathcal{S}$ e o controlador $\mathcal{C}$, com respectivas realizações (7.1) e (7.2), e lembrando que $y, y_c \in \mathbb{P}_h$, com $h \in \mathbb{R}_+^\star$ dado, podemos escrever a dinâmica do sistema em malha fechada $\mathcal{S}_f : w \mapsto z$ como um sistema híbrido com realização

$$\mathcal{H} : \begin{cases} \dot{\xi}(t) = \begin{bmatrix} A+BK & 0 & -I \\ 0 & A & I \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xi(t) + \begin{bmatrix} -LF \\ E+LF \\ 0 \end{bmatrix} w(t), \quad \xi(0^-) = 0 \\ z(t) = \begin{bmatrix} C+DK & C & 0 \end{bmatrix} \xi(t), \\ \xi(t_k) = \begin{bmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & I & 0 \\ 0 & LG & 0 \end{bmatrix} \xi(t_k^-), \end{cases} \tag{7.20}$$

válida para todo $t \in [t_k, t_{k+1})$, $k \in \mathbb{N}$, e com estado $\xi(t) = [x_c(t)' \;\; \eta(t)' \;\; \nu(t)']'$, $\forall t \in \mathbb{R}_+$, em que, similarmente ao problema de filtragem, definimos o sinal auxiliar $\nu(t) = LG\eta(t_k)$, $\forall t \in [t_k, t_{k+1})$, $k \in \mathbb{N}$. Esta formulação é totalmente equivalente ao sistema em malha fechada $\mathcal{S}_f$ e, portanto, temos que $\mathcal{J}_2(\mathcal{H}) = \|\mathcal{S}_f\|_2$ é satisfeita para qualquer par de ganhos estabilizantes $(K,L) \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x} \times \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$. Logo, assim como no caso LSRA, esta identidade pode ser utilizada como base para o desenvolvimento de condições de projeto de controladores via realimentação de saída. Contudo, a presença do ganho de realimentação na matriz dinâmica do sistema híbrido $\mathcal{H}$ faz com que o seu projeto seja extremamente complicado. Assim sendo, a elaboração de condições de projeto computacionalmente viáveis para controladores com esta estrutura é objeto de estudo de pesquisas futuras.

7.2.3 Controle $\mathcal{H}_2$ RSRA

Nesta subseção, tratamos o último controlador amostrado baseado em realimentação dinâmica da saída. Este controlador, que apresenta a estrutura denominada RSRA, possui restrições de comunicação sobre os canais de controle e de medida da saída da planta. Desta forma, assumimos que $u, y, y_c \in \mathbb{P}_h$, para algum $h \in \mathbb{R}_+^\star$ dado e, além disso, como é de costume no caso $\mathcal{H}_2$, consideramos uma entrada impulsiva $w(t) = \delta(t)\theta$, para algum $\theta \in \mathbb{R}^{n_w}$. Como já foi feito anteriormente, o efeito causado por esta perturbação sobre a dinâmica do sistema é o mesmo causado pelas condições iniciais $x(0) = E\theta$ e $x_c(0) = -LF\theta$, sob a hipótese de entrada externa nula ($w \equiv 0$). Usando-se o sinal de erro de estimação de estado $\eta \triangleq x - x_c$, as dinâmicas de $\mathcal{S}$ e $\mathcal{C}$ fornecem a dinâmica do sistema em malha fechada

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + BKx(t_k) - BK\eta(t_k), \tag{7.21}$$

$$\dot{\eta}(t) = A\eta(t) + LG\eta(t_k), \tag{7.22}$$

sendo que ambas são válidas para todo $t \in [t_k, t_{k+1})$, $k \in \mathbb{N}$. Note ainda que estas equações evoluem a partir das condições iniciais $x(0) = E\theta$ e $\eta(0) = (E + LF)\theta$. Agora, como a amostragem de todos os sinais é periódica, a sequência $(t_k)_{k\in\mathbb{N}}$ é tal que $t_{k+1} - t_k = h \in \mathbb{R}_+^\star$, o que implica que, definindo-se os sinais a tempo discreto $x[k] = x(kh)$ e $\eta[k] = \eta(kh)$, para $k \in \mathbb{N}$, as equações (7.21–7.22) implicam que

$$x[k+1] = (A_h + B_h K)x[k] - B_h K\eta[k], \tag{7.23}$$

$$\eta[k+1] = (A_h + J_h LG)\eta[k], \tag{7.24}$$

as quais partem das mesmas condições iniciais que (7.21–7.22) e nas quais $A_h = \Phi(h)$, $B_h = \Gamma(h)B$ e $J_h = \Gamma(h)$. Ademais, assim como no caso LSRA, podemos facilmente determinar a saída a tempo discreto equivalente

$$z_h[k] = C_h x[k] + D_h u[k] = (C_h + D_h K)x[k] - D_h K\eta[k], \tag{7.25}$$

válida para todo $k \in \mathbb{N}$ e em que C_h e D_h são obtidas a partir da transformação $\Delta(h,A,B,C,D) = (A_h,B_h,C_h,D_h)$. Portanto, definindo-se as matrizes aumentadas

$$\mathcal{A}_h = \begin{bmatrix} A_h + B_h K & -B_h K \\ 0 & A_h + J_h LG \end{bmatrix}, \quad \mathcal{E} = \begin{bmatrix} E \\ E + LF \end{bmatrix}, \quad \mathcal{C}_h = \begin{bmatrix} C_h + D_h K & -D_h K \end{bmatrix}, \tag{7.26}$$

podemos concluir que o sistema dinâmico a tempo discreto

$$\mathcal{S}_F : \quad \begin{cases} \tilde{x}[k+1] &= \mathcal{A}_h \tilde{x}[k] + \mathcal{E} w[k], \quad \tilde{x}[0] = 0, \\ z_h[k] &= \mathcal{C}_h \tilde{x}[k], \end{cases} \tag{7.27}$$

é a discretização equivalente (para o problema $\mathcal{H}_2$) do sistema em malha fechada composto por $\mathcal{S}$ e $\mathcal{C}$, sob a hipótese $u,y,y_c \in \mathbb{P}_h$.

Note que as manipulações algébricas são de essencial importância, uma vez que a formulação equivalente a tempo discreto (7.27) fornece uma maneira de avaliar exatamente o desempenho $\mathcal{H}_2$ de um sistema de controle amostrado do tipo RSRA para um dado par de ganhos estabilizantes $(K,L) \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x} \times R^{n_x \times n_y}$. Mais ainda, nosso principal objetivo é determinar a solução do problema de otimização

$$\inf_{K \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}, L \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}} \left\| \mathcal{S}_f \right\|_2^2, \tag{7.28}$$

que, por não ser convexo, é de difícil resolução. De fato, podemos imediatamente notar a presença da matriz de malha fechada $A_h + J_h LG$, que apresenta a mesma estrutura de realimentação estática de saída que surge no problema de filtragem. Logo, buscamos a determinação de uma solução subótima para este problema, que está baseada em propriedades interessantes apresentadas pelo sistema $\mathcal{S}_f$, como a que está enunciada a seguir.

Proposição 7.2 – Separação I (RSRA). Sejam o par de ganhos $(K,L) \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x} \times \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$ e o escalar $h \in \mathbb{R}_+^\star$ dados. A matriz $\mathcal{A}_h$ é Schur estável se, e somente se, as matrizes $A_h + B_h K$

e $A + J_h LG$ também o forem.

Demonstração. Segue diretamente da identidade $\sigma(\mathcal{A}_h) = \sigma(A_h + B_h K) \cup \sigma(A_h + J_h LG)$. □

Novamente, ressaltamos que é um tanto surpreendente que a propriedade de *separação* das dinâmicas do estado da planta x e do erro de estimação de estado η continue valendo para o caso RSRA. Esta propriedade é explorada para a determinação de uma solução subótima, enuniciada no teorema a seguir, que possui ainda outras características.

Teorema 7.2 – Separação II (RSRA). Considere o sistema dinâmico linear $\mathcal{S}$ e o controlador linear de ordem completa $\mathcal{C}$, com realizações dadas em (7.1–7.2) e seja o escalar $h \in \mathbb{R}_+^\star$ dado. Defina as matrizes $(A_h, B_h, C_h, D_h) = \Delta(h, A, B, C, D)$. Sob as restrições $u, y, y_c \in \mathbb{P}_h$, a adoção

(i) de um ganho de realimentação $K = K_\star \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$ dado por

$$K_\star = -(B_h' X B_h + D_h' D_h)^{-1}(B_h' X A_h + D_h' C_h), \tag{7.29}$$

em que $X \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ é a solução estabilizante da equação algébrica de Riccati

$$A_h' X A_h - X + C_h' C_h - K_\star'(B_h' X B_h + D_h' D_h) K_\star = 0, \tag{7.30}$$

(ii) e de um ganho matricial L arbitrário tal que $A + J_h LG$ seja Schur estável, o qual assegura a existência de uma solução definida positiva $\hat{X} \in \mathbb{S}_+^{n_x}$ para a equação de Lyapunov

$$(A_h + J_h LG)' \hat{X} (A_h + J_h LG) - \hat{X} + K_\star'(B_h' X B_h + D_h' D_h) K_\star = 0, \tag{7.31}$$

produz um sistema em malha fechada globalmente assintoticamente estável com o desempenho

$$\|\mathcal{S}_f\|_2^2 = \mathbf{tr}\big(E' X E\big) + \mathbf{tr}\big((E + LF)' \hat{X} (E + LF)\big). \tag{7.32}$$

Demonstração. A demonstração deste resultado segue os mesmos passos da prova do Teorema 7.1 e, portanto, será omitida. □

O resultado apresentado pelo Teorema 7.2 fornece um ganho de realimentação subótimo $K = K_\star \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$ que é independente do ganho matricial $L \in \mathbb{R}^{n_y \times n_x}$. Porém, podemos

observar que, assim como no problema clássico de realimentação dinâmica de saída, o ganho L tem papel importante no desempenho do sistema em malha fechada. Desta forma, tomando-se como base o item *(ii)* do resultado acima, podemos concluir que a melhor escolha do ganho L pode ser obtida resolvendo-se o problema de otimização

$$\inf_{\substack{L\in\mathbb{R}^{n_x\times n_y},\\ \hat{X}\in\mathbb{S}_+^{n_x}}} \Big\{\mathbf{tr}\big((E+LF)'\hat{X}(E+LF)\big) \;:\; (A_h+J_hLG)'\hat{X}(A_h+J_hLG)-\hat{X}+K_\star'(B_h'XB_h+D_h'D_h)K_\star<0\Big\}, \tag{7.33}$$

o qual, apesar de não convexo, pode ser eficientemente resolvido com as técnicas desenvolvidas no Capítulo 6. Assim como fizemos para o caso LSRA, podemos mostrar que a solução $(K_\star,L_\star)$, composta pelo ganho de realimentação definido em (7.29) e pelo ganho matricial obtido como solução de (7.33), recupera a solução ótima do problema clássico de realimentação dinâmica de saída $\mathcal{H}_2$ a tempo contínuo, como era esperado.

Finalmente, é de interesse formular o problema de controle via realimentação de saída RSRA como um sistema híbrido. Para este fim, consideremos a planta $\mathcal{S}$ e o controlador $\mathcal{C}$, com respectivas realizações (7.1) e (7.2), e lembremos que $u,y,y_c \in \mathbb{P}_h$, com $h \in \mathbb{R}_+^\star$ dado. Estas hipóteses permitem escrever a dinâmica do sistema em malha fechada $\mathcal{S}_f \;:\; w \mapsto z$ como um sistema híbrido com realização

$$\mathcal{H}\;:\;\begin{cases} \dot{\xi}(t) &= \begin{bmatrix} A & 0 & B & 0\\ 0 & A & 0 & I\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\xi(t)+\begin{bmatrix} E\\ E+LF\\ 0\\ 0\end{bmatrix}w(t), \quad \xi(0^-)=0\\ z(t) &= \begin{bmatrix} C & 0 & D & 0\end{bmatrix}\xi(t),\\ \xi(t_k) &= \begin{bmatrix} I & 0 & 0 & 0\\ 0 & I & 0 & 0\\ K & -K & 0 & 0\\ 0 & LG & 0 & 0\end{bmatrix}\xi(t_k^-), \end{cases} \tag{7.34}$$

válida para todo $t \in [t_k,t_{k+1})$, $k \in \mathbb{N}$, e com estado $\xi(t) = [x(t)' \;\; \eta(t)' \;\; u(t)' \;\; \nu(t)]'$, $\forall t \in \mathbb{R}_+$, em que, similarmente ao problema de filtragem, definimos o sinal auxiliar $\nu(t) = LG\eta(t_k)$, $\forall t \in [t_k,t_{k+1})$, $k \in \mathbb{N}$. Como as formulações são equivalentes, podemos afirmar que $\|\mathcal{H}\|_2 = \|\mathcal{S}_f\|_2$ é válida para qualquer par de ganhos estabilizantes $(K,L) \in \mathbb{R}^{n_u\times n_x} \times \mathbb{R}^{n_x\times n_y}$ e, portanto, podemos utilizar esta formulação para estabelecer outras técnicas de projeto de controladores na estrutura RSRA. A elaboração de condições de projeto computacionalmente

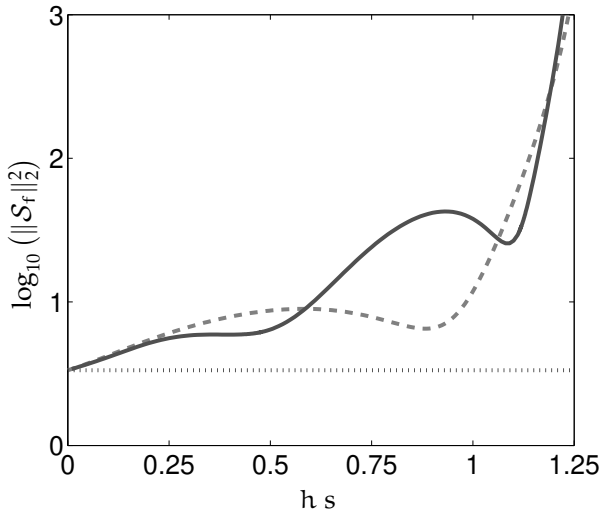


Figura 7.3: Desempenho $\mathcal{H}_2$ em malha fechada.

viáveis baseadas nesta formulação é um importante tema para pesquisas futuras. O exemplo a seguir valida os resultados apresentados para controladores com a estrutura RSRA.

Exemplo 7.2. Neste exemplo, consideremos o sistema apresentado no Exemplo 7.1. Para diversos valores de $h \in [0,1.25]$ s, determinamos o ganho $K_\star$ definido em (7.29) e adaptamos o procedimento descrito no Algoritmo 6.1 para resolver o subproblema de filtragem ótima (7.33), determinando uma solução subótima $L_\star$. Estes valores são utilizados para computar o desempenho $\mathcal{H}_2$ do controlador com estrutura LSRA obtido, que está representado pela curva contínua da Figura 7.3. Nesta mesma figura, estão presentes duas linhas pontilhadas: a curva corresponde ao desempenho em malha fechada do controlador LSRA obtido no Exemplo 7.1 e a reta horizontal indica o valor do custo fornecido pela solução ótima do problema clássico a tempo contínuo, a qual é recuperada por ambas as soluções conforme $h \to 0^+$. Observe ainda que, dependendo do valor do período de amostragem $h \in \mathbb{R}_+^\star$, uma estratégia de controle pode superar a outra em termos de desempenho.

7.3 Projeto de Controle Robusto

Nesta seção, consideramos um problema de controle mais geral, no qual a hipótese de amostragem periódica é relaxada. Com efeito, vamos supor novamente que a sequência de instantes de amostragem $(t_k)_{k\in\mathbb{N}}$ é tal que $h_k \triangleq t_{k+1} - t_k \in [h_\star, h^\star]$, sendo que os valores

de $h_\star, h^\star \in \mathbb{R}_+^\star$, $h_\star < h^\star$, são fornecidos pelo projetista e modelam oscilações na taxa de transmissão de dados nominal do canal de comunicação sendo analisado. Nesta seção, por brevidade, vamos apenas considerar controladores na configuração LSRA, porém a extensão destes resultados para o caso RSRA pode ser feita, sob algumas hipóteses.

Consideremos os sistemas lineares $\mathcal{S}$ e $\mathcal{C}$, que representam, respectivamente, a planta e o controlador. Além disso, lembremos que o sinal de controle é da forma

$$\boxed{u(t) = u(t_k), \quad \forall t \in [t_k, t_{k+1}),} \tag{7.35}$$

que é válida para todo $k \in \mathbb{N}$, em que a sequência de instantes de amostragem $(t_k)_{k\in\mathbb{N}}$ satisfaz as condições indicadas acima. Adicionalmente, assim como foi feito para o caso periódico, vamos supor que o ganho matricial $L \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$ é dado, assegurando que $A + LG$ seja Hurwitz. Nosso objetivo principal nesta seção é, portanto, projetar o ganho $K \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$ do controlador $\mathcal{C}$ de forma a assegurar a estabilidade assintotica do sistema em malha fechada, garantindo um certo nível de desempenho $\mathcal{H}_2$.

É importante notar que a estrutura do sistema a tempo discreto equivalente $\mathcal{S}_f$, que modela a dinâmica do sistema em malha fechada, apresenta propriedades interessantes que podem ser exploradas neste projeto. Primeiramente, observamos que a propriedade de separação mostrada na Proposição 7.1 implica na validade da condição necessária de estabilidade robusta enunciada na Proposição 5.2. A obtenção de uma condição suficiente também é feita buscando-se uma função de Lyapunov quadrática que ateste a estabilidade assintotica da dinâmica do sistema em malha fechada.

Proposição 7.3. Considere o sistema linear $\mathcal{S}$ e o controlador linear de ordem completa $\mathcal{C}$, com realizações (7.1) e (7.2), ambos sujeitos à restrição (7.35), e sejam os escalares $h_\star, h^\star \in \mathbb{R}_+^\star$, $h^\star > h_\star$, e o ganho matricial $L \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$, tal que $A + LG$ seja Hurwitz, dados. Suponha ainda que a planta $\mathcal{S}$ está sujeita à entrada nula $w \equiv 0$ e que os estados do sistema e do controlador partem das condições iniciais $x(0) = x_0 \in \mathbb{R}^{n_x}$ e $x_c(0) = x_{c0} \in \mathbb{R}^{n_x}$. Defina a função $\psi : [h_\star, h^\star] \times \mathbb{S}_+^{2n_x} \times \mathbb{R}^{n_x \times n_y} \to \mathbb{R}$ dada por

$$\psi(h, \mathcal{X}, K) = \min \sigma\Big[\mathcal{X} - \mathcal{A}_h' \mathcal{X} \mathcal{A}_h - \mathcal{C}_h' \mathcal{C}_h\Big], \tag{7.36}$$

em que $\mathcal{A}_h$, $\mathcal{C}_h$ estão definidas em (7.8), para $h \in [h_\star, h^\star]$.

Para uma sequência de instantes de amostragem $(t_k)_{k\in\mathbb{N}}$ tal que $t_{k+1} - t_k \in [h_\star, h^\star]$, $\forall k \in \mathbb{N}$, e um ganho $K \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$, se existir $\mathcal{X} \in \mathbb{S}_+^{2n_x}$ tal que $\psi(h, \mathcal{X}, K) > 0$ para todo

$h \in [h_\star, h^\star]$, então o ganho de realimentação K estabiliza a dinâmica do sistema em malha fechada $\mathcal{S}_f$ e ainda assegura o limitante superior

$$\|z\|_2^2 < \begin{bmatrix} x_0 \\ x_0 - x_{c0} \end{bmatrix}' \mathcal{X} \begin{bmatrix} x_0 \\ x_0 - x_{c0} \end{bmatrix}. \tag{7.37}$$

Demonstração. Análoga à demonstração da Proposição 5.3. □

As condições apresentadas na Proposição 7.3 são análogas aos resultados enunciados nas Proposições 5.3 e 6.4, que consideram a robustez nos problemas de realimentação de estado e de filtragem, respectivamente. Mais uma vez, ressaltamos que, dada uma matriz de Lyapunov $\mathcal{X} \in \mathbb{S}_+^{2n_x}$ e um ganho de realimentação $K \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$, verificar a validade da condição $\psi(h, \mathcal{X}, K) > 0$ para todo $h \in [h_\star, h^\star]$ é uma tarefa simples, o que torna este resultado uma importante ferramenta de análise. Contudo, quando o ganho K é uma variável de projeto, precisamos desenvolver condições mais amigáveis para a sua síntese. O resultado a seguir fornece condições equivalentes àquelas enunciadas na Proposição 7.3.

Proposição 7.4. Considere a função ψ definida na Proposição 7.3 e sejam os escalares $h_\star, h^\star \in \mathbb{R}_+^\star$, $h^\star > h_\star$, e o ganho matricial $L \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$, tal que $A + LG$ seja Hurwitz, dados. Para um dado ganho de realimentação $K \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$, existe uma matriz $\mathcal{X} \in \mathbb{S}_+^{2n_x}$ tal que $\psi(h, \mathcal{X}, K) > 0$ para todo $h \in [h_\star, h^\star]$ se, e somente se, existir uma matriz $\hat{\mathcal{X}} \in \mathbb{S}_+^{2n_x}$ satisfazendo a desigualdade matricial linear

$$\begin{bmatrix} \hat{\mathcal{X}} & \star & \star \\ \mathcal{A}_h \hat{\mathcal{X}} & \hat{\mathcal{X}} & \star \\ \mathcal{C}_h \hat{\mathcal{X}} & 0 & I \end{bmatrix} > 0 \tag{7.38}$$

para todo $h \in [h_\star, h^\star]$, $\mathcal{A}_h$, $\mathcal{C}_h$ estão definidas em (7.8). No caso afirmativo, a matriz original é dada por $\mathcal{X} = \hat{\mathcal{X}}^{-1}$.

Demonstração. A demonstração está baseada na equivalência entre (7.38) e

$$\hat{\mathcal{X}}^{-1} - \mathcal{A}_h' \hat{\mathcal{X}}^{-1} \mathcal{A}_h - \mathcal{C}_h' \mathcal{C} > 0, \tag{7.39}$$

que é obtida por Complemento de Schur. Mais ainda, notamos que (7.39) é satisfeita para todo $h \in [h_\star, h^\star]$ se, e somente se, $\psi(h, \hat{\mathcal{X}}^{-1}, L) > 0$ para todo h neste mesmo intervalo e, deste fato, decorre a tese. A demonstração está completa. □

Os resultados da Proposição 7.4 podem ser usados para finalmente formularmos o problema de controle robusto $\mathcal{H}_2$, que é expresso como

$$\inf_{K\in\mathbb{R}^{n_u\times n_x},\hat{\mathcal{X}}\in\mathbb{S}_+^{2n_x}} \left\{\mathbf{tr}\big(\mathcal{E}'\hat{\mathcal{X}}^{-1}\mathcal{E}\big) \ : \ (7.38),\ \forall h\in[h_\star,h^\star]\big)\right\}. \tag{7.40}$$

Note que mais uma vez usamos a equivalência entre as perturbações impulsivas e condições iniciais para obtermos esta formulação. As mesmas observações feitas para os outros problemas robustos permanecem válidas aqui. Desta forma, vamos construir um conjunto discreto $\Omega=\{h_0,\cdots,h_{n_\Omega}\}$ tal que a validade de (7.39) para todo $h\in\Omega$ implique na validade de (7.39) para todo $h\in[h_\star,h^\star]$. Esta substituição torna as condições de projeto tratáveis do ponto de vista computacional. Mais ainda, observamos que, sempre que o ganho de realimentação $K\in\mathbb{R}^{n_u\times n_x}$ for uma variável de projeto, a restrição (7.39) é não-convexa, para $h\in\mathbb{R}_+^\star$ fixo. Esta dificuldade é contornada no teorema a seguir, que é o resultado central desta seção.

Teorema 7.3. Considere o sistema linear $\mathcal{S}$ e o controlador linear de ordem completa $\mathcal{C}$, com realizações (7.1) e (7.2), ambos sujeitos à restrição (7.35), e sejam os escalares $h_\star,h^\star,\mu\in\mathbb{R}_+^\star$, $h^\star>h_\star$, e o ganho matricial $L\in\mathbb{R}^{n_x\times n_y}$, tal que $A+LG$ seja Hurwitz, dados. Se existirem matrizes $X,Z\in\mathbb{S}_+^{n_x}$, $W\in\mathbb{R}^{n_w}$ e $Y\in\mathbb{R}^{n_u\times n_x}$ satisfazendo as desigualdades matriciais lineares

$$\mathbf{tr}(W)<\mu, \tag{7.41}$$

$$\begin{bmatrix} W & \star & \star \\ E & X & \star \\ E+LF & Z & Z \end{bmatrix}>0, \tag{7.42}$$

$$\begin{bmatrix} X & \star & \star & \star & \star \\ Z & Z & \star & \star & \star \\ A_hX+B_hY & A_hZ & X & \star & \star \\ A_{Lh}Z & A_{Lh}Z & Z & Z & \star \\ C_hX+D_hY & C_hZ & 0 & 0 & I \end{bmatrix}>0, \tag{7.43}$$

para todo $h\in[h_\star,h^\star]$, nas quais $(A_h,B_h,C_h,D_h)=\mathcal{D}(h,A,B,C,D)$, então, o ganho de realimentação $K=Y(X-Z)^{-1}$ estabiliza a dinâmica do sistema em malha fechada $\mathcal{S}_f$ e assegura o limitante $\|\mathcal{S}_f\|_2^2<\mu$ para qualquer sequência de instantes de amostragem $(t_k)_{k\in\mathbb{N}}$ tal que $t_{k+1}-t_k\in[h_\star,h^\star]$, $\forall k\in\mathbb{N}$.

Demonstração. Suponha que as condições (7.41–7.43) sejam satisfeitas para todo $h\in[h_\star,h^\star]$ e

defina a matriz simétrica

$$\hat{\mathcal{X}} = \begin{bmatrix} X & \star \\ Z & Z \end{bmatrix} \in \mathbb{S}_+^{2n_x}. \tag{7.44}$$

A positividade de $\hat{\mathcal{X}}$ é uma consequência imediata da desigualdade (7.43), a qual nada mais é que um caso particular da desigualdade (7.38), para a estrutura considerada de $\hat{\mathcal{X}}$, dada em (7.44). Além disso, a factibilidade das desigualdades (7.41–7.42) implica que

$$\|\mathcal{S}_f\|_2^2 < \mathbf{tr}\big(\mathcal{E}'\hat{\mathcal{X}}^{-1}\mathcal{E}\big) < \mathbf{tr}(W) < \mu, \tag{7.45}$$

de que decorre a tese, completando a prova. □

O resultado enunciado no Teorema 7.3 fornece condições suficientes para a existência de um controlador robusto do tipo LSRA com um desempenho garantido. Ademais, tomando estas condições como base, podemos reformular o problema de controle robusto como

$$\inf_{X,Z\in\mathbb{S}_+^{n_x},Y\in\mathbb{R}^{n_u\times n_x}} \Big\{\mu \ : \ (7.41-7.43),\ \forall h \in [h_\star,h^\star]\big)\Big\}. \tag{7.46}$$

A resolução deste problema, como já afirmamos anteriormente, está baseada na imposição das desigualdades (7.41–7.43) para todo h em um conjunto discreto Ω, o qual será construído de forma semelhante à descrita no Capítulo 5. Desta forma, o algoritmo a seguir descreve a estratégia desenvolvida para o projeto de controladores robustos do tipo LSRA.

Algoritmo 7.1 – Projeto de Controle Robusto LSRA.
Dados: escalares $h_\star,h^\star \in \mathbb{R}_+^\star$; sistema linear $\mathcal{S}$; controlador linear $\mathcal{C}$; ganho matricial $L \in \mathbb{R}^{n_y\times n_x}$ estabilizante.
Saída: custo garantido $\mu_\star \in \mathbb{R}_+^\star$; ganho robusto $K_\star \in \mathbb{R}^{n_u\times n_x}$.

---

1. **Inicialização:** $\ell \leftarrow 0$ e $\Omega \leftarrow \{h^\star\}$.

2. **Otimização:** determine a solução (X_ℓ,Z_ℓ,Z_ℓ) do problema de otimização convexa

$$\mu_\ell = \inf_{X,Z\in\mathbb{S}_+^{n_x},Y\in\mathbb{R}^{n_u\times n_x}} \Big\{\mu \ : \ (7.41-7.43),\ \forall h \in \Omega\big)\Big\}.$$

Se este for infactível, o mesmo ocorre para (7.46). Pare.

3. **Conjunto** Ω: por meio de busca linear, determine

$$h_\ell = \arg \min_{h \in [h_\star, h^\star]} \psi \left(h \, , \begin{bmatrix} X_\ell & \star \\ Z_\ell & Z_\ell \end{bmatrix}^{-1} , Y_\ell (X_\ell - Z_\ell)^{-1} \right).$$

Se

$$\psi \left(h_\ell \, , \begin{bmatrix} X_\ell & \star \\ Z_\ell & Z_\ell \end{bmatrix}^{-1} , Y_\ell (X_\ell - Z_\ell)^{-1} \right) > 0,$$

pare. O *ganho de realimentação robusto* é $K_\star = Y_\ell (X_\ell - Z_\ell)^{-1}$ e o *custo garantido* é dado por $\mu_\star = \mu_\ell$.

4. **Atualização:** $\ell \leftarrow \ell + 1$, $\Omega \leftarrow \Omega \cup \{h_\ell\}$ e retorne ao passo 2.

Assim como no caso de realimentação de estado, o procedimento descrito no Algoritmo 7.1 gera uma sequência crescente $(\mu_\ell)_{\ell \in \mathbb{N}}$ de limitantes inferiores para o custo garantido $\mu_\star$. Sempre que o problema de controle robusto (7.40) for factível, podemos observar que esta sequência convergirá para seu valor ótimo. Note também que a implementação deste método é simples, uma vez que este está totalmente baseado em técnicas bem estabelecidas na literatura. O exemplo a seguir ilustra os resultados discutidos nesta seção.

Exemplo 7.3. Neste exemplo, consideramos o sistema linear $\mathcal{S}$ e o controlador linear de ordem completa $\mathcal{C}$, com realizações dadas por (7.1–7.2), em que

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 5 & -4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad G = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}', \quad F = 1, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.1 \end{bmatrix}.$$

Nosso objetivo é projetar um controlador robusto LSRA que opere no intervalo $[h_\star, h^\star] = [400, 700]$ ms. Com este fim, adotamos $L = L_\star$, em que $L_\star$ é o ganho ótimo do problema de filtragem $\mathcal{H}_2$ a tempo contínuo, sendo dado por

$$L_\star = -\begin{bmatrix} 1.6569 & 2.3726 \end{bmatrix}.$$

Desta forma, aplicamos o procedimento descrito no Algoritmo 7.1 e determinamos o custo garantido $\|\mathcal{S}_f\|_2^2 < 22.0797$, que é assegurado pelo ganho robusto

$$K_\star = -\begin{bmatrix} 7.8966 & 1.9640 \end{bmatrix}.$$

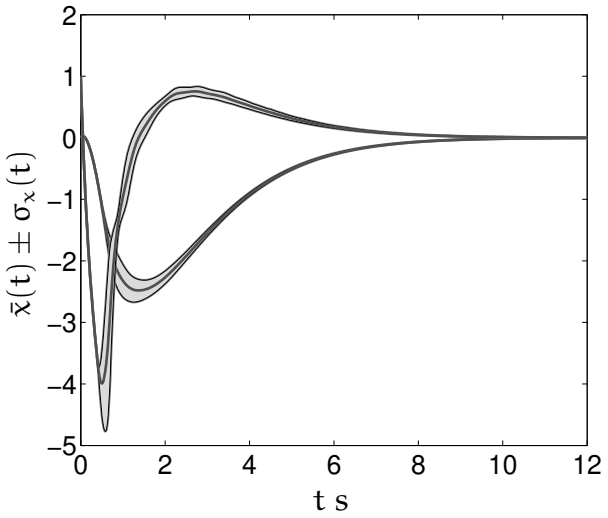


Figura 7.4: Simulação temporal.

O desempenho deste controlador foi validado com 2000 simulações temporais, em que os intervalos entre instantes de amostragem h_k, $k \in \mathbb{N}$, eram variantes no tempo e uniformemente distribuídos no intervalo de interesse. Com estas simulações, obtivemos um custo $\mathcal{H}_2$ médio de 15.5226 e o custo de pior caso foi de 21.9258, o que evidencia que a cota superior obtida anteriormente não apresenta grau elevado de conservadorismo. O resultado obtido a partir das simulações está ilustrado na Figura 7.4, que representa a trajetória média dos estados envelopada por uma área de amplitude de um desvio padrão.

7.4 Projeto de Controle Auto-Acionado

Nesta seção, desenvolvemos o último projeto de controle a ser tratado nesta tese. Nosso objetivo é projetar um controlador auto-acionado baseado em realimentação dinâmica de saída; mais especificamente, consideraremos a configuração LSRA para este projeto[1]. Desta forma, o controlador deve, a cada instante de amostragem t_k, $k \in \mathbb{N}$, não só definir o sinal de controle $u(t) = u(t_k)$, $\forall t \in [t_k, t_{k+1})$, mas também determinar o próximo instante de amostragem t_{k+1}. Esta escolha do intervalo de tempo entre amostras $h_k = t_{k+1} - t_k$, que é realizada no instante de amostragem t_k, pode ser crucial para o desempenho do sistema em malha fechada. O projetista, mais uma vez, é responsável por fornecer um conjunto $\mathbb{H} \triangleq \{h^i\ ,\ i \in \mathbb{K}_N\}$, com $\mathbb{K}_N = \{1, \cdots, N\}$, de N valores possíveis para estes intervalos h_k, $k \in \mathbb{N}$. O controlador é, então, determinado com as técnicas clássicas de sistemas a tempo discreto com comutação, que podem ser encontrados no Apêndice B.

[1]Os resultados apresentados nesta seção podem ser facilmente estendidos para a configuração RSRA.

Consideremos o sistema linear $\mathcal{S}$ e o controlador linear de ordem completa $\mathcal{C}$, cujas realizações estão dadas em (7.1–7.2). Ademais, como é usual, vamos supor que o ganho matricial $L \in \mathbb{R}^{n_x \times n_y}$ é um ganho estabilizante conhecido. Cada período de amostragem $h^i \in \mathbb{H}$ pode ser usado para determinar as matrizes $(A_i, B_i, C_i, D_i) = \mathcal{D}(h^i, A, B, C, D)$, a matriz $A_{Li} = e^{h^i(A+LG)}$ e o ganho de realimentação K_i definido no Teorema 7.1. Com isso, podemos definir o sistema a tempo discreto com comutação

$$\mathcal{S}_\sigma : \quad \begin{cases} \hat{x}[k+1] &= \mathcal{A}_{\sigma[k]}\hat{x}[k] + \mathcal{E}w[k], \quad \hat{x}[0] = 0, \\ z_h[k] &= \mathcal{C}_{\sigma[k]}\hat{x}[k], \end{cases} \tag{7.47}$$

com estado $\hat{x} : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^{2n_x}$, entrada externa $w : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^{n_w}$, saída $z_h : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^{n_{z_h}}$ e regra de comutação $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{K}_N$. As matrizes $(\mathcal{A}_i, \mathcal{C}_i, \mathcal{E})$, $i \in \mathbb{K}_N$, que definem cada um dos modos de $\mathcal{S}_\sigma$, são dadas por

$$\mathcal{A}_i = \begin{bmatrix} A_i & B_iK_i \\ A_i - A_{Li} & A_{Li} + B_iK_i \end{bmatrix}, \quad \mathcal{C}_i = \begin{bmatrix} C_i & D_iK_i \end{bmatrix}, \quad \mathcal{E} = \begin{bmatrix} E \\ -LF \end{bmatrix}. \tag{7.48}$$

Nota 7.1. A definição das matrizes $(\mathcal{A}_i, \mathcal{C}_i, \mathcal{E})$ está baseada na mudança de variáveis de estado

$$\begin{bmatrix} x \\ x_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ I & -I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \eta \end{bmatrix},$$

a qual define uma transformação de similaridade entre as realizações do sistema $\mathcal{S}_f$ e $\mathcal{S}_\sigma$.

O resultado a seguir explicita a importância da adoção do sistema $\mathcal{S}_\sigma$ para este projeto. A demonstração deste resultado é similar à prova da Proposição 5.5, sendo, portanto, omitida.

Proposição 7.5. Considere o sistema linear $\mathcal{S}$ e o controlador linear de ordem completa $\mathcal{C}$, com realizações dadas por (7.1–7.2) e sujeitos à restrição $u(t) = u(t_k)$, $\forall t \in [t_k, t_{k+1})$, sobre o sinal de controle. Dado o conjunto de intervalos entre amostras $\mathbb{H}$ definido acima, defina o sistema com comutação $\mathcal{S}_\sigma$ com realização (7.47). Suponha ainda que a regra de comutação σ é tal que, para todo $k \in \mathbb{N}$, $\sigma[k] = i \in \mathbb{K}_N$ se, e somente se, $h_k = t_{k+1} - t_k = h^i \in \mathbb{H}$. As seguintes afirmações são verdadeiras:

(i) Para $w \equiv 0$ e $\hat{x}[0] = [x(0)' \;\; x_c(0)']' \in \mathbb{R}^{2n_x}$ dado, a igualdade $\hat{x}[k] = [x(t_k)' \;\; x_c(t_k)']'$ é válida para todo $k \in \mathbb{N}$. Logo, a origem é um ponto de equilíbrio globalmente assintoticamente estável para o sistema em malha fechada $\mathcal{S}_f$ se, e somente se, esta também o for para $\mathcal{S}_\sigma$.

(ii) Assuma que o sistema em malha fechada $\mathcal{S}_f$ seja estável. Considerando-se o desempenho $\mathcal{H}_2$ definido no Apêndice B, a igualdade $\|\mathcal{S}_f\|_2^2 = \mathcal{J}_2(\mathcal{S}_\sigma,\sigma)$ é válida.

Assim como no caso de realimentação de estado, a Proposição 7.5 assegura que o projeto da regra de comutação σ pode garantir uma melhora no desempenho do sistema em malha fechada uma vez que aquela assegura a equivalência entre os projetos de $\mathcal{S}_f$ e $\mathcal{S}_\sigma$. Note que, dada a realização do controlador dinâmico $\mathcal{C}$, o sinal de controle é da forma

$$\boxed{u(t) = K_\sigma[k]x_c(t_k), \quad t \in [t_k,t_{k+1}),} \tag{7.49}$$

o qual também possui a característica de *agendamento*, uma vez que, para dado $k \in \mathbb{N}$, o valor da função de comutação $\sigma[k] = i \in \mathbb{K}_N$ define não apenas o ganho de realimentação $K_i \in \mathbb{R}^{n_u \times n_x}$, como também o próximo instante de amostragem $t_{k+1} = t_k + h^i$. Além disso, como o controlador tem acesso somente a seu estado interno x_c, vamos adotar uma função de comutação que apenas depende explicitamente desta componente do vetor de estado aumentado. Com este fim, definimos a função quadrática do tipo mínimo

$$\boxed{\begin{array}{rcl} g \ : \ \mathbb{R}^{2n_x} & \to & \mathbb{K}_N, \\ \hat{x} & \mapsto & \arg\min_{i\in\mathbb{K}_N} \hat{x}'\mathcal{X}_i\hat{x}, \end{array}} \tag{7.50}$$

em que as matrizes $\mathcal{X}_i \in \mathbb{S}_+^{2n_x}$, que apresentam a seguinte partição em blocos

$$\mathcal{X}_i = \begin{bmatrix} X & \star \\ U & \hat{X}_i \end{bmatrix}, \quad i \in \mathbb{K}_N, \tag{7.51}$$

devem ser adequadamente determinadas. Evidentemente, esta função quadrática induz a função de comutação da forma $\sigma = g \circ \hat{x}, \ : \mathbb{N} \to \mathbb{K}_N$.

Nota 7.2. Observe que, devido à estrutura particular apresentada pelas matrizes $\mathcal{X}_i$, $i \in \mathbb{K}_N$, que definem a função g, temos que

$$\sigma[k] = \arg\min_{i\in\mathbb{K}_N} \hat{x}[k]'\mathcal{X}_i\hat{x}[k] = \arg\min_{i\in\mathbb{K}_N} x_c[k]'\hat{X}_i x_c[k],$$

da qual concluímos que, de fato, a função de comutação apenas depende do estado interno do controlador x_c.

Tendo por base o racionínio desenvolvido anteriormente, as condições do Teorema B.1, podemos enunciar o principal resultado desta seção, que fornece as condições de projeto

de controladores auto-acionados do tipo LSRA. A demonstração deste teorema é imediata a partir do Teorema B.1 e, portanto, será omitida.

Teorema 7.4 – Controle Auto-Acionado LSRA. Considere o sistema com comutação $\mathcal{S}_\sigma$ com realização (7.47). Se existirem matrizes simétricas $\mathcal{X}_i \in \mathbb{S}_+^{2n_x}$, $i \in \mathbb{K}_N$, com a estrutura (7.51) e uma matriz de Metzler $\Pi \in \mathbb{M}_d^N$ satisfazendo as desigualdades matriciais de Lyapunov Metzler

$$\mathcal{A}_i' \begin{bmatrix} X & \star \\ U & \hat{X}_{\pi i} \end{bmatrix} \mathcal{A}_i - \begin{bmatrix} X & \star \\ U & \hat{X}_{\pi i} \end{bmatrix} + \mathcal{C}_i'\mathcal{C}_i > 0, \quad i \in \mathbb{K}_N, \tag{7.52}$$

então a regra de comutação $\sigma = g \circ x$, com g dada em (7.50) torna a origem do espaço de estado $\mathbb{R}^{2n_x}$ um ponto de equilíbrio globalmente assintoticamente estável para o sistema $\mathcal{S}_\sigma$ e a desigualdade

$$\mathcal{J}_2(\mathcal{S}_\sigma,\sigma) < \min_{i \in \mathbb{K}_N} \mathbf{tr}(\mathcal{E}'\mathcal{X}_i\mathcal{E}) \tag{7.53}$$

é satisfeita.

O resultado enunciado no Teorema 7.4 indica que o valor mínimo para o custo garantido $\mathcal{H}_2$ fornecido por estas condições pode ser obtido resolvendo-se o problema de otimização

$$\inf_{\mathcal{X}_i \in \mathbb{S}_+^{2n_x}, \Pi \in \mathbb{M}_d^N} \left\{ \min_{i \in \mathbb{K}_N} \mathbf{tr}\big(\mathcal{E}'\mathcal{X}_i\mathcal{E}\big) \right\}, \tag{7.54}$$

que apresenta as mesmas dificuldades computacionais de resolução que o problema básico (B.10). Assim sendo, as técnicas discutidas no Apêndice B também são aplicáveis para a resolução deste problema de otimização não-convexo.

Os resultados discutidos nesta seção são ilustrados no exemplo a seguir.

Exemplo 7.4. Voltamos a considerar o sistema linear $\mathcal{S}$ e o controlador linear de ordem completa $\mathcal{C}$, com realizações dadas por (7.1–7.2), em que

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -9 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad G = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}', \quad F = 0.01, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 0 \\ 0.1 \end{bmatrix}.$$

Como é usual, o primeiro passo de projeto é a determinação do ganho matricial $L = L_\star$, que é a solução ótima do problema de filtragem $\mathcal{H}_2$ a tempo contínuo, sendo dado por

$$L_\star = \begin{bmatrix} 2.0000 & 102.000 \end{bmatrix}'.$$

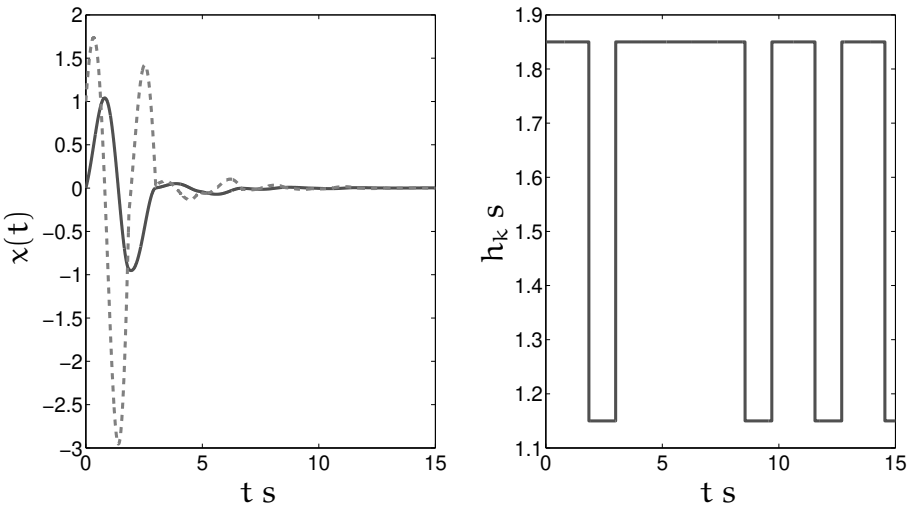


Figura 7.5: Simulação temporal

Vamos supor que o controlador pode utilizar os intervalos de tempo entre amostras dados no conjunto $\mathbb{H} = \{1.150\ ,\ 1.850\}$ s. Para cada um destes valores, determinamos os ganhos de realimentação correspondentes

$$K_1 = \begin{bmatrix} 7.9104 & -6.4812 \end{bmatrix}, \qquad K_2 = \begin{bmatrix} 8.3551 & 2.5413 \end{bmatrix},$$

os quais fornecem os respectivos custos $\mathcal{H}_2$ associados 15.0915 e 10.1415. Aplicando as condições do Teorema 7.4 com uma matriz de Metzler

$$\Pi = \begin{bmatrix} 0.6 & 1.0 \\ 0.4 & 0.0 \end{bmatrix},$$

determinamos um controlador auto-acionado que assegura o custo garantido $\|\mathcal{S}_f\|_2^2 < 7.6992$, que é obtido pelas matrizes de comutação

$$\hat{X}_1 = 10^3 \begin{bmatrix} 2.0198 & \star \\ 0.0440 & 0.1166 \end{bmatrix}, \qquad \hat{X}_2 = 10^3 \begin{bmatrix} 2.0226 & \star \\ 0.0464 & 0.1030 \end{bmatrix}.$$

Este controlador é validado por meio de simulação temporal, como ilustrado na Figura 7.5. O custo real obtido nesta simulação é $\|\mathcal{S}_f\|_2^2 = 7.6443$, que é claramente melhor que o desempenho fornecido pelas estratégias periódicas. Desta forma, mais uma vez, a técnica de auto-acionamento proporciona uma flexibilidade maior no controlador que pode implicar em ganhos significativos de desempenho.

7.5 Exemplo Aplicado: Grua Industrial

Voltemos a considerar o modelo dinâmico para uma grua industrial analisado na Subseção 5.4.2, que também foi analisado em [79] para o caso de realimentação dinâmica de saída. Assumindo que existem restrições de comunicação no canal que liga o controlador ao atuador, nosso objetivo é projetá-lo tendo como informação sobre o sistema apenas a medida $y(t) = d(t)$, $\forall t \in \mathbb{R}_+$, que indica a posição horizontal do carro. Desta forma, acreditamos que a configuração LSRA é adequada a este projeto.

Adotamos o modelo linearizado definido na Subseção 5.4.2, mantendo os valores numéricos de seus parâmetros e as matrizes (A,B,C,D) de sua realização, que agora é dada em (7.1). Seguindo [79], consideraremos que uma perturbação impulsiva atua sobre os atuadores e sensores do sistema, definida pelas matrizes $E = 10B$ e $F = 0.1$ de (7.1). Mais ainda, como mencionado anteriormente, apenas a variável de estado d é medida, o que impõe $G = [1 \;\; 0 \;\; 0 \;\; 0]$. Para este exemplo, consideramos que o menor intervalo de tempo entre duas amostras é dado por $h_\star = 700$ ms.

Duas estratégias de controle amostrado são desenvolvidas para este problema: um controlador robusto e um controlador auto-acionado. Adotamos, para ambos os dispositivos, o ganho matricial $L = L_\star \in \mathbb{R}^{4\times 1}$ solução ótima do problema de filtragem $\mathcal{H}_2$, dado por

$$L_\star = \begin{bmatrix} 0.0000 & 0.0000 & 17.3913 & -26.0870 \end{bmatrix}'.$$

Nossa primeira abordagem está centrada no projeto de controle robusto, que é recomendado sempre que um ambiente de rede compartilhado, que pode apresentar variações na taxa de transmissão de dados, é considerado. Consideramos, como limitante superior para o intervalo de tempo entre duas amostras sucessivas, $h^\star = 1100$ ms e, aplicando o método descrito no Algoritmo 7.1, obtemos o ganho de realimentação robusto

$$K_\star = -\begin{bmatrix} -4.6929 & 10.5512 & 1.6464 & 1.5557 \end{bmatrix},$$

que assegura um custo garantido $\mathcal{H}_2$ de 38.7781. Mais uma vez, validamos este controlador por meio de 2000 simulações temporais, nas quais o intervalo de tempo entre amostras é uniformemente distribuído em $[h_\star, h^\star]$. O custo médio obtido nestas simulações é de 30.4551, sendo que o custo de pior caso é de 37.6321. Os resultados da simulação temporal estão representados na figura 7.6, em que representamos a trajetória média das variáveis de posição d e θ, encapsulada por uma área de amplitude de um desvio padrão para cima e para baixo.

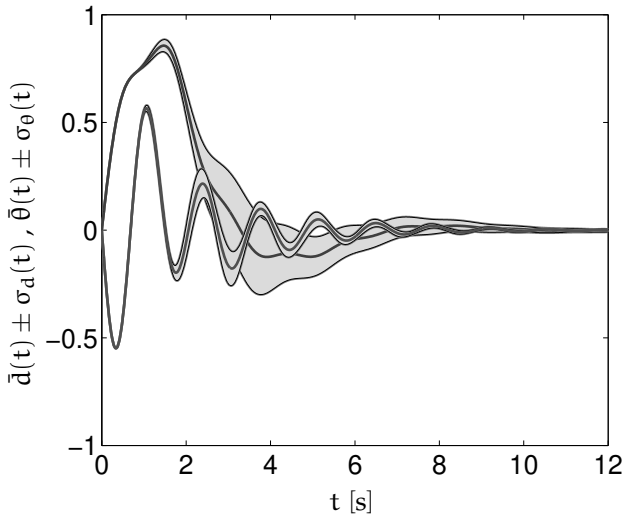


Figura 7.6: Simulação temporal: controlador LSRA robusto.

A segunda técnica de controle adotada é baseada no controlador auto-acionado, que é recomendada para canais com restrição de comunicação exclusivos. Neste problema consideramos o conjunto de intervalos de tempo entre amostras disponíveis para o controlador $\mathbb{H} = \{700\ ,\ 1100\}$ ms, com os respectivos ganhos de realimentação

$$K_1 = \begin{bmatrix} -5.1794 & 17.1218 & 2.8027 & 0.0119 \end{bmatrix},$$

$$K_2 = \begin{bmatrix} -4.7072 & 10.5870 & 1.6200 & 1.5845 \end{bmatrix}.$$

As estratégias de controle LSRA com amostragem periódica fornecem os custos $\|\mathcal{S}_f\|_2^2 = 35.8879$ para $h = 700$ ms e $\|\mathcal{S}_f\|_2^2 = 38.6838$ para $h = 1100$ ms. Aplicando o resultado enunciado no Teorema 7.4 para uma matriz de Metzler

$$\Pi = \begin{bmatrix} 0.9 & 1.0 \\ 0.1 & 0.0 \end{bmatrix},$$

obtemos um controlador auto-acioando que assegura um custo garantido $\|\mathcal{S}_f\|_2^2 < 25.8914$. Este controlador é validado por meio de simulação temporal, que está ilustrada na Figura 7.7. O custo $\mathcal{H}_2$ verdadeiro obtido nesta simulação é de $\|\mathcal{S}_f\|_2^2 = 25.3054$, o que indica a importância da relaxação da política de amostragem periódica.

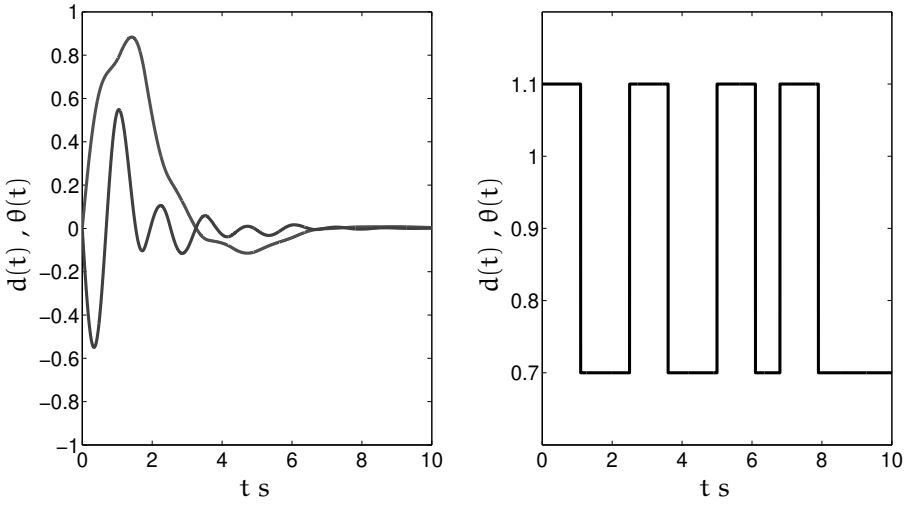


Figura 7.7: Simulação temporal: controlador LSRA auto-acionado.

7.6 Considerações Finais

Neste capítulo, tratamos o problema de controle via realimentação de saída $\mathcal{H}_2$ para sistemas amostrados. Como era de fato esperado, este problema apresenta características semelhantes ao problema de filtragem ótima e, portanto, apenas condições de projeto não-convexas são necessárias e suficientes neste caso. Soluções subótimas que apresentam propriedades interessantes do ponto de vista teórico foram desenvolvidas para o projeto de controle com amostragem periódica. O projeto de controladores com amostragem irregular e com amostragem auto-acionada também é desenvolvido no decorrer deste capítulo. Exemplos acadêmicos e um exemplo aplicado ajudam a ilustrar os resultados obtidos. Os resultados teóricos desenvolvidos neste capítulo renderam as publicações [79, 78]. Assim como no capítulo anterior, diversos pontos acerca do problema de realimentação de saída são objeto de pesquisas futuras.

Parte III

Conclusões, Referências e Apêndices

8

Conclusões e Perspectivas

...'and go on till you come to an end; then stop.'

– Lewis Carroll, *Alice's Adventures in Wonderland*

Esta tese detalha a maior parte dos estudos desenvolvidos durante o programa de doutorado do autor na Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Universidade Estadual de Campinas. Concluímos este texto elencando nossas principais contribuições e definindo algumas perspectivas para pesquisas futuras. Entre as contribuições, temos:

- A obtenção de condições convexas necessárias e suficientes, formuladas em termos de LMIs, que caracterizam critérios de estabilidade e de desempenho de sistemas lineares híbridos.

- A obtenção de novas condições necessárias e suficientes para os problemas de controle ótimo $\mathcal{H}_2$ e $\mathcal{H}_\infty$ de sistemas amostrados em que a taxa de amostragem é constante.

- A formulação de condições convexas suficientes para o problema de controle amostrado via realimentação de estado com taxas de amostragem irregulares.

- A extensão dos resultados obtidos na Dissertação de Mestrado [73] para o projeto de controladores auto-acionados via realimentação de estado. Obtivemos condições que permitem o co-projeto dos ganhos de realimentação com a regra de comutação.

- A obtenção de condições não-convexas necessárias e suficientes para o problema de filtragem ótima $\mathcal{H}_2$ de sistemas lineares amostrados em que a taxa de amostragem é constante. Desenvolvemos ainda um método computacional baseado em otimização convexa sequencial para determinar uma solução subótima para este problema. Estas

condições foram estendidas para o problema de filtragem $\mathcal{H}_2$ com amostragem irregular.

- A caracterização dos problemas de realimentação de saída para sistemas amostrados.
- A formulação do problema de controle ótimo $\mathcal{H}_2$ nas configurações LSRA e RSRA. Para ambos os problemas, determinamos uma solução subótima que apresenta propriedades teóricas de interesse.
- A extensão dos resultados obtidos para o problema de controle LSRA com amostragem periódica para o projeto de controladores com amostragem irregular e com amostragem auto-acionada.

Como apontamos no decorrer do texto, alguns problemas merecem uma análise mais profunda quer seja para estender os resultados obtidos nesta tese quer seja para buscar condições de projeto menos conservadoras. A seguir, destacamos os principais tópicos que desejamos abordar em pesquisas futuras:

- Formular o problema de filtragem ótima $\mathcal{H}_\infty$ no contexto de sistemas híbridos. As condições obtidas serão, assim como no caso $\mathcal{H}_2$, não-convexas e, portanto, demandam um estudo mais aprofundado de possíveis estratégias de resolução.
- Desenvolver condições de projeto de controladores $\mathcal{H}_2$ no arcabouço teórico desenvolvido no Capítulo 4. Estender as condições obtidas para o projeto de controladores com amostragem irregular.
- Realizar uma análise aprofundada do projeto de controladores via realimentação de saída $\mathcal{H}_\infty$ no contexto de sistemas amostrados
- Considerar o problema de controle amostrado sujeito a outras incertezas como, por exemplo, incertezas politópicas sobre a realização do sistema.

Bibliografia

[1] H. Abou-Kandil, G. Freiling, V. Ionescu, and G. Jank. *Matrix Riccati Equations in Control and Systems Theory*. Systems & Control: Foundations and & Applications. Birkhäuser, Basel, CH, 2003.

[2] J Ackermann. *Sampled-data Control Systems: Analysis and Synthesis, Robust System Design*. Springer-Verlag, Berlin, DE, 1985.

[3] J. Almeida, C. Silvestre, and A. Pascoal. Self–triggered observer based control of linear plants. *Proc. of the 18th IFAC World Congress*, pages 10074–10079, 2011.

[4] B. D. O. Anderson and J. B. Moore. *Optimal Filtering*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1979.

[5] B. D. O. Anderson and J. B. Moore. *Optimal Control: Linear Quadratic Methods*. Dover Publications, Mineola, NY, 2007.

[6] T.M. Apostol. *Mathematical Analysis*. Reading, MA. Addison Wesley, 1974.

[7] B. Bamieh and J. B. Pearson. The $\mathcal{H}_2$ problem for sampled-data systems. *Systems & Control Letters*, 19(1):1–12, July 1992.

[8] B. A. Bamieh and J. B. Pearson Jr. A general framework for linear periodic systems with applications to $\mathcal{H}_\infty$ sampled-data control. *IEEE Trans. on Automat. Contr.*, 37(4):4, April 1992.

[9] S. Boyd, L. E. Ghaoui, E. Feron, and V. Balakrishnan. *Linear Matrix Inequalities in System and Control Theory*. SIAM Studies in Applied Mathematics, Philadelphia, PA, 1994.

[10] S. Boyd and L. Vandenberghe. *Convex Optimization*. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2004.

[11] B. Brogliato, R. Lozano, B. Maschke, and O. Egeland. *Dissipative Systems Analysis and Control: Theory and Applications*. Springer-Verlag, London, UK, 2nd edition, 2007.

[12] J. W. Brown and R. V. Churchill. *Complex Variables and Applications*. McGraw-Hill, New York, NY, 8a edition, 2009.

[13] R. L. Burden and J. D. Faires. *Numerical Analysis*. Brooks/Cole, Boston, MA, 9th edition, 2011.

[14] C.-T. Chen. *Linear System Theory and Design*. Oxford University Press, New York, NY, 3rd edition, 1999.

[15] T. Chen. and B. A. Francis. $\mathcal{H}_2$-Optimal Sampled-data Control. *IEEE Trans. on Automat. Contr.*, 36(4):387–397, April 1991.

[16] T. Chen and B. A. Francis. *Optimal Sampled-Data Control Systems*. Springer-Verlag, London, UK, 1995.

[17] T. Chen and D. Miller. Reconstruction of Continuous-Time Systems from Their Discretizations. *IEEE Trans. on Automat. Contr.*, 45(10):1914–1917, Oct 2000.

[18] W. Chen and L. Qiu. Stabilization of networked control systems with multirate sampling. *Automatica*, 49(6):1528–1537, June 2013.

[19] P. Colaneri, J. C. Geromel, and A. Locatelli. *Control Theory and Design: An* RH_2 / RH_∞ *Viewpoint*. Academic Press, London, UK, 1997.

[20] O. L. V. Costa, M. D. Fragoso, and M. G. Todorov. *Continuous-time Markov Jump Linear Systems*. Probabilty and Its Applications. Springer-Verlag, Berlin, DE, 2013.

[21] M. C. de Oliveira. *Controle de Sistemas Lineares baseado nas Desigualdades Matriciais Lineares*. Tese de Doutorado, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC) – Unicamp, 1999.

[22] G. S. Deaecto. *Projeto de Controladores Dinâmicos com Comutação: Aplicação em Sistemas Mecânicos e Conversores de Potência CC–CC*. Tese de Doutorado, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC) – Unicamp, 2010.

[23] G. S. Deaecto, M. Souza, and J. C. Geromel. State feedback switched control of discrete-time switched linear systems with application to networked control. *IEEE Trans. on Automat. Contr.* Aceito para publicação.

[24] G. S. Deaecto, M. Souza, and J. C. Geromel. State Feedback Switched control of discrete-time switched linear systems with application to networked control. In *Proc. of the 21st Med. Conf. on Cont. and Automation*, pages 877–883, Platanias-Chania, Greece, June 2013.

[25] G. S. Deaecto, M. Souza, and J. C. Geromel. Discrete-time Switched Linear Systems State Feedback Design with Application to Networked Control. *IEEE Trans. on Automat. Contr.*, 60(3):877–881, March 2015.

[26] C. I. Doering and A. O. Lopes. *Equações Diferenciais Ordinárias*. Coleção Matemática Universitária. Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, Rio de Janeiro, RJ, 2010.

[27] A. R. Fioravanti. Filtragem de Sistemas Discretos com Parâmetros Sujeitos a Saltos Markovianos. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC) – Unicamp, 2007.

[28] A. R. Fioravanti, A. P. C. Gonçalves, and J. C. Geromel. Optimal $\mathcal{H}_2$ and $\mathcal{H}_\infty$ Mode-IndependentFilters for Generalized Bernoulli Jump Systems. *Internation Journal of Systems Science*, 46(3):405–417, 2014.

[29] R. Fletcher. *Practical Methods of Optimization*. John Wiley & Sons, New York, NY, 2nd edition, 2000.

[30] G. F. Franklin, J. D. Powell, and A. B. Emami-Naeini. *Feedback Control of Dynamic Systems*. Addison Wesley, Reading, MA, 1994.

[31] G. F. Franklin, J. D. Powell, and M. L. Workman. *Digital Control of Dynamic Systems*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 3rd edition, 1997.

[32] E. Fridman, U. Shaked, and V. Suplin. Input/output delay approach to robust sampled-data $\mathcal{H}_\infty$ control. *Systems & Control Letters*, 54(3):271–282, March 2005.

[33] J. C. Geromel and P. Colaneri. Stability and stabilization of discrete time switched system. *International Journal of Control*, 79(7):719–728, 2006.

[34] J. C. Geromel, G. S. Deaecto, and J. Daafouz. Suboptimal Switching Control Consistency Analysis for Switched Linear Systems. *IEEE Trans. on Automat. Contr.*, 58(7):1857–1861, July 2013.

[35] J. C. Geromel and R. H. Korogui. *Controle Linear de Sistemas Dinâmicos: Teoria, Ensaios Práticos e Exercícios*. Edgard Blucher, São Paulo, SP, 2011.

[36] J. C. Geromel, R. H. Korogui, and J. Bernussou. $\mathcal{H}_2$ and $\mathcal{H}_\infty$ robust output feedback control for continuous-time polytopic systems. *IET Control Theory Appl.*, 1(5):1541–1549, Sep 2007.

[37] J. C. Geromel and A. G. B. Palhares. *Análise Linear de Sistemas Dinâmicos: Teoria, Ensaios Práticos e Exercícios*. Edgard Blucher, São Paulo, SP, segunda edição edition, 2011.

[38] J. C. Geromel and M. Souza. On an LMI Approach to Optimal Sampled-Data State Feedback Control Design. Aceito para publicação.

[39] R. Goebel, R. G. Sanfelice, and A. R. Teel. Hybrid Dynamical Systems. *IEEE Contr. Syst. Mag.*, 29(2):28–93, April 2009.

[40] G. H. Golub and C. F. Van Loan. *Matrix Computations*. Johns Hopkins University Press, Baltimore, MD, 3rd edition, 1996.

[41] A. P. Gonçalves. *Controle Dinâmico de Saída para Sistemas Discretos com Saltos Markovianos*. Tese de Doutorado, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC) – Unicamp, 2009.

[42] A. P. C. Gonçalves, A. R. Fioravanti, and J. C. Geromel. Markov jump linear systems and filtering through network transmitted measurements. *Signal Processing*, 90(10):2842 – 2850, October 2010.

[43] S. Hara, H. Fujioka, and P. T. Kabamba. A Hybrid State-Space Approach to Sampled-data Feedback Control. *Linear Algebra and Its Applications*, 205–206:675–712, July 1994.

[44] W.P.M.H. Heemels, K.H. Johansson, and P. Tabuada. *Encyclopedia of Systems and Control*, chapter Event-Triggered and Self-Triggered Control. Springer-Verlag, London, UK, 2014.

[45] J. P. Hespanha, P. Naghshtabrizi, and Y. Xu. A survey of recent results in networked control systems. *Proc. of the IEEE — Special Issue on Technology of Networked Control Systems*, 95(1):138–162, 2007.

[46] A. Ichikawa and H. Katayama. *Linear Time Varying Systems and Sampled-Data Systems*. Lecture Notes in Control and Information Sciences. Springer-Verlag, London, UK, 2001.

[47] P. T. Kabamba. and S. Hara. Worst-case Analysis and Design of Sampled-data Control Systems. *IEEE Trans. on Automat. Contr.*, 38(9):1337–1357, September 1993.

[48] H. K. Khalil. *Nonlinear Systems*. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 3rd edition, 2002.

[49] P. P. Khargonekar and N. Sivashankar. $\mathcal{H}_2$ optimal control for Sampled-data systems. *Systems & Control Letters*, 17(6):425–436, December 1991.

[50] R. H. Korogui. *Filtragem Robusta, Modelos com Atraso e Certificação de Desempenho: Aplicação em Sistemas Elétricos*. Tese de Doutorado, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC) – Unicamp, 2009.

[51] R. H. Korogui, A. R. Fioravanti, and J. C. Geromel. On a rational transfer function-based approach to $\mathcal{H}_\infty$ filtering design for time-delay linear systems. *IEEE Trans. on Sign. Proc.*, 59(3):979 – 988, March 2011.

[52] W. Krabs and S. Pickl. *Dynamical Systems: Stability, Controllability and Chaotic Behavior*. Springer-Verlag, Berlin, DE, 2010.

[53] E. Kreyszig. *Introductory Functional Analysis with Applications*. John Wiley & Sons, New York, NY, 1978.

[54] H. Kwakernaak and R. Sivan. *Linear Optimal Control Systems*. John Wiley & Sons, New York, NY, 1972.

[55] J. R. Leigh. *Control Theory*. The Institution of Electrical Engineers, London, UK, 2nd edition, 2004.

[56] D. Liberzon. *Switching in Systems and Control*. Birkhäuser, Cambridge, MA, 2003.

[57] D. Liberzon and A. Stephen Morse. Basic Problems in Stability and Design of Switched Systems. *IEEE Control Systems*, 19(5):59–70, Oct 1999.

[58] H. Lin and P. J. Antsaklis. Stability and Stabilizability of Switched Linear systems: a survey of recent results. *IEEE Trans. on Automat. Contr.*, 54(02):308–322, Feb 2009.

[59] D. G. Luenberger. *Introduction to Dynamic Systems: Theory, Models and Applications*. John Wiley & Sons, New York, NY, 1979.

[60] A. S. Matveev and A. V. Savkin. *Estimation and Control over Communication Networks*. Birkhäuser, Boston, MA, 2009.

[61] M. Mazo Jr., A. Anta, and P. Tabuada. On self–triggered control for linear systems: guarantees and complexity. *10th European Control Conference*, 2009.

[62] M. Mazo Jr. and P. Tabuada. On event–triggered and self–triggered control over sensor/actuator networks. *Proc. of the 47th IEEE Conf. on Dec. and Contr.*, pages 435–440, 2008.

[63] C. D. Meyer. *Matrix Analysis and Applied Linear Algebra*. SIAM, Philadelphia, PA, 2000.

[64] L. Mirkin, H. P. Rotstein, and Z. J. Palmor. H^2 and H^∞ Design of Sampled-Data Systems Unsing Lifting. Part I: General Framework and Solutions. *SIAM J. Control Optim.*, 38(1):175–196, 1999.

[65] R. Morales, V. Feliu, and H. Sira-Ramírez. Nonlinear Control for Magnetic Levitation Systems Based on Fast Online Algebraic Identification of the Input Gain. *IEEE Trans. on Contr. Syst. Technology*, 19(4):757–771, July 2011.

[66] A. W. Naylor and G. R. Sell. *Linear Operator Theory in Engineering and Science*. Number 40 in Applied Mathematical Sciences. Springer, New York, NY, 2000.

[67] J. R. Ragazzini and G. F. Franklin. *Sampled-data Control Systems*. McGraw-Hill Series in Control Systems Engineering. McGraw-Hill, New York, NY, 1958.

[68] Anders Rantzer. On the Kalman-Yakubovich-Popov lemma. *Systems and Control Letters*, 28(1):7–10, June 1996.

[69] M. M. Seron, J. H. Braslavsky, and G. C. Goodwin. *Fundamental Limitations in Filtering and Control*. Springer-Verlag, London, UK., 1997.

[70] G.E. Shilov and B.L. Gurevich. *Integral, Measure and Derivative*. Dover Publications, Mineola, NY, 1977.

[71] R. Shorten, F. Wirth, O. Mason, K. Wulff, and C. King. Stability Criteria for Switched and Hybrid Systems. *SIAM Review*, 49(4):545–592, 2007.

[72] J.-J. E. Slotine and W. Li. *Applied Nonlinear Control*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, second edition, 1991.

[73] M. Souza. Controle de Sistemas Dinâmicos Através de Redes de Comunicação. Dissertação de Mestrado, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação (FEEC) – Unicamp, 2012.

[74] M. Souza, G. S. Deaecto, J. C. Geromel, and J Daafouz. Self-Triggered Linear Quadratic Networked Control. *Proc. of the 20th Med. Conf. on Cont. and Automation*, pages 942–947, July 2012.

[75] M. Souza, G. S. Deaecto, J. C. Geromel, and J. Daafouz. Self-triggered linear quadratic networked control. *Optimal Control Applications and Methods*, 35(5):524–538, Sep/Oct 2014.

[76] M. Souza, A. R. Fioravanti, and J. C. Geromel. $\mathcal{H}_2$ Filtering for Sampled-Data Systems. In *Proceedings of the 52nd IEEE Conference on Decision and Control*, pages 793–798, Florence, Italy, December 2013.

[77] M. Souza, A. R. Fioravanti, and J. C. Geromel. $\mathcal{H}_2$ Sampled-Data Filtering of Linear Systems. *IEEE Trans. on Sign. Proc.*, 62(18):4839–4846, Sep 2014.

[78] M. Souza and J. C. Geromel. $\mathcal{H}_2$ Self–triggered Dynamic Output Feedback for Networked Control. In *Proceedings of the 52nd IEEE Conference on Decision and Control*, pages 4736–4741, Florence, Italy, December 2013.

[79] M. Souza and J. C. Geromel. $\mathcal{H}_2$ dynamic output feedback for local sensor – remote actuator networks. *IMA Journal of Mathematical Control and Information*, 2014. doi: 10.1093/imamci/dnu036.

[80] M. Souza, G.W.G. Vital, and J. C. Geromel. Optimal Sampled-Data State Feedback Control of Linear Systems. In *Proceedings of the 19th IFAC World Congress*, pages 5556–5561, Cape Town, South Africa, August 2014.

[81] W. Sun, K. M. Nagpal, and P. P. Khargonekar. $\mathcal{H}_\infty$ control and filtering for sampled-data systems. *IEEE Trans. on Automat. Contr.*, 38(8):1162–1175, Aug 1993.

[82] Z. Sun and S. S. Ge. *Switched Linear Systems: Control and Design*. Communications and Control Engineering. Springer-Verlag, London, UK, 2005.

[83] V. Suplin, E. Fridman, and U. Shaked. Sampled-data $\mathcal{H}_\infty$ control and filtering: Nonuniform uncertain sampling. *Automatica*, 43(6):1072–1083, Jun 2007.

[84] V. L. Syrmos, C. T. Abdallah, P. Dorato, and K. Grigoriadis. Static output feedback — A survey. *Automatica*, 33(2):125–137, February 1997.

[85] P. Tabuada. Event–triggered real–time scheduling of stabilizing control tasks. *IEEE Trans. on Automat. Contr.*, 52(9):1680–1685, 2007.

[86] F.-Y. Wang and D. Liu. *Networked Control Systems: Theory and Applications*. Springer-Verlag, London, UK, 2008.

[87] D. S. Watkins. *Fundamentals of Matrix Computations*. Pure and Applied Mathematics. John Wiley & Sons, New York, NY, 2nd edition, 2002.

[88] W. S. Wong and R. W. Brockett. Systems with finite communication bandwidth constraints – I: state estimation problems. *IEEE Trans. on Automat. Contr.*, 42(9):1294 – 1299, September 1997.

[89] W. S. Wong and R. W. Brockett. Systems with finite communication bandwidth constraints – II: stabilization with limited information feedback. *IEEE Trans. on Automat. Contr.*, 44(5):1049–1053, 1999.

[90] J. Wu, H. Zhang, and Y. Shi. H_2 state estimation for network-based systems subject to probabilistic delays. *Signal Processing*, 92(11):2700 – 2705, November 2012.

[91] W. Zhang, M. S. Branicky, and S. M. Phillips. Stability of networked control systems. *IEEE Contr. Syst. Mag.*, 21(1):84–99, 2001.

[92] K. Zhou, J. C. Doyle, and K. Glover. *Robust and Optimal Control*. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ., 1995.

Apêndice A

Resultados Auxiliares em Análise Matricial

Este apêndice é dedicado ao estudo de alguns resultados em análise matricial que são essenciais para os desenvolvimento desta tese.

A.1 Desigualdades Matriciais

Nesta seção, analisamos resultados básicos envolvendo desigualdades matriciais, que úteis para a sua manipulação. A proposição a seguir enuncia um resultado simples mas essencial na formulação de algumas desigualdades [36].

Proposição A.1. Quaisquer que sejam a matriz quadrada $G \in \mathbb{R}^{n\times n}$ e a matriz simétrica $S \in \mathbb{S}^n_+$, $n \in \mathbb{N}^\star$, a desigualdade

$$S \geqslant G + G' - G'S^{-1}G \tag{A.1}$$

é verdadeira.

Demonstração. Para a verificação deste resultado, basta notar que (A.1) é equivalente a

$$(G - S)'S^{-1}(G - S) \geqslant 0, \tag{A.2}$$

sendo que esta última é válida para quaisquer $G \in \mathbb{R}^{n\times n}$ e $S \in \mathbb{S}^n_+$. □

Observe que, no resultado acima, a igualdade ocorre com a escolha particular $G = S$.

Outro resultado essencial para a manipulação e convexificação de desigualdades matriciais envolve o *complemento de Schur*, que está enunciado na proposição a seguir.

Proposição A.2 – Complemento de Schur. Dadas as dimensões $n, m \in \mathbb{N}^\star$, cada um dos conjuntos definidos pelas desigualdades matriciais

$$\mathbb{S}_1 = \left\{ X \in \mathbb{S}_+^n \,,\, Z \in \mathbb{S}_+^m \,,\, Y \in \mathbb{R}^{n\times m} \quad : \quad Z > Y'X^{-1}Y \right\} \tag{A.3}$$

ou

$$\mathbb{S}_2 = \left\{ X \in \mathbb{S}_+^n \,,\, Z \in \mathbb{S}_+^m \,,\, Y \in \mathbb{R}^{n\times m} \quad : \quad X > YZ^{-1}Y' \right\} \tag{A.4}$$

é equivalente ao conjunto descrito por

$$\mathbb{S}_c = \left\{ X \in \mathbb{S}_+^n \,,\, Z \in \mathbb{S}_+^m \,,\, Y \in \mathbb{R}^{n\times m} \quad : \quad \begin{bmatrix} X & Y \\ \star & Z \end{bmatrix} > 0 \right\}. \tag{A.5}$$

Demonstração. Mostraremos apenas que $\mathbb{S}_1 = \mathbb{S}_c$, uma vez que a demonstração do segundo caso é análoga. Para tanto, basta observar que a identidade

$$\begin{bmatrix} X & Y \\ \star & Z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ Y'X^{-1} & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X & 0 \\ \star & S \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & X^{-1}Y \\ 0 & I \end{bmatrix}, \tag{A.6}$$

com $S = Z - Y'X^{-1}Y$, é válida. Logo, por congruência, a desigualdade que define $\mathbb{S}_c$ é válida, se, e somente se, $X > 0$ e $S > 0$ e, portanto, disto decorre que $\mathbb{S}_c = \mathbb{S}_1$. □

A.2 Equações Diferenciais Matriciais

Nesta seção, analisamos as principais propriedades das equações diferenciais matriciais que são a base para o desenvolvimento de alguns resultados teóricos desta tese.

A.2.1 Equação Diferencial de Lyapunov

Primeiramente, consideramos a equação diferencial de Lyapunov

$$\boxed{\frac{d}{dt}X(t) + A'X(t) + X(t)A + Q = 0,} \tag{A.7}$$

em que as matrizes $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ e $Q \in \mathbb{S}^n$, $Q \geqslant 0$, são dadas. Nosso objetivo é estudar a solução $X : [0,h] \to \mathbb{S}^n$ de (A.7), para algum $h \in \mathbb{R}_+^\star$ dado. Como a equação diferencial (A.7) é linear, a existência de soluções é sempre assegurada [26]. Mais ainda, dada uma condição

inicial $X(0) \in \mathbb{S}^n$, também conseguimos, pelo mesmo motivo [26], assegurar a unicidade da solução do problema de valor inicial definido por (A.7) e pela condição $X(0) \in \mathbb{S}^n$ dada. Com efeito, podemos verificar que a solução de (A.7) para uma condição inicial $X(0) \in \mathbb{S}^n$ fixa é dada por

$$X(t) = e^{-tA'}X(0)e^{-tA} - \int_0^t e^{(\tau-t)A'}Qe^{(\tau-t)A}\, d\tau, \tag{A.8}$$

válida para todo $t \in [0,h]$.

Uma importante propriedade que é, em alguns casos, exigida da solução $X : [0,h] \to \mathbb{S}^n$ de (A.7) é a sua positividade no tempo. Ou seja, desejamos saber as condições que asseguram que $X(t) > 0$ para todo $t \in [0,h]$. Evidentemente, uma condição necessária para isso é a positividade das condições inicial e final, ou seja, $X(0), X(h) \in \mathbb{S}^n_+$.

Para a suficiência, primeiramente observamos que a hipótese $X(0) \in \mathbb{S}^n_+$ não basta, uma vez que $Q \geqslant 0$ implica que a integral em (A.8) é semidefinida positiva e, portanto, $X(t)$ pode se tornar indefinida (ou, até mesmo definida negativa) para algum $t \in [0,h]$; este fato é facilmente verificável, por exemplo, para $A = 0$. Agora, observe que a solução da equação (A.7) para uma condição final $X(h) \in \mathbb{S}^n_+$ fixa é dada por

$$X(t) = e^{(h-t)A'}X(h)e^{(h-t)A} + \int_t^h e^{(\tau-t)A'}Qe^{(\tau-t)A}\, d\tau, \tag{A.9}$$

sendo esta válida para todo $t \in [0,h]$. Logo, como $Q \geqslant 0$ e $X(h) > 0$, de (A.9) decorre que $X(t) > 0$ para todo $t \in [0,h]$. Portanto, sempre que a *condição final* for definida positiva, a solução $X : [0,h] \to \mathbb{S}^n$ de (A.7) é tal que $X(t) > 0$ para todo $t \in [0,h]$.

Um fato interessante ocorre quando $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ é Hurwitz. Tomando-se a condição final $X(\infty) = \lim_{h\to\infty} X(h) = 0$, observamos que a solução de (A.7), dada em (A.9), se torna estacionária para valores finitos de $t \in \mathbb{R}_+$, sendo dada por

$$X(t) = \int_0^\infty e^{\tau A'}Qe^{\tau A}\, d\tau. \tag{A.10}$$

Ou seja, a solução de (A.7) se torna a solução semidefinida positiva $P \in \mathbb{S}^n$ da equação algébrica de Lyapunov

$$\boxed{A'P + PA + Q = 0,} \tag{A.11}$$

que é definida positiva sempre que $Q > 0$ ou sempre que existir uma decomposição $Q = C'C$, com $C \in \mathbb{R}^{m\times n}$ tal que o par (A,C) seja observável [19].

A.2.2 Equação Diferencial de Riccati

Equações diferenciais de Riccati estão entre as mais simples e clássicas equações diferenciais não-lineares. Por serem, basicamente, equações diferenciais de primeira ordem com dependência quadrática na função-incógnita, estas podem apenas ser (em geral) resolvidas localmente (ver [26, 1]); este fato está ligado, por exemplo, ao fenômeno de *tempo de escape finito*, que pode apresentado por suas soluções.

Exemplo A.1. Considere a equação diferencial de primeira ordem

$$\frac{d}{dt}x(t) = 1 + x(t)^2,$$

sujeita à condição inicial $x(0) = 0$. Neste caso, a solução única deste problema de valor inicial é dada por

$$x(t) = \tan(t),$$

que é válida para todo $t \in [0,\pi/2)$. Note que, como $\lim_{t\to\pi/2^-} x(t) = \infty$, a solução com esta condição inicial deixa de existir a partir deste ponto.

O principal objetivo desta subseção é estudar a equação diferencial de Riccati

$$\boxed{\frac{d}{dt}X(t) + A'X(t) + X(t)A + X(t)SX(t) + Q = 0,} \tag{A.12}$$

em que as matrizes $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, $S, Q \in \mathbb{S}^n$, $Q \geqslant 0$, são dadas. Observe que esta equação pode ser escrita na forma

$$\frac{d}{dt}X(t) = \mathcal{R}(X(t)), \tag{A.13}$$

em que o operador $\mathcal{R}$, dado por

$$\begin{array}{rcl} \mathcal{R} : \mathbb{S}^n & \to & \mathbb{S}^n, \\ X & \mapsto & -A'X - XA - XSX - Q, \end{array} \tag{A.14}$$

define a clássica equação algébrica de Riccati $\mathcal{R}(X) = 0$. A esta equação, associamos uma matriz $H \in \mathbb{R}^{2n\times 2n}$, chamada de *matriz Hamiltoniana*, que é dada por

$$H = \begin{bmatrix} A & S \\ -Q & -A' \end{bmatrix}. \tag{A.15}$$

A equação algébrica de Riccati $\mathcal{R}(X) = 0$ normalmente admite mais de uma solução simétrica; a cada solução simétrica $X_0 \in \mathbb{S}^n$, está associada a matriz de malha fechada $A+SX_0$, cujas características são fortemente determinadas pela matriz Hamiltoniana H. Entre elas, recordamos a seguinte terminologia para soluções de $\mathcal{R}(X) = 0$:

- *Solução estabilizante*: $X_s \in \mathbb{S}^n$ tal que $\sigma(A + SX_s) \subset \{z \in \mathbb{C} \ : \ \Re(z) < 0\}$.
- *Solução anti-estabilizante*: $X_a \in \mathbb{S}^n$ tal que $\sigma(A + SX_a) \subset \{z \in \mathbb{C} \ : \ \Re(z) > 0\}$.

Observe que as soluções estabilizante e anti-estabilizante são únicas sempre que existirem; este fato só ocorre quando $\sigma(H) \cap i\mathbb{R} = \emptyset$, ou seja, sempre que H não possuir autovalores no eixo imaginário [1, 19].

Na teoria clássica de controle, tipicamente assume-se que $Q = C'C$ e $S = \pm BB'$, em que as matrizes reais B e C, de dimensões compatíveis, estão relacionadas à realização de estado de um sistema linear. Neste caso, uma condição suficiente para que $\sigma(H) \cap i\mathbb{R} = \emptyset$ é a estabilizabilidade do par (A,B) e a detectabilidade do par (A,C). Ademais, no caso $S = -BB' \leqslant 0$, frequente em problemas de controle ótimo, temos que a solução estabilizante X_s é tal que

$$(A + SX_s)'X_s + X_s(A + SX_s) + Q - X_sSX_s = 0 \tag{A.16}$$

e, como $Q - X_sSX_s = C'C + X_sBB'X_s \geqslant 0$, temos que $X_s \geqslant 0$. Uma condição suficiente para que $X_s \in \mathbb{S}^n_+$ é a observabilidade do par (A,C), similarmente às equações de Lyapunov [1].

Voltemos agora a considerar a equação diferencial (A.12). Como já afirmamos, para uma dada condição inicial $X(t_0) = X(0)$, $t \in \mathbb{R}_+$, podemos determinar localmente uma solução única, cujo intervalo máximo de existência depende do problema em estudo [1]. Resta, portanto, analisar a positividade das soluções de (A.12) para uma dada condição final definida positiva; ou seja, verificar que, sempre que forem dados $h \in \mathbb{R}_+$ e $X(h) \in \mathbb{S}^n_+$, então $X(t) > 0$ para todo $t \leqslant t_0$ para o qual a solução X exista. A demonstração deste resultado pode ser feita de diversas maneiras; de fato, as referências utilizam argumentos de controle ótimo [5, 54] e argumentos espectrais [1]. Por outro lado, observe que sempre que X existir, podemos reescrever a equação diferencial (A.12) como

$$\frac{d}{dt}X(t) + A'X(t) + X(t)A + \mathcal{Q}(t) = 0, \tag{A.17}$$

em que $\mathcal{Q}(t) = Q + X(t)SX(t) \geqslant 0$. Portanto, para uma dada condição final $X(h) > 0$, observamos que a solução de (A.12) satisfaz (ver [1])

$$X(t) = e^{(h-t)A'}X(h)e^{(h-t)A} + \int_t^h e^{(\tau-t)A'}\mathcal{Q}(\tau)e^{(\tau-t)A}\, d\tau \geqslant e^{(h-t)A'}X(h)e^{(h-t)A}, \tag{A.18}$$

a qual nos permite concluir que, para qualquer instante de tempo $t \leqslant h$, $h \in \mathbb{R}_+^\star$, dentro do intervalo de existência de X, temos que a matrix $X(t)$ é definida positiva.

O estudo de existência global de soluções para a equação diferencial de Riccati (A.12) é consideravelmente mais complexo e envolve propriedades sobre a matriz Hamiltoniana H; o leitor pode buscar condições em [1], que é uma referência que cobre com maestria o assunto. Para os problemas clássicos de controle ótimo, existem argumentos baseados no problema de otimização em si, os quais garantem a existência global da solução de (A.12), como o leitor pode ver em [5] ou em [54]. Nestes casos, mostra-se ainda que a solução é convergente para a solução estabilizante de $\mathcal{R}(X) = 0$, similarmente às equações de Lyapunov.

Para o principal problema tratado nesta tese, conseguimos explicitar uma solução cuja existência no intervalo de interesse é assegurada. Vamos discutir como esta solução seria construída para a equação algébrica de Riccati (A.12), que é mais geral. Para tanto, suponhamos que existe uma solução estabilizante $Y \in \mathbb{S}^n$ para a equação algébrica de Riccati

$$AY + YA' + YQY + S = 0. \tag{A.19}$$

Vamos impor que a solução de (A.12) satisfaça a uma condição final $X(h) \in \mathbb{S}_+^n$ tal que $X(h)^{-1} > Y$. Definindo a matriz $\bar{A} = A + YQ$, podemos considerar a equação diferencial linear

$$\frac{d}{dt}\Theta(t) + \bar{A}'\Theta(t) + \Theta(t)\bar{A} + Q = 0, \tag{A.20}$$

a qual, por linearidade, admite solução única $\Theta : [0,h] \in \mathbb{S}^n$ para uma condição inicial ou final dada. Tomemos, portanto, a condição final $\Theta(h) = (X(h)^{-1} - Y)^{-1} > 0$. Neste caso, sabemos que $\Theta(t) > 0$ para todo $t \in [0,h]$, o que assegura a existência da inversa $\Theta(t)^{-1}$, $t \in [0,h]$. Desta forma, a função matricial $\Phi(t) = \Theta(t)^{-1} + Y$, para todo $t \in [0,h]$, está bem definida. Além disso, a partir de (A.19–A.20), podemos notar que Φ é solução da equação diferencial de Riccati

$$\frac{d}{dt}\Phi(t) = A\Phi(t) + \Phi(t)A' + S + \Phi(t)Q\Phi(t). \tag{A.21}$$

Se a condição inicial $\Phi(0) = \Theta(0)^{-1} + Y$ for definida positiva, é possível mostrar que $\Phi(t) > 0$ para todo $t \in [0,h]$ sempre que $S \geqslant 0$. Finalmente, pré- e pós-multiplicando a equação (A.21) por $X(t) = \Phi(t)^{-1}$, concluímos que a equação de Riccati original (A.12) é satisfeita.

Observe que conseguimos explicitar a solução $X : [0,h] \to \mathbb{S}_+^n$ da equação sempre que algumas hipóteses forem verificadas. Quanto às matrizes que definem (A.12), assumimos que Q e S são semidefinidas positivas e que existe uma solução estabilizante Y para (A.19);

quanto à condição final da equação, tivemos que impor $X(h)^{-1} > Y$. Porém, a hipótese mais complicada está na positividade da condição $\Phi(0)$, que é assegurada se, e somente se, $\Theta(0)^{-1} > Y$. Observe que esta desigualdade é válida no caso particular estudado no Capítulo 4. Todavia, fica evidente que, no caso geral, esta hipótese pode não ocorrer e sua validade deve ser, de fato, verificada.

Apêndice B

Sistemas Lineares com Comutação

Neste apêndice, apresentamos resultados de análise de sistemas lineares a tempo discreto com comutação (ou chaveados), que são clássicos na literatura. Esses resultados podem ser encontrados em [22] e em [33]; as referências [82, 71, 58, 57] são excelentes *surveys* na área.

Consideremos um sistema linear a tempo discreto com comutação, com realização

$$\mathcal{S}: \quad \begin{cases} x[k+1] &= A_{\sigma[k]}x[k], \quad x[0] = x_0, \\ z[k] &= C_{\sigma[k]}x[k], \end{cases} \tag{B.1}$$

em que $x : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^{n_x}$ é o *estado*, $z : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^{n_z}$ é a *saída* e $\sigma : \mathbb{N} \to \mathbb{K}_N \triangleq \{1, \cdots, N\}$ é a *função de comutação*. Os N pares de matrizes (A_i, C_i), $i \in \mathbb{K}_N$, definem as realizações dos *subsistemas* que compõem $\mathcal{S}$ e são precisamente conhecidas. Desta forma, a cada instante de tempo $k \in \mathbb{N}$, a função σ escolhe um dos N subsistemas para definir a dinâmica $\mathcal{S}$.

Evidentemente, a estrutura mais geral da realização (B.1) do sistema $\mathcal{S}$ faz com que a análise de estabilidade de sistemas com comutação seja mais complexa do que a de sistemas lineares e invariantes no tempo. A primeira dificuldade surge na natureza da regra de chaveamento σ, que pode ser uma *perturbação* ou um *sinal a ser projetado*, sendo que isto depende da aplicação. Nesta tese estamos interessados no segundo caso. Mais especificamente, consideramos uma função de comutação *dependente do estado* x, que deve ser determinada de forma a assegurar a estabilidade assintótica da origem do espaço de estado $\mathbb{R}^{n_x}$ e ainda garantir um certo desempenho para a saída z. Com este fim, tomamos a função quadrática do tipo mínimo apresentada em [33] dada por

$$\boxed{\begin{array}{rcl} g : \mathbb{R}^{n_x} & \to & \mathbb{K}_N, \\ x & \mapsto & \arg\min_{i \in \mathbb{K}_N} x' P_i x, \end{array}} \tag{B.2}$$

sendo que as matrizes $P_i \in \mathbb{S}_+^{n_x}$, $i \in \mathbb{K}_N$, devem ser projetadas. É importante notar que o mínimo indicado em (B.2) pode ser obtido para mais de um índice em $i \in \mathbb{K}_N$ e, neste caso, qualquer um dos minimizadores pode ser escolhido. Com isto, a função de comutação é definida como $\sigma \triangleq g \circ x$, ou seja, $\sigma[k] = u(x[k])$ para todo $k \in \mathbb{N}$. Para esta função de comutação, enunciamos o seguinte resultado, que explicita condições suficientes de estabilidade.

Teorema B.1. Considere o sistema linear com comutação $\mathcal{S}$ com realização dada por (B.1) e a função de comutação $\sigma = g \circ x$, com g dada em (B.2). Se existirem matrizes simétricas $P_i \in \mathbb{S}_+^{n_x}$, $i \in \mathbb{K}_N$, e uma matriz de Metzler $\Pi = (\pi_{ji}) \in \mathbb{M}_d^N$ satisfazendo as desigualdades de Lyapunov-Metzler

$$A_i' \left(\sum_{j \in \mathbb{K}_N} \pi_{ji} P_j \right) A_i - P_i + C_i' C_i < 0, \quad i \in \mathbb{K}_N, \tag{B.3}$$

então a origem do espaço de estado R^{n_x} é um ponto de equilíbrio globalmente assintoticamente estável de $\mathcal{S}$ e a desigualdade $\|z\|_2^2 < \min_{i \in \mathbb{K}_N} x_0' P_i x_0$ é válida.

Demonstração. A demonstração deste teorema pode ser obtida em [22, 33]. □

Uma condição necessária de factibilidade para as desigualdades (B.3) exige que cada matriz $\sqrt{\pi_{ii}} A_i$, $i \in \mathbb{K}_N$, seja Schur, o que implica que, como $\pi_{ii} \in [0,1]$, as matrizes A_i, $i \in \mathbb{K}_N$, não precisam ser Schur. Além disso, as condições do Teorema B.1 fornecem um custo garantido que pode ser minimizado resolvendo-se o problema de otimização

$$\inf_{P_i \in \mathbb{S}_+^{n_x}, \Pi \in \mathbb{M}_d^N} \left\{ \min_{i \in \mathbb{K}_N} x_0' P_i x_0 \ : \ (B.3) \right\}. \tag{B.4}$$

Note que este problema não é convexo, uma vez que suas restrições apresentam o termo

$$P_{\pi i} \triangleq \sum_{j \in \mathbb{K}_N} \pi_{ji} P_j, \quad i \in \mathbb{K}_N, \tag{B.5}$$

que depende de forma não-linear nas variáveis de otimização. Observando-se que, para $\Pi \in \mathbb{M}_d^N$ fixa, as restrições se tornam convexas nas variáveis de decisão, um procedimento de busca nos elementos da matriz de Metzler Π pode ser adotado. Técnicas gerais de otimização não-linear (ver [29]) devem ser buscadas quando o valor de $N \in \mathbb{N}$ for muito alto e impedir esta estratégia. Note que, neste caso, o problema de otimização a ser resolvido, para cada

$\Pi \in \mathbb{M}_d^N$ fornecida, é

$$\min_{i \in \mathbb{K}_N} \left\{ \inf_{P_i \in \mathbb{S}_+^{n_x}} x_0' P_i x_0 \ : \ (B.3) \right\}, \tag{B.6}$$

que é de fácil solução. Outras condições suficientes para (B.3), baseadas em escolhas particulares da estrutura da matriz de Metzler também podem ser aplicadas [22].

Finalmente, também é de nosso interesse analisar um critério de desempenho para sistemas com comutação que é relacionado à norma $\mathcal{H}_2$ de sistemas lineares e invariantes no tempo; ver [22]. Para isso, modificamos a realização (B.1), considerando agora também uma perturbação exógena $w : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^{n_w}$, da seguinte forma

$$\mathcal{S} : \quad \left\{ \begin{array}{rcl} x[k+1] & = & A_{\sigma[k]} x[k] + E w[k], \quad x[0] = 0, \\ z[k] & = & C_{\sigma[k]} x[k]. \end{array} \right. \tag{B.7}$$

Note que a matriz de entrada E não depende da função de comutação, sendo que esta imposição é natural para os projetos desenvolvidos nesta tese. Para este critério de desempenho, vamos supor que $w[k] = \delta[k] e_\ell$, $k \in \mathbb{N}$, em que $e_\ell \in \mathbb{R}^{n_w}$ é o ℓ-ésimo elemento da base canônica do espaço R^{n_w}. Neste caso, sendo z^ℓ a saída gerada por cada entrada impulsiva, o critério de desempenho $\mathcal{H}_2$ é dado por

$$\mathcal{J}_2(\mathcal{S}, \sigma) = \sum_{\ell=1}^{n_w} \|z^\ell\|_2^2. \tag{B.8}$$

Observe que, para uma estratégia de comutação σ constante, este critério é equivalente ao quadrado da norma $\mathcal{H}_2$ do correspondente subsistema.

Considerando, que o efeito gerado no sistema $\mathcal{S}$ pelo impulso $w[k] = \delta[k] e_\ell$, $k \in \mathbb{N}$, é o mesmo causado pela condição inicial $x[0] = E e_\ell$, $\ell \in \{1, \cdots, n_w\}$, podemos concluir, a partir do Teorema B.1 que, se existirem matrizes simétricas $P_i \in \mathbb{S}_+^{n_x}$, $i \in \mathbb{K}_N$, e uma matriz de Metzler $\Pi = (\pi_{ji}) \in \mathbb{M}_d^N$ satisfazendo as desigualdades de Lyapunov-Metzler (B.3), então a estabilidade da origem é garantida e a desigualdade

$$\mathcal{J}_2(\mathcal{S}, \sigma) < \min_{i \in \mathbb{K}_N} \mathbf{tr}(E' P_i E) \tag{B.9}$$

é assegurada. Portanto, o problema de otimização a ser resolvido, no caso $\mathcal{H}_2$, é dado por

$$\boxed{\inf_{P_i \in \mathbb{S}_+^{n_x}, \Pi \in \mathbb{M}_d^N} \left\{ \min_{i \in \mathbb{K}_N} \mathbf{tr}(E' P_i E) \ : \ (B.3) \right\},} \tag{B.10}$$

que também é não-convexo; as mesmas observações feitas com relação à resolução do problema (B.4) também são válidas neste caso.